BLOC 2 | APPROFONDISSEMENTS

Sommaire actualisé sur les pages physiques de ce PDF (1 à 248).

01. Procédures techniques et installations (76 fiches) **Page 2**

02. Compléments de projets et exercices (26 fiches) **Page 53**

03. Cours Studi actualisés - fiches de révision (48 fiches) **Page 83**

04. Sauvegardes Rsync / Cron - approfondissements (25 fiches) **Page 123**

05. Exercices, examens blancs, questions et scénarios (77 fiches) **Page 146**

06. Scripts Bash, PowerShell et PHP expliqués (18 variantes) **Page 192**

07. Diagnostics systèmes et réseaux (13 procédures) **Page 218**

08. Commandes Linux et PowerShell (57 repères) **Page 226**

09. Ports et protocoles (76 entrées) **Page 235**

10. Compatibilités et limites des versions (11 cas) **Page 238**

11. Logiciels, ISO et documentation cités (24 ressources) **Page 240**

12. Repères Packet Tracer (10 maquettes recensées) **Page 243**

13. Table CIDR et sous-réseaux - repères documentaires **Page 245**

14. Sites documentaires et ressources externes **Page 246**

15. Compléments techniques - commentaires IA / corrections **Page 248**

Lecture : une seule numérotation, identique partout.

Chaque commande doit être adaptée aux versions et aux paramètres de l’énoncé.

1. Procédures techniques et installations (76 fiches)

Créer un domaine AD DS + DNS

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2019

RÉSUMÉ

Contrôleur de domaine neuf, IP fixe, DNS local, promotion et contrôle.

PRÉREQUIS

Windows Server Desktop Experience, droits administrateur et IP fixe.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/deploy/install-active-directory-domain-services--level-100-

1. Attribuer une IPv4 fixe au serveur et choisir un nom de machine.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

2. Gestionnaire de serveur → Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités → AD DS → Installer.

3. Drapeau de notification → Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Choisir [NOM_DE_DOMAINE] et le mot de passe DSRM à l'étape de promotion ; ne pas publier ce secret.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=… ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine.

4. Ajouter une nouvelle forêt ; saisir le nom DNS de laboratoire (ex. atelier.test).

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Choisir [NOM_DE_DOMAINE] et le mot de passe DSRM à l'étape de promotion ; ne pas publier ce secret.

5. Définir le mot de passe DSRM ; conserver DNS ; suivre les contrôles de prérequis ; Installer ; redémarrer.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier.

6. Vérifier DNS et la résolution du domaine.

```
nslookup atelier.test
```

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=… ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine.

VÉRIFICATION

Ouvrir Utilisateurs et ordinateurs AD ; vérifier le domaine ; nslookup retourne le serveur.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

2019/2022/2025 : menus très proches, niveaux fonctionnels et sécurité peuvent différer.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les ISO Microsoft Evaluation peuvent exiger une inscription AVANT l'examen. Utiliser une licence ou une évaluation autorisée.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO Windows Server 2019 (évaluation)', 'url': 'https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/download-windows-server-2019'}]

Installer DHCP + étendue IPv4

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2019

RÉSUMÉ

Distribuer automatiquement IP, masque, passerelle et DNS.

PRÉREQUIS

Une IPv4 fixe ; plage sans chevauchement avec les IP statiques.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/networking/technologies/dhcp/quickstart-install-configure-dhcp-server

1. Fixer l'IP du serveur ; Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles → Serveur DHCP.

2. Terminer la configuration DHCP ; autoriser dans AD si le serveur est membre du domaine.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine.

3. Outils → DHCP → IPv4 → clic droit → Nouvelle étendue.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

4. Saisir plage de début/fin, masque, exclusions éventuelles et durée du bail.

5. Configurer options 003 Routeur et 006 Serveur DNS (et 015 nom de domaine si demandé).

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine.

6. Activer l'étendue puis renouveler côté client.

```
ipconfig /renew
```

VÉRIFICATION

Sur le client : ipconfig /all ; vérifier plage, bail, passerelle, DNS.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Éviter deux serveurs DHCP actifs sur le même segment (box/routeur et serveur).

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO Windows Server 2019', 'url': 'https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/download-windows-server-2019'}]

Créer un domaine AD DS + DNS

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2022

RÉSUMÉ

Contrôleur de domaine neuf, IP fixe, DNS local, promotion et contrôle.

PRÉREQUIS

Windows Server Desktop Experience, droits administrateur et IP fixe.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/deploy/install-active-directory-domain-services--level-100-

1. Attribuer une IPv4 fixe au serveur et choisir un nom de machine.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

2. Gestionnaire de serveur → Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités → AD DS → Installer.

3. Drapeau de notification → Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Choisir [NOM_DE_DOMAINE] et le mot de passe DSRM à l'étape de promotion ; ne pas publier ce secret.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine.

4. Ajouter une nouvelle forêt ; saisir le nom DNS de laboratoire (ex. atelier.test).

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Choisir [NOM_DE_DOMAINE] et le mot de passe DSRM à l'étape de promotion ; ne pas publier ce secret.

5. Définir le mot de passe DSRM ; conserver DNS ; suivre les contrôles de prérequis ; Installer ; redémarrer.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier.

6. Vérifier DNS et la résolution du domaine.

```
nslookup atelier.test
```

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine.

VÉRIFICATION

Ouvrir Utilisateurs et ordinateurs AD ; vérifier le domaine ; nslookup retourne le serveur.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

2019/2022/2025 : menus très proches, niveaux fonctionnels et sécurité peuvent différer.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les ISO Microsoft Evaluation peuvent exiger une inscription AVANT l'examen. Utiliser une licence ou une évaluation autorisée.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO Windows Server 2022 (évaluation)', 'url': 'https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2022'}]

Installer DHCP + étendue IPv4

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2022

RÉSUMÉ

Distribuer automatiquement IP, masque, passerelle et DNS.

PRÉREQUIS

Une IPv4 fixe ; plage sans chevauchement avec les IP statiques.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/networking/technologies/dhcp/quickstart-install-configure-dhcp-server

1. Fixer l'IP du serveur ; Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles → Serveur DHCP.

2. Terminer la configuration DHCP ; autoriser dans AD si le serveur est membre du domaine.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine.

3. Outils → DHCP → IPv4 → clic droit → Nouvelle étendue.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

4. Saisir plage de début/fin, masque, exclusions éventuelles et durée du bail.

5. Configurer options 003 Routeur et 006 Serveur DNS (et 015 nom de domaine si demandé).

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine.

6. Activer l'étendue puis renouveler côté client.

```
ipconfig /renew
```

VÉRIFICATION

Sur le client : ipconfig /all ; vérifier plage, bail, passerelle, DNS.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Éviter deux serveurs DHCP actifs sur le même segment (box/routeur et serveur).

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO Windows Server 2022', 'url': 'https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2022'}]

Créer un domaine AD DS + DNS

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2025

RÉSUMÉ

Contrôleur de domaine neuf, IP fixe, DNS local, promotion et contrôle.

PRÉREQUIS

Windows Server Desktop Experience, droits administrateur et IP fixe.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/deploy/install-active-directory-domain-services--level-100-

1. Attribuer une IPv4 fixe au serveur et choisir un nom de machine.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

2. Gestionnaire de serveur → Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités → AD DS → Installer.

3. Drapeau de notification → Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Choisir [NOM_DE_DOMAINE] et le mot de passe DSRM à l'étape de promotion ; ne pas publier ce secret.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine.

4. Ajouter une nouvelle forêt ; saisir le nom DNS de laboratoire (ex. atelier.test).

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Choisir [NOM_DE_DOMAINE] et le mot de passe DSRM à l'étape de promotion ; ne pas publier ce secret.

5. Définir le mot de passe DSRM ; conserver DNS ; suivre les contrôles de prérequis ; Installer ; redémarrer.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier.

6. Vérifier DNS et la résolution du domaine.

```
nslookup atelier.test
```

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine.

VÉRIFICATION

Ouvrir Utilisateurs et ordinateurs AD ; vérifier le domaine ; nslookup retourne le serveur.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

2019/2022/2025 : menus très proches, niveaux fonctionnels et sécurité peuvent différer.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les ISO Microsoft Evaluation peuvent exiger une inscription AVANT l'examen. Utiliser une licence ou une évaluation autorisée.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO Windows Server 2025 (évaluation)', 'url': 'https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2025'}]

Installer DHCP + étendue IPv4

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2025

RÉSUMÉ

Distribuer automatiquement IP, masque, passerelle et DNS.

PRÉREQUIS

Une IPv4 fixe ; plage sans chevauchement avec les IP statiques.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/networking/technologies/dhcp/quickstart-install-configure-dhcp-server

1. Fixer l'IP du serveur ; Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles → Serveur DHCP.

2. Terminer la configuration DHCP ; autoriser dans AD si le serveur est membre du domaine.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine.

3. Outils → DHCP → IPv4 → clic droit → Nouvelle étendue.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

4. Saisir plage de début/fin, masque, exclusions éventuelles et durée du bail.

5. Configurer options 003 Routeur et 006 Serveur DNS (et 015 nom de domaine si demandé).

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine.

6. Activer l'étendue puis renouveler côté client.

```
ipconfig /renew
```

VÉRIFICATION

Sur le client : ipconfig /all ; vérifier plage, bail, passerelle, DNS.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Éviter deux serveurs DHCP actifs sur le même segment (box/routeur et serveur).

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO Windows Server 2025', 'url': 'https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2025'}]

Créer zone DNS et enregistrement A

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2019–2025

RÉSUMÉ

Résolution directe, vérification avec nslookup.

PRÉREQUIS

Windows Server avec service DNS installé.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/dns/quickstart-install-configure-dns-server

1. Gestionnaire de serveur → Outils → DNS.

2. Zones de recherche directes → Nouvelle zone (intégrée AD si domaine).

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=… ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine.

3. Saisir le nom de zone, ex. atelier.test.

4. Dans la zone → Nouvel hôte (A ou AAAA) ; nom = srv ; IP = IPv4 réelle.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory. Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

5. Pour une résolution inverse : Zone de recherche inversée → Nouvelle zone ; créer le PTR.

6. Tester.

```
nslookup srv.atelier.test
```

VÉRIFICATION

Réponse DNS = IPv4 créée ; sur le client, serveur DNS = IP du contrôleur.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas confondre adresse du serveur DNS et passerelle du réseau.

Créer utilisateur, OU, groupe et joindre un PC

ENVIRONNEMENT / VERSION

2019–2025

RÉSUMÉ

Parcours graphique le plus courant en mise en situation.

PRÉREQUIS

Client Windows 10/11 Pro/Entreprise, DNS pointant vers le DC.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/manage/understand-security-groups

1. Outils → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

2. Sur le domaine : Nouveau → Unité d'organisation ; créer OU « Employés ».

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=… ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine. OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

3. Sur l'OU : Nouveau → Utilisateur ; identifiant, mot de passe et options demandées.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Renseigner [PRENOM], [NOM], [IDENTIFIANT], [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; ne pas mettre de vrai secret dans la bibliothèque publique.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier. OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

4. Créer Groupe de sécurité dans l'OU ; ajouter l'utilisateur dans les membres.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory. Identifiant : [NOM_UTILISATEUR] ; remplacer l'exemple par le compte demandé ou le compte de service autorisé.

5. Sur le poste Windows : DNS = IP du DC ; Paramètres → À propos → Renommer ce PC (avancé) / Domaine.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine. Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

6. Saisir le domaine et les identifiants ayant le droit de joindre ; redémarrer.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine.

VÉRIFICATION

Connexion de l'utilisateur au domaine ; objet ordinateur présent dans AD.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Windows 11 Famille ne peut pas rejoindre un domaine AD local : choisir Pro/Entreprise pour le client.

Créer, lier et tester une GPO

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2019–2025

RÉSUMÉ

Exemple : politique de mot de passe ou restriction utilisateur selon consigne.

PRÉREQUIS

Domaine AD opérationnel et droits de gestion de stratégie.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/manage/group-policy/group-policy-overview

1. Gestionnaire de serveur → Outils → Gestion de stratégie de groupe (gpmc.msc).

2. Sur l'OU cible → Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine. OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

3. Clic droit GPO → Modifier → Configuration utilisateur ou ordinateur.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

4. Activer précisément le paramètre demandé ; noter s'il s'applique à l'utilisateur ou au PC.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

5. Sur le poste : actualiser puis contrôler.

```
gpupdate /force
```

6. Afficher la stratégie appliquée.

```
gpresult /r
```

VÉRIFICATION

Vérifier que le compte ou le PC se trouve dans la bonne OU et que la GPO s'applique.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les GPO de domaine ne se testent pas comme une simple stratégie locale.

WDS classique : images boot.wim + install.wim

ENVIRONNEMENT / VERSION

WDS sur Server 2019 → Windows 10 / Server 2019

RÉSUMÉ

Option pratique pour un sujet de laboratoire Windows 10 / Windows Server 2019, selon matrice Microsoft.

PRÉREQUIS

VM BIOS/UEFI cohérente avec image, réseau PXE, DHCP et DNS fonctionnels.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support

1. Configurer DHCP et DNS sur le réseau ; définir IP fixe pour WDS.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

2. Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles → Services de déploiement Windows → Serveur de déploiement.

3. Outils → Services de déploiement Windows → clic droit serveur → Configurer le serveur.

4. Choisir le dossier RemoteInstall, le mode DHCP adapté et les paramètres PXE.

À PERSONNALISER

Chemin : [CHEMIN_REEL] ; vérifier l'existence du fichier/dossier, les espaces dans le chemin et les droits d'accès.

5. Monter l'ISO de l'OS ciblé : Sources → ajouter boot.wim comme image de démarrage et install.wim comme image d'installation.

6. Créer la VM cliente sur même réseau ; activer démarrage réseau ; lancer PXE ; sélectionner l'image de déploiement.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Contrôler la matrice WDS/boot.wim selon le Windows cible avant le test PXE ; une conversion ESD→WIM ne suffit pas à rendre Windows 11 compatible avec le démarrage WDS classique.

VÉRIFICATION

La VM reçoit DHCP, démarre par PXE puis affiche les images installables.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

IMPORTANT : ne PAS appliquer cette procédure avec boot.wim du média Windows 11. Windows 10 doit être d'une version encore prise en charge ; consulter la matrice exacte.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Windows Server 2019 ISO (évaluation)', 'url': 'https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/download-windows-server-2019'}, {'label': 'Matrice WDS Microsoft', 'url': 'https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support'}]

01 — Active Directory 2022 : domaine AD DS + DNS

ENVIRONNEMENT : Windows Server 2022, VM autorisée, réseau de laboratoire

OBJECTIF : Mettre en place un contrôleur de domaine, un DNS et un domaine de test.

À PERSONNALISER : [DOMAINE] = labo.test ; [IP_DC] = 192.168.50.10 ; [RESEAU] = 192.168.50.0/24.

Étape 1 — Préparer le serveur

```
ncpa.cpl
```

À quoi cela sert : Fixer une IPv4 stable, masque, passerelle ; mettre DNS sur l'IP du futur DC selon le scénario. Renommer le serveur avant promotion.

Contrôle : ipconfig /all affiche la bonne IP et le DNS interne.

Étape 2 — Installer le rôle

```
Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles > AD DS
```

À quoi cela sert : Cocher AD DS et accepter les composants ; le rôle DNS sera ajouté par l'assistant de promotion si nécessaire.

Contrôle : Installation du rôle terminée sans erreur.

Étape 3 — Promouvoir

```
Drapeau > Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine
```

À quoi cela sert : Nouvelle forêt si premier DC ; saisir le FQDN [DOMAINE] ; définir le mot de passe DSRM sans le publier.

Contrôle : L'assistant affiche les rôles DNS et catalogue global.

Étape 4 — Terminer la promotion

```
Installer > redémarrage
```

À quoi cela sert : Lire les avertissements et les prérequis avant de lancer.

Contrôle : Ouvrir session avec le compte du domaine après redémarrage.

Étape 5 — Tester DNS et AD

```
nslookup labo.test
dcdiag /test:dns
```

À quoi cela sert : nslookup interroge le DNS ; dcdiag teste le service DNS AD sur le DC. Adapter le domaine.

Contrôle : Nom résolu et diagnostic ne signalant pas d'erreur critique.

VALIDATION FINALE : Domaine et DNS opérationnels ; noter adresse, nom du serveur et contrôles.

ATTENTION : La promotion change le rôle du serveur ; utiliser une VM de labo et une IP stable.

02 — AD DS : OU, utilisateurs, groupes, GPO et jonction Windows

ENVIRONNEMENT : Windows Server 2022 + Windows 10/11 Pro client

OBJECTIF : Créer les objets, contrôler les groupes et faire appliquer une règle.

À PERSONNALISER : [DOMAINE] domaine existant ; [OU] par exemple Equipe ; [PC] client Windows Pro.

Étape 1 — Vérifier le domaine

```
dsa.msc
```

À quoi cela sert : Console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, sur le contrôleur de domaine.

Contrôle : L'arborescence du domaine apparaît.

Étape 2 — Créer une OU

```
Domaine > Nouveau > Unité d'organisation
```

À quoi cela sert : L'OU classe les objets et constitue une cible de liaison pour les GPO.

Contrôle : OU présente sous le domaine.

Étape 3 — Créer un groupe

```
OU > Nouveau > Groupe
```

À quoi cela sert : Choisir type Sécurité et étendue adaptée ; le groupe sert à affecter les accès.

Contrôle : Groupe listé dans l'OU.

Étape 4 — Créer un utilisateur

```
OU > Nouveau > Utilisateur
```

À quoi cela sert : Définir identifiant et mot de passe temporaire sans inscrire de secret réel dans le cours.

Contrôle : Compte visible et activé.

Étape 5 — Ajouter l'utilisateur au groupe

```
Propriétés de l'utilisateur > Membre de > Ajouter
```

À quoi cela sert : Vérifier le nom du groupe cible ; l'appartenance influence les autorisations.

Contrôle : Onglet Membre de correct.

Étape 6 — Joindre un poste client

```
sysdm.cpl > Nom de l'ordinateur > Modifier > Domaine
```

À quoi cela sert : DNS du PC = DNS interne AD. Entrer [DOMAINE] et un compte autorisé ; redémarrer.

Contrôle : ipconfig /all ; ouverture de session du domaine.

Étape 7 — Créer / lier une GPO

```
gpmc.msc > OU > Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici
```

À quoi cela sert : Configurer un réglage non destructif dans la GPO et cibler l'OU appropriée.

Contrôle : gpupdate /force puis gpresult /r sur le client.

VALIDATION FINALE : Les objets AD sont gérés ; les accès aux ressources s'autorisent séparément par groupes, partages et NTFS.

ATTENTION : Une GPO possède un objet AD et un modèle dans SYSVOL ; une OU n'est pas une ressource partagée.

03 — Windows Server : DHCP, étendue et options 003 / 006

ENVIRONNEMENT : Windows Server 2019/2022, rôle DHCP autorisé

OBJECTIF : Distribuer une configuration IP dynamique dans un sous-réseau de laboratoire.

À PERSONNALISER : Exemple [IP_SERVEUR] = 192.168.50.10, étendue 192.168.50.100–200 /24, routeur .1.

Étape 1 — Préparer

```
ipconfig /all
```

À quoi cela sert : Serveur DHCP avec IPv4 fixe ; définir le réseau et exclure les IP réservées au serveur, routeur, imprimantes.

Contrôle : Adressage cohérent et pas de serveur DHCP concurrent.

Étape 2 — Installer

```
Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles > Serveur DHCP
```

À quoi cela sert : Installer les fonctionnalités proposées, terminer la configuration post-installation et autoriser dans AD si nécessaire.

Contrôle : DHCP visible dans les outils.

Étape 3 — Créer une étendue

```
dhcpmgmt.msc > IPv4 > Nouvelle étendue
```

À quoi cela sert : Définir début, fin, masque /24, exclusions, bail et activation.

Contrôle : Étendue active et capacité libre.

Étape 4 — Renseigner les options

```
003 Routeur = 192.168.50.1 ; 006 DNS = 192.168.50.10
```

À quoi cela sert : 003 = passerelle, 006 = DNS du client ; 015 = suffixe de domaine si besoin.

Contrôle : Onglet Options d’étendue conforme.

Étape 5 — Tester sur PC

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

À quoi cela sert : Renouveler un bail sur un poste autorisé ; /release peut couper une session distante.

Contrôle : Adresse dans la plage, passerelle et DNS corrects.

Étape 6 — En cas de 169.254.x.x

```
Get-Service DHCPServer
```

À quoi cela sert : Sur le serveur PowerShell, vérifier le service, l’étendue, le réseau VLAN et un éventuel DHCP relay.

Contrôle : Bail attribué après correction.

VALIDATION FINALE : Le client obtient une IP, un masque, un DNS et une passerelle cohérents.

ATTENTION : Ne jamais activer un DHCP de test sur un réseau d’entreprise sans isolation.

04 — DNS AD : zone, enregistrements A/CNAME/MX et diagnostic

ENVIRONNEMENT : Windows Server 2022, DNS installé

OBJECTIF : Créer les enregistrements et vérifier la résolution.

À PERSONNALISER : [ZONE] exemple labo.test ; [IP_HOTE] = 192.168.50.20.

Étape 1 — Vérifier l'outil

```
dnsmgmt.msc
```

À quoi cela sert : Ouvrir le gestionnaire DNS sur le serveur responsable.

Contrôle : Arborescence du serveur et zones affichées.

Étape 2 — Créer ou ouvrir la zone

```
Zones de recherche directes > Nouvelle zone
```

À quoi cela sert : Si AD crée déjà la zone du domaine, l'ouvrir ; ne pas la recréer.

Contrôle : Zone existante, intégrée à AD selon le cas.

Étape 3 — Créer un enregistrement A

```
Zone > Nouvel hôte (A ou AAAA)
```

À quoi cela sert : Nom « srvweb », IP [IP_HOTE] ; A = nom vers IPv4.

Contrôle : srvweb.labo.test apparaît.

Étape 4 — Créer CNAME / MX si demandé

```
Nouvel alias (CNAME) ; Nouvel échangeur (MX)
```

À quoi cela sert : CNAME = alias d'un nom ; MX = serveur de messagerie et priorité.

Contrôle : Vérifier la cible DNS et les FQDN.

Étape 5 — Tester client DNS

```
nslookup srvweb.labo.test
nslookup -type=mx labo.test
```

À quoi cela sert : Interroger le DNS configuré du client ; contrôler cache et connectivité.

Contrôle : Réponse correspond au bon enregistrement.

VALIDATION FINALE : Les noms de l'entreprise sont résolus sur le DNS interne.

ATTENTION : La zone DNS n'est pas une plage DHCP ; A, CNAME et MX ont des rôles différents.

WDS classique Server 2022 : avertissement de dépréciation

ENVIRONNEMENT / VERSION

WDS sur Server 2022 → Windows Server 2022

RÉSUMÉ

Cas encore possible avec un avertissement non bloquant selon Microsoft.

PRÉREQUIS

Server 2022, réseau/PXE et supports adaptés.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support

1. Installer les rôles WDS et, si nécessaire, DHCP/DNS ; définir la plage et les IP.

2. Outils → Services de déploiement Windows → Configurer le serveur.

3. Monter ISO Windows Server 2022 ; ajouter sources\boot.wim comme démarrage.

4. Ajouter sources\install.wim comme installation ; choisir le groupe d'images.

5. Configurer réponse PXE, démarrer la VM cliente sur le réseau.

6. Si message de dépréciation : noter qu'il est attendu ; poursuivre si scénario autorisé.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

> Contrôler la matrice WDS/boot.wim selon le Windows cible avant le test PXE ; une conversion ESD→WIM ne suffit pas à rendre Windows 11 compatible avec le démarrage WDS classique.

VÉRIFICATION

PXE affiche l'assistant Windows Setup ; installation Server 2022 possible.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

L'avertissement est non bloquant pour le déploiement Server 2022 via support ; ne pas généraliser au Windows 11 ou Server 2025.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO Server 2022', 'url': 'https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2022'}, {'label': ' Matrice support WDS', 'url': 'https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support'}]

Windows 11 : WDS PXE avec image WinPE personnalisée

ENVIRONNEMENT / VERSION

WDS Server 2025 → Windows 11 (image WinPE personnalisée)

RÉSUMÉ

Chemin adapté aux restrictions Microsoft, pas un déploiement WDS-only classique.

PRÉREQUIS

ADK + Windows PE de version compatible ; compétence WinPE / déploiement.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support

1. Installer WDS, configurer réseau, DHCP et autorisation PXE.

2. Télécharger les outils Windows ADK compatibles et l'extension Windows PE correspondante.

3. Avec les outils ADK, construire une image WinPE personnalisée (architecture et pilotes adaptés).

4. Importer la WinPE personnalisée comme image de démarrage WDS ; démarrer le PC cible en PXE.

5. Depuis WinPE, lancer une méthode de déploiement compatible (partage réseau Windows Setup, Configuration Manager OSD ou procédure personnalisée).

À PERSONNALISER

> OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

6. Contrôler pilotes réseau/stockage, compatibilité UEFI et capacité d’accès au partage.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Contrôler la matrice WDS/boot.wim selon le Windows cible avant le test PXE ; une conversion ESD→WIM ne suffit pas à rendre Windows 11 compatible avec le démarrage WDS classique.

VÉRIFICATION

Démarrage PXE dans WinPE ; la méthode choisie installe ensuite le système.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Pour sujet classique ancien : Server 2019 et OS compatible ; pour Windows 11 : WinPE custom + outil de déploiement.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

BLOQUÉ : boot.wim du support Windows 11 + installation WDS classique. NE PAS présenter le WinPE personnalisé comme un clic équivalent ; l’étape de déploiement nécessite une méthode distincte.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO Server 2025', 'url': 'https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2025'}, {'label': ' Windows ADK + extension WinPE', 'url': 'https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/get-started/adk-install'}, {'label': ' Prise en charge boot.wim', 'url': 'https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support'}]

MDT : connaître la procédure ancienne sans le recommander

ENVIRONNEMENT / VERSION

MDT historique (retiré en 2026)

RÉSUMÉ

MDT est retiré du support Microsoft ; utile seulement si environnement imposé déjà préparé.

PRÉREQUIS

Ancien laboratoire MDT déjà compatible ; éviter installation neuve à l’aveugle.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/mem/configmgr/mdt/mdt-retirement

1. Vérifier si MDT est explicitement imposé et déjà installé sur la VM d’examen.

2. Ancien schéma : Deployment Workbench → New Deployment Share → Import Operating System.

3. Créer une Task Sequence → Actualiser Deployment Share → produire l’image LiteTouchPE.

4. Ajouter LiteTouchPE à WDS comme image PXE personnalisée si l’environnement le permet.

5. Tester sur VM isolée, sans supposer de compatibilité nouvelle ni de support éditeur.

VÉRIFICATION

La tâche de déploiement réussit uniquement si versions ADK/WinPE/OS sont compatibles et déjà validées.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

deconseille

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

MDT retiré : plus de mises à jour ni support ; ne pas recommander en nouvel environnement.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ADK / WinPE officiels', 'url': 'https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/get-started/adk-install'}, {'label': ' Avis Microsoft de retrait MDT', 'url': 'https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/mem/configmgr/mdt/mdt-retirement'}]

Installer WSUS et approuver des mises à jour

ENVIRONNEMENT / VERSION

Server 2019 / 2022 / 2025

RÉSUMÉ

Configurer le service de mise à jour de laboratoire.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-server-update-services/deploy/deploy-windows-server-update-services

1. Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles et fonctionnalités → WSUS.

2. Choisir stockage local ou non ; terminer installation et tâches de post-installation.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

3. Outils → WSUS → Assistant de configuration : source, proxy si nécessaire, langues, produits, classifications.

4. Lancer une synchronisation ; patienter jusqu'à l'arrivée des mises à jour.

5. Créer groupes d'ordinateurs ; approuver les mises à jour pour un groupe de test.

6. Configurer la GPO Windows Update des clients avec l'adresse WSUS prévue (ex. http://serveur:8530).

VÉRIFICATION

Les clients apparaissent dans la console WSUS et reçoivent les mises à jour approuvées.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

WSUS est déprécié (plus de nouvelles fonctionnalités), mais reste pris en charge durant le cycle de vie du produit. Synchronisation Internet potentiellement lente.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO Server 2022', 'url': 'https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2022'}]

Windows Server — activer RDP et installer les rôles RDS

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2019–2025

RÉSUMÉ

Différence entre administrer un serveur en RDP et fournir plusieurs sessions RDS.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-desktop-services/rds-deploy-infrastructure

1. Accès administratif simple : Gestionnaire de serveur → Serveur local → Bureau à distance → Activer.

2. Autoriser les comptes concernés ; vérifier pare-feu et joindre le serveur.

```
mstsc
```

3. Si « déploiement RDS » demandé : Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles et fonctionnalités → Installation des Services Bureau à distance.

4. Choisir déploiement standard ou démarrage rapide ; sélectionner rôles Hôte de session, Broker, Accès Web selon sujet.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

5. Configurer collections d'utilisateurs, certificats et licences RDS appropriées avant usage durable.

VÉRIFICATION

Connexion à distance réussie ; pour RDS, utilisateurs se connectent à la collection appropriée.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

RDP administrateur ≠ service RDS multi-utilisateurs. Les licences RDS restent requises.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO Server 2022', 'url': 'https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2022'}]

Activer Hyper-V et créer une VM

ENVIRONNEMENT / VERSION

Server 2019–2025 / Windows 11 Pro

RÉSUMÉ

VM Gen 1 ou Gen 2, switch virtuel, ISO.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/get-started/install-hyper-v

1. Windows Server : Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles → Hyper-V. Windows 11 Pro : Fonctionnalités Windows → Hyper-V.

2. Redémarrer ; ouvrir Gestionnaire Hyper-V.

3. Gestionnaire de commutateur virtuel → externe (réseau physique) ou interne/privé selon besoin.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

4. Nouveau → Machine virtuelle → génération 2 pour OS modernes UEFI (ou génération 1 si ancien).

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

5. Allouer RAM/CPU/disque, associer ISO à lecteur DVD virtuel.

6. Démarrer la VM → connecter → installer OS ; configurer la carte réseau.

VÉRIFICATION

La VM démarre, IP et connectivité conformes au scénario.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Windows Famille ne comprend pas le rôle Hyper-V standard ; utiliser Pro ou Server. Attention à la virtualisation imbriquée.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO Windows Server 2025', 'url': 'https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2025'}]

Installer Debian 12 et SSH

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 12

RÉSUMÉ

Installation serveur avec réseau et mises à jour.

PRÉREQUIS

Au moins 2 Go RAM pour une VM confortable ; connexion réseau.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.debian.org/releases/bookworm/

1. Télécharger l'ISO officielle correspondant exactement à Debian 12 (amd64 pour PC x86-64).

2. Créer VM → ISO Debian → installer → langue/clavier/hostname, partitionnement, compte.

3. Activer SSH server dans la sélection des logiciels si souhaité.

4. Après redémarrage : vérifier version.

```
cat /etc/os-release
```

5. Actualiser les paquets.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

6. Si SSH absent : installer.

```
sudo apt install openssh-server
```

7. Trouver l'IP.

```
ip a
```

VÉRIFICATION

SSH depuis client : ssh utilisateur@IP ; systemctl status ssh.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Debian 12 = ancien stable maintenu (LTS) ; ne pas le remplacer par Debian 13 si FreePBX 17 est imposé.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Téléchargement officiel Debian 12', 'url': 'https://www.debian.org/releases/bookworm/'}]

Installer Debian 13 et SSH

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13

RÉSUMÉ

Installation serveur avec réseau et mises à jour.

PRÉREQUIS

Au moins 2 Go RAM pour une VM confortable ; connexion réseau.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.debian.org/releases/trixie/

1. Télécharger l'ISO officielle correspondant exactement à Debian 13 (amd64 pour PC x86-64).

2. Créer VM → ISO Debian → installer → langue/clavier/hostname, partitionnement, compte.

3. Activer SSH server dans la sélection des logiciels si souhaité.

4. Après redémarrage : vérifier version.

```
cat /etc/os-release
```

5. Actualiser les paquets.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

6. Si SSH absent : installer.

```
sudo apt install openssh-server
```

7. Trouver l'IP.

```
ip a
```

VÉRIFICATION

SSH depuis client : ssh utilisateur@IP ; systemctl status ssh.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Debian 13 est stable en 2026, mais certains logiciels d'examen exigent encore Debian 12.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Téléchargement officiel Debian 13', 'url': 'https://www.debian.org/releases/trixie/'}]

Linux — créer comptes et groupes puis appliquer chmod/chown

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 12 / 13

RÉSUMÉ

Droits Linux : commandes courtes + vérification.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch04.en.html

1. Créer utilisateur.

```
sudo adduser stagiaire
```

À PERSONNALISER

Identifiant : [NOM_UTILISATEUR] ; remplacer l'exemple par le compte demandé ou le compte de service autorisé.

2. Créer groupe.

```
sudo groupadd support
```

3. Ajouter utilisateur au groupe.

```
sudo usermod -aG support stagiaire
```

4. Donner le groupe propriétaire d'un dossier.

```
sudo chown :support /srv/partage
```

5. Donner droits rwx au propriétaire/groupe, rx aux autres.

```
sudo chmod 775 /srv/partage
```

6. Contrôler les droits.

```
ls -ld /srv/partage
```

VÉRIFICATION

ls -ld affiche propriétaire, groupe et droits ; nouveau groupe après reconnexion.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

775 autorise l'écriture au groupe : adapter au strict besoin ; jamais chmod 777 par réflexe.

SSH : installer, vérifier et corriger accès

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 12 / 13

RÉSUMÉ

Identifier si SSH écoute, si port/firewall ou identifiant est incorrect.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch06.en.html

1. Installer serveur si nécessaire.

```
sudo apt install openssh-server
```

2. Activer immédiatement et au démarrage.

```
sudo systemctl enable --now ssh
```

3. Lire l'état.

```
systemctl status ssh
```

4. Trouver IP.

```
ip a
```

5. Tester depuis client.

```
ssh utilisateur@192.168.1.10
```

6. Si échec : vérifier réseau/pare-feu/port 22 et journal.

```
sudo journalctl -u ssh -n 30
```

VÉRIFICATION

Invite de mot de passe ou clé ; connexion OK.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas désactiver l'authentification sans disposer d'une clé fonctionnelle et d'un accès de secours.

Wiki.js 2.x : docker Compose + PostgreSQL

ENVIRONNEMENT / VERSION

Wiki.js 2.5 + Debian 12 / PostgreSQL

RÉSUMÉ

Solution de labo pratique si Docker disponible ; ne pas confondre avec Wiki.js 3 bêta.

PRÉREQUIS

Docker et Compose opérationnels ; port 3000 libre.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://js.wiki/get-started

1. Installer Docker Engine + plugin Compose via les instructions officielles Debian.

2. Créer un répertoire de projet avec un fichier compose.yaml ; services database PostgreSQL et wiki image requarks/wiki:2.

3. Configurer DB_TYPE=postgres, DB_HOST=db, DB_PORT=5432, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME et volume de base.

4. Démarrer la pile.

```
docker compose up -d
```

5. Consulter les journaux si besoin.

```
docker compose logs -f wiki
```

6. Depuis navigateur : http://IP:3000 ; suivre l'assistant Wiki.js et créer administrateur.

À PERSONNALISER

Compte administrateur : créer un mot de passe personnel ; si une valeur par défaut est documentée pour cette version, l'utiliser seulement lors de la première connexion puis la changer.

VÉRIFICATION

Page d'accueil Wiki.js accessible sur port 3000 ; créer et consulter une page.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Définir mots de passe forts et limiter l'accès réseau. Pour installer sans Docker, suivre la méthode Node.js officielle.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Wiki.js officiel', 'url': 'https://js.wiki/get-started'}, {'label': 'Docker Debian', 'url': '
https://docs.docker.com/engine/install/debian/'}]

Relier Wiki.js à un domaine AD avec LDAP

ENVIRONNEMENT / VERSION

Wiki.js 2.x + Active Directory

RÉSUMÉ

Configurer base DN, bind et filtre de recherche.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://docs.requarks.io/auth

1. Dans Wiki.js : Administration → Authentication → Add Strategy → LDAP / Active Directory.

À PERSONNALISER

LDAP : saisir [URL_SERVEUR_LDAP], [BASE_DN], [BIND_DN] et [MOT_DE_PASSE_DU_COMPTE_SERVICE] dans les champs correspondants ; préférer LDAPS si configuré et certificat valide.

2. Configurer l'hôte du DC et le port LDAP 389 ou LDAPS 636 selon certificats disponibles.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory. LDAP : saisir [URL_SERVEUR_LDAP], [BASE_DN], [BIND_DN] et [MOT_DE_PASSE_DU_COMPTE_SERVICE] dans les champs correspondants ; préférer LDAPS si configuré et certificat valide.

3. Base DN : exemple DC=atelier,DC=test ; compte de service Bind DN autorisé à lire l'annuaire.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l'énoncé indique un autre domaine. Identifiant : [NOM_UTILISATEUR] ; remplacer l'exemple par le compte demandé ou le compte de service autorisé. LDAP : saisir [URL_SERVEUR_LDAP], [BASE_DN], [BIND_DN] et [MOT_DE_PASSE_DU_COMPTE_SERVICE] dans les champs correspondants ; préférer LDAPS si configuré et certificat valide.

4. Username attribute / filtre : vérifier sAMAccountName selon le connecteur.

À PERSONNALISER

Identifiant : [NOM_UTILISATEUR] ; remplacer l'exemple par le compte demandé ou le compte de service autorisé.

5. Enregistrer et utiliser le test de stratégie avec un utilisateur AD.

6. Préserver un compte administrateur local de secours Wiki.js.

VÉRIFICATION

Authentification AD réussie ; utilisateurs/groupes visibles selon stratégie.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

LDAPS (636) conseillé avec certificat valide ; ne pas rendre public le mot de passe Bind.

Sauvegarder et restaurer avec rsync

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 12 / 13

RÉSUMÉ

Fichier local ou copie distante sécurisée avec SSH.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://manpages.debian.org/bookworm/rsync/rsync.1.en.html

1. Créer le dossier de destination.

```
mkdir -p ~/sauvegarde
```

2. Copier en préservant les attributs essentiels.

```
rsync -av ~/Documents/ ~/sauvegarde/
```

3. Pour une sauvegarde distante : destination utilisateur@hôte:/chemin.

```
rsync -av ~/Documents/ user@192.168.1.20:/srv/backup/
```

À PERSONNALISER

Chemin : [CHEMIN_REEL] ; vérifier l'existence du fichier/dossier, les espaces dans le chemin et les droits d'accès.

4. Tester la restauration dans un dossier distinct.

```
rsync -av ~/sauvegarde/ ~/restauration/
```

5. Comparer quelques fichiers et leurs tailles après restauration.

VÉRIFICATION

Ouvrir des fichiers restaurés et comparer au dossier source.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Attention au / final dans les chemins et surtout à --delete (suppression potentielle).

Sauvegarde 3-2-1 — choisir complète, incrémentielle ou différentielle

ENVIRONNEMENT / VERSION

Toutes plateformes

RÉSUMÉ

Choisir rapidement la stratégie selon la question.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/data_backup_options.pdf

1. Complète : copie l'ensemble des données sélectionnées.

2. Incrémentielle : copie les changements depuis la dernière sauvegarde, quelle qu'en soit la nature.

3. Différentielle : copie les changements depuis la dernière sauvegarde complète.

4. Règle 3-2-1 : 3 copies, sur 2 supports différents, dont 1 hors site.

5. Toujours tester une restauration réelle, idéalement isolée.

VÉRIFICATION

Pour une restauration différentielle : dernière complète + dernière différentielle.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Une synchronisation seule ne constitue pas une sauvegarde versionnée fiable.

Installer FreePBX 17 sur Debian 12

ENVIRONNEMENT / VERSION

FreePBX 17 + Debian 12

RÉSUMÉ

Procédure officielle Sangoma/FreePBX : script sur Debian 12 ou ISO 17.

PRÉREQUIS

Debian 12, 2 Go minimum, 20 Go disque, réseau, droits root.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://github.com/FreePBX/sng_freepbx_debian_install

1. Créer VM Debian 12 (≥ 2 Go RAM, ≥ 20 Go disque), IP fixe et accès Internet.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

2. Se connecter en root ou passer root.

```
su -
```

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

3. Télécharger le script officiel dans /tmp.

```
wget https://github.com/FreePBX/sng_freepbx_debian_install/raw/master/sng_freepbx_debian_install.sh -O
/tmp/sng_freepbx_debian_install.sh
```

4. Lire le script si contexte le permet, puis l'exécuter.

```
bash /tmp/sng_freepbx_debian_install.sh
```

5. Après installation, depuis PC client ouvrir http://IP_DU_PBX puis terminer le compte administrateur.

6. Vérifier la console d'administration et l'état d'Asterisk.

```
asterisk -rx "core show version"
```

VÉRIFICATION

Administration Web accessible ; console Asterisk répond ; IP stable.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

EXIGENCE : FreePBX 17 avec script officiel supporte Debian 12, pas Debian 13. Exécuter uniquement le script vérifié chez l'éditeur.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Script officiel FreePBX 17', 'url': 'https://github.com/FreePBX/sng_freepbx_debian_install'}, {'label': 'ISO FreePBX 17 officielle', 'url': 'https://www.freepbx.org/downloads/'}, {'label': 'ISO Debian 12', 'url': '
https://www.debian.org/releases/bookworm/'}]

FreePBX 17 en ISO (sans Debian préinstallé)

ENVIRONNEMENT / VERSION

FreePBX 17 ISO officielle

RÉSUMÉ

Autre chemin éditeur : ISO qui installe Debian 12 puis FreePBX.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.freepbx.org/downloads/

1. Télécharger l'ISO FreePBX 17 depuis la page officielle ; vérifier checksum si fourni.

2. Créer VM Linux 64 bits avec 2 Go RAM minimum et disque ≥ 20 Go.

3. Monter ISO puis démarrer l'installateur ; suivre les invites de l'ISO de l'éditeur.

4. Après redémarrage, relever IP, ouvrir page Web depuis le LAN.

5. Créer le compte administrateur ; configurer extensions/trunks si demandés.

À PERSONNALISER

Compte administrateur : créer un mot de passe personnel ; si une valeur par défaut est documentée pour cette version, l'utiliser seulement lors de la première connexion puis la changer.

VÉRIFICATION

Interface Web PBX accessible avec IP du serveur.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Selon la version d'ISO, installation et choix de disque peuvent différer. Ne pas confondre anciennes ISO FreePBX 16 et ISO FreePBX 17.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO FreePBX 17', 'url': 'https://www.freepbx.org/downloads/'}]

Créer deux extensions SIP et un appel interne

ENVIRONNEMENT / VERSION

FreePBX 17 / Asterisk PJSIP

RÉSUMÉ

Cas de mise en situation très fréquent.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://sangomakb.atlassian.net/wiki/spaces/PG/pages/26706031/Extensions

1. Web PBX → Applications → Extensions → Add Extension → PJSIP (selon menus).

2. Créer extension 100, Display Name, Secret fort ; Submit puis Apply Config.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier.

3. Créer extension 101 avec autre secret ; Apply Config.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier.

4. Dans deux softphones SIP, renseigner IP PBX, utilisateurs 100/101 et mots de passe respectifs.

5. Appeler 101 depuis 100 ; tester sonnerie et audio dans les deux sens.

6. Au besoin, ouvrir console Asterisk pour état des postes.

```
asterisk -rx "pjsip show endpoints"
```

VÉRIFICATION

Les deux terminaux sont enregistrés et l'appel interne fonctionne dans les deux sens.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

SIP = signalisation, RTP = audio. Vérifier NAT, pare-feu et codecs si sonnerie OK mais pas de voix.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Téléchargement FreePBX', 'url': 'https://www.freepbx.org/downloads/'}]

Trunk SIP + route sortante / entrante

ENVIRONNEMENT / VERSION

FreePBX 17 / PJSIP

RÉSUMÉ

Cas si l'exercice demande d'appeler hors du PBX (opérateur ou second PBX).

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://github.com/FreePBX/sng_freepbx_debian_install

1. Connectivity → Trunks → Add Trunk → PJSIP ; nommer le trunk.

2. Configurer SIP Server / Registrar / Username / Secret avec les valeurs fournies par l'exercice.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier.

3. Connectivity → Outbound Routes → Add ; définir la séquence de trunks et les règles de numérotation.

4. Connectivity → Inbound Routes → Add ; associer DID / destination si un appel entrant est demandé.

5. Apply Config ; tester appel interne, puis sortant, puis entrant selon les identifiants disponibles.

6. Dépanner inscription et appels.

```
asterisk -rx "pjsip show registrations"
```

VÉRIFICATION

Le trunk est enregistré et le sens de l'appel imposé fonctionne.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Un trunk réel nécessite les identifiants d'un opérateur ou un second PBX ; ne pas inventer de paramètres.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Documentation / téléchargements', 'url': 'https://www.freepbx.org/downloads/'}]

Contrôler Asterisk, SIP et RTP

ENVIRONNEMENT / VERSION

Asterisk 20 / 22 (selon dépôt)

RÉSUMÉ

Vérification immédiate de la téléphonie.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://docs.asterisk.org/Configuration/Channel-Drivers/SIP/Configuring-res_pjsip/

1. Version et état.

```
asterisk -rx "core show version"
```

2. Voir les points de terminaison PJSIP.

```
asterisk -rx "pjsip show endpoints"
```

3. Voir les canaux actifs.

```
asterisk -rx "core show channels"
```

4. Si service arrêté, analyser avant redémarrage.

```
systemctl status asterisk
```

5. Vérifier connectivité entre softphones, IP PBX, port SIP et règles pare-feu.

6. Si voix absente : vérifier chemin RTP et NAT plutôt que réinstaller le PBX.

VÉRIFICATION

Enregistrement PJSIP visible, appel audio fonctionnel.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

La plage RTP dépend de la configuration ; la valeur 10000–20000/UDP est courante mais à vérifier.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Documentation Asterisk', 'url': 'https://docs.asterisk.org/'}]

Installer GLPI 10 avec serveur Web et base SQL

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10

RÉSUMÉ

Assistant Web, base MariaDB/MySQL, vérification PHP.

PRÉREQUIS

Un hôte Web + base SQL + sauvegarde ; VM isolée pour tests.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://glpi-install.readthedocs.io/fr/latest/prerequisites.html

1. Lire la matrice PHP de GLPI 10 avant toute installation : GLPI 11 exige au minimum PHP 8.2.

2. Installer serveur Web Apache/Nginx, PHP et extensions obligatoires, base MariaDB/MySQL compatibles.

3. Télécharger l'archive officielle glpi-{version}.tgz (PAS « Source code » générique de GitHub).

4. Extraire dans le dossier prévu, régler propriétaire et permissions du service Web.

5. Configurer le serveur Web pour servir le répertoire public/ de GLPI si exigé par la version.

6. Ouvrir URL Web → Assistant : licence, prérequis, connexion base, création schéma, fin installation.

7. Supprimer/désactiver installateur si recommandé ; changer mots de passe par défaut ; créer ticket test.

VÉRIFICATION

Page de connexion GLPI, inventaire et ticket test opérationnels.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les dépendances PHP diffèrent. Pour GLPI 11, minimum PHP 8.2 ; vérifier la compatibilité de la version imposée.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Télécharger GLPI', 'url': 'https://www.glpi-project.org/fr/downloads/'}, {'label': 'Documentation installation', 'url': 'https://glpi-install.readthedocs.io/fr/latest/'}]

Installer GLPI 11 avec serveur Web et base SQL

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 11

RÉSUMÉ

Assistant Web, base MariaDB/MySQL, vérification PHP.

PRÉREQUIS

Un hôte Web + base SQL + sauvegarde ; VM isolée pour tests.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://glpi-install.readthedocs.io/fr/latest/prerequisites.html

1. Lire la matrice PHP de GLPI 11 avant toute installation : GLPI 11 exige au minimum PHP 8.2.

2. Installer serveur Web Apache/Nginx, PHP et extensions obligatoires, base MariaDB/MySQL compatibles.

3. Télécharger l'archive officielle glpi-{version}.tgz (PAS « Source code » générique de GitHub).

4. Extraire dans le dossier prévu, régler propriétaire et permissions du service Web.

5. Configurer le serveur Web pour servir le répertoire public/ de GLPI si exigé par la version.

6. Ouvrir URL Web → Assistant : licence, prérequis, connexion base, création schéma, fin installation.

7. Supprimer/désactiver installateur si recommandé ; changer mots de passe par défaut ; créer ticket test.

VÉRIFICATION

Page de connexion GLPI, inventaire et ticket test opérationnels.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les dépendances PHP diffèrent. Pour GLPI 11, minimum PHP 8.2 ; vérifier la compatibilité de la version imposée.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Télécharger GLPI', 'url': 'https://www.glpi-project.org/fr/downloads/'}, {'label': 'Documentation installation', 'url': 'https://glpi-install.readthedocs.io/fr/latest/'}]

Créer, attribuer, traiter et clôturer un ticket

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 / 11

RÉSUMÉ

Workflow service desk de bout en bout.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://help.glpi-project.org/documentation/modules/assistance/tickets

1. Ouvrir GLPI → Assistance → Tickets → Ajouter un ticket.

2. Choisir demandeur, catégorie, type incident, urgence, titre, description.

3. Enregistrer ; attribuer à un technicien/groupe et vérifier statut.

4. Ajouter suivi puis solution (explication de correction réalisée).

5. Passer en Résolu ; faire valider ; clôturer selon procédure de service.

VÉRIFICATION

Historique du ticket avec demandeur, affectation, solution, statut final.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Menus peuvent différer entre GLPI 10/11 ou selon droits/profils ; ne pas inventer d'état « fermé » si action non autorisée.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Documentation GLPI', 'url': 'https://help.glpi-project.org/'}]

Installer agent, ajouter un poste et lancer inventaire

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI Agent + GLPI 10 / 11

RÉSUMÉ

Faire remonter un poste Windows ou Linux dans GLPI.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases

1. Sur serveur : activer les fonctions inventaire / endpoint de réception compatibles avec GLPI.

2. Télécharger GLPI Agent depuis la publication officielle adaptée au poste.

3. Installer agent sur Windows/Linux ; préciser URL serveur de GLPI / inventaire selon version et méthode.

4. Lancer inventaire manuel et relever éventuels messages d'erreur.

5. Sur GLPI : retrouver ordinateur et vérifier RAM, disque, OS, dernière remontée.

VÉRIFICATION

La fiche ordinateur apparaît et la date d'inventaire se met à jour.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Chemin serveur et méthode d'authentification varient avec version et configuration ; documenter l'URL exacte d'examen.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'GLPI Agent officiel', 'url': 'https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases'}, {'label': 'GLPI', 'url': ' https://www.glpi-project.org/fr/downloads/'}]

Créer 2 VLANs, ports access et trunk

ENVIRONNEMENT / VERSION

IOS Packet Tracer (commutateur L2)

RÉSUMÉ

Cas de base VLAN sur switch Cisco simulé.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/8021q/10023-3.html

1. Entrer mode configuration.

```
enable
configure terminal
```

2. Créer VLAN 10 et 20.

```
vlan 10
name ADMIN
exit
vlan 20
name USERS
exit
```

À PERSONNALISER

Compte administrateur : créer un mot de passe personnel ; si une valeur par défaut est documentée pour cette version, l'utiliser seulement lors de la première connexion puis la changer.

3. Assigner le port Fa0/1 au VLAN 10 (adapter interface).

```
interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

4. Assigner Fa0/2 au VLAN 20.

```
interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

5. Configurer lien montant vers routeur/switch.

```
interface fa0/24
switchport mode trunk
```

6. Enregistrer et contrôler.

```
end
show vlan brief
show interfaces trunk
```

VÉRIFICATION

Les ports sont dans les VLAN et le trunk transporte les VLAN attendus.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Le nom des interfaces dépend du matériel (Fa/Gi) ; un switch L2 ne route pas seul entre VLAN.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Cisco Packet Tracer (compte NetAcad parfois requis)', 'url': 'https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer'}]

Routage inter-VLAN avec sous-interfaces

ENVIRONNEMENT / VERSION

Router-on-a-stick (Cisco IOS)

RÉSUMÉ

Un routeur et un switch trunk.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/8021q/10023-3.html

1. Sur switch, trunk sur le lien vers le routeur ; VLAN 10 et 20 créés.

2. Sur routeur : entrer configuration et activer l’interface physique.

```
enable
configure terminal
interface g0/0
no shutdown
exit
```

3. Sous-interface VLAN 10.

```
interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
```

4. Sous-interface VLAN 20.

```
interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

5. Sur PC VLAN10 : IP 192.168.10.x, GW 192.168.10.1 ; VLAN20 : GW 192.168.20.1.

6. Tester ping des passerelles puis entre PC si règles le permettent.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d’adressage de l’exercice (uniquement les champs utilisés).

VÉRIFICATION

show ip interface brief ; ping entre VLAN après activation.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Remplacer g0/0 par interface réelle ; si switch L3, préférer interfaces SVI + ip routing.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Packet Tracer', 'url': 'https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer'}]

ACL étendue : autoriser HTTP et refuser un flux

ENVIRONNEMENT / VERSION

IOS IPv4 (Packet Tracer)

RÉSUMÉ

Exemple à adapter strictement aux réseaux de l'énoncé.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/ios-firewall/23602-confaccesslists.html

1. Identifier source/destination, protocole, port et sens du trafic.

2. Créer ACL étendue nommée.

```
enable
configure terminal
ip access-list extended FILTRE_WEB
```

3. Autoriser HTTP depuis VLAN10 vers serveur 192.168.20.10.

```
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.10 eq 80
```

4. Interdire le reste de VLAN10 vers serveur ; prévoir les autres flux voulus.

```
deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.10
```

5. Autoriser le reste si sujet le demande, sinon refus implicite.

```
permit ip any any
```

6. Appliquer près de la source dans le sens choisi.

```
interface g0/0.10
ip access-group FILTRE_WEB in
```

7. Contrôler.

```
show access-lists
```

VÉRIFICATION

HTTP autorisé, flux refusé échoue ; consulter compteurs ACL.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

ACL toujours avec deny implicite ; « permit ip any any » uniquement si le sujet exige le reste du trafic.

Installer pfSense et faire règles LAN/WAN

ENVIRONNEMENT / VERSION

pfSense CE 2.8.x / Plus

RÉSUMÉ

Pare-feu à deux interfaces ; routeur NAT et règles.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/nat/port-forwards.html

1. Télécharger l'image officielle Netgate (peut exiger un compte Netgate Store avant examen).

2. Créer VM avec deux cartes : WAN vers Internet labo, LAN vers réseau interne.

3. Installer puis attribuer interfaces WAN/LAN dans console ; définir IP LAN.

4. Navigateur du LAN → interface pfSense ; assistant configuration.

5. Firewall → Rules → LAN : ajouter règle précise autoriser/refuser, Save puis Apply Changes.

6. Firewall → NAT → Port Forward : destination et port interne, créer la règle pare-feu associée.

7. Tester depuis bonne origine réseau, consulter Status → System Logs → Firewall.

VÉRIFICATION

Le client LAN sort via WAN ; règle testée, journal cohérent.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Le téléchargement de l'installateur Netgate requiert un compte Store dans certains cas. Ce compte ne concerne pas l'accès à cette bibliothèque.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'pfSense CE officielle', 'url': 'https://www.pfsense.com/download/'}, {'label': 'Documentation Netgate', 'url': ' https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/'}]

Squid dans pfSense : attention sécurité

ENVIRONNEMENT / VERSION

Squid sur pfSense CE/Plus (déconseillé)

RÉSUMÉ

Cas de vieux sujet : savoir expliquer proxy et compatibilité, sans réinstaller à l'aveugle.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/troubleshooting/squid.html

1. Vérifier si le sujet impose Squid pfSense ou demande seulement la fonction proxy.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

2. Consulter la disponibilité du paquet pour la version pfSense imposée.

3. En laboratoire ancien : System → Package Manager → Available Packages → Squid si encore présent.

4. Si paquet absent ou désactivé : signaler la dépréciation et proposer une VM Debian dédiée avec Squid si autorisée.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

5. Sur Debian isolé : installer Squid.

```
sudo apt install squid
```

6. Lire état et journal, n'autoriser que les clients de labo.

```
systemctl status squid
```

VÉRIFICATION

Accès proxy fonctionnel uniquement sur environnement et flux explicitement autorisés.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

deconseille

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Netgate déconseille Squid/SquidGuard/Lightsquid pour vulnérabilités non corrigées. Ne pas exposer de proxy ouvert.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Documentation Netgate Squid', 'url': 'https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/troubleshooting/squid.html'}, {'label': 'Debian stable', 'url': 'https://www.debian.org/releases/trixie/'}]

Installer Proxmox VE 9.2 et créer VM

ENVIRONNEMENT / VERSION

Proxmox VE 9.2

RÉSUMÉ

Hyperviseur bare metal, interface Web 8006.

PRÉREQUIS

Hôte dédié ou nested virtualization autorisée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.proxmox.com/en/downloads

1. Télécharger ISO Proxmox VE 9.2 depuis la page officielle ; vérifier checksum SHA256.

2. Créer machine hôte dédiée / VM imbriquée avec virtualisation matérielle activée.

3. Démarrer ISO → Install Proxmox VE → disque → pays/clavier → mot de passe et e-mail admin.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier. Adresse e-mail : [ADRESSE_EMAIL_A_SAISIR] ; remplir le champ du logiciel ou la colonne CSV « email » avec une adresse adaptée à l'exercice. Compte administrateur : créer un mot de passe personnel ; si une valeur par défaut est documentée pour cette version, l'utiliser seulement lors de la première connexion puis la changer.

4. Définir IP de gestion fixe, passerelle et DNS ; terminer et redémarrer.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

5. Navigateur : https://IP:8006 ; utilisateur root@pam.

6. Datacenter / nœud → Create VM ; ISO local, CPU/RAM/disque, carte réseau vmbr0.

7. Démarrer et vérifier réseau ; créer snapshot/backup selon consigne.

VÉRIFICATION

Interface Web https://IP:8006 ; VM démarre ; snapshot ou sauvegarde utilisable.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Nécessite x86-64 et virtualisation matérielle. En installation imbriquée, performance et fonctions parfois limitées.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO Proxmox 9.2', 'url': 'https://www.proxmox.com/en/downloads'}]

Installer Proxmox VE 9.1 et créer VM

ENVIRONNEMENT / VERSION

Proxmox VE 9.1

RÉSUMÉ

Hyperviseur bare metal, interface Web 8006.

PRÉREQUIS

Hôte dédié ou nested virtualization autorisée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.proxmox.com/en/downloads

1. Télécharger ISO Proxmox VE 9.1 depuis la page officielle ; vérifier checksum SHA256.

2. Créer machine hôte dédiée / VM imbriquée avec virtualisation matérielle activée.

3. Démarrer ISO → Install Proxmox VE → disque → pays/clavier → mot de passe et e-mail admin.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier. Adresse e-mail : [ADRESSE_EMAIL_A_SAISIR] ; remplir le champ du logiciel ou la colonne CSV « email » avec une adresse adaptée à l'exercice. Compte administrateur : créer un mot de passe personnel ; si une valeur par défaut est documentée pour cette version, l'utiliser seulement lors de la première connexion puis la changer.

4. Définir IP de gestion fixe, passerelle et DNS ; terminer et redémarrer.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

5. Navigateur : https://IP:8006 ; utilisateur root@pam.

6. Datacenter / nœud → Create VM ; ISO local, CPU/RAM/disque, carte réseau vmbr0.

7. Démarrer et vérifier réseau ; créer snapshot/backup selon consigne.

VÉRIFICATION

Interface Web https://IP:8006 ; VM démarre ; snapshot ou sauvegarde utilisable.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Nécessite x86-64 et virtualisation matérielle. En installation imbriquée, performance et fonctions parfois limitées.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO Proxmox 9.1', 'url': 'https://www.proxmox.com/en/downloads'}]

Installer Proxmox VE 8.4 et créer VM

ENVIRONNEMENT / VERSION

Proxmox VE 8.4

RÉSUMÉ

Hyperviseur bare metal, interface Web 8006.

PRÉREQUIS

Hôte dédié ou nested virtualization autorisée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.proxmox.com/en/downloads

1. Télécharger ISO Proxmox VE 8.4 depuis la page officielle ; vérifier checksum SHA256.

2. Créer machine hôte dédiée / VM imbriquée avec virtualisation matérielle activée.

3. Démarrer ISO → Install Proxmox VE → disque → pays/clavier → mot de passe et e-mail admin.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier. Adresse e-mail : [ADRESSE_EMAIL_A_SAISIR] ; remplir le champ du logiciel ou la colonne CSV « email » avec une adresse adaptée à l'exercice. Compte administrateur : créer un mot de passe personnel ; si une valeur par défaut est documentée pour cette version, l'utiliser seulement lors de la première connexion puis la changer.

4. Définir IP de gestion fixe, passerelle et DNS ; terminer et redémarrer.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

5. Navigateur : https://IP:8006 ; utilisateur root@pam.

6. Datacenter / nœud → Create VM ; ISO local, CPU/RAM/disque, carte réseau vmbr0.

7. Démarrer et vérifier réseau ; créer snapshot/backup selon consigne.

VÉRIFICATION

Interface Web https://IP:8006 ; VM démarre ; snapshot ou sauvegarde utilisable.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Nécessite x86-64 et virtualisation matérielle. En installation imbriquée, performance et fonctions parfois limitées.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'ISO Proxmox 8.4', 'url': 'https://www.proxmox.com/en/downloads'}]

ESXi + vCenter : ordre de déploiement

ENVIRONNEMENT / VERSION

ESXi 8.x + vCenter 8.x

RÉSUMÉ

Installation ESXi sur hôte puis appliance vCenter, licences selon accès.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://knowledge.broadcom.com/external/article/366685

1. Vérifier compatibilité matérielle/CPU, licences et ISO VMware fournis par centre d'examen.

2. Installer ESXi depuis ISO sur le serveur cible ; définir mot de passe root et IP de gestion.

À PERSONNALISER

> Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier. Compte administrateur : créer un mot de passe personnel ; si une valeur par défaut est documentée pour cette version, l'utiliser seulement lors de la première connexion puis la changer.

3. Ouvrir https://IP_ESXi/ui ; vérifier réseau vmkernel, datastore et port groups.

4. Sur poste d'administration, lancer installateur de vCenter Server Appliance (VCSA).

5. Déployer VCSA vers ESXi, définir IP et SSO ; finaliser configuration Stage 2.

6. Ouvrir vSphere Client sur https://IP_VCENTER/ui ; créer Datacenter puis ajouter hôte ESXi.

VÉRIFICATION

Hôte ESXi visible dans vCenter et VM gérable via l'interface Web.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Le portail Broadcom exige une authentification/autorisation pour certains téléchargements. Précharger les ISO légales AVANT l'examen.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Guide Broadcom téléchargements ESXi/VCSA', 'url': 'https://knowledge.broadcom.com/external/article/366685'}]

VM NAT, pont (bridged), réseau interne

ENVIRONNEMENT / VERSION

VirtualBox 7.x / VMware Workstation 17

RÉSUMÉ

Choisir le bon réseau selon besoin.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html

1. NAT : VM accède à Internet via l'hôte ; entrée depuis LAN nécessitera redirection adaptée.

2. Accès par pont / Bridged : VM apparaît comme machine du réseau local.

3. Réseau interne : VM se parle uniquement aux VMs du même réseau virtuel.

4. Host-only : réseau VM ↔ hôte, pas d'Internet automatique.

5. Dans paramètres de VM → Réseau → choisir mode et adaptateur ; redémarrer si nécessaire.

6. Dans la VM : vérifier IP, route et DNS.

```
ipconfig /all
```

VÉRIFICATION

IP cohérente avec mode choisi ; ping et DNS selon réseau.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

IPconfig sous Windows ; sous Linux utiliser ip a. Bridged dépend du Wi-Fi/hyperviseur.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Télécharger VirtualBox', 'url': 'https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads'}]

Partager dossier avec droits partage + NTFS

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows 10/11 Pro, Server 2019–2025

RÉSUMÉ

Bien distinguer les deux couches de droits.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/file-server-smb-overview

1. Créer dossier C:\Partages\Service.

2. Propriétés → Partage → Partage avancé → Partager ce dossier.

3. Permissions partage : attribuer au groupe concerné la permission nécessaire.

4. Onglet Sécurité (NTFS) : lecture / modification selon besoin ; retirer tout accès excessif.

5. Depuis un client : Explorateur → \\IP_SERVEUR\Service ; se connecter avec le compte demandé.

6. Tester lecture, création, suppression selon la demande et les droits effectifs.

VÉRIFICATION

Accès effectif = intersection des permissions partage et NTFS.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas mettre « Tout le monde : Contrôle total » sur les deux couches sans nécessité.

RAID 0/1/5/6/10 — choisir le niveau et connaître sa capacité

ENVIRONNEMENT / VERSION

RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10

RÉSUMÉ

Calcul mental du rendement, tolérance aux pannes.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.redhat.com/en/blog/raid-levels

1. RAID 0 : capacité N × taille ; aucune tolérance à la panne.

2. RAID 1 : miroir ; 2 disques égaux → capacité d’un disque ; 1 panne tolérée.

3. RAID 5 : au moins 3 disques ; capacité (N−1) × taille ; 1 panne tolérée.

4. RAID 6 : au moins 4 disques ; capacité (N−2) × taille ; 2 pannes tolérées.

5. RAID 10 : nombre pair ≥ 4 ; capacité N/2 × taille ; tolérance selon disques en panne.

VÉRIFICATION

Exemple 4 × 1 To : RAID5 = 3 To ; RAID6 = 2 To ; RAID10 = 2 To.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

RAID ≠ sauvegarde ; calcul simplifié pour disques de même taille.

IPv4 — retrouver masque, réseau, broadcast et nombre d’hôtes

ENVIRONNEMENT / VERSION

23 — VMware / VirtualBox : NAT, bridge, host-only, réseau interne

ENVIRONNEMENT : VMware Workstation Pro / VirtualBox ; deux VMs autorisées

OBJECTIF : Choisir correctement mode réseau pour DHCP, AD, GLPI, WDS, tests.

À PERSONNALISER : [LABO] réseau isolé ; [IP_VM] selon la plage du réseau virtuel.

Étape 1 — Planifier réseau

```
Topologie : hôte, switch virtuel, serveur, client
```

À quoi cela sert : NAT = sortie Internet via hôte ; bridge = VM sur réseau physique ; host-only = hôte et VMs ; interne = VMs seulement.

Contrôle : Choix cohérent avec le scénario.

Étape 2 — Configurer cartes VM

```
VM éteinte > Paramètres > Carte réseau
```

À quoi cela sert : Choisir le même réseau virtuel pour client et serveur, surtout DHCP/PXE.

Contrôle : VMs démarrent et voient même segment L2.

Étape 3 — Configurer IP et DNS

```
Windows : ipconfig /all
Linux : ip -br a ; ip route
```

À quoi cela sert : Sur VM, utiliser DNS AD interne si domaine ; éviter 2 DHCP dans même labo.

Contrôle : Baux et routes cohérents.

Étape 4 — Tester liaison

```
ping [IP_AUTRE_VM]
```

À quoi cela sert : Ping teste IP (ICMP) ; pare-feu peut filtrer.

Contrôle : Lien et résolution selon le besoin.

Étape 5 — Capturer état

```
Capture avant manip + notes de configuration
```

À quoi cela sert : Une capture de VM est un retour arrière technique, pas une sauvegarde 3-2-1.

Contrôle : Pouvoir revenir après échec.

VALIDATION FINALE : Le type de réseau virtuel conditionne accessibilité, routage et comportement des services.

ATTENTION : Bridge sur réseau réel avec DHCP de labo peut perturber le LAN ; préférer réseau virtuel isolé.

24 — Proxmox VE : créer une VM depuis ISO et tester

ENVIRONNEMENT : Proxmox VE, interface Web accessible, stockage et ISO autorisés

OBJECTIF : Créer une VM Linux, affecter mémoire, réseau et disque, puis vérifier connexion.

À PERSONNALISER : [VMID] libre ; [ISO] préalablement importée ; bridge vmbr0 selon topology.

Étape 1 — Lire état du nœud

```
Interface Web https://IP_PROXMOX:8006
```

À quoi cela sert : Confirmer bon nœud, stockage disponible et domaine réseau.

Contrôle : Accès UI et nœud sans alerte majeure.

Étape 2 — Importer ISO

```
Stockage > ISO Images > Upload
```

À quoi cela sert : Choisir ISO officielle et source vérifiée ; ne pas la confondre avec disque VM.

Contrôle : ISO visible.

Étape 3 — Créer VM

```
Create VM > General > OS > System > Disks > CPU > Memory > Network
```

À quoi cela sert : Adapter OS, BIOS/UEFI, disque, CPU/RAM, bridge et carte réseau VirtIO selon support.

Contrôle : Résumé final conforme aux ressources hôtes.

Étape 4 — Lancer installation

```
VM > Console > Start
```

À quoi cela sert : Suivre assistant de l'OS invité ; installer agent invité seulement si demandé.

Contrôle : Connexion à l'OS.

Étape 5 — Tester réseau

```
ip -br a
ip route
ping -c 3 [IP_PASSERELLE]
```

À quoi cela sert : Vérifier IP, route par défaut, DNS puis accès service.

Contrôle : Résultat documenté.

Étape 6 — Sauvegarde / restauration

```
Datacenter > Backup ; VM > Backup
```

À quoi cela sert : Planifier selon le labo, tester une restauration sur VM distincte si autorisé.

Contrôle : Sauvegarde sans erreur et restauration vérifiée.

VALIDATION FINALE : ISO installe le système ; disque virtuel conserve les données ; bridge relie réseau ; sauvegarde protège.

ATTENTION : Les écrans varient selon Proxmox VE ; ne pas attribuer une IP hors réseau au bridge vmbr0.

IPv4

RÉSUMÉ

Méthode examen rapide avec CIDR.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4632

1. /24 = 255.255.255.0 ; 256 adresses ; 254 hôtes utilisables.

2. /25 = 255.255.255.128 ; 128 adresses ; 126 hôtes.

3. /26 = 255.255.255.192 ; 64 adresses ; 62 hôtes.

4. /27 = 255.255.255.224 ; 32 adresses ; 30 hôtes.

5. /28 = 255.255.255.240 ; 16 adresses ; 14 hôtes.

6. Hôtes conventionnels : 2^(32−préfixe) − 2 (sauf cas /31 et /32 particuliers).

7. Pour 192.168.1.130/26 : pas=64 ; réseau 192.168.1.128, broadcast .191, hôtes .129–.190.

VÉRIFICATION

La première adresse = réseau, la dernière = broadcast dans un sous-réseau classique.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

La formule moins 2 ne s’applique pas mécaniquement à /31 et /32.

Ports TSSR — identifier les numéros TCP/UDP et leurs services

ENVIRONNEMENT / VERSION

TCP / UDP

RÉSUMÉ

Trouver le port et sa fonction rapidement.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml

1. DHCP : UDP 67 serveur / 68 client ; DNS : UDP/TCP 53.

2. HTTP TCP 80 ; HTTPS TCP 443 ; SSH TCP 22 ; RDP TCP 3389.

3. SMB TCP 445 ; LDAP TCP/UDP 389 ; LDAPS TCP 636.

À PERSONNALISER

> LDAP : saisir [URL_SERVEUR_LDAP], [BASE_DN], [BIND_DN] et [MOT_DE_PASSE_DU_COMPTE_SERVICE] dans les champs correspondants ; préférer LDAPS si configuré et certificat valide.

4. FTP commande TCP 21 ; TFTP UDP 69 ; NTP UDP 123 ; SNMP UDP 161/162.

5. SIP souvent UDP/TCP 5060, TLS souvent 5061 ; RTP = ports UDP dynamiques configurables.

6. Syslog UDP 514 courant ; autres transports possibles selon configuration.

VÉRIFICATION

Identifier protocole + port ; vérifier pare-feu et service.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les ports SIP/RTP et Syslog sont configurables ; ne pas supposer un port unique pour chaque installation.

Diagnostic en 6 vérifications avant de réinstaller

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows / Linux

RÉSUMÉ

Méthode rapide et reproductible pour le jury.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/network-connectivity-troubleshooting-guidance

1. **1. Reproduire le symptôme : message, utilisateur, date, périmètre.**
2. **2. Couche physique/VM : câble, carte, VM démarrée, service actif.**
3. **3. IP / masque / passerelle / DNS.**

```
ipconfig /all
```

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

4. **4. Tester connectivité IP puis DNS.**

```
ping 192.168.1.1
nslookup exemple.org
```

5. **5. Vérifier services, pare-feu, droits et journaux.**
6. **6. Corriger une seule cause, retester, tracer le résultat dans GLPI.**

VÉRIFICATION

Résolution démontrée et explication simple de la cause racine.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Sous Linux remplacer ipconfig /all par ip a + ip route ; ne pas désactiver pare-feu comme « solution » permanente.

PowerShell — afficher les processus, services et paramètres réseau

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows PowerShell 5.1 / PowerShell 7

RÉSUMÉ

Révisions : courtes et faciles à expliquer.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/

1. **1. Afficher configuration IP.**

```
ipconfig /all
```

2. **2. Résoudre DNS.**

```
nslookup exemple.org
```

3. **3. Lister services en cours.**

```
Get-Service
```

4. **4. Afficher nom PC.**

```
hostname
```

5. **5. Tester un port TCP vers serveur.**

```
Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 443
```

6. **6. Afficher groupe local.**

```
net localgroup
```

7. **7. Aide d'une commande PowerShell.**

```
Get-Help Get-Service
```

VÉRIFICATION

Résultat concordant avec le service / réseau / identité testé.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Get-Service et Test-NetConnection existent en PowerShell Windows ; certaines commandes diffèrent sur Linux.

Linux Bash — afficher fichiers, utilisateurs, processus et réseau

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 12 / 13

RÉSUMÉ

Système, services, journaux et réseau.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/

1. Version Linux.

```
cat /etc/os-release
```

2. Adresse IP.

```
ip a
```

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

3. Disques.

```
lsblk
```

4. Espace disque.

```
df -h
```

5. Voir répertoire.

```
ls -l
```

6. Service.

```
systemctl status ssh
```

7. Journal récent.

```
journalctl -xe
```

VÉRIFICATION

Commandes donnent les informations attendues.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les droits sudo ne sont pas toujours installés par défaut selon choix à l'installation Debian.

Planifier sauvegarde Cobian et tester restauration

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows 10/11

RÉSUMÉ

Interface graphique type sujet de sauvegarde Windows.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.cobiansoft.com/cobianbackup.html

1. Télécharger depuis site officiel de Cobian Reflector.

2. Installer puis lancer sous compte ayant accès aux dossiers et destination.

3. Créer une tâche : source dossiers, destination disque externe/partage réseau.

4. Choisir complète, différentielle ou incrémentielle selon consigne.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

5. Définir planification, compression/chiffrement si demandés ; protéger la clé.

6. Exécuter puis restaurer un fichier témoin dans un dossier distinct.

VÉRIFICATION

Fichier restauré lisible ; journaux et heure de dernière tâche cohérents.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas tester une restauration en écrasant directement les originaux.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Cobian officiel', 'url': 'https://www.cobiansoft.com/cobianbackup.html'}]

PXE échoue : « no boot filename » / IP non reçue

ENVIRONNEMENT / VERSION

Lab multi-versions

RÉSUMÉ

Trouver rapidement la couche responsable.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support

1. VM cible : vérifier carte réseau connectée et amorçage réseau en priorité.

2. Vérifier que client et DHCP sont sur même VLAN ou qu'un relais IP helper existe.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

3. Vérifier obtention adresse DHCP et passerelle.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

4. Contrôler que service WDS et réponse PXE sont activés.

5. Sur UEFI, utiliser image x64 compatible ; sur BIOS ancien, adapter le mode.

6. Vérifier pare-feu, option DHCP si utilisée et que boot.wim est pris en charge pour OS cible.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Contrôler la matrice WDS/boot.wim selon le Windows cible avant le test PXE ; une conversion ESD→WIM ne suffit pas à rendre Windows 11 compatible avec le démarrage WDS classique.

VÉRIFICATION

Le client reçoit IP et invite PXE, puis charge WinPE attendu.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Éviter de forcer options DHCP 66/67 : cela dépend architecture PXE/UEFI et relais, et peut casser le déploiement.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Matrice Microsoft WDS', 'url': 'https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support'}]

OSI : ordre 1 à 7 et exemples

ENVIRONNEMENT / VERSION

7 couches

RÉSUMÉ

Mémo de révision du niveau physique au niveau applicatif.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/what-is-the-osi-model.html

1. 1 Physique : câbles / signaux ; 2 Liaison : MAC / commutateur.

2. 3 Réseau : IPv4 / routeur ; 4 Transport : TCP / UDP.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

3. 5 Session : gestion sessions ; 6 Présentation : format/encodage.

4. 7 Application : HTTP / DNS / SMTP.

5. Mémo : « Papa Lave Régulièrement Toutes Ses Petites Assiettes » (PLRTSPA).

VÉRIFICATION

Pouvoir redonner les 7 couches dans l'ordre sans hésitation.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

recommande

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les protocoles réels ne se rangent pas toujours dans une couche unique de manière rigide.

XiVO 2025.10 : script sur Debian 12

ENVIRONNEMENT / VERSION

XiVO 2025.10 + Debian 12

RÉSUMÉ

Version exacte du laboratoire 2025.10 ; utiliser la notice d'archive correspondant à cette version.

PRÉREQUIS

Debian 12 amd64, locale en_US.UTF-8, ext4 et interfaces eth# selon prérequis.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://documentation.xivo.solutions/en/2025.10/installation/xivo/installation/installsystem.html

1. Installer Debian 12 minimal amd64 avec IP fixe, hostname sans majuscules, locale en_US.UTF-8, partition ext4.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

2. Si nécessaire, configurer les noms d'interfaces legacy eth# comme indiqué dans la notice XiVO 2025.10.

3. Vérifier que les sous-réseaux 172.17.0.0/16 et 172.18.1.0/24 ne sont pas utilisés par le laboratoire.

4. Obtenir le script d'installation depuis le miroir officiel XiVO, puis contrôler sa provenance.

```
wget http://mirror.xivo.solutions/xivo_install.sh
```

5. Le rendre exécutable et installer la version d'archive voulue.

```
chmod +x xivo_install.sh
./xivo_install.sh -a 2025.10-latest
```

6. Ouvrir l'interface et suivre l'assistant de configuration : nom d'entreprise, contexte et téléphonie selon sujet.

VÉRIFICATION

Connexion à la console XiVO ; version et services attendus, appels de test si comptes SIP prévus.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

compatible

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

ATTENTION : l'édition XiVO 2025.10 exige Debian 12 d'après sa documentation. ISO XiVO autonome abandonnée depuis 2024.05. Script miroir proposé en HTTP par l'éditeur : vérifier sa provenance avant exécution.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Debian 12 ISO', 'url': 'https://www.debian.org/releases/bookworm/'}, {'label': 'Documentation XiVO 2025.10', 'url': 'https://documentation.xivo.solutions/en/2025.10/installation/xivo/installation/installsystem.html'}]

XiVO 2026.05 : script sur Debian 13

ENVIRONNEMENT / VERSION

XiVO 2026.05 + Debian 13

RÉSUMÉ

Exemple de branche XiVO LTS récente avec prérequis distincts de 2025.10.

PRÉREQUIS

Debian 13 amd64, locale en_US.UTF-8, ext4, réseaux compatibles.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://documentation.xivo.solutions/en/latest/installation/xivo/installation/installsystem.html

1. Installer Debian 13 minimal amd64, IP fixe, locale en_US.UTF-8, ext4 et hostname en minuscules.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

2. Vérifier les noms d'interfaces eth# et sous-réseaux réservés dans la documentation XiVO.

3. Télécharger le script du miroir officiel et vérifier sa provenance.

```
wget http://mirror.xivo.solutions/xivo_install.sh
```

4. Autoriser l'exécution puis sélectionner explicitement la branche 2026.05.

```
chmod +x xivo_install.sh
./xivo_install.sh -a 2026.05-latest
```

5. Ouvrir l'assistant de configuration ; renseigner les paramètres du laboratoire.

VÉRIFICATION

Installation achevée et accès à l'interface XiVO, version 2026.05 attendue.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas installer la branche 2025.10 sur Debian 13 par substitution automatique ; les dépendances changent selon la branche.

TÉLÉCHARGEMENTS MENTIONNÉS

[{'label': 'Debian 13 ISO', 'url': 'https://www.debian.org/releases/trixie/'}, {'label': 'Documentation XiVO récente', 'url': '
https://documentation.xivo.solutions/en/latest/installation/xivo/installation/installsystem.html'}]

Qualifier un ticket : imprimante inaccessible

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Qualifier un ticket : imprimante inaccessible — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://glpi-user-documentation.readthedocs.io/fr/latest/modules/assistance/tickets/ticketmanagement.html

1. Vérifier si un seul utilisateur ou tout un service est concerné.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

2. Relever heure, message d'erreur, modèle, nom de l'imprimante et IP.

3. Tester l'accès à l'imprimante, le spooler et la file, puis appliquer le correctif autorisé.

4. Documenter cause, actions et preuve de retour au service ; faire confirmer par l'utilisateur.

VÉRIFICATION

Incident horodaté, catégorie/impact/urgence renseignés, résolution et validation consignées.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas changer une file partagée sans validation de l'exploitation.

Diagnostic imprimante réseau : hôte, port, pilote

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Diagnostic imprimante réseau : hôte, port, pilote — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/

1. Faire un ping sur l'IP imprimante ; si échec contrôler VLAN, câble et adressage.

2. Tester le port selon le protocole réellement configuré : Test-NetConnection IP -Port 9100 (RAW uniquement).

3. Contrôler le service Spouleur d'impression (Spooler).

4. Inspecter les propriétés de l'imprimante : port, IP, pilote, file, tâches bloquées.

5. Imprimer une page de test et consigner la cause.

VÉRIFICATION

Une page de test s'imprime depuis le poste défaillant, puis depuis un second poste.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Le port 9100 n'est pas universel : IPP/LPD peuvent être utilisés.

Contrôler un compte AD, expiration, verrouillage et groupe

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Contrôler un compte AD, expiration, verrouillage et groupe — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/activedirectory/get-aduser

1. Vérifier la connectivité au DC et la synchronisation DNS du poste.

2. Sur le DC, consulter dans ADUC l'état de l'utilisateur et ses groupes.

3. Si autorisé, utiliser Get-ADUser -Identity utilisateur -Properties LockedOut,Enabled,PasswordExpired.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier. Identifiant : [NOM_UTILISATEUR] ; remplacer l'exemple par le compte demandé ou le compte de service autorisé.

4. Corriger uniquement l’attribut demandé, après contrôle des habilitations.

5. Tester l’ouverture de session et tracer l’intervention.

VÉRIFICATION

Identité, groupes, état de compte et connexion validés.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l’édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Module ActiveDirectory et permissions administratives nécessaires ; ne pas désactiver les protections.

Identifier la GPO gagnante sur un poste client

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Identifier la GPO gagnante sur un poste client — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/manage/group-policy/group-policy-overview

1. Sur le poste joint au domaine, exécuter gpresult /r pour voir les GPO appliquées.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l’énoncé indique un autre domaine.

2. Forcer les stratégies si demandé : gpupdate /force.

3. Exécuter gpresult /h C:\Temp\gpo.html après avoir créé le dossier.

4. Ouvrir le rapport et vérifier filtrage sécurité, OU, héritage et éventuel blocage.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

5. Contrôler le paramètre effectif du poste.

VÉRIFICATION

Rapport RSoP généré et stratégie attendue appliquée.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l’édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Une GPO ordinateur peut nécessiter redémarrage ; une GPO utilisateur une reconnexion.

Diagnostiquer un poste en APIPA 169.254.x.x

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Diagnostiquer un poste en APIPA 169.254.x.x — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top

1. Vérifier ipconfig /all et l'adresse 169.254.x.x.

2. Exécuter ipconfig /release puis ipconfig /renew si l'intervention est autorisée.

3. Vérifier que DHCP Server fonctionne, étendue active et adresses disponibles.

4. Sur réseau séparé, contrôler l'agent relais/ip helper-address sur le VLAN client.

5. Contrôler pare-feu, ports UDP 67/68 et absence de second serveur DHCP.

VÉRIFICATION

Le poste reçoit une adresse du bon réseau, le DNS et la passerelle attendus.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Relancer un bail DHCP peut provoquer une coupure ; ne pas faire sur une session distante critique.

Diagnostic d'un service systemd en échec

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Diagnostic d'un service systemd en échec — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemctl.html

1. Identifier le service : systemctl status nom.service.

2. Lire le journal : journalctl -u nom.service -n 50 --no-pager.

3. Contrôler les dépendances, ports, permissions et fichiers de configuration.

4. Corriger la cause selon la procédure ; redémarrer seulement si autorisé.

5. Vérifier systemctl is-active nom.service et la fonction applicative.

VÉRIFICATION

Service actif et application accessible, journaux propres.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Éviter de relancer un service en production avant d'avoir établi l'impact.

Configurer provisoirement une IP avec iproute2

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Configurer provisoirement une IP avec iproute2 — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://man7.org/linux/man-pages/man8/ip-address.8.html

1. Repérer l’interface : ip -br a et ip link.

2. Vérifier l’adressage existant et les routes : ip route.

3. Si autorisé : ip addr add 192.168.56.10/24 dev enp0s3.

4. Si besoin : ip route add default via 192.168.56.1.

5. Tester ping -c 2 192.168.56.1 et ip route.

VÉRIFICATION

Interface présente, bonne route et passerelle joignable.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l’édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Configuration TEMPORAIRE ; adapter interface, réseau et passerelle ; peut couper SSH.

Identifier la cause d’un refus SSH

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Identifier la cause d’un refus SSH — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.openssh.com/manual.html

1. Sur client : ping hôte et ssh -v utilisateur@hôte.

2. Sur serveur : systemctl status ssh ; ss -tlnp

3. grep :22.

4. Vérifier pare-feu, port, utilisateurs autorisés et sshd_config.

5. Pour clé, vérifier ~/.ssh permissions 700 et authorized_keys 600.

6. Consulter journalctl -u ssh -n 40 puis retester.

VÉRIFICATION

Connexion autorisée établie et authentification par clé documentée.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l’édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas désactiver l’authentification par mot de passe tant que la clé n’est pas testée.

Configurer ip helper-address dans un réseau VLAN distant

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Configurer ip helper-address dans un réseau VLAN distant — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/dynamic-address-allocation-resolution/10021-dhcp-relay.html

1. Identifier l'interface de couche 3 du VLAN client et l'IP du serveur DHCP.

2. Sur interface VLAN ou sous-interface du VLAN client : ip helper-address IP_DHCP.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

3. Vérifier routage bidirectionnel et règles UDP utiles.

4. Contrôler sur le serveur l'étendue correspondant au réseau client.

5. Tester un client DHCP et consulter son bail.

VÉRIFICATION

Le client du VLAN distant obtient IP, masque, DNS et passerelle corrects.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas ajouter un relais si le serveur DHCP est déjà sur le routeur du VLAN ; adapter l'IP réelle.

Diagnostic inter-VLAN en cas de ping impossible

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Diagnostic inter-VLAN en cas de ping impossible — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/inter-vlan-routing/41860-howto-L3-intervlanrouting.html

1. Depuis chaque PC, contrôler adresse, masque, passerelle.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

2. Sur le switch : show vlan brief ; show interfaces trunk.

3. Vérifier que le port PC est access sur le bon VLAN et VLAN autorisé sur le trunk.

4. Sur R1 : show ip interface brief, dot1Q et état de la sous-interface.

5. Vérifier les ACL et pare-feu hôte avant de retester un ping entre VLAN.

VÉRIFICATION

Les passerelles sont joignables, puis les communications autorisées entre VLAN fonctionnent.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Un switch purement L2 ne route pas entre les VLAN ; un routeur ou switch L3 est nécessaire.

Vérifier une adjacency EIGRP entre deux routeurs

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Vérifier une adjacency EIGRP entre deux routeurs — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/ios/config/17-x/ip-routing/b-ip-routing/m_ire-enhanced-igrp.pdf

1. Comparer AS EIGRP et sous-réseau du lien des deux routeurs.

2. Sur les deux appareils : show ip interface brief et show ip eigrp neighbors.

3. Contrôler network et wildcard, passive-interface et no auto-summary selon IOS.

4. Contrôler ACL/politiques et métriques si l'adjacence ne monte pas.

5. Vérifier show ip route eigrp puis ping le réseau distant.

VÉRIFICATION

Un voisin EIGRP apparaît et les routes distantes sont apprises.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

EIGRP nécessite plusieurs routeurs pour établir un voisinage ; les images Cisco diffèrent.

Diagnostic VM sans connectivité après création de vSwitch

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Diagnostic VM sans connectivité après création de vSwitch — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/get-started/create-a-virtual-switch

1. Vérifier dans le Gestionnaire Hyper-V que la VM est connectée au bon commutateur virtuel.

2. Vérifier le type externe/interne/privé du vSwitch et l'interface hôte utilisée.

3. Dans l'invité : ipconfig /all ou ip -br a ; contrôler DHCP/VLAN.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

4. Vérifier la passerelle et le routage depuis VM et hôte.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

5. Corriger le type de vSwitch ou VLAN seulement si validé, puis retester.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

VÉRIFICATION

VM peut atteindre sa passerelle et les services attendus.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Modifier un commutateur externe peut interrompre la connexion du serveur hôte.

Vérifier les sauvegardes et restaurer une VM de labo

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Vérifier les sauvegardes et restaurer une VM de labo — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://pve.proxmox.com/pve-docs/

1. Identifier VM, stockage et point de sauvegarde disponible.

2. Dans Datacenter → Storage → Backups, sélectionner la sauvegarde concernée.

3. Vérifier l'ID de VM cible et que l'ancienne machine ne sera pas écrasée.

4. Restaurer vers une nouvelle VM de test si possible, vérifier démarrage et réseau.

5. Tester le service applicatif et consigner les résultats.

VÉRIFICATION

VM restaurée, démarrage et données validés.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Une restauration écrasante est destructrice ; préférer une VM de test et vérifier espace disponible.

Inventorier proprement adresses IP et DNS

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Inventorier proprement adresses IP et DNS — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/nettcpip/get-netipconfiguration

1. Ouvrir Windows PowerShell avec droits de lecture.

2. Lancer Get-NetIPConfiguration pour interfaces, IP, DNS, passerelles.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

3. Lancer Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 pour détails IPv4.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

4. Lancer Get-DnsClientServerAddress pour DNS.

5. Exporter si autorisé : Get-NetIPConfiguration

6. Out-File C:\Temp\inventaire.txt.

VÉRIFICATION

Fichier texte lisible et paramètres cohérents avec le réseau.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Créer d'abord C:\Temp ; ne pas envoyer l'inventaire sur un service externe.

Prévisualiser une sauvegarde rsync en mode dry-run

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Prévisualiser une sauvegarde rsync en mode dry-run — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://download.samba.org/pub/rsync/rsync.1

1. Définir source et destination autorisées, vérifier espace et permissions.

2. Tester rsync -avhn /source/ /destination/ pour visualiser sans copier.

3. Contrôler les fichiers listés et l'effet du / final.

4. Exécuter rsync -avh /source/ /destination/ après autorisation.

5. Vérifier fichiers copiés et tester une restauration.

VÉRIFICATION

Fichiers présents dans la cible et un fichier restauré avec succès.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas ajouter --delete sans procédure explicite ; risque de suppression de données.

Diagnostiquer une règle firewall entre LAN et WAN

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Diagnostiquer une règle firewall entre LAN et WAN — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/firewall/rule-methodology.html

1. Vérifier Interfaces → Assignments, adresses et passerelles.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

2. Vérifier Firewall → Rules sur l'interface où entre le trafic.

3. Contrôler sens, ordre de priorité et source/destination/port.

4. Consulter Status → System Logs → Firewall pour la règle bloquante.

5. Effectuer un test depuis le client et corriger une règle minimale autorisée.

VÉRIFICATION

Flux souhaité fonctionnel et flux interdit toujours bloqué.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les règles pfSense sont évaluées à l'entrée ; vérifier les états existants.

Filtrer HTTPS source unique sans bloquer le reste

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Filtrer HTTPS source unique sans bloquer le reste — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/ios-firewall/23602-confaccesslists.html

1. Identifier interface de couche 3 traversée par le trafic source → destination.

2. Créer une ACL étendue avec deny tcp host IP_SOURCE any eq 443.

3. Ajouter permit ip any any si la consigne prévoit de laisser passer le reste.

4. Appliquer ip access-group NOM in sur interface source, si c'est le sens voulu.

5. Tester HTTPS bloqué, HTTP/ICMP autorisés et consulter show ip access-lists.

VÉRIFICATION

Compteurs de l'ACL évoluent et seuls les flux attendus sont filtrés.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

ACL sans état ; une règle sur sous-interface ne voit pas les flux locaux au même VLAN.

Procédure de restauration : preuve 3-2-1

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Procédure de restauration : preuve 3-2-1 — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/data-backup-options

1. Identifier l'objet et le point de restauration demandé, noter RPO/RTO.

2. Vérifier présence, intégrité et accès à la copie de sauvegarde.

3. Restaurer vers un emplacement distinct autorisé (test).

4. Comparer contenu, droits et ouverture des fichiers ou démarrage VM.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

5. Documenter date, durée, erreurs et résultat ; ne supprimer aucune copie source.

VÉRIFICATION

Une restauration réelle et exploitable a été démontrée.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Une sauvegarde sans test de restauration n'apporte pas la preuve de récupération.

Comparer incrémentielle et différentielle

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Comparer incrémentielle et différentielle — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/dfs-replication/dfsr-overview

1. Incrémentielle : enregistre les changements depuis la dernière sauvegarde (complète ou incrémentielle).

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

2. Différentielle : enregistre les changements depuis la dernière sauvegarde complète.

3. Restauration incrémentielle : complète + chaîne des incrémentielles nécessaires.

4. Restauration différentielle : complète + dernière différentielle.

5. Toujours tester la chaîne de restauration.

VÉRIFICATION

La chaîne de restauration choisie contient toutes les données demandées.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Rsync synchronise des fichiers ; il ne constitue pas à lui seul un catalogue de sauvegardes incrémentielles ou différentielles.

Windows 11 : éviter le boot.wim d'installation WDS

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Windows 11 : éviter le boot.wim d'installation WDS — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/deployment/wds-boot-support

1. Identifier serveur WDS, version Windows à déployer et provenance exacte du boot.wim.

2. Si Windows 11 : ne pas utiliser directement le boot.wim du support d'installation en mode WDS classique.

3. Préférer une solution maintenue comme Configuration Manager avec WinPE adapté, ou workflow indépendant validé.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

4. Contrôler architecture UEFI/BIOS, pilote réseau et DHCP/PXE.

5. Tester le déploiement sur VM de laboratoire avant les machines cibles.

VÉRIFICATION

La VM démarre l'image de démarrage personnalisée et suit un scénario officiellement supporté.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

À compter d'avril 2026, le déploiement hands-free WDS est désactivé par défaut ; MDT retiré du support.

Préparer WinPE/ADK avant un déploiement PXE

ENVIRONNEMENT / VERSION

Procédure multi-version (vérifier les prérequis)

RÉSUMÉ

Préparer WinPE/ADK avant un déploiement PXE — contrôle préalable, diagnostic, action, preuve.

PRÉREQUIS

Droits autorisés, environnement identifié et intervention validée.

SOURCE DOCUMENTAIRE

https://learn.microsoft.com/en-us/intune/configmgr/osd/understand/introduction-to-operating-system-deployment

1. Identifier la version de Configuration Manager et l'ADK Windows compatibles.

2. Installer ADK et module complémentaire WinPE selon la documentation de cette version.

3. Générer et distribuer une image de démarrage WinPE compatible avec les pilotes réseau/stockage.

4. Configurer la séquence de tâches et le point de distribution PXE selon l'architecture.

5. Déployer d'abord sur une VM pilote et lire les journaux de déploiement.

VÉRIFICATION

VM cible démarre WinPE et déploie l'image demandée sans erreur.

CHOIX RECOMMANDÉ DANS LA FICHE

conditionnel

AUTRES VARIANTES DE LA FICHE

Dépend de l'édition OS, version produit et politique de sécurité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

La solution requiert une infrastructure Configuration Manager et des licences ; pas un outil instantané.

2. Compléments du atelier technique et de l'LAB (26 fiches)

GLPI — Résoudre un problème d’imprimante

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI sur Debian 12

OBJECTIF

Traiter et tracer un incident utilisateur de bout en bout

PRÉREQUIS

Compte technicien GLPI ; vérifier les droits.

SOURCE DOCUMENTAIRE

atelier technique , exemple 1 (p.5–7)

1. Interroger l’utilisateur : symptôme, apparition, messages, tests déjà effectués.

EXPLICATION

Identifier précisément le problème avant de modifier quoi que ce soit.

2. Contrôler les éléments simples : papier, alimentation, branchement et file d’attente.

EXPLICATION

Écarter une cause courante et rapide à corriger.

3. Dans GLPI : Assistance → Tickets → Ajouter un ticket.

EXPLICATION

Conserver une trace de l’incident dans le centre de services.

4. Renseigner demandeur, titre, catégorie, urgence, impact et description.

EXPLICATION

Permettre le suivi et une éventuelle reprise du dossier.

5. Appliquer la solution adaptée, puis effectuer une impression de test.

EXPLICATION

La résolution doit être confirmée par un résultat observable.

6. Ajouter la solution, faire valider par l’utilisateur puis clôturer.

EXPLICATION

L’historique prouve le diagnostic et la correction.

Active Directory — Créer un compte et joindre un PC

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2022 + Windows 10 Pro

OBJECTIF

Créer une identité puis intégrer un poste client au domaine

SOURCE DOCUMENTAIRE

atelier technique , exemple 2 (p.8–10)

1. Configurer l’IP fixe du contrôleur de domaine et vérifier AD DS + DNS.

EXPLICATION

Le poste doit pouvoir localiser le domaine grâce au DNS.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=… ; ne pas reprendre « studi.local » si l’énoncé indique un autre domaine. Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d’adressage de l’exercice (uniquement les champs utilisés).

2. Gestionnaire de serveur → Outils → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

EXPLICATION

Ouvrir la console d’administration des comptes.

3. OU ou Users → Nouveau → Utilisateur → renseigner identifiant et mot de passe.

EXPLICATION

Créer l’objet et définir les conditions de première connexion.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Renseigner [PRENOM], [NOM], [IDENTIFIANT], [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] et les options de changement au premier accès. Le domaine et l’OU doivent déjà être corrects.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier. OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory. Identifiant : [NOM_UTILISATEUR] ; remplacer l’exemple par le compte demandé ou le compte de service autorisé.

4. Sur le PC, configurer comme DNS principal l’adresse du contrôleur de domaine.

EXPLICATION

Sans DNS AD, la jonction échoue fréquemment.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Choisir le groupe demandé dans l’énoncé et vérifier son étendue et son type.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=… ; ne pas reprendre « studi.local » si l’énoncé indique un autre domaine.

5. Sur le client : Système → Paramètres avancés → Nom de l’ordinateur → Modifier → Domaine.

EXPLICATION

Déclencher la jonction au domaine après la résolution DNS.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Avant de joindre le PC : régler son DNS sur l’adresse du contrôleur de domaine, puis saisir [DOMAINE_DNS] et le compte autorisé pour la jonction.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=… ; ne pas reprendre « studi.local » si l’énoncé indique un autre domaine.

6. Saisir un compte habilité à joindre le domaine, redémarrer.

EXPLICATION

L’ordinateur devient membre du domaine après redémarrage.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=… ; ne pas reprendre « studi.local » si l’énoncé indique un autre domaine.

7. Vérifier la jonction, le nom de domaine et la session utilisateur.

```
whoami
```

EXPLICATION

Confirmer le résultat fonctionnel.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=… ; ne pas reprendre « studi.local » si l’énoncé indique un autre domaine.

Debian 12 — Créer utilisateur, groupe et droits

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 12

OBJECTIF

Gérer un compte et des permissions de fichier

PRÉREQUIS

Le fichier et le groupe doivent exister ; sudo autorisé.

SOURCE DOCUMENTAIRE

atelier technique , exemple 3 (p.11–13)

1. Créer le groupe s’il n’existe pas.

```
sudo groupadd marketing
```

EXPLICATION

Il sert à rassembler les utilisateurs ayant les mêmes permissions.

2. Créer le compte et son dossier personnel.

```
sudo useradd -m -s /bin/bash utilisateur1
```

EXPLICATION

-m crée /home ; -s définit Bash.

3. Définir un mot de passe.

```
sudo passwd utilisateur1
```

EXPLICATION

Active la connexion avec un mot de passe saisi de manière masquée.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier.

4. Ajouter le compte au groupe.

```
sudo usermod -aG marketing utilisateur1
```

EXPLICATION

-aG ajoute le groupe sans retirer les groupes existants.

5. Contrôler les appartenances.

```
id utilisateur1
```

EXPLICATION

Vérifier que le groupe supplémentaire est pris en compte.

6. Donner la propriété du fichier au compte.

```
sudo chown utilisateur1 /tmp/testDroits.txt
```

EXPLICATION

chown change le propriétaire.

7. Appliquer les droits 700 si demandés.

```
sudo chmod 700 /tmp/testDroits.txt
```

EXPLICATION

700 = propriétaire lecture, écriture, exécution ; personne d’autre.

8. Contrôler les droits obtenus.

```
ls -l /tmp/testDroits.txt
```

EXPLICATION

Comparer le résultat à l’énoncé.

Cisco — 3 VLAN et routage inter-VLAN

ENVIRONNEMENT / VERSION

Packet Tracer : 2960 + 2911

OBJECTIF

Séparer trois réseaux puis autoriser le routage entre eux

PRÉREQUIS

Interfaces compatibles 802.1Q ; noms de ports à adapter au modèle.

SOURCE DOCUMENTAIRE

atelier technique , exemple VLAN (p.14–16)

1. Dessiner la topologie et choisir les sous-réseaux et passerelles.

EXPLICATION

Éviter les chevauchements et les erreurs d’adressage.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

2. Sur le 2960, créer les VLAN 10, 20 et 30.

```
vlan 10
```

EXPLICATION

Ces identifiants séparent logiquement les trois services.

3. Associer un port access à chaque VLAN.

```
switchport access vlan 10
```

EXPLICATION

Chaque PC appartient au VLAN de son port.

4. Passer le port vers le routeur en trunk.

```
switchport mode trunk
```

EXPLICATION

Transporter plusieurs VLAN sur une seule liaison.

5. Sur le routeur, créer une sous-interface par VLAN.

```
encapsulation dot1Q 10
```

EXPLICATION

Chaque sous-interface joue la passerelle de son réseau.

6. Mettre l'adresse IP de passerelle sur chaque sous-interface.

EXPLICATION

Permettre le routage inter-VLAN.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

7. Vérifier VLAN/trunk sur le switch et interfaces sur le routeur.

```
show vlan brief
```

EXPLICATION

Détecter un VLAN, trunk ou lien mal configuré.

8. Tester ping vers la passerelle puis entre les réseaux.

EXPLICATION

Vérifier la communication de bout en bout.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ces lignes sont des extraits fixes à comprendre, pas une configuration complète à coller ; l'énoncé peut imposer ACL ou autre adressage.

Sauvegarde 3-2-1 — Sauvegarder puis restaurer

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2022

OBJECTIF

Ne pas confondre sauvegarde réussie et restauration vérifiée

SOURCE DOCUMENTAIRE

atelier technique , exemple sauvegarde (p.17–19)

1. Déterminer données, périodicité, durée de conservation et objectif de reprise.

EXPLICATION

Le besoin métier dicte la stratégie.

2. Prévoir 3 copies, 2 supports distincts et 1 copie hors site.

EXPLICATION

Limiter le risque de perte simultanée des données.

3. Gestionnaire de serveur → Ajouter des fonctionnalités → Sauvegarde Windows Server.

EXPLICATION

Installer l'outil Windows natif.

4. Préparer une destination de sauvegarde différente du disque source.

EXPLICATION

Éviter qu'une panne du disque source emporte la sauvegarde.

5. Lancer une sauvegarde et vérifier le rapport.

EXPLICATION

Confirmer que le travail s'est terminé sans erreur.

6. Supprimer un fichier de test puis restaurer sa version sauvegardée.

EXPLICATION

Prouver la restaurabilité en situation concrète.

7. Contrôler le fichier restauré et documenter le résultat.

EXPLICATION

Valider l'intégrité et la traçabilité.

WDS/PXE — Déployer Windows 10 depuis Windows Server

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2022 + Windows 10

OBJECTIF

Préparer le serveur WDS et tester le démarrage PXE

SOURCE DOCUMENTAIRE

atelier technique , exemple WDS (p.20–22)

1. Vérifier AD DS, DNS, DHCP, réseau commun et espace disque.

EXPLICATION

WDS dépend de ces services dans ce laboratoire.

2. Ajouter le rôle Services de déploiement Windows.

EXPLICATION

Installer les services de transport et de déploiement.

3. Outils → Services de déploiement Windows → Configurer le serveur.

EXPLICATION

Initialiser WDS et son répertoire de stockage.

4. Si DHCP se trouve sur le même serveur : régler la cohabitation WDS/DHCP.

EXPLICATION

Éviter le conflit sur les ports DHCP utilisés.

5. Monter une ISO Windows 10 et ajouter boot.wim aux images de démarrage.

EXPLICATION

L'image de démarrage lance l'environnement d'installation.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Vérifier que le support fournit un boot.wim compatible avec le système cible. Ne pas utiliser le boot.wim de Windows 11 avec une installation classique WDS.

6. Ajouter install.wim aux images d'installation.

11 — VLSM / FLSM : trouver CIDR, réseau, pas, broadcast

ENVIRONNEMENT : IPv4 sous-réseaux, exercice du dossier TSSR

OBJECTIF : Déduire les CIDR et plages à partir des besoins et éviter tout chevauchement.

À PERSONNALISER : Réseau parent 172.23.0.0/24 ; VLAN 10 /26, VLAN 20 /27, VLAN 30 /29.

Étape 1 — Calculer besoins VLSM

```
2^h >= machines + passerelle + 2
```

À quoi cela sert : Deux IP réservées : réseau et broadcast. Prendre le plus petit entier h satisfaisant le besoin.

Contrôle : CIDR = 32 - h.

Étape 2 — Trouver les masques

```
/26 = 255.255.255.192 ; /27 = 255.255.255.224 ; /29 = 255.255.255.248
```

À quoi cela sert : Le CIDR détermine le masque normal.

Contrôle : Pas du 4e octet : 64, 32, 8.

Étape 3 — Attribuer les plages

```
172.23.0.0/26 : 0-63
172.23.0.64/27 : 64-95
172.23.0.96/29 : 96-103
```

À quoi cela sert : Nouvelle plage = première adresse libre alignée sur nouveau pas ; pas de chevauchement.

Contrôle : Broadcast respectifs .63/.95/.103.

Étape 4 — Choisir les passerelles

```
VLAN 10 .62 ; VLAN 20 .94 ; VLAN 30 .102
```

À quoi cela sert : Dernière IP utilisable choisie dans le projet ; pas une règle universelle.

Contrôle : Les PC utilisent cette IP comme passerelle.

Étape 5 — Calculer un réseau depuis une IP

```
192.168.77.4/21 -> réseau 192.168.72.0/21
```

À quoi cela sert : Pas du 3e octet = 8 ; 77 appartient à la plage 72-79.

Contrôle : Fin = 192.168.79.255.

Étape 6 — Distinguer FLSM et VLSM

```
FLSM : tailles identiques ; VLSM : tailles selon besoins
```

À quoi cela sert : En FLSM, 2^bits >= nombre de sous-réseaux ; en VLSM h dépend des hôtes.

Contrôle : Vérifier chaque réseau dans le parent.

VALIDATION FINALE : Règle : IP donnée -> multiple inférieur/égal ; réseau suivant -> premier multiple libre aligné après la fin.

ATTENTION : On ne peut pas déduire /29 du simple fait d’avoir trois VLAN ou trois PC.

12 — Cisco : 3 VLAN, access, trunk, routeur-on-a-stick

ENVIRONNEMENT : Packet Tracer, Cisco 2960 L2 + routeur 2911 ; noms d'interfaces à adapter

OBJECTIF : Segmenter et router 3 VLAN avec une seule liaison physique switch-routeur.

À PERSONNALISER : Fa0/1 10, Fa0/2 20, Fa0/3 30, Fa0/4 trunk ; G0/0 routeur si câblé.

Étape 1 — Créer les VLAN sur le switch

```
enable
configure terminal
vlan 10
name Service1
vlan 20
name Service2
vlan 30
name Service3
end
```

À quoi cela sert : Chaque ID doit correspondre au plan ; ici trois VLAN existants.

Contrôle : show vlan brief

Étape 2 — Affecter port PC VLAN 10

```
configure terminal
interface fastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
```

À quoi cela sert : Port access = un VLAN pour PC ; adapter ports/VLAN 20 et 30.

Contrôle : show vlan brief

Étape 3 — Configurer le trunk switch

```
interface fastEthernet0/4
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
no shutdown
end
```

À quoi cela sert : Trunk = transporte simultanément VLAN 10/20/30 sur un lien.

Contrôle : show interfaces trunk

Étape 4 — Activer le lien physique routeur

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
no shutdown
```

À quoi cela sert : L'interface du routeur utilisée doit correspondre au câble trunk.

Contrôle : show ip interface brief

Étape 5 — Créer sous-interface VLAN 10

```
interface gigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.23.0.62 255.255.255.192
```

À quoi cela sert : dot1Q = VLAN ; ip address = passerelle et masque normal.

Contrôle : show ip interface brief

Étape 6 — Créer sous-interfaces VLAN 20/30

```
interface gigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 172.23.0.94 255.255.255.224
interface gigabitEthernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
```

```
 ip address 172.23.0.102 255.255.255.248
 end
```

À quoi cela sert : Chacune des sous-interfaces représente la passerelle de son VLAN.

Contrôle : show ip route affiche 3 réseaux connectés.

Étape 7 — Configurer PC et tester

```
 PC10 IP 172.23.0.1 masque /26 passerelle .62
 PC20 IP 172.23.0.65 masque /27 passerelle .94
 PC30 IP 172.23.0.97 masque /29 passerelle .102
```

À quoi cela sert : Sur PC : masque normal et passerelle dans le même sous-réseau.

Contrôle : ping 172.23.0.65 puis 172.23.0.97 depuis PC10.

VALIDATION FINALE : Access = port PC ; trunk = lien interéquipements ; encapsulation dot1Q = numéro VLAN ; IP = passerelle.

ATTENTION : 2960 de niveau 2 : ne pas activer « ip routing ». Inter-VLAN assuré par 2911 ; pas de route statique pour réseaux directement connectés.

13 — Cisco : ACL standard / étendue, wildcard et dépannage

ENVIRONNEMENT : Cisco IOS, interfaces connues, règle demandée par l'exercice

OBJECTIF : Filtrer la source (standard) ou source/destination/protocole/port (étendue).

À PERSONNALISER : [SOURCE_RESEAU], [DEST_RESEAU], [INTERFACE], [SENS] à partir de l'énoncé.

Étape 1 — Lire le plan réseau

```
show ip interface brief
show ip route
```

À quoi cela sert : Identifier réseau source, destination, interface d'entrée/sortie et sens voulu.

Contrôle : Connaître la route aller/retour.

Étape 2 — Calculer wildcard

```
Masque 255.255.255.0 -> wildcard 0.0.0.255
```

À quoi cela sert : Wildcard = 255 - chaque octet du masque. Une ACL utilise généralement le wildcard.

Contrôle : Exemple /24 = 0.0.0.255.

Étape 3 — Créer ACL étendue de test

```
configure terminal
ip access-list extended FILTRE_WEB
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 eq 80
permit ip any any
exit
```

À quoi cela sert : Permit http 80 seulement ? Avec permit ip any any tout autre trafic reste autorisé : choix volontaire à adapter ; sinon deny explicite implicite.

Contrôle : show access-lists FILTRE_WEB

Étape 4 — Appliquer sur interface

```
interface gigabitEthernet0/0
ip access-group FILTRE_WEB in
end
```

À quoi cela sert : in = trafic entrant sur cette interface ; out = sortant ; appliquer au bon côté.

Contrôle : show ip interface gigabitEthernet0/0

Étape 5 — Tester et corriger

```
show access-lists
show running-config
```

À quoi cela sert : Tester flux autorisés/interdits depuis bons PC ; lire les compteurs de matches.

Contrôle : Pas de règle bloquant sans intention le trafic nécessaire.

VALIDATION FINALE : ACL filtrent ; wildcard inversé ≠ masque normal utilisé avec ip address / ip route.

ATTENTION : Exemple de syntaxe non bloquante par défaut ; remplacer politique permissive par la règle réelle de l'exercice.

14 — Cisco : relais DHCP entre VLAN et tests

ENVIRONNEMENT : Routeur/switch L3 Cisco, DHCP dans un autre sous-réseau

OBJECTIF : Permettre à un client VLAN d'obtenir une IP du serveur DHCP distant.

À PERSONNALISER : [IP_DHCP] = IP réelle du serveur ; interface concernée = passerelle du VLAN client.

Étape 1 — Vérifier réseaux

```
show ip interface brief
show ip route
```

À quoi cela sert : La passerelle du VLAN doit être up/up, route aller-retour vers DHCP existante.

Contrôle : ping [IP_DHCP] depuis équipement réseau si routable.

Étape 2 — Ajouter le relais

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/0.10
ip helper-address 192.168.50.10
end
```

À quoi cela sert : Sur interface L3 du VLAN client, l'agent relaie les diffusions DHCP vers le serveur.

Contrôle : show running-config interface gigabitEthernet0/0.10

Étape 3 — Préparer DHCP

```
DHCP : étendue du sous-réseau VLAN + option 003
```

À quoi cela sert : Le serveur DHCP doit connaître l'étendue correspondante au VLAN distant et la bonne passerelle.

Contrôle : Étendue active et adresses disponibles.

Étape 4 — Tester depuis PC

```
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

À quoi cela sert : PC en DHCP et DNS correct ; l'adresse attribuée appartient à l'étendue du VLAN.

Contrôle : Éviter APIPA 169.254.*.*.

VALIDATION FINALE : L'agent de relais DHCP transmet la requête : ce n'est pas une deuxième attribution IP.

ATTENTION : L'ip helper-address ne s'applique pas sur un simple port access L2.

EXPLICATION

L’image d’installation contient l’OS à déployer.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Si le support contient install.esd plutôt que install.wim, consulter la fiche DISM (index d’image et export). Cette conversion ne corrige pas une incompatibilité de boot.wim.

7. Démarrer une VM cliente vide en réseau PXE et contrôler l’assistant.

EXPLICATION

Confirmer DHCP → PXE → WDS → démarrage.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Attention : ne pas généraliser ce scénario à Windows 11 ou Windows Server 2025 ; vérifier la matrice Microsoft.

WDS : support boot.wim : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support

LAB — Installer AD DS et DNS

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server (LAB)

OBJECTIF

Installer un serveur annuaire pour le cas d’évaluation

SOURCE DOCUMENTAIRE

Mise en situation technique , partie AT1

1. Attribuer l’adresse IPv4 fixe au serveur et vérifier la connectivité.

EXPLICATION

Un contrôleur de domaine doit être joignable à une adresse stable.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d’adressage de l’exercice (uniquement les champs utilisés).

2. Ajouter AD DS et DNS via Gestionnaire de serveur.

EXPLICATION

Installer l’annuaire et la résolution de noms.

3. Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine et créer la forêt demandée.

EXPLICATION

Mettre le domaine en service.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Définir [DOMAINE_DNS] et un mot de passe DSRM personnel, à conserver en lieu sûr. Vérifier DNS et nom d’hôte avant la promotion.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=... ; ne pas reprendre « studi.local » si l’énoncé indique un autre domaine.

4. Redémarrer puis contrôler AD et DNS.

EXPLICATION

Valider le domaine et ses enregistrements.

ORIGINE DE LA FICHE

LAB anonymisé

Wiki.js — Installer sur Debian 12 avec PostgreSQL

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 12 + Wiki.js 2.5.302+

OBJECTIF

Installer le service documentaire dans une VM Linux

PRÉREQUIS

Pour Node.js 22 : Wiki.js 2.5.302 ou ultérieure selon la documentation Wiki.js.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Mise en situation technique , partie Wiki.js

1. Créer une VM Debian 12, choisir réseau, IP fixe, DNS et accès temporaire à Internet.

EXPLICATION

Préparer la connectivité nécessaire au téléchargement.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

2. Mettre les index de paquets à jour.

```
sudo apt update
```

EXPLICATION

Actualiser la liste APT avant l'installation.

3. Installer PostgreSQL et activer son service.

```
sudo apt install postgresql
```

EXPLICATION

Fournir le serveur de base de données recommandé.

4. Installer une version de Node.js compatible avec celle de Wiki.js.

EXPLICATION

Wiki.js est une application Node.js ; vérifier la matrice officielle.

5. Créer un rôle PostgreSQL et une base dédiée.

EXPLICATION

Séparer les droits de l'application des droits administrateur.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Préciser [NOM_BASE], [UTILISATEUR_BASE] et [MOT_DE_PASSE_BASE] lors de la création de la base et de son rôle ; reporter exactement ces valeurs dans config.yml.

6. Télécharger Wiki.js depuis la page officielle et préparer son fichier de configuration.

EXPLICATION

Associer Wiki.js à sa base avec des secrets propres à l'environnement.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Dans config.yml, remplacer les exemples d'hôte/port/base/identifiants PostgreSQL par les paramètres réels ; vérifier l'accès à la base avant de démarrer Wiki.js.

7. Démarrer Wiki.js et ouvrir l'assistant web depuis le client.

EXPLICATION

Finaliser les paramètres initiaux.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Dans l'assistant Web, créer [EMAIL_ADMIN] et [MOT_DE_PASSE_ADMIN] ; ces valeurs sont choisies pendant l'installation et ne doivent pas figurer dans un dépôt public.

8. Créer un service systemd puis vérifier son état.

EXPLICATION

Rendre le démarrage reproductible après redémarrage.

9. Désactiver l'interface NAT temporaire si elle n'est plus nécessaire.

EXPLICATION

Revenir à l'architecture réseau attendue.

Wiki.js prérequis : https://docs.requarks.io/install/requirements

ORIGINE DE LA FICHE

LAB anonymisé

Wiki.js — Authentification Active Directory via LDAP

ENVIRONNEMENT / VERSION

Wiki.js 2 + AD

OBJECTIF

Connecter le wiki à l’annuaire AD

SOURCE DOCUMENTAIRE

Mise en situation technique , partie authentification

1. Vérifier la résolution DNS du domaine AD depuis Debian.

EXPLICATION

LDAP dépend d’un annuaire joignable.

À PERSONNALISER

Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=… ; ne pas reprendre « studi.local » si l’énoncé indique un autre domaine.

2. Créer un compte de service AD non administrateur pour la liaison LDAP.

EXPLICATION

Éviter d’utiliser le compte Administrateur du domaine.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Créer [COMPTE_SERVICE_LDAP] et un mot de passe personnel ; appliquer seulement les droits de lecture nécessaires.

À PERSONNALISER

Identifiant : [NOM_UTILISATEUR] ; remplacer l’exemple par le compte demandé ou le compte de service autorisé. LDAP : saisir [URL_SERVEUR_LDAP], [BASE_DN], [BIND_DN] et [MOT_DE_PASSE_DU_COMPTE_SERVICE] dans les champs correspondants ; préférer LDAPS si configuré et certificat valide. Compte administrateur : créer un mot de passe personnel ; si une valeur par défaut est documentée pour cette version, l’utiliser seulement lors de la première connexion puis la changer.

3. Wiki.js → Administration → Authentication → LDAP.

EXPLICATION

Ouvrir la configuration du fournisseur LDAP.

À PERSONNALISER

LDAP : saisir [URL_SERVEUR_LDAP], [BASE_DN], [BIND_DN] et [MOT_DE_PASSE_DU_COMPTE_SERVICE] dans les champs correspondants ; préférer LDAPS si configuré et certificat valide.

4. Renseigner URL, port, Base DN, Bind DN, identifiant et secret.

EXPLICATION

Identifier le contrôleur et le compte de recherche.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Saisir [URL_LDAP], [BASE_DN], [BIND_DN], [MOT_DE_PASSE_SERVICE] ; si LDAPS est utilisé, vérifier le certificat et le port 636.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier. Domaine AD / DNS : [NOM_DU_DOMAINE] (ex. labo.test) ; pour un DN, reporter chaque partie dans DC=… ; ne pas reprendre « studi.local » si l’énoncé indique un autre domaine. Identifiant : [NOM_UTILISATEUR] ; remplacer l’exemple par le compte demandé ou le compte de service autorisé. LDAP : saisir [URL_SERVEUR_LDAP], [BASE_DN], [BIND_DN] et [MOT_DE_PASSE_DU_COMPTE_SERVICE] dans les champs correspondants ; préférer LDAPS si configuré et certificat valide.

5. Choisir le filtre de recherche sAMAccountName, selon les comptes AD.

EXPLICATION

Associer le nom saisi à la bonne entrée de l’annuaire.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Le filtre doit viser l’attribut réel des comptes AD, par exemple sAMAccountName ; utiliser un compte de test non administrateur pour valider.

À PERSONNALISER

Identifiant : [NOM_UTILISATEUR] ; remplacer l'exemple par le compte demandé ou le compte de service autorisé.

6. Renseigner les autorisations de groupe et tester un compte standard.

EXPLICATION

Vérifier l'accès autorisé sans donner de droits d'administration.

7. Tester une erreur de mot de passe et l'absence d'accès admin.

EXPLICATION

Contrôler les refus en plus des réussites.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier. Compte administrateur : créer un mot de passe personnel ; si une valeur par défaut est documentée pour cette version, l'utiliser seulement lors de la première connexion puis la changer.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Privilégier LDAPS/TLS si disponible ; éviter la transmission de secrets en clair.

ORIGINE DE LA FICHE

LAB anonymisé

PostgreSQL — Sauvegarder Wiki.js avec cron

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 12 / PostgreSQL

OBJECTIF

Comprendre une sauvegarde SQL quotidienne et ses contrôles

SOURCE DOCUMENTAIRE

Mise en situation technique , partie AT2

1. Vérifier l'état du service PostgreSQL.

```
systemctl status postgresql
```

EXPLICATION

Une base indisponible ne pourra pas être exportée.

2. Créer le dossier de sauvegarde prévu.

```
sudo mkdir -p /srv/BDD
```

EXPLICATION

Préparer l'emplacement où sera écrit le fichier SQL.

À PERSONNALISER

Chemin : [CHEMIN_REEL] ; vérifier l'existence du fichier/dossier, les espaces dans le chemin et les droits d'accès.

3. Rédiger un script statique utilisant pg_dump avec le compte et la base corrects.

EXPLICATION

pg_dump exporte le contenu logique de PostgreSQL.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Dans l'exemple, remplacer [NOM_BASE], [UTILISATEUR_POSTGRES] et [DOSSIER_SAUVEGARDE] ; sécuriser l'accès aux identifiants, ne pas les stocker en clair dans le site.

4. Tester le script manuellement.

EXPLICATION

Détecter les problèmes de droits ou de connexion avant planification.

5. Contrôler présence et taille du fichier SQL.

EXPLICATION

Vérifier qu'un résultat existe, puis tester une restauration sur une base de test.

6. Éditer la crontab du compte d'exécution.

```
crontab -e
```

EXPLICATION

Définir la fréquence selon l'énoncé.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Si le script doit tourner avec un compte précis, ouvrir la crontab de CE compte et indiquer le chemin absolu du script.

7. Vérifier le contenu de la crontab.

```
crontab -l
```

EXPLICATION

S'assurer que la tâche figure bien dans la planification.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Le cron et le script dépendent du compte utilisateur, du chemin et de l'authentification PostgreSQL ; ne pas copier un mot de passe en clair.

ORIGINE DE LA FICHE

LAB anonymisé

PowerShell — Importer plusieurs utilisateurs AD depuis un CSV

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server + module ActiveDirectory

OBJECTIF

Comprendre l'importation de comptes à partir de données tabulaires

SOURCE DOCUMENTAIRE

Mise en situation technique , partie AT2

1. Vérifier les colonnes du CSV et corriger les cellules manquantes.

EXPLICATION

Éviter des comptes incomplets ou mal nommés.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Le CSV doit contenir les colonnes exactes que le script lit (notamment username, password et email selon la variante). Renseigner une adresse e-mail et un mot de passe initial propres à chaque compte.

2. Vérifier les OU cibles et les droits du compte d'exécution.

EXPLICATION

New-ADUser échoue si le chemin LDAP est absent ou les droits insuffisants.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

3. Lire le CSV dans PowerShell.

```
$utilisateurs = Import-Csv "C:\Scripts\utilisateurs.csv"
```

EXPLICATION

Une ligne CSV deviendra un utilisateur à créer.

À PERSONNALISER

Chemin : [CHEMIN_REEL] ; vérifier l'existence du fichier/dossier, les espaces dans le chemin et les droits d'accès.

4. Parcourir les lignes avec foreach et créer chaque compte avec New-ADUser.

EXPLICATION

Réutiliser les champs du CSV sans retaper chaque compte.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Dans New-ADUser, renseigner le chemin d'OU, le domaine UPN et les droits adéquats. Vérifier les erreurs avant de déclarer la création terminée.

5. Vérifier les comptes créés dans AD et les erreurs éventuelles.

EXPLICATION

Confirmer les résultats au lieu de se fier au message de progression.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Éviter les secrets dans le CSV public. Le mot de passe initial doit être changé dès la première connexion.

ORIGINE DE LA FICHE

LAB anonymisé

WDS — Comprendre install.esd, install.wim et boot.wim

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2019/2022/2025

OBJECTIF

Distinguer l'image d'installation et l'image de démarrage

SOURCE DOCUMENTAIRE

Microsoft Learn / exemple documentaire

1. Dans le support Windows, rechercher sources\install.wim ou sources\install.esd.

EXPLICATION

Le format de l'image d'installation dépend du média utilisé.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

2. Afficher les index disponibles dans install.esd.

```
dism /Get-WimInfo /WimFile:D:\sources\install.esd
```

EXPLICATION

Choisir l'édition correspondant à l'exercice.

3. Exporter l'index demandé dans un fichier WIM distinct.

```
dism /Export-Image /SourceImageFile:D:\sources\install.esd /SourceIndex:1
/DestinationImageFile:C:\Images\install.wim /Compress:max /CheckIntegrity
```

EXPLICATION

DISM convertit une image d'installation ESD vers WIM ; adapter lecteur et index.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Remplacer D:\sources\install.esd par la lettre réelle du lecteur ISO ; SourceIndex correspond à l'édition voulue ; choisir un chemin de sortie accessible pour install.wim.

4. Ajouter le WIM comme image d'installation dans WDS si ce scénario est pris en charge.

EXPLICATION

Le fichier install.wim n'est pas équivalent à boot.wim.

5. Vérifier séparément la prise en charge de boot.wim et du système à déployer.

EXPLICATION

La conversion ESD ne contourne PAS les limitations de démarrage de Windows 11.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Conversion install.esd ≠ résolution des blocages boot.wim ; Windows 11 + boot.wim du média est bloqué avec WDS. WDS sur Server 2025 peut être installé mais le scénario classique est restreint.

DISM documentation Microsoft : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-hardware/manufacture/desktop/dism-image-management-command-line-options-s14?view=windows-11

WDS limitations Microsoft : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support

ORIGINE DE LA FICHE

Documentation Microsoft vérifiée

MDT — Pourquoi ne pas le choisir pour un nouveau déploiement

ENVIRONNEMENT / VERSION

MDT retiré du support

OBJECTIF

Déterminer si MDT convient à une nouvelle installation

SOURCE DOCUMENTAIRE

15 — Diagnostiquer PC sans Internet : ordre court, Windows/Linux

ENVIRONNEMENT : Windows 10/11, Linux Debian/Ubuntu ; aucun changement avant constat

OBJECTIF : Localiser panne : lien, IP, passerelle, routage, DNS ou service distant.

À PERSONNALISER : [IP_PASSERELLE] à lire dans ipconfig/ip route ; ne pas inventer IP.

Étape 1 — Vérifier IP et liens

```
Windows : ipconfig /all
Linux : ip -br a
```

À quoi cela sert : IP, masque, DHCP, DNS, carte connectée. 169.254.*.* = pas de bail DHCP IPv4.

Contrôle : Adresse attendue.

Étape 2 — Vérifier passerelle

```
Windows : route print
Linux : ip route
```

À quoi cela sert : Lire route par défaut et interface.

Contrôle : Route 0.0.0.0/0 ou default présente.

Étape 3 — Tester la passerelle

```
ping [IP_PASSERELLE]
```

À quoi cela sert : Échec possible ICMP filtré ; vérifier lien/VLAN avant d'accuser DNS.

Contrôle : Réponse si autorisée.

Étape 4 — Tester IP externe

```
ping 1.1.1.1
```

À quoi cela sert : Si passerelle accessible mais IP externe non : routage, NAT ou filtrage.

Contrôle : Pings / traceroute cohérents.

Étape 5 — Tester DNS

```
nslookup example.com
```

À quoi cela sert : Si IP externe accessible et DNS échoue : DNS.

Contrôle : Serveur DNS et résolution répondent.

Étape 6 — Tracer le chemin

```
Windows : tracert 1.1.1.1
Linux : traceroute 1.1.1.1
```

À quoi cela sert : tracert trace un trajet ; route print/ip route donne table locale.

Contrôle : Saut où chemin s'arrête à interpréter.

Étape 7 — Vérifier service final

```
Windows : Test-NetConnection example.com -Port 443
```

À quoi cela sert : Contrôle TCP port 443 (PowerShell), différent de ping ICMP.

Contrôle : TcpTestSucceeded=True si ouvert.

VALIDATION FINALE : Garder une trace du symptôme, de la cause, de l'action et du retest.

ATTENTION : NSLOOKUP teste résolution DNS (directe/inverse avec entrée IP), pas l'adresse IP du serveur elle-même.

16 — Pare-feu Linux : UFW et accès SSH/HTTP internes

ENVIRONNEMENT : Ubuntu ou Debian avec paquet ufw ; réseau d’administration connu

OBJECTIF : Protéger les services sans verrouiller la session distante.

À PERSONNALISER : [RESEAU_ADMIN] et [IP_SERVEUR] à reprendre du labo ; ports SSH 22 et HTTP 80.

Étape 1 — État actuel

```
sudo ufw status verbose
```

À quoi cela sert : Voir si UFW est installé, activé et quelles règles existent.

Contrôle : Ne pas changer avant diagnostic.

Étape 2 — Définir règle SSH sûre

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 22 proto tcp
```

À quoi cela sert : Limiter SSH au sous-réseau admin ; adapter au vrai réseau sinon verrouillage.

Contrôle : sudo ufw status numbered

Étape 3 — Définir accès HTTP interne

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 80 proto tcp
```

À quoi cela sert : Ne laisse pas n’importe quel client externe utiliser le port Apache.

Contrôle : sudo ufw status numbered

Étape 4 — Activer selon contexte

```
sudo ufw enable
```

À quoi cela sert : Activer seulement en console locale ou avec accès de secours et règles existantes vérifiées.

Contrôle : sudo ufw status verbose

Étape 5 — Tester 2 origines

```
curl -I http://192.168.1.10
```

À quoi cela sert : Test depuis LAN autorisé puis origine non autorisée ; vérifier logs et route.

Contrôle : Accès interne oui, externe non.

VALIDATION FINALE : Le pare-feu filtre l’accès ; Require ip dans Apache fournit une deuxième barrière.

ATTENTION : Ne jamais utiliser sudo ufw enable à l’aveugle sur un serveur SSH distant.

25 — SNMP, supervision et analyse d’un service

ENVIRONNEMENT : Switch/routeur, outil supervision autorisé

OBJECTIF : Surveiller disponibilité et métriques sans divulguer de communauté.

À PERSONNALISER : [HOTE] IP équipement, SNMPv3 de préférence.

Étape 1 — Identifier protocole

```
SNMP UDP 161 ; traps UDP 162
```

À quoi cela sert : 161 = requêtes/lecture ; 162 = notifications ; SNMPv3 permet authentification et chiffrement.

Contrôle : Pare-feu autorise depuis supervision seulement.

Étape 2 — Configurer selon équipement

```
SNMPv3 : utilisateur + auth + priv
```

À quoi cela sert : Sur supervision renseigner hôte, identifiants, version, méthodes conformes à la politique.

Contrôle : Test communication SNMP réussi.

Étape 3 — Définir collecte

```
Disponibilité, CPU, mémoire, interfaces
```

À quoi cela sert : Consulter OID utiles, période d’échantillonnage et seuils d’alerte.

Contrôle : Données remontent dans graphe.

Étape 4 — Valider une alerte

```
Simulation non destructive de perte de service
```

À quoi cela sert : Identifier incident, constater alarme, confirmer retour normal.

Contrôle : Horodatage et acquittement tracés.

VALIDATION FINALE : SNMP = supervision et remontée d’informations ; sécuriser avec SNMPv3 et filtrage réseau.

ATTENTION : SNMPv1/v2c n’offrent pas la confidentialité ; ne jamais publier une community réelle.

26 — 802.1X, VLAN tagging 802.1Q et ports Cisco : distinguer

ENVIRONNEMENT : Switch compatible 802.1X, serveur RADIUS selon scénario

OBJECTIF : Expliquer qui authentifie, qui transporte les VLAN et comment diagnostiquer.

À PERSONNALISER : 802.1X n’est pas 802.1Q.

Étape 1 — Identifier les rôles

```
Supplicant = client ; authenticator = switch ou borne ; RADIUS = serveur
```

À quoi cela sert : 802.1X contrôle l’accès réseau avant autorisation.

Contrôle : Chacun des trois acteurs identifié.

Étape 2 — Différencier VLAN

```
802.1Q = étiquettes VLAN (12 bits VID)
```

À quoi cela sert : VLAN 0 et 4095 réservés, VID utilisables 1 à 4094 ; matériel peut supporter moins.

Contrôle : Trunk 802.1Q visible.

Étape 3 — Tester authentification

```
Consulter journaux du client et du serveur RADIUS
```

À quoi cela sert : Certificat, heure, identité et connectivité jouent un rôle ; ne pas désactiver contrôle sans justification.

Contrôle : Client autorisé dans le bon réseau.

Étape 4 — Documenter résultat

```
Port du switch, VLAN reçu, utilisateur de test
```

À quoi cela sert : Séparer problème d’authentification et problème de routage ou DNS.

Contrôle : Traçabilité.

VALIDATION FINALE : 802.1X = autoriser l’accès ; 802.1Q = identifier/transport VLAN.

ATTENTION : Un serveur RADIUS ne sert pas de DHCP par défaut.

Microsoft Learn

1. Identifier si l’environnement contient déjà MDT.

EXPLICATION

Une installation existante peut encore fonctionner, sans correctifs ni support futur.

2. Pour un nouveau projet, consulter les alternatives Microsoft prises en charge.

EXPLICATION

Éviter de démarrer un déploiement sur un outil retiré.

3. Si le cas exige MDT, signaler sa fin de support et vérifier ses prérequis existants.

EXPLICATION

Ne pas présenter MDT comme la recommandation moderne.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

MDT retiré du support en 2026. Autopilot ou Configuration Manager OSD selon l’infrastructure.

Avis Microsoft MDT : https://learn.microsoft.com/fr-fr/troubleshoot/mem/configmgr/mdt/mdt-retirement

ORIGINE DE LA FICHE

Microsoft Learn vérifié

VirtualBox / VMware — Installer une VM depuis ISO ou OVA

ENVIRONNEMENT / VERSION

VirtualBox 7 / VMware Workstation 17

OBJECTIF

Choisir correctement entre installer un OS et importer une VM prête

SOURCE DOCUMENTAIRE

Manuel d’installation de VM (complément)

1. Si tu disposes d’une ISO, créer une nouvelle VM et choisir son OS.

EXPLICATION

Une ISO sert de média d’installation ; elle n’est pas une VM complète.

2. Dimensionner CPU, RAM, disque et mode réseau avant le démarrage.

EXPLICATION

Un mauvais mode réseau peut isoler la VM ou créer des conflits.

3. Monter l’ISO dans le lecteur virtuel et démarrer.

EXPLICATION

L’installation démarre depuis le média virtuel.

4. Si tu disposes d’une OVA/OVF, choisir Importer un appareil virtuel.

EXPLICATION

Le fichier décrit une VM déjà configurée ; pas besoin d’installer l’OS à partir de zéro.

5. Contrôler les interfaces, adresses et MAC après l’import.

EXPLICATION

Une appliance importée peut garder une configuration inadaptée au nouveau réseau.

6. Installer les pilotes/invités compatibles si nécessaires.

EXPLICATION

Améliorer affichage et intégration après installation.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les menus et fonctions d’importation varient selon la version ; valider l’OVA de l’éditeur.

ORIGINE DE LA FICHE

Complément pédagogique

Proxmox VE — Installer sur un serveur depuis ISO

ENVIRONNEMENT / VERSION

Proxmox VE 9

OBJECTIF

Comprendre les grandes étapes du déploiement d'un hyperviseur de type 1

SOURCE DOCUMENTAIRE

Documentation Proxmox

1. Vérifier VT-x/AMD-V, architecture x64, RAM, disque et réseau.

EXPLICATION

La virtualisation matérielle et les ressources conditionnent les VM.

2. Télécharger l'ISO officielle Proxmox VE depuis l'éditeur.

EXPLICATION

Installer une image adaptée à Proxmox, et non une OVA.

3. Démarrer le serveur sur la clé ISO et sélectionner Install Proxmox VE.

EXPLICATION

Installer Proxmox directement sur la machine.

4. Choisir disque, clavier, réseau de gestion, IP et passerelle.

EXPLICATION

Garantir un accès au serveur après le redémarrage.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Définir [IP_GESTION], [PASSERELLE], [DNS], [NOM_HOTE_FQDN] et un mot de passe root robuste pour l'hôte ; vérifier l'interface physique.

À PERSONNALISER

Réseau : remplacer [IP_SERVEUR], [IP_CLIENT], [PASSERELLE] et [DNS] selon le plan d'adressage de l'exercice (uniquement les champs utilisés).

5. Ouvrir la console web sur le port de gestion HTTPS.

EXPLICATION

Administrer les machines virtuelles à distance.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

L'URL de gestion utilise https://[IP_GESTION]:8006 ; se connecter avec le compte prévu (souvent root@pam pour un hôte fraîchement installé), puis sécuriser les accès.

6. Créer une VM, joindre une ISO à son stockage et vérifier le pont réseau.

EXPLICATION

Installer le système invité sur l'hôte Proxmox.

Téléchargements Proxmox : https://www.proxmox.com/en/downloads

Documentation Proxmox : https://pve.proxmox.com/pve-docs/

ORIGINE DE LA FICHE

Documentation éditeur

ESXi — Installer l'hyperviseur depuis un média adapté

ENVIRONNEMENT / VERSION

VMware ESXi / vSphere

OBJECTIF

Préparer un hôte ESXi en respectant licences et compatibilités

SOURCE DOCUMENTAIRE

Documentation éditeur — informations de disponibilité à vérifier

1. Vérifier la liste de compatibilité matérielle de la version ESXi.

EXPLICATION

Les cartes réseau et contrôleurs de stockage doivent être pris en charge.

2. Obtenir l'image d'installation autorisée correspondant à l'édition.

EXPLICATION

Les téléchargements peuvent demander un compte ou une licence.

3. Installer sur l'hôte, configurer le réseau de gestion et l'IP.

EXPLICATION

Permettre l'accès à l'interface de gestion.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Choisir [IP_GESTION], [PASSERELLE], [DNS] et un mot de passe root unique ; la disponibilité de l'installateur et les prérequis dépendent de la version/licence.

4. Depuis le client hôte/vCenter, créer une VM ou déployer une appliance OVF/OVA.

EXPLICATION

Distinguer installation ESXi et déploiement d'un système invité.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

5. Vérifier datastore, vSwitch, port group, connectivité et VMware Tools.

EXPLICATION

Éviter les erreurs de stockage ou de réseau.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les possibilités de téléchargement/licence ESXi évoluent ; accès non garanti le jour de l'examen.

ORIGINE DE LA FICHE

Complément pédagogique

Hyper-V — Créer une VM et choisir le réseau virtuel

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2022/2025

OBJECTIF

Créer une VM Hyper-V avec réseau adapté

SOURCE DOCUMENTAIRE

Documentation Windows

1. Activer Hyper-V sur un système Windows compatible.

EXPLICATION

Le rôle n'est pas disponible sur toutes les éditions de Windows.

2. Gestionnaire Hyper-V → Gestionnaire de commutateurs virtuels.

EXPLICATION

Créer un commutateur externe, interne ou privé selon l'exercice.

3. Nouvelle machine virtuelle → génération, mémoire, disque VHDX, commutateur.

EXPLICATION

Définir le matériel virtuel adapté au système invité.

4. Joindre l'ISO puis démarrer la VM.

EXPLICATION

Lancer l'installation du système invité.

5. Vérifier IP et test ping lorsque les pare-feux le permettent.

EXPLICATION

Valider la connexion de la VM au réseau attendu.

ORIGINE DE LA FICHE

IPv4 — Méthode de calcul sur papier (sans calculateur)

ENVIRONNEMENT / VERSION

CIDR /0 à /32

OBJECTIF

Méthode à comprendre et appliquer manuellement

SOURCE DOCUMENTAIRE

Cours maître de révision, p.19–21

1. Lire le préfixe /n et le convertir en bits réseau.

EXPLICATION

Il reste 32 − n bits pour les hôtes.

2. Calculer le masque : octets entiers à 255 puis octet partiel.

EXPLICATION

Dans l'octet partiel, les bits réseau valent 1, les autres 0.

3. Calculer le pas dans l'octet variable : 256 − valeur du masque.

EXPLICATION

Le pas indique les débuts des blocs dans cet octet.

4. Trouver réseau : multiple du pas inférieur ou égal à l'IP.

EXPLICATION

Le réseau est l'adresse du début du bloc.

À PERSONNALISER

OU cible : [NOM_OU] ; elle doit déjà exister et son chemin DN doit correspondre exactement à Active Directory.

5. Trouver broadcast : début du bloc suivant − 1.

EXPLICATION

Le broadcast termine le sous-réseau.

6. Trouver hôtes : réseau + 1 à broadcast − 1.

EXPLICATION

Pour les cas usuels /0 à /30, les adresses extrêmes sont réservées.

7. Faire VLSM : trier les besoins du plus grand au plus petit.

EXPLICATION

Éviter qu'un grand réseau ne manque de place ; allouer des blocs alignés.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Cas spéciaux /31 (liaison point-à-point RFC 3021) et /32 (hôte unique). Aucune saisie ni calcul automatique sur le site.

ORIGINE DE LA FICHE

Cours de révision

Cron — Lire les 5 champs et quelques exemples fixes

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian

OBJECTIF

Interpréter une ligne cron à la main

SOURCE DOCUMENTAIRE

Cours de révision / projet fil rouge

1. Lire la forme « minute heure jour-du-mois mois jour-semaine commande ».

EXPLICATION

Chaque champ indique à quel moment la tâche se déclenche.

2. Exemple fixe : 0 22 * * * /chemin/script.sh.

EXPLICATION

Lancement chaque jour à 22 h, si le service cron et le script fonctionnent.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Dans /chemin/script.sh, remplacer /chemin/ par le répertoire réel et vérifier l'exécution manuelle avant Cron.

À PERSONNALISER

Chemin : [CHEMIN_REEL] ; vérifier l'existence du fichier/dossier, les espaces dans le chemin et les droits d'accès.

3. Exemple fixe : 0 23 * * * /chemin/backup.sh.

EXPLICATION

Lancement chaque jour à 23 h.

À PERSONNALISER

Chemin : [CHEMIN_REEL] ; vérifier l'existence du fichier/dossier, les espaces dans le chemin et les droits d'accès.

4. crontab -e pour modifier, puis crontab -l pour vérifier.

EXPLICATION

Une tâche non enregistrée dans la bonne crontab ne sera pas exécutée.

ORIGINE DE LA FICHE

Projet fil rouge et LAB

Cron — Planifier une tâche à 9 h et vérifier son exécution

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 12 et Debian 13 (service cron installé)

OBJECTIF

Lire et appliquer un exemple fixe de planification sous Linux, sans générateur

PRÉREQUIS

Utilisateur Linux autorisé à utiliser crontab, script existant, chemin absolu, permissions et service cron actif.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Complément rédactionnel · manuel crontab(5) / cours TSSR p. 29–30

1. Vérifier que cron est présent et actif.

```
systemctl status cron
```

EXPLICATION

Cette commande montre si le service cron est lancé sur Debian.

2. Ouvrir la planification de ton utilisateur.

```
crontab -e
```

EXPLICATION

Cette commande modifie les tâches planifiées de ton compte.

3. Lire un exemple fixe : exécuter /home/user/sauvegarde.sh chaque jour à 9 h.

```
0 9 * * * /bin/bash /home/user/sauvegarde.sh
```

EXPLICATION

0 = minute ; 9 = heure ; les trois étoiles = chaque jour du mois, mois et jour de semaine ; le chemin est à adapter.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Remplacer /home/user/sauvegarde.sh par le chemin absolu réel du script. Ne recopier la ligne que si le fichier existe et a été testé.

À PERSONNALISER

Chemin : [CHEMIN_REEL] ; vérifier l'existence du fichier/dossier, les espaces dans le chemin et les droits d'accès.

4. Vérifier que la tâche a bien été enregistrée.

```
crontab -l
```

EXPLICATION

Cette commande liste les tâches planifiées pour l'utilisateur courant.

5. Tester le script séparément avant d'attendre l'heure prévue.

```
bash /home/user/sauvegarde.sh
```

EXPLICATION

Un script qui échoue manuellement échouera aussi sous cron. Vérifier ensuite les journaux du service.

À PERSONNALISER

Chemin : [CHEMIN_REEL] ; vérifier l'existence du fichier/dossier, les espaces dans le chemin et les droits d'accès.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Le service cron et l'environnement d'exécution doivent être présents ; la tâche suit l'heure locale de la machine. Exemple documentaire fixe à adapter manuellement.

Documentation Debian — crontab : https://manpages.debian.org/bookworm/cron/crontab.5.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Commentaire pédagogique ajouté — non extrait littéral du cours

Cron — Définition simple et explication des cinq champs

ENVIRONNEMENT / VERSION

Unix / Debian 12 et 13

OBJECTIF

Cron lance automatiquement des commandes aux heures programmées.

PRÉREQUIS

Aucune installation nécessaire pour apprendre la syntaxe.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Complément rédactionnel · manuel crontab(5)

1. Lire les cinq champs d'une expression cron.

```
minute heure jour-du-mois mois jour-de-semaine
```

EXPLICATION

On écrit cinq valeurs temporelles, puis la commande à exécuter.

2. Comprendre les valeurs possibles.

```
* * * * *
```

EXPLICATION

Une étoile signifie « toutes les valeurs » pour le champ concerné.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

La ligne complète dans crontab comprend la commande après les cinq champs.

Manuel Debian crontab(5) : https://manpages.debian.org/bookworm/cron/crontab.5.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Commentaire pédagogique ajouté — non extrait littéral du cours

Cron — Installer et démarrer le service sur Debian 12 ou 13

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 12 / Debian 13

OBJECTIF

Installer et contrôler cron sur une VM Debian dotée des dépôts APT.

PRÉREQUIS

Accès administrateur et dépôts apt configurés ; réseau nécessaire si le paquet n'est pas déjà disponible.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Complément rédactionnel · documentation Debian / APT

1. Mettre à jour la liste locale des paquets.

```
sudo apt update
```

EXPLICATION

APT récupère les métadonnées des dépôts configurés.

2. Installer le paquet cron.

```
sudo apt install cron
```

EXPLICATION

APT installe le planificateur et ses dépendances.

3. Démarrer maintenant et au prochain démarrage.

```
sudo systemctl enable --now cron
```

EXPLICATION

enable active le démarrage automatique, --now lance le service immédiatement.

4. Contrôler le statut.

```
systemctl status cron
```

EXPLICATION

Permet de confirmer l'état actif du service.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Debian avec systemd ; les noms et services peuvent différer d'une autre distribution ou d'un conteneur minimal.

Paquet cron sur Debian : https://packages.debian.org/stable/cron

ORIGINE DE LA FICHE

Commentaire pédagogique ajouté — non extrait littéral du cours

Cron — Diagnostiquer une tâche qui ne s'exécute pas

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 12 / Debian 13

OBJECTIF

Retrouver les causes les plus courantes d'une tâche cron qui échoue.

PRÉREQUIS

Accès au système et au script ; droits pour consulter les journaux si nécessaire.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Complément rédactionnel · Debian / GNU Bash

1. Vérifier l'état du service.

```
systemctl status cron
```

EXPLICATION

Si le service est arrêté, la planification ne s'exécute pas.

2. Afficher la crontab du compte courant.

```
crontab -l
```

EXPLICATION

Vérifie qu'une ligne valide existe et que l'utilisateur est le bon.

3. Tester le script manuellement.

```
bash /chemin/script.sh
```

EXPLICATION

Isoler une erreur du script, de permissions ou de dépendances.

À PERSONNALISER

Chemin : [CHEMIN_REEL] ; vérifier l'existence du fichier/dossier, les espaces dans le chemin et les droits d'accès.

4. Consulter les journaux du service sous systemd.

```
sudo journalctl -u cron -n 50
```

EXPLICATION

Affiche les derniers événements enregistrés pour le service cron.

5. Contrôler les chemins absolus et les droits.

```
ls -l /chemin/script.sh
```

EXPLICATION

L’environnement de cron est réduit : utiliser des chemins complets et tester les droits.

À PERSONNALISER

Chemin : [CHEMIN_REEL] ; vérifier l’existence du fichier/dossier, les espaces dans le chemin et les droits d’accès.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les messages d’exécution peuvent aussi être enregistrés dans syslog selon la configuration. Ne pas lancer le script en root sans nécessité.

Manuel Debian cron : https://manpages.debian.org/bookworm/cron/cron.8.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Commentaire pédagogique ajouté — non extrait littéral du cours

Identifiants par défaut — Les retrouver, les vérifier et les changer

ENVIRONNEMENT / VERSION

Selon la version et le mode d’installation

OBJECTIF

Conserver les valeurs documentées dans le cours, sans inventer des mots de passe universels.

PRÉREQUIS

Lire la documentation précise de la version et la configuration de première installation.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Complément rédactionnel · consignes de sécurité TSSR

1. Repérer dans les cours l’identifiant fourni par la procédure d’installation.

EXPLICATION

Les comptes et mots de passe par défaut changent selon la version et l’image ISO/OVA.

2. S’il existe un identifiant par défaut documenté, l’utiliser uniquement pour la première connexion.

EXPLICATION

Le premier accès sert à initialiser et sécuriser le service.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Les identifiants par défaut ne sont pas interchangeables entre versions. Conserver ceux des documentations officielles uniquement pour la toute première connexion.

3. Changer immédiatement le mot de passe par défaut et conserver le nouveau secret hors de la bibliothèque publique.

EXPLICATION

Un identifiant standard connu publiquement ne constitue pas une protection.

À PERSONNALISER

Secret à renseigner : [MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR] ; saisir un mot de passe réel au moment de la configuration et ne jamais le publier.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Le compte root n’a pas un mot de passe universel ; Debian demande généralement de choisir les identifiants à l’installation. Ne jamais publier les secrets personnels.

ORIGINE DE LA FICHE

Commentaire pédagogique ajouté — non extrait littéral du cours

WDS — Vérifier boot.wim, install.wim et la version de Windows avant le PXE

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2019 / 2022 / 2025 ; Windows 10 / 11

OBJECTIF

Identifier le scénario compatible avant de suivre une procédure WDS ancienne.

PRÉREQUIS

Connaître la version de Windows Server, celle à déployer et la provenance de l’image de démarrage.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Complément rédigé · Microsoft Learn (consultation 30/10/2026)

1. Identifier le serveur WDS et le système cible.

EXPLICATION

Le support dépend surtout du système à déployer et de l’image de démarrage.

2. Pour Windows 11, ne pas utiliser le boot.wim issu du média Windows 11 avec le mode d’installation WDS classique.

EXPLICATION

Microsoft bloque ce scénario même lorsque le serveur WDS est une version antérieure.

3. Si l’exercice impose un démarrage PXE, documenter l’usage d’une image WinPE personnalisée compatible.

EXPLICATION

Le démarrage PXE avec une image personnalisée reste un scénario distinct.

4. Distinguer conversion install.esd → install.wim et compatibilité boot.wim.

EXPLICATION

La conversion d’une image d’installation ne répare pas les limitations du boot.wim de Windows 11.

5. Vérifier la documentation WDS avant toute tentative de déploiement sans intervention.

EXPLICATION

Microsoft a également renforcé les règles du déploiement automatisé en avril 2026.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

MDT n’est plus pris en charge depuis janvier 2026 ; éviter de le recommander pour un nouveau projet. Un labo ancien doit rester clairement identifié comme tel.

Microsoft — compatibilité WDS boot.wim : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support

Microsoft — fin du support MDT : https://learn.microsoft.com/fr-fr/troubleshoot/mem/configmgr/mdt/mdt-retirement

ORIGINE DE LA FICHE

Commentaire pédagogique ajouté — non extrait littéral du cours

FreePBX 17 — Choisir Debian 12 ou l’ISO officielle avant installation

ENVIRONNEMENT / VERSION

FreePBX 17 / Debian 12 x64

OBJECTIF

Choisir une méthode d’installation FreePBX 17 supportée officiellement.

PRÉREQUIS

VM ou machine Debian 12 x64, au moins 2 Go de RAM et 20 Go de stockage (recommandation éditeur).

SOURCE DOCUMENTAIRE

Complément rédigé · FreePBX / Sangoma officiel (consultation 30/10/2026)

1. Choisir soit une installation depuis Debian 12 existant, soit l’ISO FreePBX 17 officielle.

EXPLICATION

L’ISO officielle installe Debian puis lance l’installateur FreePBX.

2. Pour une installation sur Debian 12 déjà installé, consulter le script officiel FreePBX.

EXPLICATION

L’éditeur fournit un installateur spécifique sur Debian 12.

3. Après installation, ouvrir l’interface Web et initialiser le compte administrateur.

EXPLICATION

Les identifiants définitifs sont créés lors de la première configuration.

COMPLÉMENT DE RÉVISION (HORS COURS)

Lors de la première ouverture, définir [NOM_ADMIN], [EMAIL_ADMIN] et [MOT_DE_PASSE_ADMIN] si l'assistant le demande ; ne pas publier ces valeurs.

À PERSONNALISER

Compte administrateur : créer un mot de passe personnel ; si une valeur par défaut est documentée pour cette version, l'utiliser seulement lors de la première connexion puis la changer.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

FreePBX 17 n'est pas officiellement pris en charge sur Ubuntu ni Debian 13 selon la documentation consultée. Le script d'installation de l'éditeur dépend d'un accès Internet.

FreePBX — Téléchargements officiels : https://www.freepbx.org/downloads/

Sangoma — procédure FreePBX 17 : https://sangomakb.atlassian.net/wiki/spaces/FP/pages/230326391/FreePBX%2B17%2BInstallation

ORIGINE DE LA FICHE

Commentaire pédagogique ajouté — non extrait littéral du cours

3. Cours Studi actualisés - fiches de révision (48 fiches)

GLPI 10 — Vérifier Debian 12 avant installation

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10.x · Debian 12 · Apache · MariaDB · PHP 8.2

OBJECTIF

Confirmer système, IP, privilèges et versions avant LAMP.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Installer et sécuriser un serveur GLPI 10 sur Debian 12 » (p. 6).

1. Vérifier le système

```
cat /etc/os-release
```

EXPLICATION

Affiche Debian et sa version ; le guide suppose Debian 12 Bookworm.

2. Contrôler les adresses réseau

```
ip -br a
```

EXPLICATION

Montre rapidement les interfaces actives et les adresses IP.

3. Vérifier le nom du serveur

```
hostnamectl
```

EXPLICATION

Affiche notamment le nom d'hôte et le système.

4. Vérifier les droits sudo

```
sudo -l
```

EXPLICATION

Indique les commandes autorisées avec sudo ; renseigner son propre mot de passe si demandé.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Cette fiche correspond à GLPI 10.x et PHP 8.2 de Debian 12 ; ne pas utiliser la procédure Debian 13/PHP 8.4 sans vérifier la matrice GLPI.

Versions Debian : https://www.debian.org/releases/

Documentation GLPI : https://help.glpi-project.org/documentation/fr

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI 10 — Installer Apache, MariaDB et PHP 8.2

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10.x · Debian 12 · Apache · MariaDB · PHP 8.2

OBJECTIF

Installer les composants LAMP requis pour GLPI 10 sous Debian 12.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Installer et sécuriser un serveur GLPI 10 sur Debian 12 » (p. 7).

1. Actualiser la liste des paquets

```
sudo apt update
```

EXPLICATION

Lit l'index des logiciels disponibles dans les dépôts configurés.

2. Installer Apache et MariaDB

```
sudo apt install apache2 mariadb-server
```

EXPLICATION

Installe le serveur web et la base de données.

3. Installer PHP 8.2 et les modules principaux

```
sudo apt install php8.2 libapache2-mod-php8.2 php8.2-mysql php8.2-xml php8.2-mbstring php8.2-curl php8.2-gd
php8.2-intl php8.2-zip php8.2-bz2
```

EXPLICATION

Installe PHP côté Apache et les extensions utiles ; contrôler la liste avec la version GLPI retenue.

4. Vérifier Apache et MariaDB

```
systemctl status apache2 mariadb
```

EXPLICATION

Confirme l'état des deux services ; q permet de sortir de l'affichage.

5. Vérifier PHP

```
php -v
```

EXPLICATION

Affiche la version PHP côté terminal ; vérifier aussi PHP utilisé par Apache.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

L'installation n'a pas été exécutée sur une VM Debian 12 dans ce travail. Vérifier les paquets avec apt-cache policy et la documentation de la version exacte de GLPI.

Guide GLPI : https://help.glpi-project.org/documentation/fr

Dépôts Debian : https://packages.debian.org/

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI 10 — Créer la base et le compte SQL dédié

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10.x · Debian 12 · Apache · MariaDB · PHP 8.2

OBJECTIF

Préparer une base GLPI sans utiliser le compte MariaDB root dans l'application.

PRÉREQUIS

20 — WDS / DHCP / PXE sur Windows Server 2022 + Windows 10

ENVIRONNEMENT : Windows Server 2022, DHCP et DNS actifs, ISO Windows 10 x64 autorisée

OBJECTIF : Valider le démarrage réseau et l'environnement d'installation sans prétendre installer Windows jusqu'au bureau.

À PERSONNALISER : [SERVEUR] DC de labo ; [IP_SERVEUR] 192.168.50.10 ; stockage WDS sur E:\WDS.

Étape 1 — Vérifier DHCP/DNS

```
ipconfig /all ; dhcpmgmt.msc ; dnsmgmt.msc
```

À quoi cela sert : Client obtient adresse, masque, passerelle, DNS ; serveur accessible.

Contrôle : Bail IP et résolution corrects.

Étape 2 — Installer WDS

```
Gestionnaire serveur > Ajouter rôles > Services de déploiement Windows
```

À quoi cela sert : Installer les services de déploiement et de transport si demandés.

Contrôle : Outil WDS disponible.

Étape 3 — Configurer serveur WDS

```
wdsmgmt.msc > Serveurs > Configurer le serveur
```

À quoi cela sert : Intégré à AD si domaine ; stockage E:\WDS non système, droits/disque suffisants.

Contrôle : Dossier RemoteInstall / WDS initialisé.

Étape 4 — Éviter conflit DHCP sur même serveur

```
Onglet DHCP : Ne pas écouter ports DHCP et DHCPv6 = COCHÉ ; Option 60 PXE = COCHÉ
```

À quoi cela sert : DHCP attribue IP ; WDS répond au PXE ; option 60 annonce le service PXE.

Contrôle : WDS et DHCP démarrés.

Étape 5 — Préparer les images

```
ISO Windows 10 > sources\boot.wim et sources\install.wim
```

À quoi cela sert : boot.wim = WinPE démarrage ; install.wim = image OS ; si install.esd, ne pas renommer en WIM sans conversion.

Contrôle : Images identifiées dans l'ISO.

Étape 6 — Importer dans WDS

```
Images de démarrage > Ajouter boot.wim ; Images d'installation > Groupe > Ajouter install.wim
```

À quoi cela sert : Sélectionner édition et image appropriées ; les deux servent à des étapes différentes.

Contrôle : Images visibles et en ligne.

Étape 7 — Préparer VM cliente

```
VM sans ISO > NIC réseau même LAN de labo > Démarrage réseau PXE
```

À quoi cela sert : Réseau isolé, boot réseau dans ordre des périphériques.

Contrôle : Client trouve DHCP et WDS.

Étape 8 — Démarrer et vérifier

```
Démarrage PXE > F12 lorsque demandé
```

À quoi cela sert : TFTP et WDS transmettent fichiers de démarrage, puis WinPE de boot.wim.

Contrôle : Environnement Windows Setup apparaît.

Étape 9 — Qualifier l'état du test

```
Capture écran : DHCP -> PXE -> WDS -> boot.wim
```

À quoi cela sert : Atteindre Setup ne prouve pas que install.wim a installé Windows.

Contrôle : Consigner capture/état sans annoncer un déploiement achevé.

VALIDATION FINALE : Chaîne réseau validée ; installation complète non attestée si le système n’a pas démarré sur disque.

ATTENTION : WDS et images Windows 11/Server 2025 : limites spécifiques, vérifier documentation Microsoft avant essai.

MariaDB installé ; accès sudo ; changer la valeur <MOT_DE_PASSE_PERSONNALISE> avant exécution.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Installer et sécuriser un serveur GLPI 10 sur Debian 12 » (p. 9).

1. Ouvrir MariaDB avec les droits administrateur

```
sudo mariadb
```

EXPLICATION

Sous Debian, l'authentification locale root est souvent associée à sudo/socket Unix.

2. Créer une base dédiée

```
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

EXPLICATION

Crée la base de données qui contiendra les tickets et les inventaires.

3. Créer un compte applicatif

```
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '<MOT_DE_PASSE_PERSONNALISE>';
```

EXPLICATION

Remplacer le texte entre chevrons par un mot de passe fort dans la console, jamais dans le site public.

4. Accorder les droits sur cette base seulement

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';
```

EXPLICATION

Limite la portée des privilèges à la base glpidb.

5. Quitter la console SQL

```
EXIT;
```

EXPLICATION

Ferme la session MariaDB.

6. Tester le compte dédié

```
mariadb -u glpiuser -p glpidb
```

EXPLICATION

Demande le mot de passe et vérifie l'accès à la base prévue.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les lignes SQL se tapent dans MariaDB, pas directement dans Bash. La création de compte suppose un environnement de TP vierge et les autorisations appropriées.

Documentation GLPI : https://help.glpi-project.org/documentation/fr

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI 10 — Déployer le site dans Apache avec dossier public

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10.x · Debian 12 · Apache · MariaDB · PHP 8.2

OBJECTIF

Faire pointer Apache vers le sous-dossier public de GLPI.

PRÉREQUIS

GLPI 10 téléchargé depuis la publication officielle, serveur Apache fonctionnel, VirtualHost déjà rédigé. La fiche explique le principe ; utiliser la fiche de VirtualHost complète adaptée au nom d'hôte et au port.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Installer et sécuriser un serveur GLPI 10 sur Debian 12 » (p. 13).

1. Récupérer une archive officielle compatible GLPI 10

```
Ouvrir la page officielle des versions GLPI
```

EXPLICATION

Télécharger la branche exacte voulue ; vérifier intégrité et signature si disponibles.

2. Extraire GLPI et positionner l'application

```
/var/www/glpi
```

EXPLICATION

Emplacement d'exemple ; l'arborescence réelle dépend du guide d'installation retenu.

3. Configurer le DocumentRoot Apache

```
DocumentRoot /var/www/glpi/public
```

EXPLICATION

La racine du site est le dossier public, pas la racine contenant les configurations et données.

4. Activer les modules et le site Apache

```
sudo a2enmod rewrite
```

EXPLICATION

Permet les règles de réécriture nécessaires ; activer aussi le site VirtualHost configuré.

5. Vérifier Apache avant rechargement

```
sudo apache2ctl configtest
```

EXPLICATION

Vérifie que la configuration Apache est syntaxiquement valide.

6. Recharger Apache

```
sudo systemctl reload apache2
```

EXPLICATION

Applique les modifications si configtest indique Syntax OK.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas copier un VirtualHost de GLPI 10 vers GLPI 11 sans vérifier la documentation de la branche ; le chemin /public dépend de l'arborescence installée.

Documentation GLPI 10/11 : https://help.glpi-project.org/documentation/fr

Versions officielles : https://github.com/glpi-project/glpi/releases

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI 10 — Terminer l'installation Web et supprimer les accès par défaut

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10.x · Debian 12 · Apache · MariaDB · PHP 8.2

OBJECTIF

Réaliser l'assistant puis supprimer les risques évidents après la première connexion.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Installer et sécuriser un serveur GLPI 10 sur Debian 12 » (p. 18).

1. Ouvrir le site GLPI depuis un navigateur

```
http://<ADRESSE_IP_OU_NOM_GLPI>/
```

EXPLICATION

Remplacer le nom/IP ; l'URL doit mener à l'assistant GLPI.

2. Renseigner la base SQL

```
Base : glpidb ; utilisateur : glpiuser ; mot de passe : <MOT_DE_PASSE_PERSONNALISE>
```

EXPLICATION

Utiliser les valeurs préparées dans MariaDB ; ne pas publier le secret.

3. Vérifier l'écran de fin d'installation

```
Configuration > Général / alertes de sécurité
```

EXPLICATION

Contrôler les alertes de configuration affichées par la version installée.

4. Changer ou désactiver les comptes d’exemple

```
Administration > Utilisateurs
```

EXPLICATION

Les identifiants livrés à l’origine doivent être sécurisés avant accès réseau.

5. Retirer la possibilité de relancer l’installateur

```
Suivre l’alerte de sécurité de la version GLPI
```

EXPLICATION

Éliminer le script d’installation indiqué par GLPI, après vérification du chemin et sauvegarde.

6. Vérifier les droits fichiers

```
ls -ld /var/www/glpi
```

EXPLICATION

La propriété et les droits doivent permettre au serveur web de fonctionner sans rendre les données sensibles publiques.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les noms de menus et le chemin de suppression varient selon la version. Ne pas supprimer un fichier dont le rôle n’a pas été confirmé ; suivre l’alerte de sécurité exacte GLPI.

Sécurisation GLPI : https://help.glpi-project.org/documentation/fr

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI 10 — Diagnostiquer une page blanche ou erreur HTTP

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10.x · Debian 12 · Apache · MariaDB · PHP 8.2

OBJECTIF

Retrouver la cause d’un incident après installation GLPI.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l’état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Installer et sécuriser un serveur GLPI 10 sur Debian 12 » (p. 25).

1. Vérifier la disponibilité d’Apache

```
systemctl status apache2
```

EXPLICATION

L’état active/running indique que le service tourne.

2. Tester la syntaxe de la configuration

```
sudo apache2ctl configtest
```

EXPLICATION

Une erreur de syntaxe empêche souvent le rechargement du site.

3. Lire les derniers messages du service

```
sudo journalctl -u apache2 -n 30 --no-pager
```

EXPLICATION

Montre les messages récents liés à Apache.

4. Vérifier la version PHP du terminal

```
php -v
```

EXPLICATION

Confirme la version PHP CLI ; comparer à celle d’Apache.

5. Contrôler la disponibilité SQL

```
systemctl status mariadb
```

EXPLICATION

Une base arrêtée empêche GLPI de charger normalement.

6. Vérifier le journal de l’application

```
Consulter les journaux GLPI indiqués par la documentation de sa version
```

EXPLICATION

Chercher l’erreur exacte avant de modifier la configuration ou les droits.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne jamais appliquer chmod 777 pour « réparer » GLPI. Diagnostiquer avant de changer les permissions.

Documentation GLPI : https://help.glpi-project.org/documentation/fr

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Ajouter un ordinateur manuellement

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · inventaire

OBJECTIF

Déclarer un poste dans l’inventaire du parc.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l’état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Constituer l’inventaire matériel et logiciel du parc » (p. 6).

1. Choisir la bonne entité GLPI

```
Sélecteur d’entité en haut de GLPI
```

EXPLICATION

L’entité répartit les matériels selon site ou service.

2. Ouvrir le parc des ordinateurs

```
Actifs > Ordinateurs
```

EXPLICATION

Affiche les postes enregistrés.

3. Ajouter un poste

```
Ajouter
```

EXPLICATION

Crée une nouvelle fiche ; renseigner au minimum nom et type.

4. Compléter les caractéristiques

```
Numéro de série, fabricant, modèle, statut, emplacement
```

EXPLICATION

Ces champs permettent de distinguer les postes et de retrouver leur affectation.

5. Enregistrer puis relire la fiche

```
Ajouter / Enregistrer
```

EXPLICATION

Vérifie l’unicité du poste et les données saisies.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Associer écran, imprimante et équipement réseau à un ordinateur

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · inventaire

OBJECTIF

Relier les actifs entre eux pour refléter le matériel réel.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Constituer l'inventaire matériel et logiciel du parc » (p. 8).

1. Créer l'équipement si absent

```
Actifs > Moniteurs / Imprimantes / Équipements réseau
```

EXPLICATION

Chaque classe d'actifs possède sa propre liste.

2. Ouvrir le matériel concerné

```
Cliquer sur l'équipement
```

EXPLICATION

Affiche les onglets de liaison disponibles.

3. Associer le poste ou l'équipement

```
Onglet Connexions / Éléments associés
```

EXPLICATION

La liaison dépend de la catégorie et des droits du profil.

4. Vérifier depuis la fiche du poste

```
Actifs > Ordinateurs > poste choisi
```

EXPLICATION

Contrôle que les matériels associés apparaissent.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Enregistrer un logiciel, sa version et sa licence

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · inventaire

OBJECTIF

Retrouver versions, installations et contrats logiciels.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Constituer l'inventaire matériel et logiciel du parc » (p. 11).

1. Ouvrir la rubrique logicielle

```
Actifs > Logiciels
```

EXPLICATION

Liste les logiciels connus de GLPI.

2. Créer ou rechercher le logiciel

```
Ajouter / rechercher
```

EXPLICATION

Évite les doublons de noms.

3. Ajouter la version

```
Versions > Ajouter
```

EXPLICATION

Distingue les versions d’un même logiciel.

4. Renseigner la licence si nécessaire

```
Licences > Ajouter
```

EXPLICATION

Documente les droits d’usage sans afficher de clé confidentielle.

5. Vérifier le poste d’installation

```
Installations / Ordinateurs liés
```

EXPLICATION

Confirme la cohérence entre logiciel et poste.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI 10 — Activer l’inventaire natif

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · inventaire

OBJECTIF

Préparer GLPI pour recevoir les informations de l’agent.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l’état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Constituer l’inventaire matériel et logiciel du parc » (p. 17).

1. Vérifier la version du serveur GLPI

```
Configuration > Général > Inventaire
```

EXPLICATION

L’emplacement précis dépend des droits et de la branche.

2. Activer l’inventaire natif si disponible

```
Inventaire : activé
```

EXPLICATION

Autorise la réception des informations remontées.

3. Choisir les règles d’import et de liaison

```
Administration > Règles
```

EXPLICATION

Détermine comment un appareil est créé ou associé à une fiche existante.

4. Vérifier une machine test

```
Actifs > Ordinateurs
```

EXPLICATION

Un poste test doit être visible avant de déployer à tout le parc.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI Agent — Installer et lier un poste Windows ou Linux

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · inventaire

OBJECTIF

Faire remonter les informations d’un poste vers GLPI 10.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Constituer l'inventaire matériel et logiciel du parc » (p. 18).

1. Télécharger GLPI Agent depuis l'éditeur

```
Page officielle des versions GLPI Agent
```

EXPLICATION

Choisir Windows x64 ou un paquet/méthode Linux adapté à la distribution.

2. Installer l'agent sur le poste

```
Assistant MSI Windows / installation Debian
```

EXPLICATION

La procédure dépend du système ; utiliser l'installateur officiel approprié.

3. Renseigner l'URL du serveur GLPI

```
https://<NOM_SERVEUR_GLPI>/front/inventory.php
```

EXPLICATION

L'adresse doit être accessible depuis le poste ; vérifier le point de collecte exact de la version.

4. Exécuter une remontée de test

```
GLPI Agent > lancer un inventaire / service de l'agent
```

EXPLICATION

Déclenche ou attend une tâche d'inventaire sans modifier les matériels.

5. Contrôler l'arrivée du poste

```
GLPI > Actifs > Ordinateurs
```

EXPLICATION

Vérifier l'entité, les doublons et l'horodatage de l'inventaire.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas inventer de nom d'installateur ou de version : choisir la version officielle compatible avec le système d'exploitation. Pour GLPI Agent, la version récente peut évoluer.

Versions GLPI Agent : https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases

Guide GLPI Agent : https://glpi-agent.readthedocs.io/

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Corriger les doublons après inventaire

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · inventaire

OBJECTIF

Retrouver l'origine des postes en double ou mal associés.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Constituer l'inventaire matériel et logiciel du parc » (p. 19).

1. Identifier les fiches concernées

```
Actifs > Ordinateurs > rechercher numéro de série
```

EXPLICATION

Utiliser numéro de série et nom pour confirmer qu'il s'agit du même poste.

2. Comparer la provenance des données

```
Informations d'inventaire / historique
```

EXPLICATION

Distinguer saisie manuelle et remontée automatique.

3. Contrôler les règles d’import

```
Administration > Règles
```

EXPLICATION

Une règle de liaison insuffisante peut créer des doublons.

4. Tester sur un seul poste

```
Relancer l’inventaire du poste test
```

EXPLICATION

Vérifier la règle avant un déploiement général.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Créer un ticket d’incident et le qualifier

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · assistance

OBJECTIF

Tracer la panne dès la réception d’un appel utilisateur.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l’état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Exploiter le cycle de vie ITIL du ticket dans GLPI » (p. 4).

1. Ouvrir un nouveau ticket

```
Assistance > Tickets > Ajouter
```

EXPLICATION

Démarre la saisie de l’incident.

2. Sélectionner le type

```
Incident
```

EXPLICATION

Une panne est différente d’une demande de service.

3. Identifier le demandeur et le matériel

```
Demandeur / Éléments associés
```

EXPLICATION

Relie la personne et la machine au ticket.

4. Décrire symptôme et contexte

```
Titre clair + description factuelle
```

EXPLICATION

Indiquer ce qui ne fonctionne pas, depuis quand et le message d’erreur.

5. Classer et affecter

```
Catégorie / Urgence / Impact / Technicien
```

EXPLICATION

Permet le suivi et le bon traitement.

6. Enregistrer puis contrôler

```
Ajouter
```

EXPLICATION

Le ticket doit apparaître avec un identifiant.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Déterminer impact, urgence et priorité

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · assistance

OBJECTIF

Attribuer une priorité cohérente à un ticket.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Exploiter le cycle de vie ITIL du ticket dans GLPI » (p. 6).

1. Évaluer l'impact

```
Nombre d'utilisateurs ou service concerné
```

EXPLICATION

L'impact mesure l'étendue de la panne.

2. Évaluer l'urgence

```
Temps acceptable avant intervention
```

EXPLICATION

L'urgence exprime le délai nécessaire.

3. Consulter la priorité calculée

```
Matrice de priorité de GLPI
```

EXPLICATION

La priorité résulte de la matrice paramétrée par le centre de services.

4. Vérifier les informations

```
Confirmer avec le demandeur
```

EXPLICATION

Éviter une priorité excessive par défaut.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Passer le ticket de Nouveau à Résolu puis Clos

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · assistance

OBJECTIF

Maîtriser l'ordre du cycle de vie d'un ticket.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Exploiter le cycle de vie ITIL du ticket dans GLPI » (p. 10).

1. Prendre le ticket en charge

```
Nouveau > En cours
```

EXPLICATION

Indique qu'un technicien traite l'incident.

2. Ajouter les actions réalisées

```
Suivis / Tâches
```

EXPLICATION

Conserve la traçabilité des tests et interventions.

3. Mettre en attente seulement si justifié

```
En attente + motif
```

EXPLICATION

La raison et le calendrier peuvent modifier le suivi des délais.

4. Proposer une solution

```
Solution + statut Résolu
```

EXPLICATION

Indiquer la correction exacte, pas seulement « OK ».

5. Confirmer le résultat et clôturer

```
Validation utilisateur / Clos
```

EXPLICATION

L'ordre exact dépend des droits et des règles de clôture du service desk.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Distinguer incident et demande de service

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · assistance

OBJECTIF

Identifier le bon type avant de créer le ticket.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Exploiter le cycle de vie ITIL du ticket dans GLPI » (p. 16).

1. Vérifier s'il y a panne

```
Incident : service interrompu ou dégradé
```

EXPLICATION

Exemple : l'imprimante ne fonctionne plus.

2. Vérifier si l'utilisateur demande un service prévu

```
Demande : nouvel accès ou installation planifiée
```

EXPLICATION

Exemple : créer un compte ou demander un logiciel.

3. Choisir le type et la catégorie

```
Type et catégorie dans GLPI
```

EXPLICATION

Évite d'appliquer un mauvais circuit de traitement.

4. Appliquer le bon traitement

```
Incident : rétablir / Demande : valider et réaliser
```

EXPLICATION

Les validations et délais peuvent être différents.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Documenter une résolution pour le jury

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · assistance

OBJECTIF

Prouver que la panne a été identifiée, corrigée et contrôlée.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Exploiter le cycle de vie ITIL du ticket dans GLPI » (p. 13).

1. Noter le symptôme initial

```
Ticket > Description
```

EXPLICATION

Ce que signale l'utilisateur.

2. Noter le diagnostic

```
Suivi ou tâche : tests et résultats
```

EXPLICATION

Les tests justifient la cause retenue.

3. Noter la correction

```
Solution : action réalisée
```

EXPLICATION

Préciser l'élément modifié.

4. Vérifier avec l'utilisateur

```
Test de bon fonctionnement
```

EXPLICATION

Évite de clore un ticket non résolu.

5. Clôturer et archiver

```
Statut Clos / base de connaissances si pertinent
```

EXPLICATION

Facilite la réutilisation par le support.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Créer des catégories de tickets simples

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · catégories · Formcreator

OBJECTIF

Ranger correctement les demandes réseau, comptes et imprimantes.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Adapter les champs et formulaires de ticket au besoin métier » (p. 4).

1. Lister les motifs réels

```
Ex. Accès / Impression / Réseau / Messagerie
```

EXPLICATION

Catégoriser par motif de support, sans arborescence excessive.

2. Ouvrir les catégories de ticket

```
Configuration > Intitulés > Catégories ITIL
```

EXPLICATION

Localise l’arborescence des catégories.

3. Créer la catégorie

```
Ajouter ; renseigner nom et catégorie parente
```

EXPLICATION

Un nom précis évite les erreurs de classement.

4. Choisir le type applicable

```
Incident / Demande / les deux, selon le besoin
```

EXPLICATION

Empêche les catégories inadaptées d’apparaître.

5. Tester dans un ticket

```
Assistance > Tickets > Ajouter
```

EXPLICATION

Vérifie que la catégorie est visible.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI 10 — Vérifier le plugin Formcreator

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · catégories · Formcreator

OBJECTIF

Savoir si les formulaires supplémentaires sont disponibles dans GLPI 10.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l’état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Adapter les champs et formulaires de ticket au besoin métier » (p. 10).

1. Contrôler la version GLPI

```
Aide / À propos / version
```

EXPLICATION

Vérifier qu’il s’agit de GLPI 10.0.x.

2. Contrôler le plugin

```
Configuration > Plugins / Marketplace
```

EXPLICATION

Détermine si Formcreator est installé et activé.

3. Vérifier la compatibilité

```
Comparer GLPI avec la version de Formcreator
```

EXPLICATION

Les versions publiées ne sont pas interchangeables.

4. Repérer les formulaires

```
Administration > Formulaires (si présent)
```

EXPLICATION

Ce menu dépend de l’installation et du profil.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Studi mentionne 2.13.10 ; le projet publie également 2.13.11 pour GLPI 10.0.10+. Formcreator est en fin de vie et GLPI 11 intègre un système de formulaires natif.

Versions Formcreator : https://github.com/pluginsGLPI/formcreator/releases

Documentation GLPI : https://help.glpi-project.org/documentation/fr

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI 10 / Formcreator — Créer un formulaire de demande

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · catégories · Formcreator

OBJECTIF

Préparer une saisie guidée pour demande récurrente.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Adapter les champs et formulaires de ticket au besoin métier » (p. 11).

1. Vérifier que Formcreator est opérationnel

```
Configuration > Plugins / Administration > Formulaires
```

EXPLICATION

Ne pas démarrer si le plugin n'est pas actif.

2. Créer le formulaire

```
Ajouter un formulaire ; nom = Demande d'accès
```

EXPLICATION

Un intitulé court explique le besoin.

3. Ajouter des questions essentielles

```
Demandeur, ressource demandée, justification
```

EXPLICATION

Réduire les champs aux informations nécessaires.

4. Configurer les champs obligatoires

```
Obligatoire : identité / objet de la demande
```

EXPLICATION

Empêche les demandes vides ou incompréhensibles.

5. Définir la cible

```
Ticket GLPI généré par le formulaire
```

EXPLICATION

Associe la saisie à l'équipe qui doit traiter.

6. Tester avec un compte demandeur

```
Envoyer une demande test
```

EXPLICATION

Vérifier que le ticket créé contient les bonnes réponses.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Cette procédure suppose GLPI 10 et le plugin Formcreator installé. Sous GLPI 11, rechercher les formulaires natifs ; les menus diffèrent.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Ajouter des champs utiles sans surcharger le ticket

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · catégories · Formcreator

OBJECTIF

Garder un ticket facile à remplir et à qualifier.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l’état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Adapter les champs et formulaires de ticket au besoin métier » (p. 6).

1. Identifier la question manquante

```
Ex. : nom du poste, lieu, message d’erreur
```

EXPLICATION

Une question doit aider directement au diagnostic.

2. Choisir le bon type de champ

```
Texte, liste, choix unique, date
```

EXPLICATION

Limiter la saisie libre quand une liste claire suffit.

3. Rendre obligatoire seulement l’indispensable

```
Case Obligatoire
```

EXPLICATION

Évite les demandes bloquées inutilement.

4. Tester le formulaire en profil utilisateur

```
Nouvelle demande test
```

EXPLICATION

Confirme lisibilité, droits et création du ticket.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Afficher les statistiques mensuelles des tickets

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · statistiques

OBJECTIF

Obtenir un bilan de volume, délais et satisfaction.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l’état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Piloter le centre de services avec les rapports GLPI » (p. 4).

1. Ouvrir les statistiques

```
Assistance > Statistiques
```

EXPLICATION

Affiche les rapports natifs disponibles.

2. Choisir une vue globale

```
Ticket - Global
```

EXPLICATION

Présente les indicateurs de l’ensemble des tickets.

3. Sélectionner la période

```
Début et fin du mois
```

EXPLICATION

Les dates doivent correspondre à l’exercice demandé.

4. Choisir l’entité

```
Toutes entités ou un site
```

EXPLICATION

Vérifier le périmètre de comparaison.

5. Lire les résultats

```
Volumes / délais / satisfaction
```

EXPLICATION

Ne pas confondre délai calendaire et temps réellement travaillé.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Comprendre temps de prise en charge, résolution et clôture

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · statistiques

OBJECTIF

Distinguer les indicateurs du support.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Piloter le centre de services avec les rapports GLPI » (p. 5).

1. Repérer la première action

```
Prise en charge
```

EXPLICATION

Mesure la réactivité initiale du support.

2. Repérer la solution

```
Résolution
```

EXPLICATION

Mesure le temps écoulé jusqu'à résolution.

3. Repérer la fermeture

```
Clôture
```

EXPLICATION

Mesure quand le ticket a été définitivement fermé.

4. Lire la durée réelle

```
Tâches enregistrées
```

EXPLICATION

Représente le temps de travail déclaré, différent du temps d'attente.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Analyser des tickets en retard et les SLA

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · statistiques

OBJECTIF

Comprendre pourquoi un délai a été dépassé.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Piloter le centre de services avec les rapports GLPI » (p. 6).

1. Filtrer les tickets en retard

```
Assistance > Tickets > filtres de date / échéance
```

EXPLICATION

Identifier les tickets hors délai.

2. Examiner le calendrier applicable

```
Calendrier SLA / OLA / heures ouvrées
```

EXPLICATION

Un week-end peut modifier les délais comptabilisés.

3. Vérifier les statuts En attente

```
Historique du ticket
```

EXPLICATION

Une attente peut expliquer une pause si les règles l'autorisent.

4. Comparer catégories et techniciens

```
Statistiques / filtres
```

EXPLICATION

Chercher une cause récurrente plutôt que juger sur une moyenne unique.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

GLPI — Rédiger un bilan de support en trois phrases

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI 10 · statistiques

OBJECTIF

Présenter des chiffres compréhensibles au jury.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Piloter le centre de services avec les rapports GLPI » (p. 14).

1. Indiquer un chiffre vérifiable

```
Ex. : 42 tickets résolus sur la période
```

EXPLICATION

Ne pas annoncer de chiffre sans source.

2. Expliquer ce qu'il signifie

```
Ex. : les incidents réseau concentrent les retards
```

EXPLICATION

Faire le lien entre indicateurs et service.

3. Proposer une action simple

```
Ex. : clarifier une procédure de diagnostic réseau
```

EXPLICATION

Une amélioration doit répondre au constat.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

Debian 13 — Préparer la VM serveur et choisir une ISO officielle

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · serveur minimal · sécurité

OBJECTIF

Choisir les bonnes conditions avant installation.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « L'installation durcie d'un serveur Debian » (p. 5).

1. Télécharger l'ISO depuis Debian

```
Page officielle des versions Debian
```

EXPLICATION

Vérifier si l'énoncé impose Debian 12 ou Debian 13.

2. Créer une VM 64 bits dans l'hyperviseur

```
VirtualBox / VMware / Hyper-V / Proxmox
```

EXPLICATION

Sélectionner le système invité Linux Debian 64 bits.

3. Préparer disque, RAM et réseau

```
Taille selon le rôle ; carte NAT ou bridged selon TP
```

EXPLICATION

Un serveur accessible depuis les autres VM exige une topologie réseau cohérente.

4. Démarrer l'installeur Debian

```
Monter l'ISO puis démarrer
```

EXPLICATION

Vérifier qu'on ne boote pas sur un ancien disque ou une autre ISO.

ISO Debian officielle : https://www.debian.org/releases/

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

Debian 13 — Installer un système minimal sans interface graphique

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · serveur minimal · sécurité

OBJECTIF

Éviter les paquets inutiles pour un serveur.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « L'installation durcie d'un serveur Debian » (p. 9).

1. Suivre l'installeur jusqu'au choix des logiciels

```
Sélection des logiciels
```

EXPLICATION

Ne cocher que les rôles demandés.

2. Décocher les environnements de bureau non nécessaires

```
Bureau GNOME/KDE non sélectionné
```

EXPLICATION

Réduit consommation de RAM et composants exposés.

3. Cocher les utilitaires standard

```
Utilitaires usuels du système
```

EXPLICATION

Fournit les outils d'administration courants.

4. Installer le chargeur de démarrage

```
GRUB sur le disque du système
```

EXPLICATION

Permet à la VM de démarrer sans l'ISO.

5. Vérifier la première ouverture de session

```
cat /etc/os-release
```

EXPLICATION

Confirme le système démarré et son édition.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

Debian — Vérifier les comptes sudo et la mise à jour APT

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · serveur minimal · sécurité

OBJECTIF

Préparer le serveur à l'administration sécurisée.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « L'installation durcie d'un serveur Debian » (p. 12).

1. Identifier le compte courant

```
whoami
```

EXPLICATION

Affiche le nom du compte connecté.

2. Confirmer l'accès sudo

```
sudo -l
```

EXPLICATION

Affiche les privilèges accordés au compte courant.

3. Actualiser les index de paquets

```
sudo apt update
```

EXPLICATION

Contacte les dépôts APT configurés.

4. Installer les mises à jour proposées

```
sudo apt upgrade
```

EXPLICATION

Permet de contrôler les paquets avant confirmation.

5. Vérifier les versions installées

```
cat /etc/os-release
```

EXPLICATION

Confirme la distribution après maintenance.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

Debian — Vérifier et limiter les services ouverts

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · serveur minimal · sécurité

OBJECTIF

Réduire les services inutiles sur un serveur minimal.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « L'installation durcie d'un serveur Debian » (p. 14).

1. Lister les services actifs

```
systemctl --type=service --state=running
```

EXPLICATION

Affiche les services actuellement en cours.

2. Lister les ports à l'écoute

```
sudo ss -lntup
```

EXPLICATION

Affiche ports TCP/UDP, programmes et interfaces.

3. Identifier les services non nécessaires

```
Comparer au rôle demandé
```

EXPLICATION

Ne pas désactiver un service avant d'identifier son utilité.

4. Désactiver un service confirmé inutile

```
sudo systemctl disable --now <SERVICE>
```

EXPLICATION

Remplacer <SERVICE> par le service validé ; cette étape est intrusive.

5. Vérifier le résultat

```
systemctl status <SERVICE>
```

EXPLICATION

Confirme qu'il est arrêté et désactivé, selon le scénario.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne jamais désactiver ssh ou le service réseau pendant une administration distante sans accès console de secours.

Hygiène ANSSI : https://cyber.gouv.fr/bonnes-pratiques

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

Debian — Autoriser SSH dans UFW avant d'activer le pare-feu

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · serveur minimal · sécurité

OBJECTIF

Éviter de couper la connexion distante.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « L'installation durcie d'un serveur Debian » (p. 15).

1. Vérifier l'accès console et SSH

```
ssh <UTILISATEUR>@<IP_SERVEUR>
```

EXPLICATION

Tester depuis le client avant toute modification du pare-feu.

2. Installer UFW si absent

```
sudo apt install ufw
```

EXPLICATION

Installe l’outil de configuration simplifiée du pare-feu.

3. Autoriser OpenSSH

```
sudo ufw allow OpenSSH
```

EXPLICATION

Prépare une règle autorisant le port du profil OpenSSH.

4. Examiner les règles

```
sudo ufw status verbose
```

EXPLICATION

Vérifie les autorisations avant activation.

5. Activer UFW si la règle SSH est correcte

```
sudo ufw enable
```

EXPLICATION

Active le filtrage ; nécessite validation et console de secours.

6. Tester une nouvelle session SSH

```
ssh <UTILISATEUR>@<IP_SERVEUR>
```

EXPLICATION

Ne pas fermer l’ancienne session avant ce test.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Si SSH utilise un port différent de 22, le profil OpenSSH ne suffit pas. Adapter la règle au port réel avant ufw enable.

ANSSI recommandations : https://cyber.gouv.fr/bonnes-pratiques

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

Debian — Vérifier le niveau de sécurité avec Lynis

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · serveur minimal · sécurité

OBJECTIF

Obtenir des pistes de durcissement sans confondre score et conformité.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l’état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « L’installation durcie d’un serveur Debian » (p. 17).

1. Installer Lynis depuis les dépôts adaptés

```
sudo apt install lynis
```

EXPLICATION

Installe l’auditeur si disponible dans les dépôts configurés.

2. Lancer un audit local

```
sudo lynis audit system
```

EXPLICATION

Inspecte les points de sécurité du système.

3. Lire les avertissements et suggestions

```
Rapport de fin d’audit
```

EXPLICATION

Classer les actions selon priorité et rôle du serveur.

4. Documenter les changements envisagés

```
Fiche d’exploitation / retour arrière
```

EXPLICATION

Un score élevé ne prouve pas une conformité ANSSI.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

LAMP Debian 13 — Installer Apache, MariaDB et PHP 8.4

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · Apache 2.4 · MariaDB 11.8 · PHP 8.4

OBJECTIF

Obtenir un serveur web avec PHP-FPM sur Debian 13.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Le déploiement d'un serveur web LAMP » (p. 6).

1. Actualiser les sources Debian

```
sudo apt update
```

EXPLICATION

Lit les listes de paquets de Debian 13 Trixie.

2. Installer Apache et MariaDB

```
sudo apt install apache2 mariadb-server
```

EXPLICATION

Installe le serveur HTTP et la base SQL.

3. Installer PHP et le gestionnaire PHP-FPM

```
sudo apt install php-fpm php-mysql
```

EXPLICATION

Sous Debian 13, le paquet PHP par défaut correspond à PHP 8.4.

4. Activer le gestionnaire FPM pour Apache

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
```

EXPLICATION

Charge les modules Apache nécessaires au passage de requêtes vers PHP-FPM.

5. Activer la configuration PHP-FPM

```
sudo a2enconf php8.4-fpm
```

EXPLICATION

Relie Apache à PHP-FPM 8.4 ; ne pas mélanger avec mod_php sans raison.

6. Vérifier la syntaxe puis recharger

```
sudo apache2ctl configtest
```

EXPLICATION

Ne recharger Apache que si le résultat est Syntax OK.

7. Recharger Apache

```
sudo systemctl reload apache2
```

EXPLICATION

Prend en compte le gestionnaire PHP-FPM configuré.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

LAMP 2026 du cours correspond à Debian 13/PHP 8.4 ; la procédure GLPI 10 du cours utilise Debian 12/PHP 8.2. Choisir une seule architecture de traitement PHP et la valider.

Versions PHP Debian : https://wiki.debian.org/PHP

Versions Debian : https://www.debian.org/releases/

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

LAMP — Vérifier la page Apache et la racine du site

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · Apache 2.4 · MariaDB 11.8 · PHP 8.4

OBJECTIF

Savoir si Apache répond depuis un client.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Le déploiement d'un serveur web LAMP » (p. 6).

1. Lire l'état Apache

```
systemctl status apache2
```

EXPLICATION

Vérifie que le service est actif.

2. Trouver la racine du site

```
/var/www/html
```

EXPLICATION

C'est l'emplacement de base du site Apache sur Debian, sauf VirtualHost différent.

3. Tester depuis le serveur

```
curl -I http://localhost
```

EXPLICATION

Affiche les en-têtes HTTP renvoyés localement.

4. Tester depuis le client

```
http://<IP_SERVEUR>/
```

EXPLICATION

Remplacer <IP_SERVEUR> et vérifier le chemin réseau et le port.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

LAMP — Vérifier PHP-FPM sans laisser de page phpinfo publique

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · Apache 2.4 · MariaDB 11.8 · PHP 8.4

OBJECTIF

Diagnostiquer l'exécution PHP et retirer la page de test.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Le déploiement d'un serveur web LAMP » (p. 10).

1. Contrôler PHP CLI

```
php -v
```

EXPLICATION

Affiche la version exécutée dans le terminal.

2. Contrôler le service FPM

```
systemctl status php8.4-fpm
```

EXPLICATION

Confirme que le gestionnaire PHP-FPM est démarré sur Debian 13.

3. Créer temporairement une page de test

```
<?php echo "PHP OK"; ?>
```

EXPLICATION

Mettre ce texte dans une page .php de test, pas directement dans le terminal.

4. Ouvrir la page depuis le navigateur

```
http://<IP_SERVEUR>/test.php
```

EXPLICATION

Si PHP fonctionne, la page doit afficher PHP OK.

5. Supprimer la page test après validation

```
sudo rm /var/www/html/test.php
```

EXPLICATION

Retire un fichier de test qui ne doit pas rester accessible.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas laisser phpinfo() en ligne ; il expose la configuration du serveur. Le chemin est un exemple si DocumentRoot=/var/www/html.

PHP Debian : https://wiki.debian.org/PHP

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

LAMP — Sécuriser MariaDB et créer une base de TP

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · Apache 2.4 · MariaDB 11.8 · PHP 8.4

OBJECTIF

Mettre en place une base et un utilisateur applicatif dédié.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l’état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Le déploiement d’un serveur web LAMP » (p. 11).

1. Lancer la configuration sécurisée MariaDB

```
sudo mariadb-secure-installation
```

EXPLICATION

Propose notamment de supprimer comptes anonymes et bases de test.

2. Se connecter localement en administrateur

```
sudo mariadb
```

EXPLICATION

Sur Debian, l’accès root local peut utiliser le socket Unix.

3. Créer la base de test

```
CREATE DATABASE tpweb;
```

EXPLICATION

Crée une base vide nommée tpweb.

4. Créer un utilisateur dédié

```
CREATE USER 'tpweb'@'localhost' IDENTIFIED BY '<MOT_DE_PASSE_A_CHOISIR>';
```

EXPLICATION

Saisir un mot de passe de TP dans MariaDB, et non dans les documents publics.

5. Accorder les droits sur cette seule base

08 — Apache 2.4 Debian/Ubuntu : intranet privé A à Z

ENVIRONNEMENT : Debian 12 / Ubuntu 24.04, Apache 2.4 ; exemple contrôlé

OBJECTIF : Créer un site HTTP écoutant sur une seule IP interne, accessible uniquement aux clients autorisés.

À PERSONNALISER : [IP_SERVEUR]=192.168.1.10 ; [RESEAU_CLIENTS]=192.168.1.0/24 ; port TCP 80.

Étape 1 — Repérer IP et réseau réel

```
ip -br address
ip route
```

À quoi cela sert : IP_SERVEUR = IP d'une interface du serveur ; RESEAU_CLIENTS = IP sources autorisées (pas celle du serveur).

Contrôle : Interface et sous-réseau déterminés.

Étape 2 — Installer Apache

```
sudo apt update
sudo apt install apache2
sudo systemctl status apache2
```

À quoi cela sert : Le paquet s'appelle apache2 sur Debian/Ubuntu ; état active attendu.

Contrôle : systemctl montre le service.

Étape 3 — Sauver les configurations

```
sudo cp /etc/apache2/ports.conf /etc/apache2/ports.conf.bak
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /tmp/000-default.conf.bak
```

À quoi cela sert : Conserver un retour arrière avant de modifier des services réseau.

Contrôle : Copie .bak présente.

Étape 4 — Fixer l'IP et le port d'écoute

```
sudo nano /etc/apache2/ports.conf
# Dans ports.conf :
Listen 192.168.1.10:80
```

À quoi cela sert : Écrire Listen 192.168.1.10:80 à la place de Listen 80 ; ne pas conserver une autre directive globale concurrente.

Contrôle : sudo apache2ctl configtest

Étape 5 — Configurer le site

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
# Contenu du vhost :
<VirtualHost 192.168.1.10:80>
DocumentRoot /var/www/html
<Directory /var/www/html>
Require ip 192.168.1.0/24
Options -Indexes
</Directory>
</VirtualHost>
```

À quoi cela sert : VirtualHost 192.168.1.10:80 ; DocumentRoot /var/www/html ; balise Directory /var/www/html ; Require ip 192.168.1.0/24.

Contrôle : La directive Require ip est DANS Directory.

Étape 6 — Créer le fichier de test

```
echo "Apache interne OK" | sudo tee /var/www/html/test.html
```

À quoi cela sert : Créer le fichier /var/www/html/test.html qui sera servi en HTTP.

Contrôle : ls -l /var/www/html/test.html

Étape 7 — Tester la syntaxe puis relancer

```
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl restart apache2
```

À quoi cela sert : configtest = validation de syntaxe, pas test d'accès.

Contrôle : sudo ss -lntp | grep :80

Étape 8 — Tester client interne / externe

```
curl -I http://192.168.1.10/test.html
```

À quoi cela sert : Depuis client dans 192.168.1.0/24 = HTTP 200 ; depuis client hors plage = refus 403 si la requête atteint Apache.

Contrôle : Lire code HTTP et journaux Apache.

Étape 9 — Durcir l’exposition

```
sudo tail -n 30 /var/log/apache2/error.log
```

À quoi cela sert : Pare-feu : autoriser port TCP 80 depuis réseau interne seulement ; désactiver modules inutiles ; aucun NAT vers Internet.

Contrôle : Accès externe refusé et accès interne conservé.

VALIDATION FINALE : Listen = IP LOCALE DU SERVEUR ; Require ip = RÉSEAU IP DES CLIENTS ; VirtualHost = configuration du site.

ATTENTION : Un port 8081 et VirtualHost *:8081 ne restreignent PAS les clients. Adapter si une autre directive Listen ou HTTPS IPv6 existe.

09 — MariaDB / PHP / Apache : LAMP et GLPI 10 (étapes)

ENVIRONNEMENT : Debian 12 PHP 8.2, MariaDB ; vérifier exigences de la version exacte de GLPI

OBJECTIF : Mettre en place composants LAMP puis préparer GLPI en isolant la base.

À PERSONNALISER : [BASE]=glpi ; [COMPTE_SQL]=glpiuser ; [MOT_DE_PASSE] = valeur forte saisie uniquement localement.

Étape 1 — Installer les paquets

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-cli php-curl php-gd php-intl php-xml
php-mbstring php-zip php-bz2
```

À quoi cela sert : Installer Apache, SQL, PHP et modules ; adapter les modules à la version GLPI installée.

Contrôle : php -v ; mariadb --version ; sudo systemctl status apache2

Étape 2 — Sécuriser MariaDB

```
sudo mariadb-secure-installation
```

À quoi cela sert : Supprimer comptes anonymes/base test, choisir authentification appropriée selon MariaDB.

Contrôle : sudo mariadb

Étape 3 — Créer base et utilisateur SQL

```
sudo mariadb
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER glpiuser@localhost IDENTIFIED BY '[SECRET_A_REMPLACER]';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO glpiuser@localhost;
```

À quoi cela sert : Créer base de données, compte restreint à cette base et secret fort local.

Contrôle : SHOW DATABASES ; SHOW GRANTS

Étape 4 — Installer source GLPI vérifiée

```
ls -lh /tmp/glpi-*.tgz
```

À quoi cela sert : Télécharger archive officielle correspondant à la version souhaitée, contrôler signature/hachage si fourni, extraire dans /var/www/glpi.

Contrôle : ls /var/www/glpi/public

Étape 5 — Définir le site et droits

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

À quoi cela sert : DocumentRoot vers /var/www/glpi/public pour GLPI 10.0.7+ selon version ; séparer répertoires sensibles. Autoriser PHP selon environnement.

Contrôle : sudo apache2ctl configtest

Étape 6 — Activer et tester

```
sudo a2ensite glpi.conf
sudo systemctl reload apache2
```

À quoi cela sert : Lancer assistant Web via IP du serveur, fournir paramètres SQL ; retirer installateur si demandé par la version.

Contrôle : Page de connexion GLPI et alertes sécurité contrôlées.

Étape 7 — Configurer agent / compte

```
sudo systemctl status apache2
```

À quoi cela sert : Installer GLPI Agent correspondant aux besoins et définir un point de collecte correct ; modifier secrets par défaut.

Contrôle : Test inventaire et apparition des actifs dans GLPI.

VALIDATION FINALE : LAMP opérationnel et GLPI accessible, base fonctionnelle et comptes protégés.

ATTENTION : Le fichier glpi.conf et le schéma d’extraction dépendent de la version GLPI ; ne pas coller de mot de passe réel dans le document.

10 — PostgreSQL / Wiki.js / LDAP AD : scénario ECF

ENVIRONNEMENT : Debian 12, PostgreSQL, Wiki.js 2.x ; contrôleur AD et DNS disponibles

OBJECTIF : Installer les prérequis, préparer la base, connecter Wiki.js à AD puis tester.

À PERSONNALISER : [IP_DC], [DOMAINE], [BASE_DN], [COMPTE_SERVICE] selon énoncé ; mots de passe hors document.

Étape 1 — Mettre à jour OS / DNS

```
sudo apt update
getent hosts dc.labo.test
```

À quoi cela sert : Le DNS du serveur Debian doit pouvoir résoudre le domaine AD.

Contrôle : Résolution du contrôleur de domaine.

Étape 2 — Installer PostgreSQL

```
sudo apt install postgresql
```

À quoi cela sert : Démarrer / activer le service et vérifier écoute localement.

Contrôle : sudo systemctl status postgresql

Étape 3 — Créer compte / base

```
sudo -u postgres psql
```

À quoi cela sert : CREATE USER wikijs WITH PASSWORD ... ; CREATE DATABASE wiki OWNER wikijs ; utiliser secrets individuels.

Contrôle : Lister les rôles et bases via \du et \l.

Étape 4 — Installer Wiki.js compatible

```
node --version
```

À quoi cela sert : Wiki.js 2.x nécessite Node.js compatible ; consulter exigences du paquet avant téléchargement officiel et extraction.

Contrôle : Versions Node et Wiki.js documentées.

Étape 5 — Configurer Wiki.js

```
sudo nano /srv/wiki/config.yml
```

À quoi cela sert : Hôte DB, port 5432, nom base, identifiant, mot de passe ; définir permissions de fichier strictes.

Contrôle : Démarrage du service Wiki.js et accès Web.

Étape 6 — Activer LDAP dans l’interface

```
Administration > Authentication > LDAP
```

À quoi cela sert : Configurer URL LDAP/LDAPS, Base DN, compte de lecture et filtres ; chiffrer via LDAPS / STARTTLS si possible.

Contrôle : Test de connexion AD réussi.

Étape 7 — Tester authentification réelle

```
Navigateur client > Wiki.js > Login
```

À quoi cela sert : Connexion avec compte de test AD ; vérifier création/profil et droits.

Contrôle : Journaux Wiki.js et AD cohérents.

VALIDATION FINALE : Les comptes AD authentifient sur Wiki.js via annuaire, tandis que la base du wiki reste sur PostgreSQL.

ATTENTION : Ne pas supposer que LDAP signifie chiffrement : privilégier LDAPS/TLS et vérifier les certificats.

```
GRANT ALL ON tpweb.* TO 'tpweb'@'localhost';
```

EXPLICATION

N’accorde pas de privilèges sur les autres bases.

6. Tester la connexion

```
mariadb -u tpweb -p tpweb
```

EXPLICATION

Demande le secret, puis vérifie l’accès SQL.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les lignes CREATE/GRANT sont des commandes SQL à saisir à l’invite MariaDB. Elles ne fonctionnent pas en Bash sans client SQL.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

LAMP — Diagnostiquer Apache arrêté ou page HTTP 500

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · Apache 2.4 · MariaDB 11.8 · PHP 8.4

OBJECTIF

Suivre un ordre court et reproductible de dépannage.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l’état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « Le déploiement d’un serveur web LAMP » (p. 16).

1. Contrôler l’état du service

```
systemctl status apache2
```

EXPLICATION

Confirme si Apache est actif ou en échec.

2. Tester la syntaxe

```
sudo apache2ctl configtest
```

EXPLICATION

Détecte de nombreuses erreurs de configuration.

3. Lire les dernières erreurs du service

```
sudo journalctl -u apache2 -n 30 --no-pager
```

EXPLICATION

Affiche les messages récents du service.

4. Lire les erreurs HTTP si pertinent

```
sudo tail -n 30 /var/log/apache2/error.log
```

EXPLICATION

Examine le journal Apache pour un défaut de permission ou d’application.

5. Vérifier si le port est occupé

```
sudo ss -lntp
```

EXPLICATION

Une autre application sur 80 ou 443 peut empêcher Apache de démarrer.

6. Recharger après correction vérifiée

```
sudo systemctl reload apache2
```

EXPLICATION

Applique un changement validé sans arrêt inutile du service.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

SSH Debian — Installer et tester OpenSSH Server

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · OpenSSH

OBJECTIF

Ouvrir une session distante sur un serveur Debian.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « L'administration à distance sécurisée via SSH » (p. 5).

1. Installer le serveur SSH si nécessaire

```
sudo apt install openssh-server
```

EXPLICATION

Ajoute le service OpenSSH.

2. Vérifier le service

```
systemctl status ssh
```

EXPLICATION

Affiche l'état du service côté serveur.

3. Vérifier l'adresse du serveur

```
ip -br a
```

EXPLICATION

Identifie l'adresse IP à utiliser depuis le poste client.

4. Se connecter depuis le poste client

```
ssh <UTILISATEUR>@<IP_SERVEUR>
```

EXPLICATION

Remplacer utilisateur et adresse ; utiliser le mot de passe du compte si autorisé.

5. Vérifier la première empreinte

```
Comparer l'empreinte SSH à une référence fiable
```

EXPLICATION

Ne pas accepter à l'aveugle une empreinte inattendue.

Manuel SSH Debian : https://manpages.debian.org/sshd_config

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

SSH — Créer une clé Ed25519 et la protéger

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · OpenSSH

OBJECTIF

Utiliser l'authentification par clé publique pour l'accès distant.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « L'administration à distance sécurisée via SSH » (p. 9).

1. Générer la paire de clés sur le client

```
ssh-keygen -t ed25519
```

EXPLICATION

Crée une clé privée et une clé publique avec l'algorithme Ed25519.

2. Définir une phrase de passe

```
Saisie lors de ssh-keygen
```

EXPLICATION

Protège la clé privée en cas de vol du fichier.

3. Vérifier les clés générées

```
ls ~/.ssh
```

EXPLICATION

Confirme les fichiers de clés dans le dossier du client.

4. Garder la clé privée localement

```
~/.ssh/id_ed25519
```

EXPLICATION

Ne jamais la copier vers le serveur ni la publier.

Documentation OpenSSH : https://manpages.debian.org/sshd_config

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

SSH — Copier sa clé publique sur Debian et tester la connexion

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · OpenSSH

OBJECTIF

Préparer la connexion sans mot de passe du compte.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « L'administration à distance sécurisée via SSH » (p. 11).

1. Copier la clé publique depuis le client

```
ssh-copy-id <UTILISATEUR>@<IP_SERVEUR>
```

EXPLICATION

Ajoute la clé publique à authorized_keys sur le compte cible.

2. Vérifier les droits côté serveur

```
chmod 700 ~/.ssh
```

EXPLICATION

Empêche les autres comptes de modifier le dossier de clés.

3. Vérifier le fichier de clés

```
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

EXPLICATION

Réserve la lecture et l'écriture au propriétaire.

4. Ouvrir une deuxième session pour tester

```
ssh <UTILISATEUR>@<IP_SERVEUR>
```

EXPLICATION

Ne pas fermer la session initiale avant validation de la clé.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas désactiver PasswordAuthentication avant d'avoir validé une connexion par clé et un accès de secours.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

SSH Debian — Interdire root distant et l'authentification par mot de passe

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · OpenSSH

OBJECTIF

Durcir sshd après validation des clés.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « L'administration à distance sécurisée via SSH » (p. 13).

1. Ouvrir la configuration du démon

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

EXPLICATION

Éditer le fichier ou un fichier de configuration complémentaire applicable.

2. Interdire la connexion directe de root

```
PermitRootLogin no
```

EXPLICATION

Paramètre sshd, à placer dans la configuration SSH, pas dans Bash.

3. Interdire le mot de passe après test des clés

```
PasswordAuthentication no
```

EXPLICATION

N'autorise alors que les autres méthodes, dont la clé publique si elle est activée.

4. Contrôler la syntaxe

```
sudo sshd -t
```

EXPLICATION

Ne doit afficher aucune erreur.

5. Recharger le service

```
sudo systemctl reload ssh
```

EXPLICATION

Applique la configuration sans redémarrage brutal.

6. Tester une nouvelle session SSH

```
ssh <UTILISATEUR>@<IP_SERVEUR>
```

EXPLICATION

Ne fermer la session existante qu'après un test réussi.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Vérifier la configuration effective et les fichiers inclus. Si le poste ou l'énoncé exige encore un mot de passe, ne pas appliquer cette fiche sans adaptation.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

SSH — Transférer un fichier avec SCP

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · OpenSSH

OBJECTIF

Copier un fichier par le canal chiffré SSH.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « L'administration à distance sécurisée via SSH » (p. 16).

1. Vérifier une connexion SSH fonctionnelle

```
ssh <UTILISATEUR>@<IP_SERVEUR>
```

EXPLICATION

Une connexion au serveur doit déjà être possible.

2. Copier le fichier local vers le serveur

```
scp fichier.txt <UTILISATEUR>@<IP_SERVEUR>:/home/<UTILISATEUR>/
```

EXPLICATION

Envoie fichier.txt dans le dossier du compte distant.

3. Vérifier le résultat côté serveur

```
ls -l /home/<UTILISATEUR>/fichier.txt
```

EXPLICATION

Contrôle présence, taille et permissions.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

SSH — Envoyer et récupérer des fichiers avec SFTP

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · OpenSSH

OBJECTIF

Se connecter en SFTP et transférer des fichiers.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « L'administration à distance sécurisée via SSH » (p. 18).

1. Ouvrir la session SFTP depuis le client

```
sftp <UTILISATEUR>@<IP_SERVEUR>
```

EXPLICATION

Ouvre une session de transfert chiffrée.

2. Voir le dossier distant

```
pwd
```

EXPLICATION

Indique le chemin courant sur le serveur.

3. Envoyer un fichier

```
put fichier.txt
```

EXPLICATION

Envoie un fichier depuis le poste client.

4. Télécharger un fichier distant

```
get fichier.txt
```

EXPLICATION

Copie le fichier distant vers le client.

5. Fermer proprement la session

```
bye
```

EXPLICATION

Termine la session SFTP.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

Sauvegardes — Distinguer totale, incrémentielle et différentielle

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · Rsync · Cron

OBJECTIF

Expliquer les trois stratégies au jury.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 6).

1. Totale

```
Tous les fichiers sélectionnés
```

EXPLICATION

Copie l'ensemble de la source.

2. Incrémentielle

```
Modifications depuis la dernière sauvegarde, quel que soit son type
```

EXPLICATION

Économise de la place ; la restauration peut nécessiter plusieurs sauvegardes.

3. Différentielle

```
Modifications depuis la dernière sauvegarde complète
```

EXPLICATION

Grandit jusqu'à la prochaine complète ; restauration généralement plus directe.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

Rsync — Copier un dossier vers un emplacement de sauvegarde

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · Rsync · Cron

OBJECTIF

Préparer une sauvegarde locale simple sous Debian.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 11).

1. Créer le dossier de destination

```
sudo mkdir -p /srv/sauvegarde
```

EXPLICATION

Prépare un espace séparé de la source.

2. Prévisualiser la copie

```
sudo rsync -avhn /srv/donnees/ /srv/sauvegarde/
```

EXPLICATION

-n simule, -a archive, -v détaille, -h rend lisible. Le / final copie le contenu du dossier.

3. Exécuter la copie après vérification

```
sudo rsync -avh /srv/donnees/ /srv/sauvegarde/
```

EXPLICATION

Copie données et métadonnées courantes ; vérifier la destination.

4. Contrôler les fichiers sauvegardés

```
ls -lah /srv/sauvegarde
```

EXPLICATION

Affiche le résultat de la copie.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Une simple copie rsync dans le même serveur n'est pas une sauvegarde complète contre perte du serveur. Prévoir une copie externe et vérifier les droits.

Manuel rsync : https://manpages.debian.org/rsync

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

Cron — Planifier une sauvegarde quotidienne à 22 h

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · Rsync · Cron

OBJECTIF

Lire et enregistrer une expression Cron fixe.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 11).

1. Ouvrir la crontab du compte chargé de sauvegarder

```
crontab -e
```

EXPLICATION

Édite les tâches du compte courant ; sudo crontab -e pour les tâches root autorisées.

2. Inscrire l'horaire de l'exemple

```
0 22 * * * /chemin/absolu/script.sh
```

EXPLICATION

Exécute le script chaque jour à 22 h, selon le fuseau de la machine.

3. Vérifier que la tâche a été enregistrée

```
crontab -l
```

EXPLICATION

Affiche les entrées de la crontab du compte courant.

4. Tester le script seul avant d'attendre Cron

```
bash /chemin/absolu/script.sh
```

EXPLICATION

Un script qui échoue en manuel ne fonctionnera pas mieux dans Cron.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

La rubrique est un exemple documentaire fixe ; le site ne calcule pas d'expression Cron ni ne génère un nouveau script. Utiliser les chemins absolus et vérifier les droits.

Documentation crontab : https://manpages.debian.org/crontab

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

Cron — Comprendre pourquoi une sauvegarde planifiée ne démarre pas

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · Rsync · Cron

OBJECTIF

Diagnostiquer une tâche qui n’a pas créé de sauvegarde.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l’état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 13).

1. Vérifier la présence de la tâche

```
crontab -l
```

EXPLICATION

Affiche la programmation du bon compte utilisateur.

2. Vérifier le service Cron

```
systemctl status cron
```

EXPLICATION

Confirme que le planificateur fonctionne.

3. Tester le chemin du script

```
ls -l /chemin/absolu/script.sh
```

EXPLICATION

Vérifie l’existence et les permissions du script.

4. Lire les événements de Cron

```
sudo journalctl -u cron -n 50 --no-pager
```

EXPLICATION

Peut montrer les lancements ou erreurs de planification.

5. Vérifier les chemins et le contexte

```
Utiliser chemins absolus et droits adaptés
```

EXPLICATION

Cron ne possède pas forcément le même environnement que le terminal interactif.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

Rsync — Restaurer une sauvegarde dans un dossier de test

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · Rsync · Cron

OBJECTIF

Valider la possibilité de récupérer les fichiers avant la remise en service.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l’état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 15).

1. Préparer un répertoire neutre

```
sudo mkdir -p /tmp/test-restauration
```

EXPLICATION

Ne touche pas encore aux données du service en production.

2. Prévisualiser le retour des fichiers

```
sudo rsync -avhn /srv/sauvegarde/ /tmp/test-restauration/
```

EXPLICATION

Vérifie quel contenu serait copié ; ne pas inverser source et destination.

3. Lancer la restauration de test

```
sudo rsync -avh /srv/sauvegarde/ /tmp/test-restauration/
```

EXPLICATION

Restaure vers le dossier isolé.

4. Comparer le contenu obtenu

```
diff -qr /srv/sauvegarde/ /tmp/test-restauration/
```

EXPLICATION

Signale les différences de contenu entre les deux arborescences.

5. Vérifier permissions et présence

```
ls -lah /tmp/test-restauration
```

EXPLICATION

Une restauration réelle inclut la validation des droits et des services après réintégration.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas utiliser --delete sur une restauration tant que le dossier cible et les fichiers sont incertains. Ne pas confondre test dans /tmp avec une sauvegarde pérenne.

Manuel rsync : https://manpages.debian.org/rsync

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

Sauvegardes — Rédiger une fiche de test de restauration

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 · Rsync · Cron

OBJECTIF

Justifier devant le jury que la sauvegarde est exploitable.

PRÉREQUIS

Vérifier la version, le réseau, les droits et l'état des services.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Synthèse personnelle du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 17).

1. Documenter la sauvegarde utilisée

```
Date, support, dossier source, méthode
```

EXPLICATION

Prouve quelle copie a été testée.

2. Décrire le test

```
Emplacement neutre et commande utilisée
```

EXPLICATION

Permet de reproduire le contrôle.

3. Vérifier le contenu

```
Fichiers présents, permissions, application testée
```

EXPLICATION

Un message « copie réussie » ne suffit pas.

4. Noter le résultat

```
Réussi/échec, durée, anomalies
```

EXPLICATION

Le journal de test prouve l'efficacité du plan.

ORIGINE DE LA FICHE

Contenu reformulé pour les révisions ; explications et mises en garde ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours), non extraites mot à mot du cours.

4. Sauvegardes Rsync / Cron - approfondissements (25 fiches)

Sauvegardes — Choisir les dossiers à protéger sur Debian 13

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Identifier précisément les répertoires critiques avant de lancer une sauvegarde.

PRÉREQUIS

Debian et les droits adaptés ; chemins et utilisateurs à remplacer selon l’exercice.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 4–6) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Lister les données du site web

```
/var/www/html/
```

EXPLICATION

Les fichiers de l’application web peuvent être indispensables au redémarrage du service.

2. Identifier la base de données

```
MariaDB : bases applicatives / données métier
```

EXPLICATION

Une base de données active exige une sauvegarde cohérente : voir la fiche MariaDB, pas une copie brute à chaud.

3. Lister les partages métiers

```
/home/partages/
```

EXPLICATION

Ce chemin d’exemple représente les dossiers accessibles aux collaborateurs.

4. Ajouter les configurations critiques

```
/etc/
```

EXPLICATION

Ce dossier contient notamment les réglages des services ; sélectionner seulement ce qui est nécessaire.

5. Identifier le lieu de sauvegarde

```
Serveur distant ou support séparé
```

EXPLICATION

Le serveur de production et la destination ne doivent pas partager le même risque matériel.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

Documentation officielle anssi : https://cyber.gouv.fr/bonnes-pratiques

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Sauvegardes — Distinguer RPO, RTO et fenêtre de sauvegarde

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Retenir trois définitions courtes et les traduire dans une consigne de PME.

PRÉREQUIS

Debian et les droits adaptés ; chemins et utilisateurs à remplacer selon l'exercice.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 4–5) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. RPO : perte de données admissible

```
Exemple : RPO = 24 h
```

EXPLICATION

Le métier tolère au maximum la perte de données sur une durée de 24 h ; vérifier la fréquence réelle et la réussite des sauvegardes.

2. RTO : durée de remise en service

```
Exemple : RTO = 4 h
```

EXPLICATION

Le service doit pouvoir être remis en état de marche dans le délai imposé.

3. Fenêtre : période autorisée pour sauvegarder

```
Exemple : de nuit, hors heures de production
```

EXPLICATION

Choisir une période qui évite de ralentir les utilisateurs.

4. Documenter les décisions

```
RPO + RTO + données critiques + responsable
```

EXPLICATION

Les objectifs sont validés avec le responsable du service, pas inventés par le technicien.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Sauvegardes — Appliquer la règle 3-2-1

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Conserver une copie exploitable même en cas de panne ou de rançongiciel.

PRÉREQUIS

Debian et les droits adaptés ; chemins et utilisateurs à remplacer selon l'exercice.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 5–6) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Compter trois copies des données

```
1 production + 2 sauvegardes
```

EXPLICATION

Une seule copie sur le même ordinateur ne constitue pas une protection suffisante.

2. Répartir sur deux supports

```
Exemple : stockage du serveur + disque externe
```

EXPLICATION

Une panne unique doit éviter de détruire toutes les copies.

3. Isoler une copie

```
Exemple : disque déconnecté hors ligne
```

EXPLICATION

Une copie hors ligne réduit l'exposition à un rançongiciel.

4. Prévoir un test réel de restauration

```
Restaurer un fichier dans un emplacement neutre
```

EXPLICATION

La présence de fichiers de sauvegarde ne prouve pas leur utilisabilité.

Documentation officielle anssi : https://cyber.gouv.fr/bonnes-pratiques

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Sauvegardes — Choisir totale, incrémentale ou différentielle

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Comparer les stratégies et le nombre de jeux nécessaires à la restauration.

PRÉREQUIS

Debian et les droits adaptés ; chemins et utilisateurs à remplacer selon l'exercice.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 6–8) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Totale

```
Copie complète des données sélectionnées
```

EXPLICATION

Base autonome de restauration ; volume et durée généralement les plus importants.

2. Incrémentale

```
Modifications depuis la dernière sauvegarde, quelle qu'elle soit
```

EXPLICATION

Reconstituer la totale et la chaîne des incrémentales dépendantes.

3. Différentielle

```
Modifications depuis la dernière sauvegarde totale
```

EXPLICATION

Restaurer la totale puis la dernière différentielle.

4. Ne pas confondre synchronisation et archivage

```
rsync -a source/ destination/
```

EXPLICATION

Une seule destination synchronisée n'offre pas forcément d'anciens points de restauration : prévoir des jeux séparés.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

COMPLÉMENT AJOUTÉ : rsync seul synchronise surtout l'état courant ; il ne produit pas automatiquement les « jeux incrémentaux » décrits conceptuellement dans le cours.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Sauvegardes — Écrire une politique et une rotation hebdomadaire

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Pouvoir expliquer les choix au jury et les reproduire en cas d'incident.

PRÉREQUIS

Debian et les droits adaptés ; chemins et utilisateurs à remplacer selon l'exercice.

17 — Windows Server Backup : source F:, destination H:, restauration

ENVIRONNEMENT : Windows Server 2022 VM ; deux disques virtuels distincts

OBJECTIF : Sauvegarder un dossier témoin puis prouver sa restauration.

À PERSONNALISER : F:=DATA_TEST, H:=BACKUP_TEST (labels fictifs), chaque volume formaté NTFS.

Étape 1 — Préparer stockage VM

```
VMware > Paramètres > Ajouter disque virtuel
```

À quoi cela sert : Un disque DATA et un disque BACKUP séparés ; initialiser dans diskmgmt.msc, attribuer F/H.

Contrôle : F et H présents dans Explorateur.

Étape 2 — Installer la fonction

```
Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles/fonctionnalités > Sauvegarde Windows Server
```

À quoi cela sert : C’est une fonctionnalité de Windows Server ; pas de CLI obligatoire.

Contrôle : Windows Server Backup dans Outils.

Étape 3 — Créer un fichier témoin

```
F:\DONNEES_APPELLEZMOI\preuve_sauvegarde.txt
```

À quoi cela sert : Créer le dossier puis un petit fichier lisible.

Contrôle : Ouvrir et lire le fichier.

Étape 4 — Lancer sauvegarde personnalisée

```
Outils > Sauvegarde Windows Server > Sauvegarde unique > Autres options > Personnalisée
```

À quoi cela sert : Ajouter uniquement dossier F:\DONNEES_APPELLEZMOI, pas Windows(C:).

Contrôle : Récapitulatif des éléments choisis.

Étape 5 — Choisir destination

```
Lecteurs locaux > BACKUP_TEST (H:)
```

À quoi cela sert : H est destination, F la source ; choisir le volume reconnu et dédié.

Contrôle : Écran confirmation montre H comme cible.

Étape 6 — Vérifier réussite

```
Historique Windows Server Backup
```

À quoi cela sert : VSS peut créer un cliché du volume F sans sauvegarder tout F ; attendre statut Terminé.

Contrôle : Statut Réussite.

Étape 7 — Tester restauration

```
Supprimer fichier témoin dans F puis Sauvegarde locale > Récupérer
```

À quoi cela sert : Choisir date de sauvegarde, Fichiers et dossiers, cible et confirmer.

Contrôle : Fichier restauré, contenu identique.

VALIDATION FINALE : Sauvegarde + test de restauration vérifiés. Un test local n’est pas, à lui seul, une vraie stratégie 3-2-1.

ATTENTION : Ne jamais sauvegarder l’unique copie sur le même disque physique ; vérifier que H n’est pas une partition de C en production.

18 — Debian : rsync, test --dry-run, cron, restauration

ENVIRONNEMENT : Debian 12/Ubuntu, dossier source et second disque ou destination distante

OBJECTIF : Sauvegarder un répertoire et vérifier un fichier restauré.

À PERSONNALISER : [SOURCE]=/home/dossier-test/ ; [DEST]=/mnt/backup/dossier-test/ ; espace et droits nécessaires.

Étape 1 — Préparer la destination

```
sudo mkdir -p /mnt/backup/dossier-test
```

À quoi cela sert : Vérifier montage dédié ou partage distant avant copie.

Contrôle : findmnt /mnt/backup

Étape 2 — Tester sans écrire

```
sudo rsync -avhn /home/dossier-test/ /mnt/backup/dossier-test/
```

À quoi cela sert : -a archive ; -v affichage ; -h lisible ; -n simulation ; le slash final copie le contenu.

Contrôle : Liste des fichiers attendus.

Étape 3 — Lancer vraie copie

```
sudo rsync -avh /home/dossier-test/ /mnt/backup/dossier-test/
```

À quoi cela sert : Sans -n, effectue copie ; pas de --delete dans ce modèle pour éviter les suppressions.

Contrôle : ls -la /mnt/backup/dossier-test

Étape 4 — Vérifier codes erreurs

```
echo $?
```

À quoi cela sert : Code 0 = succès ; code 23 = certains fichiers non copiés, vérifier droits, chemins, place.

Contrôle : Si non 0 : corriger et relancer.

Étape 5 — Restaurer vers test

```
sudo mkdir -p /tmp/test-restauration
sudo rsync -avh /mnt/backup/dossier-test/ /tmp/test-restauration/
```

À quoi cela sert : Restaurer dans une zone distincte pour ne pas écraser les données.

Contrôle : diff -qr /home/dossier-test/ /tmp/test-restauration/

Étape 6 — Planifier après test

```
sudo crontab -e
```

À quoi cela sert : Exemple : 0 22 * * * /usr/bin/rsync -a /home/dossier-test/ /mnt/backup/dossier-test/ ; sous compte root autorisé.

Contrôle : sudo crontab -l

Étape 7 — Vérifier exécution cron

```
sudo systemctl status cron
sudo journalctl -u cron -n 30
```

À quoi cela sert : Planification = pas preuve de réussite ; consulter logs et restaurer régulièrement.

Contrôle : Copie récente et test de restauration périodique.

VALIDATION FINALE : Rsync : source -> destination ; --dry-run pour tester ; cron exécute ; restauration valide.

ATTENTION : Attention au disque non monté : rsync pourrait écrire sur la partition système au chemin de destination.

19 — Sauvegarde Bash : tar.gz et SCP vers un serveur distant

ENVIRONNEMENT : Debian 12, deux serveurs de laboratoire et utilisateur SSH autorisé

OBJECTIF : Créer une archive datée, la lire, puis transférer par SSH.

À PERSONNALISER : [SOURCE]=/home/atelier ; [USER_REMOTE], [IP_REMOTE], [DOSSIER_REMOTE] à choisir.

Étape 1 — Vérifier répertoire source

```
ls -ld /home/atelier
```

À quoi cela sert : Éviter typo dans les chemins ; vérifier permissions.

Contrôle : Fichiers attendus présents.

Étape 2 — Créer archive

```
tar -czvf /tmp/atelier-backup.tar.gz -C /home atelier
```

À quoi cela sert : -c créer ; -z gzip ; -v détails ; -f nom archive ; -C change dossier de départ.

Contrôle : ls -lh /tmp/atelier-backup.tar.gz

Étape 3 — Contrôler contenu

```
tar -tzf /tmp/atelier-backup.tar.gz
```

À quoi cela sert : -t = lire sans extraire, -z gzip, -f fichier.

Contrôle : Dossier atelier/ listé.

Étape 4 — Copier sur autre serveur

```
scp /tmp/atelier-backup.tar.gz user@192.168.56.20:/srv/backups/
```

À quoi cela sert : SCP chiffre avec SSH ; destination distante existante et autorisée.

Contrôle : ssh user@192.168.56.20 "ls -lh /srv/backups/"

Étape 5 — Restaurer sur dossier test

```
mkdir -p /tmp/restaure-atelier
tar -xzf /tmp/atelier-backup.tar.gz -C /tmp/restaure-atelier
```

À quoi cela sert : -x extrait ; ne pas restaurer par-dessus la source durant un simple test.

Contrôle : diff -qr /home/atelier /tmp/restaure-atelier/atelier

VALIDATION FINALE : Une sauvegarde prouvée inclut création, contrôle d’archive et restauration.

ATTENTION : Les valeurs user/192.168.56.20 sont des EXEMPLES : adapter au réseau et droits réels.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 8–10) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Définir le périmètre

```
/var/www/ ; /home/partages/ ; /etc/ ; export cohérent MariaDB
```

EXPLICATION

Écrire la liste des sources exactes et des exclusions éventuelles.

2. Définir les horaires

```
Exemple : complète dimanche 2 h ; modifications lundi à samedi 2 h 30
```

EXPLICATION

La rotation est un choix métier et un exemple du cours, pas un planning imposé.

3. Définir la rétention

```
Exemple : quatre semaines
```

EXPLICATION

Préciser combien de versions ou de jeux conserver.

4. Préciser la destination

```
/backup/ ou serveur sauvegarde isolé
```

EXPLICATION

Le chemin doit correspondre au stockage réellement monté.

5. Définir le responsable et le test

```
Responsable exploitation + test mensuel
```

EXPLICATION

Indiquer qui vérifie, restaure et renseigne le registre.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Une rotation de « copies complètes + incrémentales » ne peut pas être obtenue par une simple synchronisation rsync dans un dossier unique.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Rsync Debian 13 — Installer et vérifier le logiciel

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Avoir rsync opérationnel avant de préparer une copie locale ou distante.

PRÉREQUIS

Machine Debian avec Internet ou dépôt APT accessible ; utilisateur autorisé à employer sudo.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 10–11) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Actualiser les dépôts configurés

```
sudo apt update
```

EXPLICATION

Actualise la liste des paquets disponibles dans les dépôts Debian sélectionnés.

2. Installer Rsync

```
sudo apt install rsync
```

EXPLICATION

Installe le paquet rsync depuis les dépôts du système ; ne nécessite pas de dépôt tiers.

3. Vérifier sa version

```
rsync --version
```

EXPLICATION

Confirme le programme installé et permet de retrouver sa version.

4. Identifier son chemin

```
command -v rsync
```

EXPLICATION

Affiche le chemin utilisable dans un script ou une crontab.

Documentation officielle package : https://packages.debian.org/trixie/rsync

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Rsync — Créer une sauvegarde locale de fichiers

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Copier un répertoire complet dans un dossier de sauvegarde séparé.

PRÉREQUIS

Créer un dossier ~/documents contenant des fichiers de test ou remplacer par le chemin réel.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 10–11) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Créer la destination de démonstration

```
mkdir -p "$HOME/backup/partages"
```

EXPLICATION

Crée le dossier cible s'il n'existe pas déjà ; aucun mot de passe requis.

2. Prévisualiser la copie

```
rsync -avn "$HOME/documents/" "$HOME/backup/partages/"
```

EXPLICATION

-a conserve l'arborescence et des attributs, -v affiche, -n simule ; adapter le chemin source.

3. Effectuer la copie

```
rsync -av "$HOME/documents/" "$HOME/backup/partages/"
```

EXPLICATION

Copie le contenu du dossier source vers la destination.

4. Contrôler le résultat

```
ls -la "$HOME/backup/partages/"
```

EXPLICATION

Vérifie les fichiers obtenus à destination.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Une copie sur le même disque ne protège pas d'une panne du disque. Les guillemets autour des chemins évitent de casser les chemins contenant des espaces.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Rsync — Comprendre la barre finale dans le chemin source

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Éviter de créer un dossier supplémentaire par erreur.

PRÉREQUIS

Les dossiers /source et /destination sont des exemples : utiliser des chemins existants.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 15–16) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Copier uniquement le contenu du dossier

```
rsync -av /source/ /destination/
```

EXPLICATION

Le / après source signifie : transférer son contenu dans destination.

2. Copier le dossier lui-même

```
rsync -av /source /destination/
```

EXPLICATION

Sans / après source, le dossier source est ajouté sous destination.

3. Vérifier sans rien écrire

```
rsync -avn /source/ /destination/
```

EXPLICATION

L’option -n simule l’action avant de lancer une commande qui modifierait les fichiers.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Rsync + SSH — Sauvegarder vers un deuxième serveur Linux

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Faire une copie distante quand l’accès SSH entre les machines fonctionne.

PRÉREQUIS

SSH installé et fonctionnel, nom/IP joignable, utilisateur distant et droits de lecture/écriture adaptés.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 10–11, 15) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Vérifier l’accès SSH avant Rsync

```
ssh backupuser@serveur-sauvegarde
```

EXPLICATION

Remplacer le nom DNS ou IP et le compte par ceux de l’exercice ; authentification par clé ou mot de passe selon le contexte.

2. Créer la destination sur le serveur distant

```
ssh backupuser@serveur-sauvegarde "mkdir -p /home/backupuser/backup/site"
```

EXPLICATION

Le compte distant doit pouvoir écrire dans le chemin choisi ; ce chemin est volontairement dans son home.

3. Faire un essai sans écriture

```
rsync -avzn -e ssh /var/www/html/ backupuser@serveur-sauvegarde:/home/backupuser/backup/site/
```

EXPLICATION

Affiche les transferts prévus sans copier les données ; -z permet la compression.

4. Copier réellement

```
rsync -avz -e ssh /var/www/html/ backupuser@serveur-sauvegarde:/home/backupuser/backup/site/
```

EXPLICATION

Envoie les fichiers via SSH vers la machine de sauvegarde ; droits de lecture requis côté source.

5. Contrôler côté distant

```
ssh backupuser@serveur-sauvegarde "ls -la /home/backupuser/backup/site/"
```

EXPLICATION

Vérifie les fichiers reçus sur le serveur cible.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Le compte backupuser et l'hôte serveur-sauvegarde sont des valeurs d'exemple, pas des identifiants universels. Ne pas stocker un mot de passe dans le site.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Rsync + SSH — Utiliser un port SSH personnalisé

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Adapter une copie distante lorsque SSH écoute sur le port 22222.

PRÉREQUIS

Port 22222 configuré dans sshd et autorisé par les pare-feu ; sinon revenir au port 22 par défaut.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 11) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Tester d'abord la connexion SSH

```
ssh -p 22222 backupuser@serveur-sauvegarde
```

EXPLICATION

-p indique le port SSH réellement configuré sur la destination.

2. Prévisualiser le transfert

```
rsync -avzn -e "ssh -p 22222" /var/www/html/ backupuser@serveur-sauvegarde:/home/backupuser/backup/site/
```

EXPLICATION

L'option -e indique à rsync la commande SSH à utiliser avec le même port.

3. Lancer le transfert après confirmation

```
rsync -avz -e "ssh -p 22222" /var/www/html/ backupuser@serveur-sauvegarde:/home/backupuser/backup/site/
```

EXPLICATION

Utilise exactement le port du serveur SSH ; le dossier distant doit exister.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

MariaDB — Sauvegarder la base de données sans copier les fichiers à chaud

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Éviter une archive incohérente lorsque l'application continue à modifier sa base.

PRÉREQUIS

MariaDB installé ; base réelle nommée NOM_BDD ; accès sudo/mariadb-dump autorisé ; espace disque suffisant dans le home.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 4, 22) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Confirmer que MariaDB fonctionne

```
systemctl status mariadb
```

EXPLICATION

Le service doit être accessible avant l'export ; quitter l'affichage avec q.

2. Choisir le nom réel de la base

```
NOM_BDD = nom de la base applicative
```

EXPLICATION

Remplacer NOM_BDD par la base de l'exercice : ce n'est pas une commande.

3. Limiter l'accès au futur export

```
umask 077
```

EXPLICATION

Restreint les droits par défaut des nouveaux fichiers créés par le shell courant.

4. Créer une sauvegarde SQL cohérente pour InnoDB

```
sudo mariadb-dump --single-transaction --quick NOM_BDD > "$HOME/NOM_BDD.sql"
```

EXPLICATION

Produit un export logique dans le dossier personnel ; les données InnoDB sont cohérentes sous les conditions indiquées par MariaDB.

5. Vérifier l'export et ses droits

```
ls -lh "$HOME/NOM_BDD.sql"
```

EXPLICATION

Vérifie l'existence, la taille et les permissions avant copie avec Rsync.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

COMPLÉMENT AJOUTÉ : copier directement /var/lib/mysql pendant que MariaDB écrit peut être incohérent. --single-transaction convient aux tables transactionnelles InnoDB, pas universellement à MyISAM ou aux modifications concurrentes de schéma. Ne jamais publier les exports SQL.

Documentation officielle mariadb : https://mariadb.com/docs/server/clients-and-utilities/backup-restore-and-import-clients/mariadb-dump

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Cron Debian 13 — Installer et vérifier le service

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Confirmer que le planificateur est présent et démarré.

PRÉREQUIS

Debian avec systemd et gestionnaire APT ; droits sudo pour installer le paquet.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 11–13) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Installer Cron via APT si nécessaire

```
sudo apt install cron
```

EXPLICATION

Installe la version disponible dans les dépôts configurés de Debian.

2. Démarrer Cron et l'activer au redémarrage

```
sudo systemctl enable --now cron
```

EXPLICATION

--now démarre le service immédiatement et enable le lancera au prochain démarrage.

3. Vérifier le service

```
systemctl status cron
```

EXPLICATION

L'état active (running) confirme que le démon est démarré.

4. Afficher les tâches de l'utilisateur courant

```
crontab -l
```

EXPLICATION

Montre les tâches installées pour cet utilisateur, sans les modifier.

Documentation officielle cron : https://manpages.debian.org/trixie/cron/crontab.5.en.html

Documentation officielle croncmd : https://manpages.debian.org/trixie/cron/crontab.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Cron — Planifier un script tous les jours à 2 h 30

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Écrire une ligne fixe correcte à cinq champs dans une crontab utilisateur.

PRÉREQUIS

Script /usr/local/bin/backup.sh déjà créé et testé ; droits d'écriture vers le journal, sinon choisir un fichier de journal dans le home.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 11–12, 23) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Ouvrir la crontab de l'utilisateur autorisé

```
crontab -e
```

EXPLICATION

Édite les tâches de ton compte ; si le script exige root, utiliser sudo crontab -e en connaissance de cause.

2. Inscrire la ligne sur une seule ligne

```
30 2 * * * /usr/local/bin/backup.sh >> /var/log/backup.log 2>&1
```

EXPLICATION

30=minute, 2=heure, trois * = tous les jours/mois/jours de semaine. Le journal doit être accessible en écriture.

3. Sauvegarder puis vérifier

```
crontab -l
```

EXPLICATION

Confirme la présence de l'entrée après sortie de l'éditeur.

4. Vérifier l'exécutabilité du script

```
ls -l /usr/local/bin/backup.sh
```

EXPLICATION

Le script doit exister, être lisible et exécutable selon son lancement.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

CORRECTION AJOUTÉE : certains exemples PDF du cours perdent des espaces/astérisques à la mise en page ; la syntaxe correcte comporte exactement cinq champs avant la commande. Le site ne fabrique pas de nouvelles expressions.

Documentation officielle cron : https://manpages.debian.org/trixie/cron/crontab.5.en.html

Documentation officielle croncmd : https://manpages.debian.org/trixie/cron/crontab.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Cron — Distinguer crontab utilisateur et crontab système

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Ne pas ajouter par erreur le nom d'un utilisateur dans le mauvais fichier.

PRÉREQUIS

Debian et les droits adaptés ; chemins et utilisateurs à remplacer selon l'exercice.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 11–12) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Crontab utilisateur

```
0 3 * * * /usr/local/bin/backup.sh
```

EXPLICATION

Cinq champs temporels puis la commande ; exécution avec les droits du propriétaire de la crontab.

2. Crontab système dans /etc/crontab

```
0 3 * * * root /usr/local/bin/backup.sh
```

EXPLICATION

Ajoute le nom du compte (ici root) entre les cinq champs et la commande.

3. Consulter sa propre crontab

```
crontab -l
```

EXPLICATION

La crontab utilisateur ne montre pas nécessairement les tâches système.

4. Éviter la suppression totale par erreur

```
crontab -e
```

EXPLICATION

Modifier une ligne plutôt que lancer crontab -r, qui efface toutes les tâches de cet utilisateur.

Documentation officielle cron : https://manpages.debian.org/trixie/cron/crontab.5.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Cron — Conserver un journal avec les erreurs de sauvegarde

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Retrouver facilement les messages produits par un script planifié.

PRÉREQUIS

Debian et les droits adaptés ; chemins et utilisateurs à remplacer selon l'exercice.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 12–13) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Planifier la tâche avec journal

```
0 3 * * * /usr/local/bin/backup.sh >> /var/log/backup.log 2>&1
```

EXPLICATION

>> ajoute la sortie standard en bas du fichier ; 2>&1 y ajoute aussi les erreurs.

2. Préparer un emplacement accessible

```
ls -ld /var/log/
```

EXPLICATION

Un utilisateur ordinaire ne peut pas toujours écrire directement sous /var/log.

3. Lire les vingt dernières lignes

```
tail -20 /var/log/backup.log
```

EXPLICATION

Recherche les messages récents et une éventuelle erreur.

4. Voir si le journal progresse

```
ls -l /var/log/backup.log
```

EXPLICATION

La date de modification aide à vérifier que le script écrit bien dedans.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Si la tâche tourne avec un compte non privilégié, préférer un chemin de journal accessible à ce compte, par exemple $HOME/backup.log avec la valeur concrète du home dans la crontab.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Cron — Diagnostiquer une tâche qui fonctionne manuellement mais pas automatiquement

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Identifier les erreurs de PATH, d'utilisateur ou de droits.

PRÉREQUIS

La tâche et son script existent ; un journal est configuré si la fiche propose tail.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 13–14) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Vérifier que le planificateur tourne

```
systemctl status cron
```

EXPLICATION

Un service arrêté empêche le déclenchement des tâches.

2. Voir si la tâche est planifiée

```
crontab -l
```

EXPLICATION

Confirme les cinq champs et le chemin absolu du script.

3. Consulter les événements Cron

```
journalctl -u cron --since "yesterday"
```

EXPLICATION

Recherche le déclenchement ; selon le système, certaines traces peuvent être dans syslog.

4. Lire le journal du script

```
tail -20 /var/log/backup.log
```

EXPLICATION

Une exécution déclenchée peut encore échouer pendant les commandes.

5. Tester avec un environnement réduit

```
env -i PATH=/usr/bin:/bin HOME="$HOME" /usr/local/bin/backup.sh
```

EXPLICATION

Teste si le script dépend de variables de la session interactive ; à faire sous le compte approprié.

6. Vérifier les droits d'exécution

```
ls -l /usr/local/bin/backup.sh
```

EXPLICATION

Confirme présence et droits du script ainsi que des répertoires concernés.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Rsync — Vérifier qu'une sauvegarde a réellement produit des fichiers

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Contrôler le journal, les dates et le volume de la destination.

PRÉREQUIS

Adapter les chemins au stockage réel ; vérifier que le support de sauvegarde est monté.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 13–14) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Vérifier le service Cron

```
systemctl status cron
```

EXPLICATION

Un démon actif est nécessaire pour les tâches programmées.

2. Lire les dernières traces

```
tail -20 /var/log/backup.log
```

EXPLICATION

Cherche début/fin, erreurs, codes retour et date de la dernière exécution.

3. Afficher les derniers fichiers

```
ls -lt /mnt/backup/ | head -5
```

EXPLICATION

Vérifie les fichiers classés par date de modification.

4. Afficher le volume présent

```
du -sh /mnt/backup/
```

EXPLICATION

Une taille étonnamment faible peut indiquer un problème de destination ou une copie incomplète.

5. Vérifier le code retour juste après une commande

```
echo $?
```

EXPLICATION

0 indique généralement un succès de la dernière commande ; ne pas attendre d'avoir lancé une autre commande.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Rsync — Comprendre et diagnostiquer les codes de retour 23 et 24

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Identifier pourquoi des fichiers manquent après un transfert.

PRÉREQUIS

Avoir un journal d’erreur ou la sortie standard d’un Rsync précédent.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 13–15, 23) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Lire les dernières erreurs du journal

```
tail -30 /var/log/backup.log
```

EXPLICATION

Rechercher permissions, fichiers disparus, espace disque ou connexion coupée.

2. Identifier le code 23

```
Code 23 : transfert partiel dû à une erreur
```

EXPLICATION

Certains fichiers n’ont pas été copiés : vérifier les messages précédents.

3. Identifier le code 24

```
Code 24 : fichiers source disparus pendant le transfert
```

EXPLICATION

Souvent dû à des fichiers temporaires ou modifiés pendant le scan ; vérifier si attendu.

4. Vérifier l’espace de destination

```
df -h /mnt/backup/
```

EXPLICATION

Affiche le disque associé et l’espace libre disponible.

5. Vérifier les droits de dossier

```
ls -ld /mnt/backup/
```

EXPLICATION

Le compte de sauvegarde doit pouvoir accéder à la cible.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Rsync — Restaurer un dossier depuis un serveur distant

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Récupérer une sauvegarde en inversant la source et la destination.

PRÉREQUIS

SSH opérationnel, accès au serveur distant, dossier de sauvegarde réellement existant.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 15–16) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Identifier le dossier sauvegardé

```
backupuser@serveur-sauvegarde:/home/backupuser/backup/site/
```

EXPLICATION

Remplacer le serveur, le compte et le chemin par les valeurs du TP.

2. Préparer le dossier local de restauration test

```
mkdir -p "$HOME/restore_test/site"
```

EXPLICATION

Le répertoire de test évite d’écraser immédiatement l’application en production.

3. Simuler la restauration

05 — Debian 12 : utilisateur, groupe, permissions, propriété

ENVIRONNEMENT : Debian 12 avec droits sudo, fichier de laboratoire

OBJECTIF : Créer un compte, modifier son groupe et réserver l'accès au propriétaire.

À PERSONNALISER : [USER] = alexis-dubois ; [GROUPE] = marketing ; [FICHIER] = /tmp/testDroits.txt.

Étape 1 — Vérifier / créer groupe

```
getent group marketing
sudo groupadd marketing
```

À quoi cela sert : Créer seulement si absent ; getent lit les groupes connus du système.

Contrôle : getent group marketing renvoie une entrée.

Étape 2 — Créer le compte

```
sudo useradd -m -s /bin/bash alexis-dubois
```

À quoi cela sert : -m = crée /home ; -s = shell ; nom final = identifiant.

Contrôle : id alexis-dubois

Étape 3 — Définir le mot de passe

```
sudo passwd alexis-dubois
```

À quoi cela sert : Saisie interactive, ne jamais inclure un mot de passe en clair dans la fiche.

Contrôle : Confirmation de modification.

Étape 4 — Ajouter à un groupe supplémentaire

```
sudo usermod -aG marketing alexis-dubois
```

À quoi cela sert : -a = conserver les groupes existants ; -G = groupes secondaires.

Contrôle : id alexis-dubois

Étape 5 — Préparer le fichier de test

```
sudo touch /tmp/testDroits.txt
ls -l /tmp/testDroits.txt
```

À quoi cela sert : Créer le fichier seulement s'il manque dans le labo ; ls -l voit propriétaire et rwx.

Contrôle : Le fichier existe.

Étape 6 — Changer propriétaire et groupe

```
sudo chown alexis-dubois:marketing /tmp/testDroits.txt
```

À quoi cela sert : Avant « : » = utilisateur propriétaire ; après = groupe propriétaire.

Contrôle : ls -l /tmp/testDroits.txt

Étape 7 — Appliquer 700 et vérifier

```
sudo chmod 700 /tmp/testDroits.txt
ls -l /tmp/testDroits.txt
```

À quoi cela sert : 7 = rwx au propriétaire ; 0 au groupe ; 0 aux autres.

Contrôle : -rwx------ pour un fichier normal.

VALIDATION FINALE : Compte, groupe, propriété et droits vérifiés avant/après.

ATTENTION : 700 sur un fichier texte ajoute inutilement x sauf si l'exercice le demande ; éviter l'exécution pour les fichiers ordinaires.

06 — Debian 12 : SSH et SFTP, pare-feu et vérifications

ENVIRONNEMENT : Debian 12, interface interne et administration autorisée

OBJECTIF : Accéder à une VM à distance avec le protocole SSH et transférer un fichier.

À PERSONNALISER : [IP_SERVEUR] = 192.168.56.10 ; [USER] = compte autorisé.

Étape 1 — Identifier l'IP et le service

```
ip -br address
sudo apt update
sudo apt install openssh-server
```

À quoi cela sert : ip repère l'IP ; openssh-server installe le service serveur.

Contrôle : sudo systemctl status ssh

Étape 2 — Démarrer le service

```
sudo systemctl enable --now ssh
```

À quoi cela sert : enable = lancement au démarrage ; --now = lancer immédiatement.

Contrôle : sudo ss -lntp | grep :22

Étape 3 — Vérifier accès réseau

```
ping -c 3 192.168.56.10
```

À quoi cela sert : Ping depuis un autre hôte teste IP, pas nécessairement SSH.

Contrôle : ICMP répond si autorisé.

Étape 4 — Se connecter au serveur

```
ssh utilisateur@192.168.56.10
```

À quoi cela sert : Exécuter sur PC client, utilisateur existant, accepter la bonne empreinte d'hôte.

Contrôle : Shell distant obtenu.

Étape 5 — Transférer par SFTP

```
sftp utilisateur@192.168.56.10
```

À quoi cela sert : SFTP fonctionne au-dessus de SSH ; commande put/get dans sa session.

Contrôle : ls côté distant montre le fichier.

Étape 6 — Contrôler la sécurité

```
sudo journalctl -u ssh --no-pager -n 30
```

À quoi cela sert : Lire erreurs ; filtrer port 22 au réseau d'administration ; éviter le login direct root.

Contrôle : Journaux sans échec anormal.

VALIDATION FINALE : Accès distant et transfert chiffrés vérifiés.

ATTENTION : Ne pas fermer sa seule session SSH en modifiant UFW ; vérifier une seconde connexion avant déconnexion.

07 — Debian 12 : partage Samba, utilisateurs et droits

ENVIRONNEMENT : Debian 12, client Windows dans le même réseau

OBJECTIF : Partager un dossier Linux aux comptes autorisés.

À PERSONNALISER : [IP_SERVEUR]=192.168.56.10 ; [GROUPE]=partage ; [UTILISATEUR]=technicien.

Étape 1 — Installer / vérifier

```
sudo apt update
sudo apt install samba
sudo systemctl status smbd
```

À quoi cela sert : Installer le serveur Samba ; smbd fournit les partages SMB.

Contrôle : systemctl signale active.

Étape 2 — Préparer le dossier

```
sudo mkdir -p /srv/partage
sudo groupadd -f partage
```

À quoi cela sert : Créer le chemin de partage et le groupe ; groupe peut déjà exister.

Contrôle : ls -ld /srv/partage

Étape 3 — Gérer droits Linux

```
sudo chgrp partage /srv/partage
sudo chmod 2770 /srv/partage
```

À quoi cela sert : 2 = bit setgid sur le dossier ; 770 = rwx propriétaire/groupe, aucun autre.

Contrôle : ls -ld /srv/partage

Étape 4 — Ajouter le compte Samba

```
sudo usermod -aG partage technicien
sudo smbpasswd -a technicien
```

À quoi cela sert : Le compte Linux doit exister ; définir le secret par saisie interactive.

Contrôle : sudo pdbedit -L

Étape 5 — Déclarer le partage

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

À quoi cela sert : Ajouter un bloc de partage : [Documents], path = /srv/partage, valid users = @partage, read only = no.

Contrôle : sudo testparm

Étape 6 — Relancer et accéder

```
sudo systemctl restart smbd
```

À quoi cela sert : Sur Windows : Explorateur > \\192.168.56.10\Documents ; fournir les identifiants Samba.

Contrôle : Créer un fichier témoin puis relire sur le serveur.

VALIDATION FINALE : Partage SMB opérationnel et droits Linux/Samba cohérents.

ATTENTION : Compte technicien doit appartenir au groupe partage ; limiter accès avec pare-feu 445/TCP.

```
rsync -avzn -e ssh backupuser@serveur-sauvegarde:/home/backupuser/backup/site/ "$HOME/restore_test/site/"
```

EXPLICATION

-n prévisualise les fichiers à recevoir via SSH.

4. Restaurer dans le dossier test

```
rsync -avz -e ssh backupuser@serveur-sauvegarde:/home/backupuser/backup/site/ "$HOME/restore_test/site/"
```

EXPLICATION

Copie les fichiers de sauvegarde vers la machine locale.

5. Contrôler les fichiers reçus

```
ls -la "$HOME/restore_test/site/"
```

EXPLICATION

Vérifie la présence et les permissions avant toute remise en production.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas restaurer directement sur le chemin de production avant d'avoir vérifié la sauvegarde et préparé un plan de remise en service.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Rsync — Comparer les fichiers restaurés avec une référence

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Prouver que le contenu restauré correspond à la copie de référence connue.

PRÉREQUIS

Une copie de référence fiable doit exister ; /chemin/reference/app/ est un espace réservé.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 16–17) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Préparer un emplacement neutre

```
mkdir -p /tmp/restore_test/app
```

EXPLICATION

Crée un répertoire distinct du service en production.

2. Copier depuis le snapshot connu

```
rsync -avz -e ssh backupuser@serveur-sauvegarde:/backup/2025-07-13/app/ /tmp/restore_test/app/
```

EXPLICATION

Chemin et date fictifs du cours à remplacer par le snapshot réellement présent.

3. Comparer à une référence valide

```
diff -rq /tmp/restore_test/app/ /chemin/reference/app/
```

EXPLICATION

-r examine les sous-dossiers, -q affiche seulement les différences détectées.

4. Contrôler la présence de fichiers

```
ls -la /tmp/restore_test/app/
```

EXPLICATION

Vérifie les fichiers avant de déclarer la restauration réussie.

5. Consigner l'essai

```
Date + snapshot + fichiers vérifiés + résultat
```

EXPLICATION

Garde une preuve de la restauration et des différences éventuelles.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

COMPLÉMENT AJOUTÉ : comparer un ancien snapshot à la production actuelle peut montrer des différences normales. Une absence de différences n'est pas à elle seule la preuve de cohérence de MariaDB ou du bon fonctionnement applicatif.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Rsync — Vérifier les permissions après une restauration

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Corriger les problèmes d'accès aux fichiers qui empêchent un service de redémarrer.

PRÉREQUIS

Exemple Nginx ; ne lancer les étapes Nginx que si l'application utilise ce serveur.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 17) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Afficher les droits et propriétaires

```
ls -la /var/www/app/
```

EXPLICATION

Vérifie si le compte de service peut lire les fichiers restaurés.

2. Vérifier la configuration restaurée

```
ls -l /etc/nginx/nginx.conf
```

EXPLICATION

Contrôle la présence, les permissions et le propriétaire, qui dépendent de l'application.

3. Tester la syntaxe Nginx si concerné

```
sudo nginx -t
```

EXPLICATION

Valide la configuration avant de redémarrer ce serveur web.

4. Redémarrer le service si nécessaire

```
sudo systemctl restart nginx
```

EXPLICATION

Redémarre Nginx seulement une fois la configuration testée et validée.

5. Confirmer l'état du service

```
systemctl status nginx
```

EXPLICATION

Vérifie que systemd le considère opérationnel.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

La permission 640 et le propriétaire www-data cités comme exemples dans le cours ne sont pas universels. Déterminer les vrais besoins du service avant un chmod/chown.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Sauvegardes — Tenir un registre de tests de restauration

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Pouvoir expliquer au jury ce qui a été vérifié.

PRÉREQUIS

Debian et les droits adaptés ; chemins et utilisateurs à remplacer selon l'exercice.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 17–18) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Noter la date et le technicien

```
Date/heure ; personne réalisant le test
```

EXPLICATION

Permet de savoir quand et par qui le test a été effectué.

2. Identifier la sauvegarde utilisée

```
Serveur source ; dossier ; version/date du snapshot
```

EXPLICATION

Évite de déclarer « réussi » sans savoir quel jeu a été testé.

3. Décrire le périmètre

```
Fichiers applicatifs, configurations ou base SQL
```

EXPLICATION

Précise ce qui a été effectivement restauré.

4. Indiquer les contrôles

```
Présence fichiers ; permissions ; diff ; démarrage du service
```

EXPLICATION

Un contrôle technique doit accompagner le statut de réussite.

5. Noter le résultat et les anomalies

```
Succès / échec partiel / échec ; cause ; correction
```

EXPLICATION

Permet d'améliorer la politique et d'auditer le dispositif.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Rsync — Éviter une suppression accidentelle avec --delete

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Savoir pourquoi une commande de synchronisation peut effacer des sauvegardes.

PRÉREQUIS

Chemins /source et /destination illustratifs : ne pas lancer sur des données réelles sans les vérifier.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 10–16) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Comprendre l'option dangereuse

```
--delete
```

EXPLICATION

Supprime côté destination des fichiers absents côté source si la règle de synchronisation s'applique.

2. Prévisualiser une synchronisation destructrice

```
rsync -avhn --delete /source/ /destination/
```

EXPLICATION

-n lance une simulation ; inspecter attentivement les fichiers listés avant toute utilisation réelle.

3. Préférer une copie de test sans suppression

```
rsync -avn /source/ /destination/
```

EXPLICATION

Copie uniquement les changements potentiels sans faire de suppression.

4. Conserver les points de restauration

```
Jeux datés distincts / stockage de sauvegarde isolé
```

EXPLICATION

Une copie miroir avec --delete ne conserve pas automatiquement les fichiers précédemment supprimés.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

IMPORTANT — COMPLÉMENT AJOUTÉ : les commandes avec --delete peuvent effacer des données. Cette fiche reste une explication documentaire, pas une invitation à les lancer.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Exercice TSSR — Sauvegarder une PME avec Rsync, Cron et restauration test

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Lire les choix essentiels de l'exercice de fin de cours sans générer une solution automatique.

PRÉREQUIS

Situation pédagogique provenant de l'exercice Studi ; ne pas reproduire les noms de PME fictive comme des données de production.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 22–23) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Identifier les données

```
/var/www/html ; MariaDB ; /home/partages ; /etc
```

EXPLICATION

Une base MariaDB vivante nécessite un export cohérent : voir la fiche dédiée.

2. Reprendre les exigences du client

```
RPO 24 h ; RTO 4 h
```

EXPLICATION

Le client fixe ces objectifs ; le technicien propose une solution adaptée.

3. Vérifier la destination externe

```
backupuser@backup.infoprest.lan:/backup/delvaux/
```

EXPLICATION

Ce serveur et ce nom sont fictifs dans l'étude de cas ; les remplacer selon l'exercice.

4. Expliquer le rythme

```
Sauvegarde quotidienne en dehors des heures travaillées
```

EXPLICATION

Planifier une exécution et vérifier sa durée réelle par rapport à la fenêtre.

5. Corriger la crontab du sujet

```
30 2 * * * /usr/local/bin/backup.sh >> /var/log/backup.log 2>&1
```

EXPLICATION

L'exemple possède bien les cinq champs temporels et un chemin absolu.

6. Tester la restauration

```
Restaurer dans /tmp/restore_test puis contrôler
```

EXPLICATION

Démontrer que la sauvegarde peut être récupérée avant la remise en service.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Une étude de cas n'est pas un script complet de sauvegarde. Ne pas supposer qu'un simple rsync sur un seul répertoire assure toutes les obligations de protection et d'historisation.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

Cron / Rsync — Réagir à une nuit sans sauvegarde

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 13 (Trixie) · rsync/cron des dépôts Debian ; certains exemples utilisables sur Debian 12 après vérification

OBJECTIF

Distinguer un échec partiel Rsync, une tâche non déclenchée et une sauvegarde trop courte.

PRÉREQUIS

Debian et les droits adaptés ; chemins et utilisateurs à remplacer selon l'exercice.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Approfondissement reformulé à partir du cours Studi « La sauvegarde et la restauration avec Rsync et Cron » (p. 23) ; les explications, vérifications et corrections sont ajoutées dans les fiches complémentaires (hors cours).

1. Cas 1 : Rsync renvoie 23

```
tail -40 /var/log/backup.log
```

EXPLICATION

Repérer les fichiers non transférés : permissions, espace, erreurs I/O.

2. Cas 2 : aucune entrée du jour

```
journalctl -u cron --since "yesterday"
```

EXPLICATION

Contrôler si la tâche a été déclenchée et si le serveur était allumé.

3. Cas 3 : fin anormalement rapide

```
du -sh /mnt/backup/
```

EXPLICATION

Vérifier la taille, la date, les fichiers et le montage de destination.

4. Avant de déclarer le problème résolu

```
Restaurer un échantillon dans un dossier test
```

EXPLICATION

Une trace « fin de script » n'est pas une preuve suffisante de sauvegarde valide.

Documentation officielle rsync : https://manpages.debian.org/trixie/rsync/rsync.1.en.html

ORIGINE DE LA FICHE

Document de révision original ; pas une reproduction du support Studi. Les remarques nouvelles sont explicitement identifiées.

5. Exercices, examens blancs, questions et scénarios (77 fiches)

ITIL — Expliquer à quoi sert le référentiel de bonnes pratiques

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Identifier ITIL et son utilité dans le support.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Définir ITIL : bonnes pratiques pour gérer les services informatiques.

EXPLICATION

À dire en une phrase au jury.

2. Expliquer son utilité : structurer incidents, demandes, changements et amélioration du service.

EXPLICATION

Relie la définition au travail d’un technicien support.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

GLPI — Décrire les étapes du ticket : création à clôture

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Décrire le cycle d’un incident.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Enregistrer la demande et qualifier le ticket.

EXPLICATION

Conserver les informations nécessaires.

2. Attribuer → traiter → résoudre → faire valider → clôturer.

EXPLICATION

La clôture intervient après confirmation du résultat.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Support — Distinguer GTI, GTR, SLA et escalade

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Support — Distinguer GTI, GTR, SLA et escalade

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. GTI : délai maximal convenu pour commencer l’intervention.

EXPLICATION

Délai de prise en charge.

2. GTR : délai maximal convenu pour rétablir le service.

EXPLICATION

Délai de rétablissement.

3. SLA : engagement contractuel de niveau de service.

EXPLICATION

Fixe les objectifs mesurables.

4. Escalade : transférer vers le niveau compétent si la résolution dépasse son périmètre.

EXPLICATION

Respecter les délais annoncés.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Active Directory — Expliquer LDAP, Kerberos et DNS

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Active Directory — Expliquer LDAP, Kerberos et DNS

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. LDAP : interroger et modifier les informations de l’annuaire.

EXPLICATION

LDAP n’est pas le mécanisme principal d’authentification AD.

2. Kerberos : authentifier les comptes par tickets.

EXPLICATION

Dépend notamment de l’heure et de la connectivité.

3. DNS : localiser contrôleurs de domaine et services AD.

EXPLICATION

Indispensable pour joindre et utiliser le domaine.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Windows 11 Pro — Joindre un poste à un domaine Active Directory

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Windows 11 Pro — Joindre un poste à un domaine Active Directory

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Vérifier l’édition Pro/Entreprise, le réseau et le DNS interne de l’AD.

EXPLICATION

Windows Famille ne rejoint pas un domaine AD classique.

2. Ouvrir Paramètres → Système → Informations système → Domaine/groupe de travail (selon édition).

EXPLICATION

Accéder à l’interface de jonction du système.

3. Indiquer le nom DNS du domaine et un compte autorisé.

EXPLICATION

Personnaliser le domaine et les identifiants.

4. Redémarrer et tester une connexion avec un compte du domaine.

EXPLICATION

Valider la jonction et le DNS.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Selon la version de Windows, les chemins graphiques varient ; chercher « Renommer ce PC (avancé) » ou sysdm.cpl.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Active Directory — Définir une forêt et un domaine

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Active Directory — Définir une forêt et un domaine

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Domaine : ensemble d’objets AD partageant une base et des règles.

EXPLICATION

Exemple : domaine laboratoire.test.

2. Forêt : niveau logique le plus haut, pouvant contenir plusieurs domaines liés.

EXPLICATION

Les domaines d’une forêt partagent un schéma.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

DNS — Retrouver le champ MX d’un serveur de messagerie

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

DNS — Retrouver le champ MX d’un serveur de messagerie

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Identifier l’enregistrement MX.

EXPLICATION

Il annonce les serveurs qui reçoivent le courrier d’un domaine.

2. Distinguer MX de A/AAAA et CNAME.

EXPLICATION

MX référence un nom de serveur, dont l’adresse est résolue ensuite.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Linux — Expliquer l’origine du noyau Linux

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Linux — Expliquer l’origine du noyau Linux

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Linux : noyau lancé par Linus Torvalds en 1991.

EXPLICATION

GNU fournit d’autres composants ; GNU/Linux désigne un système associant ces éléments.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Linux — Lancer une commande en administrateur sans ouvrir root

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Linux — Lancer une commande en administrateur sans ouvrir root

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Préfixer la commande par sudo.

```
sudo apt update
```

EXPLICATION

Exemple concret : actualise les listes de paquets depuis les dépôts configurés (avec sudo).

2. Contrôler que le compte dispose de ces droits.

```
sudo -l
```

EXPLICATION

Liste les autorisations sudo du compte.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Remplacer <commande> par l'action réelle ; pas de mot de passe codé en dur.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Apache — Donner le nom du serveur HTTP et le vérifier

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Apache — Donner le nom du serveur HTTP et le vérifier

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Sur Debian, le service Apache se nomme généralement apache2.

```
systemctl status apache2
```

EXPLICATION

Affiche si le service est actif.

2. Si absent, installer depuis les dépôts compatibles.

```
sudo apt install apache2
```

EXPLICATION

Installe le serveur web après configuration des dépôts.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Nom du paquet/service différent selon distribution : httpd sur plusieurs distributions RPM.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Linux — Donner rwx au propriétaire et au groupe, x aux autres

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Linux — Donner rwx au propriétaire et au groupe, x aux autres

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Traduire rwx = 7, rwx = 7, --x = 1.

EXPLICATION

Chaque chiffre représente les droits d'une catégorie.

2. Appliquer au fichier d'exercice.

```
chmod 771 studi-linux.txt
```

EXPLICATION

Attribue rwx/rwx/--x au propriétaire/groupe/autres.

3. Vérifier.

```
ls -l studi-linux.txt
```

EXPLICATION

Affiche le résultat, sans en déduire les permissions des dossiers parents.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Attention : pour des fichiers sensibles, donner x à tous n'est pas une bonne règle générale ; ici c'est uniquement la consigne de l'exercice.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

IPv4 — Découper 172.23.0.0/16 en deux sous-réseaux /17

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

IPv4 — Découper 172.23.0.0/16 en deux sous-réseaux /17

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. On emprunte un bit au /16 : le nouveau préfixe est /17.

EXPLICATION

Deux sous-réseaux égaux : $2^1 = 2$.

2. Masque : 255.255.128.0.

EXPLICATION

Le pas dans le troisième octet est 128.

3. Réseau 1 : 172.23.0.0/17 ; hôtes 172.23.0.1 à 172.23.127.254 ; diffusion 172.23.127.255.

EXPLICATION

Le réseau commence à zéro.

4. Réseau 2 : 172.23.128.0/17 ; hôtes 172.23.128.1 à 172.23.255.254 ; diffusion 172.23.255.255.

EXPLICATION

Le second réseau commence au pas suivant.

5. Capacité : 32 766 adresses hôtes utilisables par sous-réseau classique.

EXPLICATION

2^(32−17) − 2.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Exercice figé : les valeurs ne sont pas calculées en fonction de la question de l'utilisateur.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

VoIP — Identifier SIP et ses ports usuels

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

VoIP — Identifier SIP et ses ports usuels

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. SIP établit, modifie et termine une session de communication.

EXPLICATION

Ce n’est pas le flux audio.

2. Port usuel SIP : 5060 UDP ou TCP ; SIP sur TLS souvent 5061 TCP.

EXPLICATION

Les ports réels dépendent de la configuration.

3. RTP transporte généralement le média audio.

EXPLICATION

La plage des ports RTP dépend du serveur téléphonique.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cisco — Expliquer port-security sur un port access

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Cisco — Expliquer port-security sur un port access

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Ouvrir le mode configuration du switch.

```
enable
configure terminal
```

EXPLICATION

enable passe en mode privilégié ; configure terminal en configuration globale.

2. Sélectionner le port de l’exercice.

```
interface fastEthernet 0/1
```

EXPLICATION

Entre dans les paramètres du port FastEthernet 0/1, si ce port existe.

3. Sur le port utilisateur, passer en mode access.

```
switchport mode access
```

EXPLICATION

Le port appartient à un VLAN de données.

4. Activer la sécurité MAC.

```
switchport port-security
```

EXPLICATION

Active le contrôle des adresses autorisées.

5. Fixer le maximum à une adresse.

```
switchport port-security maximum 1
```

EXPLICATION

Une seule MAC est acceptée sur le port.

6. Définir la réaction en cas de violation.

```
switchport port-security violation shutdown
```

EXPLICATION

Mise en err-disable en cas de dépassement.

7. Vérifier le résultat en mode privilégié.

```
show port-security interface fa0/1
```

EXPLICATION

Affiche le nombre de MAC, les violations et l'état du port.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Commandes de configuration à appliquer dans interface Fa0/1 et seulement si l'équipement et l'IOS prennent port-security en charge.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Wi-Fi — Expliquer l'authentification 802.1X

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Wi-Fi — Expliquer l'authentification 802.1X

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. 802.1X contrôle l'accès au réseau avant autorisation.

EXPLICATION

Utilise un supplicant, un équipement authentificateur et souvent RADIUS.

2. Distinguer 802.1X de WPA2/WPA3.

EXPLICATION

802.1X est un contrôle d'accès, et peut être utilisé dans Wi-Fi Entreprise.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Virtualisation — Différencier hyperviseur de type 1 et type 2

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Virtualisation — Différencier hyperviseur de type 1 et type 2

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Type 1 : fonctionne directement sur le matériel, ex. ESXi ou Proxmox VE.

EXPLICATION

Adapté à des serveurs dédiés.

2. Type 2 : fonctionne sur un système hôte, ex. VMware Workstation et VirtualBox.

EXPLICATION

Adapté à un poste de laboratoire.

3. Hyper-V : hyperviseur de type 1, même lorsqu'il est activé dans Windows.

EXPLICATION

Le système de gestion reste Windows.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

SSH — Identifier le port d’administration distante

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

SSH — Identifier le port d’administration distante

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. SSH permet l’administration distante chiffrée.

EXPLICATION

Port par défaut : TCP 22.

2. Contrôler service et pare-feu avant de conclure à une panne.

```
systemctl status ssh
```

EXPLICATION

Vérifie le service SSH sur Debian/Ubuntu.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cloud — Distinguer IaaS, PaaS et SaaS par des exemples

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Cloud — Distinguer IaaS, PaaS et SaaS par des exemples

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. IaaS : machines, réseau et stockage fournis ; l’utilisateur gère l’OS.

EXPLICATION

Exemple : VM cloud.

2. PaaS : plateforme gérée pour déployer une application.

EXPLICATION

Exemple : service d’hébergement applicatif.

3. SaaS : logiciel prêt à utiliser via Internet.

EXPLICATION

Exemple : messagerie hébergée.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

PowerShell — Afficher la lettre, l’espace libre et la taille totale de chaque disque local

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows PowerShell 5.1 (Get-WmiObject). Sous PowerShell 7, utiliser Get-CimInstance.

OBJECTIF

Expliquer exactement le script du questionnaire : obtenir les disques locaux, parcourir chacun, convertir les octets en Gio et afficher le résultat.

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2, question « Expliquez ce script PowerShell » (capture fournie)

1. 1. Obtenir les disques locaux et garder la lettre, l’espace libre et la taille totale.

```
$diskInfo = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DriveType=3" | Select-Object DeviceID, FreeSpace, Size
```

EXPLICATION

$diskInfo mémorise le résultat ; DriveType=3 garde les disques locaux ; DeviceID est la lettre, FreeSpace l'espace libre, Size la capacité totale.

2. 2. Répéter les instructions pour chaque disque.

```
foreach ($disk in $diskInfo) {
```

EXPLICATION

foreach traite un disque à la fois ; $disk contient le disque en cours ; { ouvre le bloc de la boucle.

3. 3. Récupérer la lettre du disque.

```
$driveLetter = $disk.DeviceID
```

EXPLICATION

Lit DeviceID (par exemple C:) et l'enregistre dans $driveLetter.

4. 4. Convertir l'espace libre en Gio et arrondir.

```
$freeSpaceGB = [math]::Round($disk.FreeSpace / 1GB, 2)
```

EXPLICATION

FreeSpace est exprimé en octets ; / 1GB convertit en Gio ; Round(..., 2) garde deux décimales.

5. 5. Convertir la capacité totale en Gio et arrondir.

```
$totalSpaceGB = [math]::Round($disk.Size / 1GB, 2)
```

EXPLICATION

Size donne la taille totale en octets ; le calcul effectue la même conversion et le même arrondi.

6. 6. Afficher les trois informations pour ce disque.

```
Write-Host "Drive $driveLetter - Free Space: $($freeSpaceGB)GB / Total Space: $($totalSpaceGB)GB"
```

EXPLICATION

Write-Host écrit une ligne à l'écran ; $() délimite les variables afin de les afficher correctement juste avant GB. Le libellé du cours affiche GB, bien que la conversion corresponde à des Gio.

7. 7. Terminer le bloc et passer au disque suivant.

```
}
```

EXPLICATION

} ferme la boucle foreach ; elle recommence automatiquement pour chaque disque local.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

REMARQUE TECHNIQUE HORS COURS : Get-WmiObject n'est pas disponible en PowerShell 7 ; remplacer uniquement Get-WmiObject par Get-CimInstance si cette version est utilisée. 1GB représente 1 Gio (1 073 741 824 octets). Syntaxe contrôlée par lecture ; exécution sur Windows non réalisée.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Bash — Expliquer le processus consommant le plus de mémoire

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Bash — Expliquer le processus consommant le plus de mémoire

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Afficher PID, mémoire et commande.

```
ps -eo pid,%mem,cmd
```

EXPLICATION

Choisit les champs affichés.

2. Trier par consommation mémoire décroissante.

```
ps -eo pid,%mem,cmd --sort=-%mem
```

EXPLICATION

L’option --sort existe avec procps Linux.

3. N’afficher que les six premières lignes.

```
ps -eo pid,%mem,cmd --sort=-%mem | head -n 6
```

EXPLICATION

La première ligne est généralement l’en-tête ; cinq processus suivent.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cisco — Séparer 48 ports en deux VLAN et activer les ports

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Cisco — Séparer 48 ports en deux VLAN et activer les ports

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Se placer en mode privilégié puis configuration globale.

```
enable
configure terminal
```

EXPLICATION

Prérequis des commandes VLAN et interface range.

2. Créer VLAN 10 et VLAN 20 dans la configuration globale.

```
vlan 10
```

EXPLICATION

Crée le VLAN 10 ; refaire avec vlan 20.

3. Affecter des ports access au VLAN 10.

```
interface range fa0/1 - 2
```

EXPLICATION

Sélectionne l’exemple de ports ; la plage de l’énoncé peut être différente.

4. Définir le VLAN.

```
switchport access vlan 10
```

EXPLICATION

Associe les ports sélectionnés au VLAN 10.

5. Affecter les ports suivants au VLAN 20 puis vérifier.

```
show vlan brief
```

EXPLICATION

Liste les VLAN et les ports associés.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Vérifier la référence du commutateur et les vrais numéros de ports avant tout collage.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Pare-feu — Lire une règle HTTPS et une redirection de port

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Pare-feu — Lire une règle HTTPS et une redirection de port

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Identifier la source, la destination, le port destination et l’action.

EXPLICATION

HTTPS utilise en principe TCP 443.

2. Sur le WAN, une règle autorise ou bloque le trafic selon ses critères.

EXPLICATION

Le sens de la règle est déterminant.

3. Une redirection NAT associe un port public à une adresse/port interne.

EXPLICATION

Le serveur interne doit être protégé et joignable.

4. Vérifier le journal du pare-feu et la cible.

EXPLICATION

Une règle autorisée ne garantit pas que le service répond.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

VPN — Définir une passerelle d’interconnexion sécurisée

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

VPN — Définir une passerelle d’interconnexion sécurisée

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Une passerelle VPN relie des réseaux au moyen d’un tunnel chiffré.

EXPLICATION

Les accès doivent être limités aux réseaux autorisés.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Sauvegarde — Expliquer la différence complète, incrémentale et différentielle

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Sauvegarde — Expliquer la différence complète, incrémentale et différentielle

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. Complète : copie toutes les données sélectionnées.

EXPLICATION

Point de départ d’un jeu de sauvegardes.

2. Incrémentale : copie les changements depuis la dernière sauvegarde, complète ou incrémentale.

EXPLICATION

Restauration dépend potentiellement de la chaîne.

3. Différentielle : copie les changements depuis la dernière sauvegarde complète.

EXPLICATION

Restauration : complète et dernière différentielle.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

PCA / PRA — Distinguer continuité et reprise

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

PCA / PRA — Distinguer continuité et reprise

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. PCA : maintenir les services essentiels pendant un incident.

EXPLICATION

Prévoir la continuité.

2. PRA : remettre les services en service après une interruption majeure.

EXPLICATION

Prévoir la reprise.

3. RPO : perte de données maximale acceptable ; RTO : délai de reprise cible.

EXPLICATION

Deux objectifs différents.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Déploiement — Définir BYOD, PXE et deux solutions de déploiement

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Déploiement — Définir BYOD, PXE et deux solutions de déploiement

SOURCE DOCUMENTAIRE

Questionnaire blanc Studi — Blocs 1 et 2 (pages 1–6)

1. BYOD : usage d’un appareil personnel dans un cadre professionnel.

EXPLICATION

Nécessite des règles de sécurité.

2. PXE : démarrage d’un poste par le réseau.

EXPLICATION

Dépend de DHCP, du réseau et d’une source de démarrage.

3. Exemples : WDS et FOG selon les systèmes et l’environnement.

EXPLICATION

Les possibilités varient selon la cible et la version.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

TP — GLPI : diagnostiquer puis clôturer un incident d’impression

ENVIRONNEMENT / VERSION

GLPI sur Debian 12 · étude de cas

OBJECTIF

TP — GLPI : diagnostiquer puis clôturer un incident d’impression

SOURCE DOCUMENTAIRE

atelier technique TSSR — exemple de pratique 1, p.5–7

1. Questionner l’utilisateur : message, date, fréquence, modifications.

EXPLICATION

Qualifie le symptôme.

2. Contrôler imprimante, papier, file d’attente et réseau.

EXPLICATION

Écarte les causes simples.

3. Dans GLPI, ouvrir Assistance → Tickets et créer l’incident.

EXPLICATION

Trace le demandeur, la catégorie et l’urgence.

4. Appliquer la correction puis faire un test d’impression.

EXPLICATION

Valide la résolution.

5. Documenter la solution, faire confirmer, puis clôturer.

EXPLICATION

Assure une traçabilité complète.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

TP — Windows Server 2022 : créer un utilisateur puis joindre Windows 10 Pro au domaine

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2022 + Windows 10 Pro · VMware Workstation

OBJECTIF

TP — Windows Server 2022 : créer un utilisateur puis joindre Windows 10 Pro au domaine

SOURCE DOCUMENTAIRE

atelier technique TSSR — exemple de pratique 2, p.8–10

1. Vérifier AD DS/DNS sur le serveur et attribuer le DNS du contrôleur au client.

EXPLICATION

Condition nécessaire pour localiser le domaine.

2. Créer le compte dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

EXPLICATION

Renseigner nom, login et mot de passe initial.

3. Sur Windows 10 Pro, ouvrir les propriétés système et rejoindre le domaine.

```
sysdm.cpl
```

EXPLICATION

Ouvre l’interface de nommage et jonction du poste.

4. Redémarrer puis ouvrir une session de domaine.

EXPLICATION

Vérifie l’authentification réelle.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

TP — Debian 12 : créer un compte, un groupe et attribuer les permissions

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian GNU/Linux 12 · VirtualBox

OBJECTIF

TP — Debian 12 : créer un compte, un groupe et attribuer les permissions

SOURCE DOCUMENTAIRE

atelier technique TSSR — exemple de pratique 3, p.11–13

1. Créer un compte utilisateur.

```
sudo useradd -m alexis-dubois
```

EXPLICATION

-m crée le dossier personnel du nouvel utilisateur.

2. Définir le mot de passe du compte.

```
sudo passwd alexis-dubois
```

EXPLICATION

Demande la nouvelle valeur sans la publier.

3. Créer le groupe s'il n'existe pas.

```
sudo groupadd marketing
```

EXPLICATION

Crée le groupe secondaire.

4. Ajouter le compte au groupe sans supprimer ses autres groupes.

```
sudo usermod -aG marketing alexis-dubois
```

EXPLICATION

-aG ajoute à la liste des groupes secondaires.

5. Contrôler utilisateur et droits avant et après modification.

```
id alexis-dubois
```

EXPLICATION

Affiche les groupes et identifiants.

6. Vérifier le propriétaire et les permissions du fichier.

```
ls -l /tmp/testDroits.txt
```

EXPLICATION

Affiche droits, propriétaire et groupe.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Le fichier peut être absent selon la VM ; créer et adapter seulement conformément à l'énoncé.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

TP — Cisco 2960 et 2911 : trois VLAN et routage inter-VLAN

ENVIRONNEMENT / VERSION

Packet Tracer · Cisco 2960-24TT + Cisco 2911

OBJECTIF

TP — Cisco 2960 et 2911 : trois VLAN et routage inter-VLAN

SOURCE DOCUMENTAIRE

atelier technique TSSR — exemple de pratique 4, p.14–16

1. Sur le switch, accéder à la configuration globale.

```
enable
configure terminal
```

EXPLICATION

Deux modes nécessaires avant la création de VLAN.

2. Créer les trois VLAN sur le switch 2960.

```
vlan 10
```

EXPLICATION

Dans la configuration globale du switch ; répéter pour 20 et 30.

3. Choisir le port access du poste dans le switch.

```
interface fastEthernet 0/1
```

EXPLICATION

Le port doit être sélectionné avant la commande switchport access vlan.

4. Affecter chaque port de PC au VLAN de son service.

```
switchport access vlan 10
```

EXPLICATION

À saisir dans le bon port access.

5. Choisir le port du switch connecté au routeur.

```
interface gigabitEthernet 0/1
```

EXPLICATION

Numéro d'interface à contrôler sur le schéma du commutateur.

6. Mettre le lien du switch au routeur en trunk 802.1Q.

```
switchport mode trunk
```

EXPLICATION

Vérifier que le port du commutateur prend le trunk en charge.

7. Sur le routeur, entrer dans une sous-interface.

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet 0/0.10
```

EXPLICATION

Prépare l'interface virtuelle associée au VLAN 10 sur le port physique du routeur.

8. Créer une sous-interface par VLAN sur le 2911.

```
encapsulation dot1Q 10
```

EXPLICATION

À saisir dans g0/0.10 (adapter le nom).

9. Attribuer la passerelle de chaque VLAN à sa sous-interface.

```
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

EXPLICATION

Adresse d'exemple à remplacer selon le plan.

10. Activer l'interface physique du routeur.

```
interface gigabitEthernet 0/0
no shutdown
```

EXPLICATION

Retire l'arrêt administratif de l'interface physique, si nécessaire.

11. Tester ping intra-VLAN et inter-VLAN, puis enregistrer.

```
show ip interface brief
```

EXPLICATION

Contrôle l'état des interfaces du routeur.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Trunk sur 2960, routage par sous-interfaces sur 2911. Ne pas appliquer la commande ip routing au 2960 de niveau 2 pour router.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

TP — Windows Server : sauvegarde 3-2-1 et restauration testée

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2022 · VMware Workstation

OBJECTIF

TP — Windows Server : sauvegarde 3-2-1 et restauration testée

SOURCE DOCUMENTAIRE

atelier technique TSSR — exemple de pratique 5, p.17–19

1. Définir les données et les fréquences à sauvegarder.

EXPLICATION

Répondre aux besoins métier et aux objectifs de reprise.

2. Installer si nécessaire la fonctionnalité Sauvegarde Windows Server.

EXPLICATION

Utiliser le Gestionnaire de serveur.

3. Faire une sauvegarde vers une destination séparée.

EXPLICATION

Ne pas confondre source et support de sauvegarde.

4. Supprimer ou modifier le fichier de test dans un environnement isolé.

EXPLICATION

Préparer une vérification non destructive.

5. Restaurer ce fichier et l'ouvrir.

EXPLICATION

La restauration testée prouve l'utilisabilité.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

La règle 3-2-1 exige au moins trois copies sur deux types de supports, dont une hors site.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

TP — WDS : démarrer une VM Windows 10 Pro par PXE

ENVIRONNEMENT / VERSION

Windows Server 2022 + Windows 10 Pro · cas du TP

OBJECTIF

TP — WDS : démarrer une VM Windows 10 Pro par PXE

SOURCE DOCUMENTAIRE

atelier technique TSSR — exemple de pratique 6, p.20–22

1. Vérifier la compatibilité de l'image et des versions WDS/Windows.

EXPLICATION

Ne pas tenter le même parcours classique avec Windows 11.

2. Installer le rôle WDS et préparer le serveur DHCP/DNS.

EXPLICATION

WDS doit être accessible au client PXE.

3. Ajouter l'image de démarrage boot.wim compatible, puis une image install.wim.

EXPLICATION

Les deux images ont des rôles différents.

4. Activer le démarrage réseau de la VM cliente et tester.

EXPLICATION

Prouver le chargement de l'environnement de déploiement.

5. Vérifier les restrictions de sécurité WDS depuis avril 2026.

EXPLICATION

Le déploiement mains libres est désactivé par défaut après les mises à jour correspondantes.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Microsoft : boot.wim du média Windows 11 non pris en charge avec WDS classique. Ne pas confondre install.esd et boot.wim.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

LAB — Créer le domaine AD DS et DNS GreenTechSprint.fr

ENVIRONNEMENT / VERSION

LAB : Windows Server 2025 autorisé dans le dossier · domaine personnalisé

OBJECTIF

LAB — Créer le domaine AD DS et DNS GreenTechSprint.fr

SOURCE DOCUMENTAIRE

Mise en situation technique — exercice réalisé activité 1

1. Installer Windows Server puis attribuer un nom de serveur conforme.

EXPLICATION

Le nom doit rester stable dans l'infrastructure.

2. Fixer l'adresse IPv4 et le DNS du serveur.

EXPLICATION

Assurer le rôle de contrôleur de domaine.

3. Installer AD DS et DNS depuis le Gestionnaire de serveur.

EXPLICATION

Les deux rôles doivent être prêts.

4. Promouvoir en nouvelle forêt puis redémarrer.

EXPLICATION

Crée le domaine initial.

5. Contrôler DNS, comptes et jonction des clients.

```
dcdiag
```

EXPLICATION

Outil de diagnostic AD DS disponible sur les serveurs concernés.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

LAB — Debian 12 : installer PostgreSQL et Wiki.js sans interface graphique

ENVIRONNEMENT / VERSION

Debian 12 + PostgreSQL + Wiki.js · source LAB

OBJECTIF

LAB — Debian 12 : installer PostgreSQL et Wiki.js sans interface graphique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Mise en situation technique — exercice réalisé activité 1

1. Créer la VM Debian 12 minimale, vérifier le réseau et la mise à jour.

EXPLICATION

Préparer le serveur sans environnement graphique.

2. Installer PostgreSQL et vérifier son service.

```
sudo systemctl status postgresql
```

EXPLICATION

Contrôle que PostgreSQL est démarré.

3. Créer une base et un utilisateur SQL dédiés avec un mot de passe personnalisé.

EXPLICATION

Éviter le superutilisateur et tout secret publié.

4. Installer une version de Node.js compatible avec la version de Wiki.js choisie.

EXPLICATION

Contrôler la documentation de la version exacte.

5. Renseigner le fichier de configuration Wiki.js, puis installer le service systemd.

EXPLICATION

Adapter hôte, port, base et identifiants.

6. Ouvrir l'interface depuis le poste client et contrôler la persistance au redémarrage.

```
systemctl status wikijs
```

EXPLICATION

Nom de service à adapter à celui qui a été créé.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

LAB — Wiki.js : activer la connexion LDAP vers Active Directory

ENVIRONNEMENT / VERSION

LAB · Wiki.js Debian 12 + domaine AD

OBJECTIF

LAB — Wiki.js : activer la connexion LDAP vers Active Directory

SOURCE DOCUMENTAIRE

Mise en situation technique — exercice réalisé activité 1

1. Vérifier DNS, port LDAP/LDAPS, compte de service et heure.

EXPLICATION

La connectivité vers AD est indispensable.

2. Dans Wiki.js, ouvrir Administration → Authentication → LDAP.

EXPLICATION

Sélectionner la stratégie LDAP installée.

3. Renseigner URL du serveur, Base DN, Bind DN et mot de passe à personnaliser.

EXPLICATION

Ne pas publier le secret du compte de liaison.

4. Choisir un attribut d'utilisateur adapté, par exemple sAMAccountName.

EXPLICATION

Il doit correspondre à l'identité AD.

5. Tester l'authentification avec un compte de laboratoire et lire les journaux si échec.

EXPLICATION

Valider LDAP avant de supprimer d'autres accès administrateurs.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Préférer LDAPS lorsque le certificat et les services sont disponibles.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

LAB — Cisco : relais DHCP et routage inter-VLAN

ENVIRONNEMENT / VERSION

Cisco Packet Tracer · exercice LAB

OBJECTIF

LAB — Cisco : relais DHCP et routage inter-VLAN

SOURCE DOCUMENTAIRE

Mise en situation technique — exercice réalisé activité 2

1. Vérifier les VLAN, trunks et sous-interfaces/gateways.

```
show ip interface brief
```

EXPLICATION

Valide le routage et l'état des interfaces.

2. Sur l'interface VLAN client, configurer le relais DHCP vers le serveur.

```
ip helper-address 192.168.60.10
```

EXPLICATION

À saisir dans l'interface routeur/L3 recevant les broadcasts DHCP ; IP d'exemple à adapter.

3. Tester une attribution DHCP sur un client de chaque VLAN.

EXPLICATION

Vérifier IP, masque, passerelle et DNS.

4. Vérifier routes, ACL et port UDP 67/68 en cas d'échec.

EXPLICATION

Écarter un blocage du trafic DHCP.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

LAB — PowerShell : créer des utilisateurs AD depuis un CSV

ENVIRONNEMENT / VERSION

PowerShell 5.1 + module ActiveDirectory ; Windows Server/RSAT

OBJECTIF

LAB — PowerShell : créer des utilisateurs AD depuis un CSV

SOURCE DOCUMENTAIRE

Mise en situation technique — exercice réalisé activité 2

1. Vérifier les noms exacts des colonnes du fichier CSV.

```
Import-Csv .\utilisateurs.csv | Select-Object -First 1
```

EXPLICATION

Affiche la première entrée ; personnaliser le chemin.

2. Vérifier l'OU cible et les droits du compte administrateur.

```
Get-ADOrganizationalUnit -Filter *
```

EXPLICATION

Affiche les OU accessibles.

3. Examiner le script de création d'utilisateurs AD déjà archivé.

EXPLICATION

Les variantes existantes ne sont pas fusionnées.

4. Tester avec un seul compte de laboratoire avant l'import complet.

EXPLICATION

Évite la création de doublons et d'utilisateurs mal placés.

5. Contrôler l'existence et les attributs des comptes créés.

```
Get-ADUser -Identity utilisateur.test
```

EXPLICATION

Remplacer par le SamAccountName créé.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne pas stocker de mots de passe réels dans les CSV publiés.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

LAB — Exporter une base de données et vérifier le fichier

ENVIRONNEMENT / VERSION

MariaDB / PostgreSQL selon énoncé

OBJECTIF

LAB — Exporter une base de données et vérifier le fichier

SOURCE DOCUMENTAIRE

Mise en situation technique — exercice réalisé activité 2

1. Identifier d'abord le SGBD : PostgreSQL ou MariaDB.

EXPLICATION

Le programme d'export change selon la base.

2. Pour MariaDB, utiliser un dump cohérent adapté aux tables InnoDB.

```
mariadb-dump --single-transaction -u <utilisateur> -p <base> > sauvegarde.sql
```

EXPLICATION

Exemple de syntaxe avec champs obligatoires <utilisateur> et <base> À REMPLACER avant exécution ; ne jamais coller tel quel.

3. Pour PostgreSQL, utiliser pg_dump avec les droits nécessaires.

```
pg_dump -U <utilisateur> -F c <base> > sauvegarde.dump
```

EXPLICATION

Exemple avec champs <utilisateur> et <base> À REMPLACER ; format de sauvegarde PostgreSQL personnalisé.

4. Contrôler que l'archive n'est pas vide puis prévoir une restauration d'essai.

```
ls -lh sauvegarde.*
```

EXPLICATION

Taille ≠ garantie de restauration ; vérifier sur une base de test.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Choisir UNE méthode selon le SGBD. Ne jamais exécuter les deux sur la même base par défaut.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Bash — Sauvegarder /home avec tar.gz puis vérifier l'archive

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Bash — Sauvegarder /home avec tar.gz puis vérifier l'archive

SOURCE DOCUMENTAIRE

Projet fil rouge Studi — Scripts (pages 3–20) 4–5

1. Vérifier les permissions et créer la destination.

```
sudo mkdir -p /SauvegardeDesProfils
```

EXPLICATION

Crée le dossier si nécessaire.

2. Créer une archive datée d'un répertoire de test.

```
sudo tar -czf /SauvegardeDesProfils/home-test.tar.gz /home
```

EXPLICATION

-c créer, -z gzip, -f nom du fichier ; l'archive reprend /home.

3. Lister son contenu avant toute restauration.

```
tar -tzf /SauvegardeDesProfils/home-test.tar.gz
```

EXPLICATION

-t liste les fichiers, sans les extraire.

4. Réaliser une restauration de test dans un dossier isolé.

EXPLICATION

La validation de restauration est essentielle.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Exemple fixe de commande Bash, pas le script original Studi. Attention à l'espace disque et aux droits.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Bash — Planifier une sauvegarde tous les jours à 22 h

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Bash — Planifier une sauvegarde tous les jours à 22 h

SOURCE DOCUMENTAIRE

Projet fil rouge Studi — Scripts (pages 3–20) 5–6

1. Vérifier le script avant planification.

```
bash -n sauvegarde.sh
```

EXPLICATION

Contrôle la syntaxe, pas la logique.

2. Ouvrir la crontab du compte exécutant.

```
crontab -e
```

EXPLICATION

Ouvre la configuration de planification.

3. Saisir l'exemple fixe de tâche quotidienne.

```
0 22 * * * /chemin/absolu/sauvegarde.sh
```

EXPLICATION

Minute=0 heure=22, chaque jour ; adapter le chemin.

4. Contrôler la planification.

```
crontab -l
```

EXPLICATION

Affiche les tâches actuellement enregistrées.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Le script doit avoir les droits et l'environnement attendus ; les chemins absolus sont recommandés.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Linux — Copier une sauvegarde sur un autre serveur avec SCP

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Linux — Copier une sauvegarde sur un autre serveur avec SCP

SOURCE DOCUMENTAIRE

Projet fil rouge Studi — Scripts (pages 3–20) 14 et 20

1. Vérifier SSH et le répertoire distant cible.

EXPLICATION

Le compte doit disposer du droit d'écriture.

2. Copier le dossier de test récursivement.

```
scp -r /SauvegardeDesProfils utilisateur@192.168.60.20:/BackupDestination
```

EXPLICATION

-r inclut les sous-dossiers ; personnaliser utilisateur, IP et chemin.

3. Se connecter à distance et comparer les fichiers.

```
ssh utilisateur@192.168.60.20
```

EXPLICATION

Vérifier que les fichiers arrivent dans la destination prévue.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Rester vigilant sur les données confidentielles et sur l'empreinte SSH à la première connexion.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

PowerShell — Intégrer des utilisateurs AD dans leurs OU depuis un CSV

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

PowerShell — Intégrer des utilisateurs AD dans leurs OU depuis un CSV

SOURCE DOCUMENTAIRE

Projet fil rouge Studi — Scripts (pages 3–20) 14 et 20

1. Lister les OU réellement présentes dans le domaine.

```
Get-ADOrganizationalUnit -Filter *
```

EXPLICATION

Évite une cible OU inexistante.

2. Vérifier les colonnes nom, prénom, identifiant et service du CSV.

```
Import-Csv .\utilisateurs.csv | Select-Object -First 1
```

EXPLICATION

Doit correspondre aux propriétés utilisées par le script.

3. Dans New-ADUser, utiliser -Path avec le DN de l'OU cible.

```
New-ADUser -Name "Employe Test" -SamAccountName employe.test -Path "OU=Support,DC=exemple,DC=local" -Enabled $true
```

EXPLICATION

Exemple fixe de compte créé dans une OU existante. Adapter nom, domaine, OU et autorisations, puis prévoir le mot de passe.

4. Tester sur un compte puis contrôler son DN.

```
Get-ADUser utilisateur.test | Select-Object DistinguishedName
```

EXPLICATION

Vérifie que le compte est placé dans la bonne OU.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Les exemples du support peuvent présenter des colonnes incohérentes ; la fiche renvoie aux scripts annotés conservés séparément.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

PowerShell — Tester un script .ps1 avant de le planifier

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

PowerShell — Tester un script .ps1 avant de le planifier

SOURCE DOCUMENTAIRE

Projet fil rouge Studi — Scripts (pages 3–20) 8–11

1. Contrôler le script source et ses paramètres.

EXPLICATION

Ne pas exécuter sans vérifier les données.

21 — PowerShell : créer des utilisateurs AD depuis un CSV (labo)

ENVIRONNEMENT : Windows Server 2022 + RSAT AD, PowerShell 5.1, données fictives

OBJECTIF : Importer CSV à colonnes explicites et contrôler création sans divulguer de secret.

À PERSONNALISER : CSV colonnes SamAccountName,Name,OU ; groupe et DN selon l'énoncé.

Étape 1 — Vérifier module et droits

```
Import-Module ActiveDirectory
Get-ADDomain
```

À quoi cela sert : Le module doit exister ; droits AD délégués requis ; domaine identifié.

Contrôle : Get-ADDomain ne renvoie pas erreur.

Étape 2 — Vérifier les données CSV

```
Import-Csv C:\Temp\utilisateurs.csv -Delimiter ";" | Format-Table
```

À quoi cela sert : Les CSV français utilisent souvent ;, mais vérifier. Ne pas exécuter sans voir les en-têtes.

Contrôle : Colonnes SamAccountName,Name,OU visibles.

Étape 3 — Simuler action

```
Get-Content C:\Temp\utilisateurs.csv -TotalCount 4
```

À quoi cela sert : Contrôler noms, OU, doublons, accents et domaine cible avant création.

Contrôle : Rien ne sera modifié à cette étape.

Étape 4 — Créer un compte test

```
New-ADUser -Name "Compte Test" -SamAccountName "compte.test" -Path "OU=Equipe,DC=labo,DC=test" -Enabled
$false -WhatIf
```

À quoi cela sert : -WhatIf simule ; compte désactivé par défaut prudent pour premier test.

Contrôle : Aucune création réelle tant que WhatIf présent.

Étape 5 — Créer après validation

```
$users = Import-Csv C:\Temp\utilisateurs.csv -Delimiter ";"
foreach ($u in $users) {
New-ADUser -Name $u.Name `
-SamAccountName $u.SamAccountName `
-Path $u.OU -Enabled $false -WhatIf
}
```

À quoi cela sert : La boucle lit chaque ligne, vérifie les OU et simule avec -WhatIf ; après validation supprimer -WhatIf et réexécuter dans le labo.

Contrôle : Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Equipe,DC=labo,DC=test"

Étape 6 — Journaliser / contrôler

```
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Equipe,DC=labo,DC=test"
```

À quoi cela sert : Compter comptes attendus, lire erreurs, ne pas supprimer pour « nettoyer » sans validation.

Contrôle : Résultat dans OU et pas de doublons.

VALIDATION FINALE : Avant un script AD : Import-Module, lecture du CSV, simulation -WhatIf, exécution contrôlée, validation.

ATTENTION : Ne pas stocker un mot de passe AD en clair dans le CSV ou les scripts publics.

22 — Bash : script de supervision et tâche cron

ENVIRONNEMENT : Debian 12 ; dossier script de laboratoire

OBJECTIF : Écrire un script exécutable, tester manuellement puis planifier et journaliser.

À PERSONNALISER : [CHEMIN_SCRIPT]=/usr/local/bin/test-http.sh ; [CIBLE]=localhost.

Étape 1 — Créer un script

```
sudo nano /usr/local/bin/test-http.sh
```

À quoi cela sert : Inscrire un shebang et un test du service HTTP ; un script n'est pas juste un fichier texte.

Contrôle : Fichier existe et commande disponible.

Étape 2 — Insérer contenu

```
#!/bin/bash
if curl -fsS http://127.0.0.1/ >/dev/null; then
echo "HTTP OK"
else
echo "HTTP KO"
exit 1
fi
```

À quoi cela sert : curl -f échoue si HTTP 4xx/5xx ; -sS discret mais affiche erreurs ; retour 1 si KO.

Contrôle : Contenu enregistré correctement.

Étape 3 — Valider syntaxe / droits

```
bash -n /usr/local/bin/test-http.sh
sudo chmod 750 /usr/local/bin/test-http.sh
```

À quoi cela sert : bash -n teste la syntaxe, chmod 750 accorde x au propriétaire et groupe.

Contrôle : sudo /usr/local/bin/test-http.sh

Étape 4 — Planifier

```
sudo crontab -e
```

À quoi cela sert : Exemple toutes les heures : 0 * * * * /usr/local/bin/test-http.sh >>/var/log/test-http.log 2>&1.

Contrôle : sudo crontab -l

Étape 5 — Consulter journaux

```
sudo tail -n 20 /var/log/test-http.log
sudo journalctl -u cron -n 20
```

À quoi cela sert : stdout et stderr journalisés ; le script doit être testé avant de planifier.

Contrôle : Horodatages et résultats présents.

VALIDATION FINALE : Commande courte : bash -n ; chmod ; exécution manuelle ; crontab ; tail des logs.

ATTENTION : Cron a un environnement réduit : utiliser des chemins absolus ; ne pas publier de secrets dans le script.

2. Lancer le script dans une console autorisée.

```
.\script.ps1
```

EXPLICATION

Exécute le fichier local dans PowerShell si la politique et les droits le permettent.

3. Ouvrir le Planificateur de tâches Windows.

```
taskschd.msc
```

EXPLICATION

Ouvre l'interface de tâches planifiées.

4. Créer un déclencheur et une action powershell.exe -File.

EXPLICATION

Préférer un chemin complet vers le script.

5. Consulter le résultat de la tâche et ses journaux.

EXPLICATION

Vérifie l'exécution au bon compte et au bon moment.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

La politique d'exécution ne doit pas être contournée sans consigne ; ne jamais désactiver globalement les protections.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

PowerShell — Ajouter ou soustraire deux nombres avec Switch

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

PowerShell — Ajouter ou soustraire deux nombres avec Switch

SOURCE DOCUMENTAIRE

Scripts PowerShell transmis · variante SWITCH

1. Lire les deux nombres en entiers.

```
$a = [int](Read-Host "Nombre 1")
```

EXPLICATION

Convertit la saisie texte en entier.

2. Lire le deuxième nombre.

```
$b = [int](Read-Host "Nombre 2")
```

EXPLICATION

Déclare le deuxième entier utilisé par les deux opérations.

3. Lire le signe choisi.

```
$operation = Read-Host "Opération (+ ou -)"
```

EXPLICATION

Stocke le choix utilisateur.

4. Utiliser les branches switch +, - et default.

```
switch ($operation) { "+" {$r=$a+$b} "-" {$r=$a-$b} default {Write-Host "Choix invalide"} }
```

EXPLICATION

Selon la branche, additionne ou soustrait ; renseigner $b comme second nombre.

5. Afficher seulement si un choix valide a été effectué.

EXPLICATION

Une branche default doit éviter d'afficher un résultat non calculé ; contrôler le choix avant affichage.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Exemple pédagogique de structure : les deux fichiers SWITCH d'origine restent conservés indépendamment dans la rubrique scripts.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

PHP — Choisir if ou switch pour un test conditionnel

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

PHP — Choisir if ou switch pour un test conditionnel

SOURCE DOCUMENTAIRE

Support Studi — Structures de contrôle PHP (pages 1–4)

1. Utiliser if lorsque la condition est une expression logique.

```
if ($age >= 18) { echo "Majeur"; }
```

EXPLICATION

La condition vaut true ou false.

2. Utiliser switch pour plusieurs cas d'une même variable.

```
switch ($choix) { case 1: echo "A"; break; default: echo "Autre"; }
```

EXPLICATION

break arrête le bloc du cas.

3. Contrôler la syntaxe PHP avant de lancer.

```
php -l exercice.php
```

EXPLICATION

Analyse syntaxique sans exécuter la logique.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Exemples reformulés ; la solution du cours du pendu reste une autre entrée.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

PHP — Expliquer une boucle while dans le jeu du pendu

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

PHP — Expliquer une boucle while dans le jeu du pendu

SOURCE DOCUMENTAIRE

Support Studi — Structures de contrôle PHP (pages 1–4)

1. Lire la condition du while.

```
while ($reste > 0 && !$trouve) { /* actions */ }
```

EXPLICATION

La boucle continue tant que les deux conditions le permettent.

2. Expliquer la saisie d'une lettre.

```
$lettre = readline("Lettre : ");
```

EXPLICATION

readline attend une saisie au clavier en mode CLI.

3. Comparer la lettre aux caractères du mot avec une boucle for.

EXPLICATION

for parcourt les positions ; la comparaison est booléenne.

4. Décrémenter les essais uniquement en cas d'erreur.

EXPLICATION

Une lettre présente ne doit pas consommer d’essai.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Exercice explicatif ; ne remplace pas le code source du cours ni ne reconstitue un jeu complet automatiquement.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

PHP — Expliquer break et la poursuite des case dans switch

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

PHP — Expliquer break et la poursuite des case dans switch

SOURCE DOCUMENTAIRE

Support Studi — Structures de contrôle PHP (pages 1–4)

1. Identifier les branches case exécutables.

EXPLICATION

switch compare la valeur avec les cas.

2. Vérifier l’existence de break.

```
break;
```

EXPLICATION

Sans break, l’exécution peut continuer dans les cas suivants.

3. Prévoir default pour une valeur non prévue.

```
default: echo "Valeur non reconnue";
```

EXPLICATION

Traite les entrées inconnues.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cisco — ACL standard : filtrer une adresse source

ENVIRONNEMENT / VERSION

Cisco Packet Tracer · version et équipements à relever dans le fichier

OBJECTIF

Cisco — ACL standard : filtrer une adresse source

SOURCE DOCUMENTAIRE

Maquette Cisco Packet Tracer transmise — scénario d’après nom du fichier

1. Retrouver le fichier .pkt original à partir de son nom.

EXPLICATION

Le fichier transmis existe mais n’est pas publié sur le site.

2. Ouvrir la maquette dans la version de Cisco Packet Tracer disponible.

EXPLICATION

Le contenu binaire ne peut pas être validé par le titre seul.

3. Relever les vrais modèles, ports, câbles, VLAN et réseaux de la topologie.

EXPLICATION

Ne pas supposer que la maquette correspond aux valeurs d’exemple.

4. Contrôler les configurations en CLI.

```
show running-config
```

EXPLICATION

Sur routeur/switch Cisco, afficher la configuration appliquée.

5. Tester la connectivité et les règles attendues, puis enregistrer une copie.

EXPLICATION

Les tests doivent vérifier autorisations et refus, pas seulement le ping.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

ÉNONCÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU NOM DU FICHIER UNIQUEMENT : les configurations du .pkt n'ont pas été analysées ni certifiées.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cisco — ACL étendue : contrôler IP et ports TCP/UDP

ENVIRONNEMENT / VERSION

Cisco Packet Tracer · version et équipements à relever dans le fichier

OBJECTIF

Cisco — ACL étendue : contrôler IP et ports TCP/UDP

SOURCE DOCUMENTAIRE

Maquette Cisco Packet Tracer transmise — scénario d'après nom du fichier

1. Retrouver le fichier .pkt original à partir de son nom.

EXPLICATION

Le fichier transmis existe mais n'est pas publié sur le site.

2. Ouvrir la maquette dans la version de Cisco Packet Tracer disponible.

EXPLICATION

Le contenu binaire ne peut pas être validé par le titre seul.

3. Relever les vrais modèles, ports, câbles, VLAN et réseaux de la topologie.

EXPLICATION

Ne pas supposer que la maquette correspond aux valeurs d'exemple.

4. Contrôler les configurations en CLI.

```
show running-config
```

EXPLICATION

Sur routeur/switch Cisco, afficher la configuration appliquée.

5. Tester la connectivité et les règles attendues, puis enregistrer une copie.

EXPLICATION

Les tests doivent vérifier autorisations et refus, pas seulement le ping.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

ÉNONCÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU NOM DU FICHIER UNIQUEMENT : les configurations du .pkt n'ont pas été analysées ni certifiées.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cisco — Comparer ACL standard et étendue

ENVIRONNEMENT / VERSION

Cisco Packet Tracer · version et équipements à relever dans le fichier

OBJECTIF

Cisco — Comparer ACL standard et étendue

SOURCE DOCUMENTAIRE

Maquette Cisco Packet Tracer transmise — scénario d'après nom du fichier

1. Retrouver le fichier .pkt original à partir de son nom.

EXPLICATION

Le fichier transmis existe mais n'est pas publié sur le site.

2. Ouvrir la maquette dans la version de Cisco Packet Tracer disponible.

EXPLICATION

Le contenu binaire ne peut pas être validé par le titre seul.

3. Relever les vrais modèles, ports, câbles, VLAN et réseaux de la topologie.

EXPLICATION

Ne pas supposer que la maquette correspond aux valeurs d’exemple.

4. Contrôler les configurations en CLI.

```
show running-config
```

EXPLICATION

Sur routeur/switch Cisco, afficher la configuration appliquée.

5. Tester la connectivité et les règles attendues, puis enregistrer une copie.

EXPLICATION

Les tests doivent vérifier autorisations et refus, pas seulement le ping.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

ÉNONCÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU NOM DU FICHIER UNIQUEMENT : les configurations du .pkt n’ont pas été analysées ni certifiées.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cisco — 3 VLAN et 3 sous-réseaux avec routeur

ENVIRONNEMENT / VERSION

Cisco Packet Tracer · version et équipements à relever dans le fichier

OBJECTIF

Cisco — 3 VLAN et 3 sous-réseaux avec routeur

SOURCE DOCUMENTAIRE

Maquette Cisco Packet Tracer transmise — scénario d’après nom du fichier

1. Retrouver le fichier .pkt original à partir de son nom.

EXPLICATION

Le fichier transmis existe mais n’est pas publié sur le site.

2. Ouvrir la maquette dans la version de Cisco Packet Tracer disponible.

EXPLICATION

Le contenu binaire ne peut pas être validé par le titre seul.

3. Relever les vrais modèles, ports, câbles, VLAN et réseaux de la topologie.

EXPLICATION

Ne pas supposer que la maquette correspond aux valeurs d’exemple.

4. Contrôler les configurations en CLI.

```
show running-config
```

EXPLICATION

Sur routeur/switch Cisco, afficher la configuration appliquée.

5. Tester la connectivité et les règles attendues, puis enregistrer une copie.

EXPLICATION

Les tests doivent vérifier autorisations et refus, pas seulement le ping.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

ÉNONCÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU NOM DU FICHIER UNIQUEMENT : les configurations du .pkt n’ont pas été analysées ni certifiées.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cisco — LAN/WAN : routeur, switch et deux PC

ENVIRONNEMENT / VERSION

Cisco Packet Tracer · version et équipements à relever dans le fichier

OBJECTIF

Cisco — LAN/WAN : routeur, switch et deux PC

SOURCE DOCUMENTAIRE

Maquette Cisco Packet Tracer transmise — scénario d'après nom du fichier

1. Retrouver le fichier .pkt original à partir de son nom.

EXPLICATION

Le fichier transmis existe mais n'est pas publié sur le site.

2. Ouvrir la maquette dans la version de Cisco Packet Tracer disponible.

EXPLICATION

Le contenu binaire ne peut pas être validé par le titre seul.

3. Relever les vrais modèles, ports, câbles, VLAN et réseaux de la topologie.

EXPLICATION

Ne pas supposer que la maquette correspond aux valeurs d'exemple.

4. Contrôler les configurations en CLI.

```
show running-config
```

EXPLICATION

Sur routeur/switch Cisco, afficher la configuration appliquée.

5. Tester la connectivité et les règles attendues, puis enregistrer une copie.

EXPLICATION

Les tests doivent vérifier autorisations et refus, pas seulement le ping.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

ÉNONCÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU NOM DU FICHIER UNIQUEMENT : les configurations du .pkt n'ont pas été analysées ni certifiées.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cisco — Switch L3 : PC et serveur séparés en deux VLAN

ENVIRONNEMENT / VERSION

Cisco Packet Tracer · version et équipements à relever dans le fichier

OBJECTIF

Cisco — Switch L3 : PC et serveur séparés en deux VLAN

SOURCE DOCUMENTAIRE

Maquette Cisco Packet Tracer transmise — scénario d'après nom du fichier

1. Retrouver le fichier .pkt original à partir de son nom.

EXPLICATION

Le fichier transmis existe mais n'est pas publié sur le site.

2. Ouvrir la maquette dans la version de Cisco Packet Tracer disponible.

EXPLICATION

Le contenu binaire ne peut pas être validé par le titre seul.

3. Relever les vrais modèles, ports, câbles, VLAN et réseaux de la topologie.

EXPLICATION

Ne pas supposer que la maquette correspond aux valeurs d'exemple.

4. Contrôler les configurations en CLI.

```
show running-config
```

EXPLICATION

Sur routeur/switch Cisco, afficher la configuration appliquée.

5. Tester la connectivité et les règles attendues, puis enregistrer une copie.

EXPLICATION

Les tests doivent vérifier autorisations et refus, pas seulement le ping.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

ÉNONCÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU NOM DU FICHIER UNIQUEMENT : les configurations du .pkt n'ont pas été analysées ni certifiées.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cisco — Switch L3 : quatre PC dans deux VLAN

ENVIRONNEMENT / VERSION

Cisco Packet Tracer · version et équipements à relever dans le fichier

OBJECTIF

Cisco — Switch L3 : quatre PC dans deux VLAN

SOURCE DOCUMENTAIRE

Maquette Cisco Packet Tracer transmise — scénario d'après nom du fichier

1. Retrouver le fichier .pkt original à partir de son nom.

EXPLICATION

Le fichier transmis existe mais n'est pas publié sur le site.

2. Ouvrir la maquette dans la version de Cisco Packet Tracer disponible.

EXPLICATION

Le contenu binaire ne peut pas être validé par le titre seul.

3. Relever les vrais modèles, ports, câbles, VLAN et réseaux de la topologie.

EXPLICATION

Ne pas supposer que la maquette correspond aux valeurs d'exemple.

4. Contrôler les configurations en CLI.

```
show running-config
```

EXPLICATION

Sur routeur/switch Cisco, afficher la configuration appliquée.

5. Tester la connectivité et les règles attendues, puis enregistrer une copie.

EXPLICATION

Les tests doivent vérifier autorisations et refus, pas seulement le ping.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

ÉNONCÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU NOM DU FICHIER UNIQUEMENT : les configurations du .pkt n'ont pas été analysées ni certifiées.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cisco — 1 routeur, 2 switchs et 3 PC dans deux VLAN

ENVIRONNEMENT / VERSION

Cisco Packet Tracer · version et équipements à relever dans le fichier

OBJECTIF

Cisco — 1 routeur, 2 switchs et 3 PC dans deux VLAN

SOURCE DOCUMENTAIRE

Maquette Cisco Packet Tracer transmise — scénario d'après nom du fichier

1. Retrouver le fichier .pkt original à partir de son nom.

EXPLICATION

Le fichier transmis existe mais n'est pas publié sur le site.

2. Ouvrir la maquette dans la version de Cisco Packet Tracer disponible.

EXPLICATION

Le contenu binaire ne peut pas être validé par le titre seul.

3. Relever les vrais modèles, ports, câbles, VLAN et réseaux de la topologie.

EXPLICATION

Ne pas supposer que la maquette correspond aux valeurs d'exemple.

4. Contrôler les configurations en CLI.

```
show running-config
```

EXPLICATION

Sur routeur/switch Cisco, afficher la configuration appliquée.

5. Tester la connectivité et les règles attendues, puis enregistrer une copie.

EXPLICATION

Les tests doivent vérifier autorisations et refus, pas seulement le ping.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

ÉNONCÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU NOM DU FICHIER UNIQUEMENT : les configurations du .pkt n'ont pas été analysées ni certifiées.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cisco — Plusieurs ACL sur LAN et WAN, avec serveur

ENVIRONNEMENT / VERSION

Cisco Packet Tracer · version et équipements à relever dans le fichier

OBJECTIF

Cisco — Plusieurs ACL sur LAN et WAN, avec serveur

SOURCE DOCUMENTAIRE

Maquette Cisco Packet Tracer transmise — scénario d'après nom du fichier

1. Retrouver le fichier .pkt original à partir de son nom.

EXPLICATION

Le fichier transmis existe mais n'est pas publié sur le site.

2. Ouvrir la maquette dans la version de Cisco Packet Tracer disponible.

EXPLICATION

Le contenu binaire ne peut pas être validé par le titre seul.

3. Relever les vrais modèles, ports, câbles, VLAN et réseaux de la topologie.

EXPLICATION

Ne pas supposer que la maquette correspond aux valeurs d'exemple.

4. Contrôler les configurations en CLI.

```
show running-config
```

EXPLICATION

Sur routeur/switch Cisco, afficher la configuration appliquée.

5. Tester la connectivité et les règles attendues, puis enregistrer une copie.

EXPLICATION

Les tests doivent vérifier autorisations et refus, pas seulement le ping.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

ÉNONCÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU NOM DU FICHIER UNIQUEMENT : les configurations du .pkt n'ont pas été analysées ni certifiées.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cisco — 4 PC, un routeur et un switch, deux VLAN

ENVIRONNEMENT / VERSION

Cisco Packet Tracer · version et équipements à relever dans le fichier

OBJECTIF

Cisco — 4 PC, un routeur et un switch, deux VLAN

SOURCE DOCUMENTAIRE

Maquette Cisco Packet Tracer transmise — scénario d'après nom du fichier

1. Retrouver le fichier .pkt original à partir de son nom.

EXPLICATION

Le fichier transmis existe mais n'est pas publié sur le site.

2. Ouvrir la maquette dans la version de Cisco Packet Tracer disponible.

EXPLICATION

Le contenu binaire ne peut pas être validé par le titre seul.

3. Relever les vrais modèles, ports, câbles, VLAN et réseaux de la topologie.

EXPLICATION

Ne pas supposer que la maquette correspond aux valeurs d'exemple.

4. Contrôler les configurations en CLI.

```
show running-config
```

EXPLICATION

Sur routeur/switch Cisco, afficher la configuration appliquée.

5. Tester la connectivité et les règles attendues, puis enregistrer une copie.

EXPLICATION

Les tests doivent vérifier autorisations et refus, pas seulement le ping.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

ÉNONCÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU NOM DU FICHIER UNIQUEMENT : les configurations du .pkt n'ont pas été analysées ni certifiées.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Réseau — Diagnostiquer « pas d'accès Internet » sous Windows

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Réseau — Diagnostiquer « pas d'accès Internet » sous Windows

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Contrôler l'adresse IP reçue.

```
ipconfig /all
```

EXPLICATION

Affiche IP, masque, passerelle et DNS.

2. Tester la passerelle.

```
ping 192.168.1.1
```

EXPLICATION

Remplacer par la passerelle réelle.

3. Tester DNS.

```
nslookup example.com
```

EXPLICATION

Vérifie la résolution ; nécessite un DNS joignable.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

DHCP — Pourquoi le poste reçoit une adresse 169.254.x.x ?

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

DHCP — Pourquoi le poste reçoit une adresse 169.254.x.x ?

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Identifier une adresse APIPA.

```
ipconfig /all
```

EXPLICATION

169.254/16 indique souvent une absence de bail DHCP IPv4.

2. Vérifier VLAN, lien réseau, serveur DHCP et relais éventuel.

EXPLICATION

Chercher la cause au bon endroit.

3. Renouveler après correction.

```
ipconfig /renew
```

EXPLICATION

Tente un nouveau bail.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

DNS — Résoudre un nom qui ne répond plus

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

DNS — Résoudre un nom qui ne répond plus

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Tester la résolution avec le DNS configuré.

```
nslookup serveur.exemple.local
```

EXPLICATION

Utiliser le FQDN réel.

2. Contrôler le service DNS et ses zones.

EXPLICATION

Un échec réseau peut ressembler à une panne DNS.

3. Vider le cache du poste si la zone a été corrigée.

```
ipconfig /flushdns
```

EXPLICATION

Efface le cache DNS Windows local.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Sauvegarde — Diagnostiquer rsync code 23 et restaurer un test

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Sauvegarde — Diagnostiquer rsync code 23 et restaurer un test

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Lire le code de retour et les fichiers refusés.

EXPLICATION

23 = transfert partiel dû à une erreur.

2. Contrôler droits, chemins, espaces et fichiers en cours d'utilisation.

```
df -h
```

EXPLICATION

Affiche l'espace disponible.

3. Tester une synchronisation sans changement.

```
rsync -avn /source/ /destination/
```

EXPLICATION

-n simule ; attention au slash final.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Hyper-V — Installer une VM et choisir commutateur externe ou interne

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Hyper-V — Installer une VM et choisir commutateur externe ou interne

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Vérifier l'activation Hyper-V sur l'hôte compatible.

EXPLICATION

Matériel et édition Windows adaptés.

2. Créer le commutateur virtuel selon le besoin de communication.

EXPLICATION

Externe = réseau physique ; interne = hôte et VM.

3. Créer la VM en génération compatible et monter l'ISO.

EXPLICATION

Génération 2 = UEFI et certains OS.

4. Vérifier IP, accès disque et démarrage.

EXPLICATION

Ne pas confondre la connectivité avec le mode NAT.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Proxmox VE — Importer une VM depuis une image disque ou une ISO

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Proxmox VE — Importer une VM depuis une image disque ou une ISO

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Vérifier le type de fichier : ISO ne contient pas une VM préinstallée.

EXPLICATION

ISO = installation, image disque = stockage VM.

2. Créer une VM puis monter une ISO, ou importer une image disque compatible.

EXPLICATION

Choisir la procédure selon le format.

3. Vérifier firmware BIOS/UEFI, type disque et contrôleur.

EXPLICATION

Une image peut exiger une configuration matérielle particulière.

4. Vérifier le bridge réseau et démarrer la VM.

EXPLICATION

Le bridge relie la VM au réseau selon la configuration hôte.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

VMware Workstation — Importer un fichier OVA / OVF

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

VMware Workstation — Importer un fichier OVA / OVF

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Ouvrir VMware Workstation Pro → File → Open.

EXPLICATION

Choisir une machine au format OVA/OVF.

2. Importer la VM puis contrôler la compatibilité matérielle.

EXPLICATION

Le format peut comporter des éléments non pris en charge.

3. Vérifier RAM, CPU, carte réseau NAT/Bridged/Host-only.

EXPLICATION

Le mode réseau change l’accès à la VM.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

VirtualBox — Importer une appliance OVA/OVF

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

VirtualBox — Importer une appliance OVA/OVF

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Ouvrir Fichier → Importer un appareil virtuel.

EXPLICATION

Importer un fichier OVA/OVF.

2. Vérifier CPU, mémoire, stockage et adresse MAC.

EXPLICATION

Adapter aux ressources de l'hôte.

3. Contrôler NAT / accès par pont / réseau interne.

EXPLICATION

Chaque mode fournit un degré d'accès différent.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cisco — Vérifier une ACL étendue appliquée en entrée ou sortie

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Cisco — Vérifier une ACL étendue appliquée en entrée ou sortie

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Vérifier les règles ACL et l'ordre de lecture.

```
show access-lists
```

EXPLICATION

Liste les règles et compteurs.

2. Identifier l'interface où passe le trafic.

```
show ip interface brief
```

EXPLICATION

Vérifier que l'interface existe et fonctionne.

3. Vérifier le sens in ou out.

```
show running-config
```

EXPLICATION

Contrôle la présence d'ip access-group.

4. Tester flux autorisé et flux interdit.

EXPLICATION

La règle de refus implicite de fin est déterminante.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

WSUS — Installer le rôle et approuver les mises à jour

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

WSUS — Installer le rôle et approuver les mises à jour

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Installer le rôle WSUS et les composants nécessaires.

EXPLICATION

Prévoir stockage et base de données.

2. Effectuer les tâches post-installation et choisir les produits/classes.

EXPLICATION

Éviter de synchroniser des produits inutiles.

3. Configurer les clients par GPO puis tester leur détection.

EXPLICATION

L'URL du serveur doit correspondre à l'environnement.

4. Approuver d'abord sur un groupe de test.

EXPLICATION

Limiter le risque d'une mise à jour incompatible.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

RDS — Permettre l'accès distant à un serveur et vérifier les droits

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

RDS — Permettre l'accès distant à un serveur et vérifier les droits

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Identifier le besoin : administration distante ou déploiement RDS complet.

EXPLICATION

Deux scénarios très différents.

2. Vérifier pare-feu, réseau et comptes autorisés.

EXPLICATION

RDP utilise souvent TCP 3389.

3. Tester l'accès depuis le client RDP.

```
mstsc
```

EXPLICATION

Ouvre le client Connexion Bureau à distance sous Windows.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

SNMP — Lire les ports et vérifier la supervision

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

SNMP — Lire les ports et vérifier la supervision

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. SNMP interroge les informations d'équipement.

EXPLICATION

UDP 161 pour requêtes, UDP 162 pour traps.

2. Vérifier communauté SNMPv2c ou paramètres SNMPv3.

EXPLICATION

SNMPv3 est préférable pour l'authentification et le chiffrement.

3. Tester l’accès depuis la supervision.

EXPLICATION

Les ACL et pare-feu peuvent bloquer le trafic.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

FreePBX — Vérifier l’enregistrement SIP et un appel MicroSIP

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

FreePBX — Vérifier l’enregistrement SIP et un appel MicroSIP

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Contrôler que FreePBX/Asterisk fonctionnent.

EXPLICATION

Vérifier service et accès d’administration.

2. Créer une extension PJSIP et noter identifiant et mot de passe.

EXPLICATION

Mot de passe à personnaliser ; ne pas publier.

3. Configurer le compte dans MicroSIP avec l’IP/nom du PBX.

EXPLICATION

Le domaine/serveur et les identifiants doivent correspondre.

4. Faire un appel de test et vérifier signalisation puis audio RTP.

EXPLICATION

Un appel établi sans son indique souvent un problème média/NAT.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Sécurité — Contrôler un service SSH et les permissions des clés

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Sécurité — Contrôler un service SSH et les permissions des clés

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Vérifier le service SSH et sa configuration.

```
sudo systemctl status ssh
```

EXPLICATION

Contrôle le service sur Debian.

2. Vérifier les permissions du dossier .ssh.

```
ls -ld ~/.ssh
```

EXPLICATION

Le dossier doit rester protégé.

3. Vérifier la clé publique autorisée et la bonne identité.

```
ls -l ~/.ssh/authorized_keys
```

EXPLICATION

Contrôle sa présence et ses permissions.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

GLPI — Traiter une demande et choisir impact, urgence et priorité

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

GLPI — Traiter une demande et choisir impact, urgence et priorité

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Identifier si c’est un incident ou une demande de service.

EXPLICATION

La catégorie conditionne le traitement.

2. Renseigner impact, urgence et catégorie.

EXPLICATION

La priorité dépend des règles de la plateforme.

3. Affecter au bon technicien ou groupe et tracer la résolution.

EXPLICATION

Respecter les délais de support.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

RAID — Expliquer RAID 0, 1, 5, 6, 10 et la sauvegarde

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

RAID — Expliquer RAID 0, 1, 5, 6, 10 et la sauvegarde

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. RAID 0 : performance/capacité sans redondance.

EXPLICATION

Perte d’un disque = perte du volume.

2. RAID 1 : miroir de deux disques ou plus.

EXPLICATION

Redondance, pas sauvegarde.

3. RAID 5 : parité simple, au moins trois disques.

EXPLICATION

Tolère en général une panne disque.

4. RAID 6 : double parité, au moins quatre disques.

EXPLICATION

Tolère deux pannes disque.

5. RAID 10 : miroir + agrégation, au moins quatre disques.

EXPLICATION

Capacité utile dépend de la configuration.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Cron — Trouver pourquoi une tâche planifiée ne se lance pas

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Cron — Trouver pourquoi une tâche planifiée ne se lance pas

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Afficher la crontab du bon utilisateur.

```
crontab -l
```

EXPLICATION

Une tâche root et une tâche utilisateur ne sont pas identiques.

2. Vérifier que Cron tourne.

```
systemctl status cron
```

EXPLICATION

Sur Debian/Ubuntu, service généralement cron.

3. Vérifier chemins absolus, permissions et environnement.

EXPLICATION

Cron possède moins de variables que le terminal interactif.

4. Consulter les journaux disponibles sur la distribution.

```
journalctl -u cron
```

EXPLICATION

Le nom de service et les journaux peuvent varier.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

Sauvegarde — RPO et RTO dans un cas de panne de serveur

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

OBJECTIF

Sauvegarde — RPO et RTO dans un cas de panne de serveur

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. RPO : quantité de données ou temps de perte maximal accepté.

EXPLICATION

Exemple RPO 4 h : accepter de perdre jusqu’à 4 h de modifications.

2. RTO : temps cible pour remettre le service disponible.

EXPLICATION

Exemple RTO 2 h : service de retour en 2 h.

3. Vérifier les restaurations face aux deux objectifs.

EXPLICATION

Une sauvegarde seule ne prouve pas l’atteinte des objectifs.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

IPv4 — Exemple corrigé VLSM : 100, 50, 12 et 2 hôtes sur /24

ENVIRONNEMENT / VERSION

TSSR 2023

27 — FreePBX / SIP : enregistrer un poste et tester un appel

ENVIRONNEMENT : FreePBX/Asterisk et softphone MicroSIP en labo

OBJECTIF : Créer extension SIP, vérifier enregistrement et établir un appel.

À PERSONNALISER : [IP_PBX], [EXT1], [EXT2], secrets non publiés.

Étape 1 — Vérifier IP PBX

```
Sur PBX : ip -br a ; état services via interface
```

À quoi cela sert : Éviter double NAT/SIP ALG perturbant, client routable et DNS.

Contrôle : Ping PBX si ICMP autorisé.

Étape 2 — Créer extensions

```
FreePBX > Applications > Extensions > Add New PJSIP
```

À quoi cela sert : Renseigner numéro, nom et secret fort ; appliquer configuration.

Contrôle : Extension affichée et activée.

Étape 3 — Configurer softphone

```
MicroSIP : server/domain [IP_PBX], user = [EXT1], password = secret
```

À quoi cela sert : Créer profil distinct pour chaque poste, ne pas copier les secrets dans cours.

Contrôle : État enregistré / Registered.

Étape 4 — Tester appel

```
Composer [EXT2] depuis [EXT1]
```

À quoi cela sert : SIP signale l’appel ; RTP transporte la voix ; vérifier audio dans les deux sens.

Contrôle : Sonnerie, décroché et audio corrects.

Étape 5 — Dépanner

```
FreePBX : Status ; Asterisk : pjsip show endpoints
```

À quoi cela sert : Problèmes fréquents : secret, NAT, pare-feu UDP 5060 et RTP (plage configurable).

Contrôle : Deux postes enregistrés et appel stable.

VALIDATION FINALE : SIP = signalisation ; RTP = transport voix ; extension = compte téléphonique logique.

ATTENTION : Les ports RTP et paramètres PJSIP peuvent varier ; lire configuration réelle avant d’ouvrir pare-feu.

28 — WSUS / RDS : rôle, droits et contrôles

ENVIRONNEMENT : Windows Server 2022, environnement de labo

OBJECTIF : Installer services avec tests sans confondre mise à jour et bureau distant.

À PERSONNALISER : [GROUPE_TEST] et [OU_CLIENTS] définis dans l'AD.

Étape 1 — WSUS : préparer

```
Gestionnaire de serveur > Ajouter rôle WSUS
```

À quoi cela sert : Prévoir espace disque/produits/langues ; finir tâches postinstallation.

Contrôle : Console WSUS ouverte.

Étape 2 — WSUS : synchroniser

```
Options > Produits et classifications > Synchronisation
```

À quoi cela sert : Choisir produits/classes réellement nécessaires ; lancer synchro.

Contrôle : Mises à jour présentes et approuvées pour groupe test.

Étape 3 — WSUS : clients

```
GPO de stratégie des mises à jour > adresse WSUS
```

À quoi cela sert : Lier GPO à OU test ; vérifier URL et ports réels.

Contrôle : gpresult /r ; détection côté client.

Étape 4 — RDS : vérifier prérequis

```
Gestionnaire de serveur > Ajouter rôles et fonctionnalités > Services Bureau à distance
```

À quoi cela sert : Le déploiement de sessions RDS n'équivaut pas à simplement activer RDP d'administration.

Contrôle : Rôles et licences selon architecture.

Étape 5 — RDS : limiter accès

```
Groupes utilisateurs autorisés / pare-feu / MFA si disponible
```

À quoi cela sert : N'accorder accès qu'aux groupes autorisés, ne pas exposer RDP brut sur Internet.

Contrôle : Connexion de compte autorisé ; refus du compte non autorisé.

VALIDATION FINALE : WSUS = mises à jour ; RDS = sessions distantes ; contrôles et droits à distinguer.

ATTENTION : WSUS/RDS disposent de prérequis de version et de licence ; la procédure dépend du scénario.

29 — GLPI : ticket incident et preuve de résolution

ENVIRONNEMENT : GLPI 10, support niveau 1

OBJECTIF : Renseigner ticket, diagnostiquer, tester, tracer et clore sans confondre états et étapes.

À PERSONNALISER : [DEMANDEUR], [SOURCE], [CATEGORIE], [TECHNICIEN] à personnaliser.

Étape 1 — Créer et qualifier

```
Assistance > Tickets > Ajouter
```

À quoi cela sert : Qui, incident ou demande, symptôme, appareil, date et description ; ticket peut être créé avant affectation.

Contrôle : Ticket enregistré et traçable.

Étape 2 — Classer et prioriser

```
Catégorie ; source ; impact ; urgence ; priorité
```

À quoi cela sert : Catégorie impression ; source téléphone ; impact = périmètre ; urgence = délai ; priorité souvent matrice.

Contrôle : Champs justifiés.

Étape 3 — Affecter / diagnostiquer

```
Attribuer à technicien ou groupe ; questionnaire ciblé
```

À quoi cela sert : Distinguer symptôme de cause : impossible d’imprimer ≠ bac sans papier.

Contrôle : Cause identifiée.

Étape 4 — Traiter / vérifier

```
Mettre du papier, faire impression test, confirmer utilisateur
```

À quoi cela sert : Ne pas déclarer résolu avant test ; si échec, reprendre le diagnostic.

Contrôle : Test conclu ou réouverture.

Étape 5 — Tracer et clôturer

```
Suivi : actions, résultat, justification, confirmation ; clôture selon procédure
```

À quoi cela sert : Tracer aussi les tentatives non concluantes ; solution définitive seulement si validée.

Contrôle : Ticket clos après traitement accepté.

VALIDATION FINALE : Étapes de traitement ≠ statuts GLPI ; fermeture peut être différée selon règles GLPI.

ATTENTION : Ne pas inventer le statut « archivé » ; affectation et catégorisation sont des actions/champs.

Valeurs [à adapter] au sujet ; contrôles après chaque étape.

OBJECTIF

IPv4 — Exemple corrigé VLSM : 100, 50, 12 et 2 hôtes sur /24

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. Classer les besoins : 100 → 50 → 12 → 2 hôtes.

EXPLICATION

Allouer les plus grands blocs en premier.

2. Pour 100 hôtes : 192.168.10.0/25, 126 hôtes utilisables.

EXPLICATION

Masque 255.255.255.128 ; diffusion .127.

3. Pour 50 hôtes : 192.168.10.128/26, 62 hôtes utilisables.

EXPLICATION

Masque 255.255.255.192 ; diffusion .191.

4. Pour 12 hôtes : 192.168.10.192/28, 14 hôtes utilisables.

EXPLICATION

Masque 255.255.255.240 ; diffusion .207.

5. Pour 2 hôtes : 192.168.10.208/30, 2 hôtes utilisables.

EXPLICATION

Masque 255.255.255.252 ; diffusion .211.

6. Vérifier qu'aucun bloc ne se chevauche.

EXPLICATION

Exercice fixe non applicable à d'autres besoins sans refaire le calcul.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

Ne constitue pas un calculateur interactif ; chaque allocation est un exemple préparé à l'avance.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

WDS — Distinguer install.esd, install.wim et boot.wim

ENVIRONNEMENT / VERSION

DISM Windows compatible ; vérifier version WDS/OS

OBJECTIF

WDS — Distinguer install.esd, install.wim et boot.wim

SOURCE DOCUMENTAIRE

Référentiel TSSR 2023 TP-01351 millésime 02 — entraînement reformulé

1. boot.wim contient l'environnement de démarrage et d'installation.

EXPLICATION

Ne pas confondre avec l'image d'OS.

2. install.wim ou install.esd contient des images du système à déployer.

EXPLICATION

Le média Windows peut fournir l'un ou l'autre.

3. Lister les images présentes dans un fichier ESD.

```
dism /Get-WimInfo /WimFile:D:\sources\install.esd
```

EXPLICATION

Adapter D: à la lettre du média.

4. Exporter un index donné vers un WIM.

```
dism /Export-Image /SourceImageFile:D:\sources\install.esd /SourceIndex:1
/DestinationImageFile:C:\Images\install.wim /Compress:max /CheckIntegrity
```

EXPLICATION

Exemple fixe : adapter index, chemins, espace et droits.

5. Vérifier les versions OS et boot.wim prises en charge par WDS.

EXPLICATION

La conversion ESD/WIM ne règle pas les limitations de boot.wim Windows 11.

ATTENTION - VÉRIFIER AVANT USAGE

WDS classique avec boot.wim du média Windows 11 non pris en charge ; restrictions complémentaires sur déploiement non assisté depuis avril 2026.

ORIGINE DE LA FICHE

Exercice documentaire de formation, sans génération automatique.

6. Scripts Bash, PowerShell et PHP expliqués (18 variantes)

PHP — Choisir un programme avec if

LANGAGE

PHP

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Onglet Bloc-notes récupéré : PHP/Choix entre 2 fichiers PHP.txt

VÉRIFICATION

Exemple pédagogique ; certains extraits peuvent être incomplets ou nécessiter un serveur PHP adapté.

Ligne 1

```
<?php
```

Explication : Début ou fin du code PHP.

Ligne 3

```
echo "1 - Jeu du pendu\n";
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l’avancement.

Ligne 4

```
echo "2 - Croisement des droites\n";
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l’avancement.

Ligne 6

```
$choix = readline("Choix : ");
```

Explication : readline attend la saisie de l’utilisateur et la range dans une variable.

Ligne 8

```
if ($choix == 1) {
```

Explication : Évalue la condition : les lignes incluses ne s’exécutent que si elle est vraie.

Ligne 9

```
include "pendu.php";
```

Explication : Charge le fichier PHP indiqué ; le chemin doit exister et être autorisé.

Ligne 10

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 11

```
else if ($choix == 2) {
```

Explication : Teste un autre cas si la condition précédente est fausse.

Ligne 12

```
include "croisement_droites.php";
```

Explication : Charge le fichier PHP indiqué ; le chemin doit exister et être autorisé.

Ligne 13

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 14

```
else {
```

Explication : Exécute cette partie lorsque les conditions précédentes sont fausses.

Ligne 15

```
echo "Choix invalide\n";
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l'avancement.

Ligne 16

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

PHP — Croisement de deux suites

LANGAGE

PHP

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Onglet Bloc-notes récupéré : PHP/Croisement de droites sur PHP.txt

VÉRIFICATION

À CORRIGER / VALIDER : anomalie de logique ou de syntaxe signalée dans cette fiche. Ne pas exécuter tel quel.

ATTENTION

['Erreur détectée dans le texte récupéré : « 1<?php » doit être corrigé en « <?php » dans un vrai fichier PHP.']

Ligne 1

```
1<?php
```

Explication : Ligne du script d'origine : vérifie son effet et ses paramètres dans le contexte des lignes précédentes.

Ligne 2

```
# Recherche l'intersection de 2 droites à partir de l'ordonnée à l'origine
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 3

```
$double = readline("Indiquer la valeur de départ à laquelle sera ajouté 2 : ");
```

Explication : readline attend la saisie de l'utilisateur et la range dans une variable.

Ligne 4

```
$triple = readline("Indiquer la valeur de départ à laquelle sera ajouté 3 : ");
```

Explication : readline attend la saisie de l'utilisateur et la range dans une variable.

Ligne 5

```
$max = readline("Indiquer la valeur maximale de l'intersection : ");
```

Explication : readline attend la saisie de l'utilisateur et la range dans une variable.

Ligne 6

```
$n = 0;
```

Explication : Affecte une valeur à la variable $n pour une réutilisation dans la suite du script.

Ligne 7

```
while ($double > $triple && $double <= $max){
```

Explication : Répète les instructions tant que la condition reste vraie ; vérifier que les variables évoluent.

NOTE CORRECTIVE, À L·ENDROIT DE LA LIGNE SURLIGNÉE · Corriger « 1<?php » en « <?php » : le 1 initial produit une sortie indésirable.

Ligne 8

```
echo "Itération n°".$n++." : Double vaut $double et Triple vaut $triple\n";
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l'avancement.

Ligne 9

```
$double+=2;
```

Explication : Affecte une valeur à la variable $double+ pour une réutilisation dans la suite du script.

Ligne 10

```
$triple+=3;
```

Explication : Affecte une valeur à la variable $triple+ pour une réutilisation dans la suite du script.

Ligne 11

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 12

```
if ($double==$triple) echo "Double et Triple valent $double";
```

Explication : Évalue la condition : les lignes incluses ne s'exécutent que si elle est vraie.

Ligne 13

```
else if ($double>$max)
```

Explication : Teste un autre cas si la condition précédente est fausse.

Ligne 14

```
echo "Les 2 droites se croisent au-dessus de $max.";
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l'avancement.

Ligne 15

```
else
```

Explication : Exécute cette partie lorsque les conditions précédentes sont fausses.

Ligne 16

```
echo "Les 2 droites ne se croisent pas à partir des points de départ donnés";
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l'avancement.

Ligne 17

```
echo "\n";
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l'avancement.

Ligne 18

```
?>
```

Explication : Début ou fin du code PHP.

PHP — Jeu du pendu

LANGAGE

PHP

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Onglet Bloc-notes récupéré : PHP/Jeu du pendu sur PHP.txt

VÉRIFICATION

Exemple pédagogique ; certains extraits peuvent être incomplets ou nécessiter un serveur PHP adapté.

ATTENTION

['COMPLÉMENT AJOUTÉ : ce script PHP utilise readline : exécution prévue dans un terminal PHP CLI, pas directement depuis une page Web.']

Ligne 1

```
<?php
```

Explication : Début ou fin du code PHP.

Ligne 2

```
echo "Jeu du pendu : retrouvez le mot mystère !\n" ;
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l'avancement.

Ligne 3

```
$mot_a_trouver = "PROGRAMMATION" ;
```

Explication : Place le texte entre guillemets dans la variable $mot_a_trouver ; les variables dans des guillemets doubles sont remplacées par leur valeur.

Ligne 4

```
$mot_a_completer = "_____________" ;
```

Explication : Place le texte entre guillemets dans la variable $mot_a_completer ; les variables dans des guillemets doubles sont remplacées par leur valeur.

Ligne 5

```
$essais_restants = 12 ; # le nombre d'erreurs autorisées
```

Explication : Affecte une valeur à la variable $essais_restants pour une réutilisation dans la suite du script.

Ligne 6

```
# la commande while permet d'exécuter en boucle tout le code compris entre accolades,
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 7

```
# tant que les expressions booléennes entre parenthèses sont évaluées à True
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 8

```
while($mot_a_trouver != $mot_a_completer && $essais_restants > 0){
```

Explication : Ligne du script d'origine : vérifie son effet et ses paramètres dans le contexte des lignes précédentes.

Ligne 9

```
echo "****************************************\n";
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l'avancement.

Ligne 10

```
echo "Mot à compléter : {$mot_a_completer}\t\t" ;
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l'avancement.

Ligne 11

```
echo "Nombre d'essais restants : {$essais_restants}\n" ;
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l'avancement.

Ligne 12

```
# la commande readline permet à l'utilisateur de saisir une information au clavier
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 13

```
# l'information saisie est mémorisée dans la variable $lettre
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 14

```
$lettre = readline("Indiquez votre lettre en majuscule, et validez avec la touche Entrée : ") ;
```

Explication : readline attend la saisie de l'utilisateur et la range dans une variable.

Ligne 15

```
$lettre_absente = true ;
```

Explication : Affecte une valeur à la variable $lettre_absente pour une réutilisation dans la suite du script.

Ligne 16

```
# cette variable booléenne nous servira pour savoir si la lettre saisie est absente du mot mystère
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 17

```
# elle est initialisée à true pour signifier "la lettre saisie est absente du mot mystère"
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 18

```
# la commande for permet de répéter l'exécution du code entre accolades
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 19

```
# un certain nombre de fois, dans ce cas précis 13 fois, car le mot mystère contient 13 lettres
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 20

```
for($i=0;$i<13;$i+=1){
```

Explication : Boucle avec compteur : initialisation, condition de poursuite et incrément.

Ligne 21

```
if ($mot_a_trouver[$i]==$lettre){
```

Explication : Évalue la condition : les lignes incluses ne s'exécutent que si elle est vraie.

Ligne 22

```
# dans le cas où la i-ème lettre du mot mystère correspond à la lettre saisie
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 23

```
# on complète le mot, à la i-ème position, par la lettre saisie
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 24

```
$mot_a_completer[$i]=$lettre ;
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $mot_a_completer[$i].

Ligne 25

```
# on indique que la lettre saisie n'est pas absente du mot mystère
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 26

```
$lettre_absente = false ;
```

Explication : Affecte une valeur à la variable $lettre_absente pour une réutilisation dans la suite du script.

Ligne 27

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 28

```
} # fin de la boucle for
```

Explication : Ligne du script d'origine : vérifie son effet et ses paramètres dans le contexte des lignes précédentes.

Ligne 29

```
# chaque lettre du mot mystère a été comparée à la lettre saisie
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 30

```
# à ce moment, si la lettre saisie est toujours absente du mot mystère
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 31

```
# c'est qu'il s'agit d'une lettre en erreur et il convient de décompter le nombre d'essais restants
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 32

```
if ($lettre_absente == true) {$essais_restants -= 1 ;}
```

Explication : Évalue la condition : les lignes incluses ne s'exécutent que si elle est vraie.

Ligne 33

```
} # fin de la boucle while
```

Explication : Ligne du script d’origine : vérifie son effet et ses paramètres dans le contexte des lignes précédentes.

Ligne 34

```
# l’expression booléenne du while est évaluée à False
```

Explication : Commentaire : explique l’action suivante, sans être exécuté.

Ligne 35

```
# si l’utilisateur a trouvé le mot, c’est qu’il avait encore un droit à l’erreur
```

Explication : Commentaire : explique l’action suivante, sans être exécuté.

Ligne 36

```
# si l’utilisateur a utilisé toutes les erreurs autorisées, il n’a pas trouvé le mot
```

Explication : Commentaire : explique l’action suivante, sans être exécuté.

Ligne 37

```
if ($mot_a_trouver == $mot_a_completer){
```

Explication : Évalue la condition : les lignes incluses ne s’exécutent que si elle est vraie.

Ligne 38

```
echo "Bravo ! Vous avez trouvé le mot mystère : {$mot_a_trouver}\n" ;
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l’avancement.

Ligne 39

```
}else{
```

Explication : Ligne du script d’origine : vérifie son effet et ses paramètres dans le contexte des lignes précédentes.

Ligne 40

```
echo "Pendu ! Le mot mystère était {$mot_a_trouver}\n" ;
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l’avancement.

Ligne 41

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 42

```
?>
```

Explication : Début ou fin du code PHP.

PowerShell — créer plusieurs utilisateurs AD depuis un CSV

LANGAGE

PowerShell

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Onglet Bloc-notes récupéré : POWERSHELL/1-script-ajout new user dans AD.ps1

VÉRIFICATION

Syntaxe / logique documentaire à contrôler sous PowerShell et Active Directory ; non exécuté dans un domaine réel.

ATTENTION

['Pour utiliser les cmdlets AD : module ActiveDirectory/RSAT, domaine joignable et droits suffisants.', 'Ne pas publier le CSV original : il contient des mots de passe exemples en clair. Vérifier les colonnes attendues et les OU avant toute exécution.', 'Ce modèle pédagogique utilise un mot de passe lu en clair dans un CSV : à ne pas utiliser tel quel en production.', 'COMPLÉMENT AJOUTÉ : vérifier que les noms de colonnes CSV correspondent exactement aux propriétés lues dans ce script (username, password, firstname, lastname, email, department, title et, selon la variante, secteur). Un CSV de formation avec des mots de passe en clair ne doit pas être publié.']

Ligne 1

```
# Chemin vers le fichier CSV contenant les données des utilisateurs
```

Explication : Commentaire : explique l’action suivante, sans être exécuté.

Ligne 2

```
$Chemin_CSV = "C:\Scripts\1-fichier CSV.csv"
```

Explication : Place le texte entre guillemets dans la variable $Chemin_CSV ; les variables dans des guillemets doubles sont remplacées par leur valeur.

Ligne 4

```
# Importation des données depuis le fichier CSV
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 5

```
$DonnesUtilisateurs = Import-Csv $Chemin_CSV
```

Explication : Import-Csv lit un tableau CSV : les noms de colonnes deviennent les propriétés de chaque ligne.

Ligne 7

```
# Parcours des données pour créer les utilisateurs dans Active Directory
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 8

```
foreach ($utilisateur in $DonnesUtilisateurs) {
```

Explication : Parcourt chaque élément de la liste, ici chaque futur utilisateur du CSV.

Ligne 9

```
$username = $utilisateur.username
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $username.

Ligne 10

```
$password = $utilisateur.password
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $password.

Ligne 11

```
$firstname = $utilisateur.firstname
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $firstname.

Ligne 12

```
$lastname = $utilisateur.lastname
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $lastname.

Ligne 13

```
$email = $utilisateur.email
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $email.

Ligne 14

```
$department = $utilisateur.department
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $department.

Ligne 15

```
$title = $utilisateur.title
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $title.

Ligne 17

```
New-ADUser -SamAccountName $username -Name "$firstname $lastname" -UserPrincipalName "$username@studi.local"
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString $password -AsPlainText -Force) -ChangePasswordAtLogon $true
-Department $department -Division $title -EmailAddress $email -Enabled $true
```

Explication : New-ADUser crée le compte AD avec les paramètres (identifiant, nom, OU, mot de passe et activation). Requiert le module ActiveDirectory et les droits adaptés.

Ligne 18

```
Write-Host "Intégration en cours"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 19

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Additionner ou soustraire deux nombres — if / elseif

LANGAGE

PowerShell

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Onglet Bloc-notes récupéré : POWERSHELL/Additionner ou soustraire deux nombres.txt

VÉRIFICATION

Syntaxe / logique documentaire à contrôler sous PowerShell et Active Directory ; non exécuté dans un domaine réel.

Ligne 1

```
""
```

Explication : Ligne vide affichée pour séparer visuellement les messages.

Ligne 2

```
Write-Host
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 3

```
"------------------------------------------------------------
```

Explication : Chaîne de caractères affichée ou utilisée par le programme.

Ligne 4

```
---------------------- A TOI DE JOUER ------------------------
```

Explication : Paramètre de la commande précédente : précise une option ; ` poursuit la ligne.

Ligne 5

```
------------------------------------------------------------"
```

Explication : Paramètre de la commande précédente : précise une option ; ` poursuit la ligne.

Ligne 6

```
""
```

Explication : Ligne vide affichée pour séparer visuellement les messages.

Ligne 7

```
Write-Host "Appuie sur ENTRER pour continuer."
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 8

```
Read-Host
```

Explication : Demande une saisie au clavier ; -AsSecureString masque le mot de passe si présent.

Ligne 10

```
$PNombre=[int](Read-Host "ecris un premier nombre")
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 11

```
$DNombre=[int](Read-Host "ecris un deuxième nombre")
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 13

```
$choix=Read-Host "Veux tu les additionner(+) ou les soustraire(-) ?"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 14

```
if ($choix-eq"+") {
```

Explication : Évalue la condition : les lignes incluses ne s’exécutent que si elle est vraie.

Ligne 15

```
$resultat=$PNombre+$DNombre
```

Explication : Calcule une addition (+) ou une soustraction (−) et stocke le résultat dans $resultat.

Ligne 16

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 17

```
elseif ($choix-eq"-") {
```

Explication : Teste un autre cas si la condition précédente est fausse.

Ligne 18

```
$resultat=$PNombre-$DNombre
```

Explication : Calcule une addition (+) ou une soustraction (−) et stocke le résultat dans $resultat.

Ligne 19

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 20

```
else {
```

Explication : Exécute cette partie lorsque les conditions précédentes sont fausses.

Ligne 21

```
Write-Host "Choix invalide"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 22

```
return
```

Explication : Arrête le traitement courant pour éviter de poursuivre après une erreur.

Ligne 23

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 24

```
Write-Host "Le total est égale à $resultat"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Créer des utilisateurs AD depuis un CSV — variante 2

LANGAGE

PowerShell

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Onglet Bloc-notes récupéré : POWERSHELL/Ajout new user dans AD.txt

VÉRIFICATION

Syntaxe / logique documentaire à contrôler sous PowerShell et Active Directory ; non exécuté dans un domaine réel.

ATTENTION

['Pour utiliser les cmdlets AD : module ActiveDirectory/RSAT, domaine joignable et droits suffisants.', 'Ne pas publier le CSV original : il contient des mots de passe exemples en clair. Vérifier les colonnes attendues et les OU avant toute exécution.', 'Ce modèle pédagogique utilise un mot de passe lu en clair dans un CSV : à ne pas utiliser tel quel en production.', 'COMPLÉMENT AJOUTÉ : vérifier que les noms de colonnes CSV correspondent exactement aux propriétés lues dans ce script (username, password, firstname, lastname, email, department, title et, selon la variante, secteur). Un CSV de formation avec des mots de passe en clair ne doit pas être publié.']

Ligne 1

```
# Chemin vers le fichier CSV contenant les données des utilisateurs
```

Explication : Commentaire : explique l’action suivante, sans être exécuté.

Ligne 2

```
$Chemin_CSV = "C:\Users\Administrateur\Desktop\studi.csv"
```

Explication : Place le texte entre guillemets dans la variable $Chemin_CSV ; les variables dans des guillemets doubles sont remplacées par leur valeur.

Ligne 4

```
# Importation des données depuis le fichier CSV
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 5

```
$DonnesUtilisateurs = Import-Csv $Chemin_CSV
```

Explication : Import-Csv lit un tableau CSV : les noms de colonnes deviennent les propriétés de chaque ligne.

Ligne 7

```
# Parcours des données pour créer les utilisateurs dans Active Directory
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 8

```
foreach ($utilisateur in $DonnesUtilisateurs) {
```

Explication : Parcourt chaque élément de la liste, ici chaque futur utilisateur du CSV.

Ligne 9

```
$username = $utilisateur.username
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $username.

Ligne 10

```
$password = $utilisateur.password
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $password.

Ligne 11

```
$firstname = $utilisateur.firstname
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $firstname.

Ligne 12

```
$lastname = $utilisateur.lastname
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $lastname.

Ligne 13

```
$email = $utilisateur.email
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $email.

Ligne 14

```
$department = $utilisateur.department
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $department.

Ligne 15

```
$title = $utilisateur.title
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $title.

Ligne 17

```
New-ADUser -SamAccountName $username -Name "$firstname $lastname" -UserPrincipalName "$username@studi.local"
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString $password -AsPlainText -Force) -ChangePasswordAtLogon $true
-Department $department -Division $title -EmailAddress $email -Enabled $true
```

Explication : New-ADUser crée le compte AD avec les paramètres (identifiant, nom, OU, mot de passe et activation). Requiert le module ActiveDirectory et les droits adaptés.

Ligne 18

```
Write-Host "Intégration en cours"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 19

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

PowerShell — créer un utilisateur Active Directory (variante)

LANGAGE

PowerShell

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Onglet Bloc-notes récupéré : POWERSHELL/Creer un USER dans AD.txt

VÉRIFICATION

Syntaxe / logique documentaire à contrôler sous PowerShell et Active Directory ; non exécuté dans un domaine réel.

ATTENTION

['Pour utiliser les cmdlets AD : module ActiveDirectory/RSAT, domaine joignable et droits suffisants.']

Ligne 1

```
$prenom = Read-Host "Entrez le prénom de l'utilisateur"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 2

```
$nom = Read-Host "Entrez le nom de l'utilisateur"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 3

```
$site = Read-Host "Entrez le département"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 4

```
$ouName = Read-Host "Entrez l'OU cible"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 6

```
$sAMAccountName = "$prenom.$nom"
```

Explication : Place le texte entre guillemets dans la variable $sAMAccountName ; les variables dans des guillemets doubles sont remplacées par leur valeur.

Ligne 7

```
$baseOU = "OU=Utilisateurs,OU=$ouName,OU=$site,OU=Sites,DC=studi,DC=local"
```

Explication : Place le texte entre guillemets dans la variable $baseOU ; les variables dans des guillemets doubles sont remplacées par leur valeur.

Ligne 9

```
if (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "DistinguishedName -eq '$baseOU'" -ErrorAction SilentlyContinue) {
```

Explication : Vérifie que l’unité d’organisation (OU) cible existe ; SilentlyContinue évite un message d’erreur à l’écran.

Ligne 10

```
New-ADUser -Name "$prenom $nom" `
```

Explication : New-ADUser crée le compte AD avec les paramètres (identifiant, nom, OU, mot de passe et activation). Requiert le module ActiveDirectory et les droits adaptés.

Ligne 11

```
-GivenName $prenom `
```

Explication : Prénom du compte. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 12

```
-Surname $nom `
```

Explication : Nom de famille. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 13

```
-SamAccountName $sAMAccountName `
```

Explication : Identifiant court AD. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 14

```
-UserPrincipalName "$sAMAccountName@studi.local" `
```

Explication : Identifiant au format utilisateur@domaine. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 15

```
-Path $baseOU `
```

Explication : Chemin LDAP de l'OU cible. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 16

```
-AccountPassword (Read-Host "Entrez le mot de passe" -AsSecureString) `
```

Explication : Demande une saisie au clavier ; -AsSecureString masque le mot de passe si présent.

Ligne 17

```
-Enabled $true
```

Explication : Active le compte si la valeur est $true. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 19

```
Write-Host "Utilisateur $prenom $nom créé avec succès dans l'OU $baseOU"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 20

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 21

```
else {
```

Explication : Exécute cette partie lorsque les conditions précédentes sont fausses.

Ligne 22

```
Write-Host "L'OU spécifiée ($baseOU) n'existe pas. Veuillez vérifier les informations."
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 23

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Rechercher un utilisateur AD — try, catch, finally

LANGAGE

PowerShell

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Onglet Bloc-notes récupéré : POWERSHELL/Tenter de récupérer un USER ans AD.txt

VÉRIFICATION

Syntaxe / logique documentaire à contrôler sous PowerShell et Active Directory ; non exécuté dans un domaine réel.

ATTENTION

['Pour utiliser les cmdlets AD : module ActiveDirectory/RSAT, domaine joignable et droits suffisants.']

Ligne 1

```
$Domaine = "studi.local"
```

Explication : Place le texte entre guillemets dans la variable $Domaine ; les variables dans des guillemets doubles sont remplacées par leur valeur.

Ligne 2

```
$NomUtilisateur = "utilisateur.test"
```

Explication : Place le texte entre guillemets dans la variable $NomUtilisateur ; les variables dans des guillemets doubles sont remplacées par leur valeur.

Ligne 4

```
try {
```

Explication : Essaie les commandes qui peuvent échouer.

Ligne 5

```
$Utilisateur = Get-ADUser -Server $Domaine -Identity $NomUtilisateur -ErrorAction Stop
```

Explication : Get-ADUser recherche un compte dans Active Directory ; -Identity choisit le compte, -Server le domaine, -ErrorAction Stop déclenche catch en cas d’erreur.

Ligne 6

```
Write-Host "Utilisateur trouvé : $($Utilisateur.SamAccountName)"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 7

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 8

```
catch {
```

Explication : Récupère une erreur signalée par le bloc try.

Ligne 9

```
Write-Host "Erreur : Impossible de trouver l'utilisateur $NomUtilisateur dans le domaine $Domaine."
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 10

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 11

```
finally {
```

Explication : Exécute ce bloc à la fin, succès ou échec.

Ligne 12

```
Write-Host "Recherche terminée pour $NomUtilisateur dans le domaine $Domaine."
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 13

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Vérifier un utilisateur AD — gestion des erreurs

LANGAGE

PowerShell

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Onglet Bloc-notes récupéré : POWERSHELL/Verifie l'existence d'un USER dans AD.txt

VÉRIFICATION

À CORRIGER / VALIDER : anomalie de logique ou de syntaxe signalée dans cette fiche. Ne pas exécuter tel quel.

ATTENTION

['Pour utiliser les cmdlets AD : module ActiveDirectory/RSAT, domaine joignable et droits suffisants.', 'Avec -ErrorAction Stop, l’erreur peut interrompre le script avant le if. Préférer try/catch si l’objectif est de traiter l’erreur.', 'COMPLÉMENT AJOUTÉ : avec « -ErrorAction Stop », une absence de compte interrompt la commande ; le bloc « if » ne suffit pas à gérer cette erreur. Préférer la variante de formation avec try/catch. Source conservée sans modification.']

Ligne 1

```
Get-ADUser -Identity "utilisateur.test" -ErrorAction Stop -ErrorVariable erreurAD
```

Explication : Get-ADUser recherche un compte dans Active Directory ; -Identity choisit le compte, -Server le domaine, -ErrorAction Stop déclenche catch en cas d’erreur.

NOTE CORRECTIVE, À L·ENDROIT DE LA LIGNE SURLIGNÉE · Avec -ErrorAction Stop, utiliser try/catch ; le if suivant ne traite pas cette erreur.

Ligne 3

```
if ($erreurAD) {
```

Explication : Évalue la condition : les lignes incluses ne s'exécutent que si elle est vraie.

Ligne 4

```
Write-Host "Erreur lors de la recherche de l'utilisateur : $erreurAD"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 5

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Créer un utilisateur AD dans une OU — saisie manuelle

LANGAGE

PowerShell

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Onglet Bloc-notes récupéré : POWERSHELL/creer USER avec POWERSHELL.txt

VÉRIFICATION

Syntaxe / logique documentaire à contrôler sous PowerShell et Active Directory ; non exécuté dans un domaine réel.

ATTENTION

['Pour utiliser les cmdlets AD : module ActiveDirectory/RSAT, domaine joignable et droits suffisants.', 'La syntaxe du filtre utilisant une variable est à valider sous Windows PowerShell avec le module ActiveDirectory.']

Ligne 1

```
$prenom = Read-Host "Entrez le prénom de l'utilisateur"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 2

```
$nom = Read-Host "Entrez le nom de l'utilisateur"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 3

```
$site = Read-Host "Entrez l'agence"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 4

```
$ouName = Read-Host "Entrez l'OU Service"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 6

```
$sAMAccountName = "$prenom.$nom"
```

Explication : Place le texte entre guillemets dans la variable $sAMAccountName ; les variables dans des guillemets doubles sont remplacées par leur valeur.

Ligne 8

```
$baseOU = "OU=USERS,OU=$ouName,OU=$site,OU=SITES,DC=studi,DC=local"
```

Explication : Place le texte entre guillemets dans la variable $baseOU ; les variables dans des guillemets doubles sont remplacées par leur valeur.

Ligne 10

```
if (Get-ADOrganizationalUnit -Filter { DistinguishedName -eq $baseOU } -ErrorAction SilentlyContinue) {
```

Explication : Vérifie que l'unité d'organisation (OU) cible existe ; SilentlyContinue évite un message d'erreur à l'écran.

Ligne 11

```
New-ADUser -Name "$prenom $nom" `
```

Explication : New-ADUser crée le compte AD avec les paramètres (identifiant, nom, OU, mot de passe et activation). Requiert le module ActiveDirectory et les droits adaptés.

Ligne 12

```
-GivenName $prenom `
```

Explication : Prénom du compte. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 13

```
-Surname $nom `
```

Explication : Nom de famille. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 14

```
-SamAccountName $sAMAccountName `
```

Explication : Identifiant court AD. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 15

```
-UserPrincipalName "$sAMAccountName@studi.local" `
```

Explication : Identifiant au format utilisateur@domaine. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 16

```
-Path $baseOU `
```

Explication : Chemin LDAP de l'OU cible. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 17

```
-AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "Entrez le MDP") `
```

Explication : Demande une saisie au clavier ; -AsSecureString masque le mot de passe si présent.

Ligne 18

```
-Enabled $true
```

Explication : Active le compte si la valeur est $true. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 20

```
Write-Host "Utilisateur $prenom $nom créé avec succès dans l'OU $baseOU"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 21

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 22

```
else {
```

Explication : Exécute cette partie lorsque les conditions précédentes sont fausses.

Ligne 23

```
Write-Host "L'OU spécifiée ($baseOU) n'existe pas. Veuillez vérifier les informations et réessayer."
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 24

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Créer des utilisateurs AD depuis un CSV — variante 3

LANGAGE

PowerShell

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Script transmis : 1-script-ajout new user dans AD.ps1

VÉRIFICATION

Syntaxe / logique documentaire à contrôler sous PowerShell et Active Directory ; non exécuté dans un domaine réel.

ATTENTION

['Pour utiliser les cmdlets AD : module ActiveDirectory/RSAT, domaine joignable et droits suffisants.', 'Ne pas publier le CSV original : il contient des mots de passe exemples en clair. Vérifier les colonnes attendues et les OU avant toute exécution.', 'Ce modèle pédagogique utilise un mot de passe lu en clair dans un CSV : à ne pas utiliser tel quel en production.', 'COMPLÉMENT AJOUTÉ : vérifier que les noms de colonnes CSV correspondent exactement aux propriétés lues dans ce script (username, password, firstname, lastname, email, department, title et, selon la variante, secteur). Un CSV de formation avec des mots de passe en clair ne doit pas être publié.']

Ligne 1

```
# Chemin vers le fichier CSV contenant les données des utilisateurs
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 2

```
$Chemin_CSV = "C:\Scripts\1-fichier CSV.csv"
```

Explication : Place le texte entre guillemets dans la variable $Chemin_CSV ; les variables dans des guillemets doubles sont remplacées par leur valeur.

Ligne 4

```
# Importation des données depuis le fichier CSV
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 5

```
$DonnesUtilisateurs = Import-Csv $Chemin_CSV
```

Explication : Import-Csv lit un tableau CSV : les noms de colonnes deviennent les propriétés de chaque ligne.

Ligne 7

```
# Parcours des données pour créer les utilisateurs dans Active Directory
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 8

```
foreach ($utilisateur in $DonnesUtilisateurs) {
```

Explication : Parcourt chaque élément de la liste, ici chaque futur utilisateur du CSV.

Ligne 9

```
$username = $utilisateur.username
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $username.

Ligne 10

```
$password = $utilisateur.password
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $password.

Ligne 11

```
$firstname = $utilisateur.firstname
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $firstname.

Ligne 12

```
$lastname = $utilisateur.lastname
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $lastname.

Ligne 13

```
$email = $utilisateur.email
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $email.

Ligne 14

```
$department = $utilisateur.department
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $department.

Ligne 15

```
$title = $utilisateur.title
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $title.

Ligne 17

```
New-ADUser -SamAccountName $username -Name "$firstname $lastname" -UserPrincipalName "$username@studi.local"
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString $password -AsPlainText -Force) -ChangePasswordAtLogon $true
-Department $department -Division $title -EmailAddress $email -Enabled $true
```

Explication : New-ADUser crée le compte AD avec les paramètres (identifiant, nom, OU, mot de passe et activation). Requiert le module ActiveDirectory et les droits adaptés.

Ligne 18

```
Write-Host "Intégration en cours"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 19

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Créer des utilisateurs AD depuis un CSV dans les OU

LANGAGE

PowerShell

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Script transmis : 2-Script-ajout new user dans AD dans OU.ps1

VÉRIFICATION

Syntaxe / logique documentaire à contrôler sous PowerShell et Active Directory ; non exécuté dans un domaine réel.

ATTENTION

['Pour utiliser les cmdlets AD : module ActiveDirectory/RSAT, domaine joignable et droits suffisants.', 'Ne pas publier le CSV original : il contient des mots de passe exemples en clair. Vérifier les colonnes attendues et les OU avant toute exécution.', 'Ce modèle pédagogique utilise un mot de passe lu en clair dans un CSV : à ne pas utiliser tel quel en production.', 'COMPLÉMENT AJOUTÉ : vérifier que les noms de colonnes CSV correspondent exactement aux propriétés lues dans ce script (username, password, firstname, lastname, email, department, title et, selon la variante, secteur). Un CSV de formation avec des mots de passe en clair ne doit pas être publié.']

Ligne 1

```
# Chemin vers le fichier CSV contenant les données des utilisateurs
```

Explication : Commentaire : explique l’action suivante, sans être exécuté.

Ligne 2

```
$Chemin_CSV = "C:\Scripts\2-fichier CSV.csv"
```

Explication : Place le texte entre guillemets dans la variable $Chemin_CSV ; les variables dans des guillemets doubles sont remplacées par leur valeur.

Ligne 4

```
# Importation des données depuis le fichier CSV
```

Explication : Commentaire : explique l’action suivante, sans être exécuté.

Ligne 5

```
$DonnesUtilisateurs = Import-Csv $Chemin_CSV
```

Explication : Import-Csv lit un tableau CSV : les noms de colonnes deviennent les propriétés de chaque ligne.

Ligne 7

```
# Parcours des données pour créer les utilisateurs dans Active Directory
```

Explication : Commentaire : explique l’action suivante, sans être exécuté.

Ligne 8

```
foreach ($utilisateur in $DonnesUtilisateurs) {
```

Explication : Parcourt chaque élément de la liste, ici chaque futur utilisateur du CSV.

Ligne 9

```
$username = $utilisateur.username
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d’une autre variable, puis la stocke dans $username.

Ligne 10

```
$password = $utilisateur.password
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $password.

Ligne 11

```
$firstname = $utilisateur.firstname
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $firstname.

Ligne 12

```
$lastname = $utilisateur.lastname
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $lastname.

Ligne 13

```
$email = $utilisateur.email
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $email.

Ligne 14

```
$department = $utilisateur.department
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $department.

Ligne 15

```
$title = $utilisateur.title
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $title.

Ligne 16

```
$OU = $utilisateur.secteur
```

Explication : Lit une propriété ou la valeur d'une autre variable, puis la stocke dans $OU.

Ligne 18

```
New-ADUser -SamAccountName $username -Name "$firstname $lastname" -UserPrincipalName "$username@studi.local"
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString $password -AsPlainText -Force) -ChangePasswordAtLogon $true
-Department $department -Division $title -EmailAddress $email -Path "OU=$OU,DC=studi,DC=local" -Enabled $true
```

Explication : New-ADUser crée le compte AD avec les paramètres (identifiant, nom, OU, mot de passe et activation). Requiert le module ActiveDirectory et les droits adaptés.

Ligne 19

```
Write-Host "Intégration en cours"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 20

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Additionner ou soustraire deux nombres — if / elseif — variante 2

LANGAGE

PowerShell

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Script transmis : additionner 2 nombres.ps1

VÉRIFICATION

Syntaxe / logique documentaire à contrôler sous PowerShell et Active Directory ; non exécuté dans un domaine réel.

Ligne 1

```
""
```

Explication : Ligne vide affichée pour séparer visuellement les messages.

Ligne 2

```
Write-Host
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 3

```
"---------------------------------------------------------------
```

Explication : Chaîne de caractères affichée ou utilisée par le programme.

Ligne 4

```
---------------------- A TOI DE JOUER ------------------------
```

Explication : Paramètre de la commande précédente : précise une option ; ` poursuit la ligne.

Ligne 5

```
---------------------------------------------------------------"
```

Explication : Paramètre de la commande précédente : précise une option ; ` poursuit la ligne.

Ligne 6

```
""
```

Explication : Ligne vide affichée pour séparer visuellement les messages.

Ligne 7

```
Write-Host "Appuie sur ENTRER pour continuer."
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 8

```
Read-Host
```

Explication : Demande une saisie au clavier ; -AsSecureString masque le mot de passe si présent.

Ligne 10

```
$PNombre=[int](Read-Host "ecris un premier nombre")
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 11

```
$DNombre=[int](Read-Host "ecris un deuxième nombre")
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 13

```
$choix=Read-Host "Veux tu les additionner(+) ou les soustraire(-) ?"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 14

```
if ($choix-eq"+") {
```

Explication : Évalue la condition : les lignes incluses ne s’exécutent que si elle est vraie.

Ligne 15

```
$resultat=$PNombre+$DNombre
```

Explication : Calcule une addition (+) ou une soustraction (−) et stocke le résultat dans $resultat.

Ligne 16

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 17

```
elseif ($choix-eq"-") {
```

Explication : Teste un autre cas si la condition précédente est fausse.

Ligne 18

```
$resultat=$PNombre-$DNombre
```

Explication : Calcule une addition (+) ou une soustraction (−) et stocke le résultat dans $resultat.

Ligne 19

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 20

```
else {
```

Explication : Exécute cette partie lorsque les conditions précédentes sont fausses.

Ligne 21

```
Write-Host "Choix invalide"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 22

```
return
```

Explication : Arrête le traitement courant pour éviter de poursuivre après une erreur.

Ligne 23

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 24

```
Write-Host "Le total est ègale à $resultat"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Additionner ou soustraire deux nombres — switch

LANGAGE

PowerShell

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Script transmis : + et - avec switch sur powershell.ps1

VÉRIFICATION

Syntaxe / logique documentaire à contrôler sous PowerShell et Active Directory ; non exécuté dans un domaine réel.

Ligne 1

```
""
```

Explication : Ligne vide affichée pour séparer visuellement les messages.

Ligne 2

```
Write-Host
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 3

```
"------------------------------------------------------------
```

Explication : Chaîne de caractères affichée ou utilisée par le programme.

Ligne 4

```
---------------------- A TOI DE JOUER ------------------------
```

Explication : Paramètre de la commande précédente : précise une option ; ` poursuit la ligne.

Ligne 5

```
------------------------------------------------------------"
```

Explication : Paramètre de la commande précédente : précise une option ; ` poursuit la ligne.

Ligne 6

```
""
```

Explication : Ligne vide affichée pour séparer visuellement les messages.

Ligne 7

```
Write-Host "Appuie sur ENTRER pour continuer."
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 8

```
Read-Host
```

Explication : Demande une saisie au clavier ; -AsSecureString masque le mot de passe si présent.

Ligne 10

```
$PNombre=[int](Read-Host "ecris un premier nombre")
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 11

```
$DNombre=[int](Read-Host "ecris un deuxième nombre")
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 13

```
$choix=Read-Host "Veux tu les additionner(+) ou les soustraire(-) ?"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 14

```
switch($choix){
```

Explication : Compare une valeur aux différents cas (+, − ou autre), sans répéter plusieurs if.

Ligne 15

```
"+"{
```

Explication : Chaîne de caractères affichée ou utilisée par le programme.

Ligne 16

```
$resultat=$PNombre+$DNombre
```

Explication : Calcule une addition (+) ou une soustraction (−) et stocke le résultat dans $resultat.

Ligne 17

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 18

```
"-"{
```

Explication : Chaîne de caractères affichée ou utilisée par le programme.

Ligne 19

```
$resultat=$PNombre-$DNombre
```

Explication : Calcule une addition (+) ou une soustraction (−) et stocke le résultat dans $resultat.

Ligne 20

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 21

```
default {
```

Explication : Cas de repli lorsque les valeurs prévues ne correspondent pas.

Ligne 22

```
Write-Host "Choix invalide"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 23

```
return
```

Explication : Arrête le traitement courant pour éviter de poursuivre après une erreur.

Ligne 24

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 25

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 26

```
Write-Host "Le total est ègale à $resultat"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Créer un utilisateur AD dans une OU — saisie manuelle — variante 2

LANGAGE

PowerShell

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Document Word transmis : Créer USER dans AD avec powershell.docx

VÉRIFICATION

Syntaxe / logique documentaire à contrôler sous PowerShell et Active Directory ; non exécuté dans un domaine réel.

ATTENTION

['Pour utiliser les cmdlets AD : module ActiveDirectory/RSAT, domaine joignable et droits suffisants.', 'La syntaxe du filtre utilisant une variable est à valider sous Windows PowerShell avec le module ActiveDirectory.']

Ligne 1

```
$prenom = Read-Host "Entrez le prénom de l'utilisateur"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 2

```
$nom = Read-Host "Entrez le nom de l'utilisateur"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 3

```
$site = Read-Host "Entrez l'agence"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 4

```
$ouName = Read-Host "Entrez l'OU Service"
```

Explication : Read-Host demande une valeur au clavier ; la variable à gauche la conserve. [int] convertit en entier si présent.

Ligne 6

```
$sAMAccountName = "$prenom.$nom"
```

Explication : Place le texte entre guillemets dans la variable $sAMAccountName ; les variables dans des guillemets doubles sont remplacées par leur valeur.

Ligne 8

```
$baseOU = "OU=USERS,OU=$ouName,OU=$site,OU=SITES,DC=studi,DC=local"
```

Explication : Place le texte entre guillemets dans la variable $baseOU ; les variables dans des guillemets doubles sont remplacées par leur valeur.

Ligne 10

```
if (Get-ADOrganizationalUnit -Filter { DistinguishedName -eq $baseOU } -ErrorAction SilentlyContinue) {
```

Explication : Vérifie que l’unité d’organisation (OU) cible existe ; SilentlyContinue évite un message d’erreur à l’écran.

Ligne 11

```
New-ADUser -Name "$prenom $nom" `
```

Explication : New-ADUser crée le compte AD avec les paramètres (identifiant, nom, OU, mot de passe et activation). Requiert le module ActiveDirectory et les droits adaptés.

Ligne 12

```
-GivenName $prenom `
```

Explication : Prénom du compte. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 13

```
-Surname $nom `
```

Explication : Nom de famille. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 14

```
-SamAccountName $sAMAccountName `
```

Explication : Identifiant court AD. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 15

```
-UserPrincipalName "$sAMAccountName@studi.local" `
```

Explication : Identifiant au format utilisateur@domaine. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 16

```
-Path $baseOU `
```

Explication : Chemin LDAP de l'OU cible. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 17

```
-AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "Entrez le MDP") `
```

Explication : Demande une saisie au clavier ; -AsSecureString masque le mot de passe si présent.

Ligne 18

```
-Enabled $true
```

Explication : Active le compte si la valeur est $true. Le caractère ` final poursuit la commande sur la ligne suivante.

Ligne 20

```
Write-Host "Utilisateur $prenom $nom créé avec succès dans l'OU $baseOU"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 21

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 22

```
else {
```

Explication : Exécute cette partie lorsque les conditions précédentes sont fausses.

Ligne 23

```
Write-Host "L'OU spécifiée ($baseOU) n'existe pas. Veuillez vérifier les informations et réessayer."
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Ligne 24

```
}
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Rechercher un utilisateur AD — try, catch, finally — variante 2

LANGAGE

PowerShell

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Document Word transmis : tenter de récupéréer un USER en AD.docx

VÉRIFICATION

À CORRIGER / VALIDER : anomalie de logique ou de syntaxe signalée dans cette fiche. Ne pas exécuter tel quel.

ATTENTION

['Pour utiliser les cmdlets AD : module ActiveDirectory/RSAT, domaine joignable et droits suffisants.', 'Avec -ErrorAction Stop, l'erreur peut interrompre le script avant le if. Préférer try/catch si l'objectif est de traiter l'erreur.']

Ligne 1

```
Get-ADUser -Identity "NOM.PRENOM" -ErrorAction Stop -ErrorVariable erreurAD
```


NOTE CORRECTIVE, À L·ENDROIT DE LA LIGNE SURLIGNÉE · Script récupéré incomplet ; le if est ouvert. Utiliser la variante try/catch de la bibliothèque.

Explication : Get-ADUser recherche un compte dans Active Directory ; -Identity choisit le compte, -Server le domaine, -ErrorAction Stop déclenche catch en cas d'erreur.

Ligne 2

```
if ($erreurAD) {
```

Explication : Évalue la condition : les lignes incluses ne s'exécutent que si elle est vraie.

Ligne 3

```
Write-Host "Erreur lors de la recherche de l'utilisateur : $erreurAD"
```

Explication : Affiche le message entre guillemets dans la console ; ne modifie pas Active Directory.

Sauvegarder les dossiers utilisateurs Linux — archive tar.gz

LANGAGE

Bash

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Cours Bash transmis : Script de sauvegarde avec bash.txt · Variante 1

VÉRIFICATION

À CORRIGER / VALIDER : anomalie de logique ou de syntaxe signalée dans cette fiche. Ne pas exécuter tel quel.

ATTENTION

['ATTENTION : $user vaut déjà /home/... : l'assemblage du nom d'archive peut créer un chemin incorrect. Source conservée pour étude, pas prêt à exécuter.']

Ligne 1

```
#!/bin/bash
```

Explication : Indique le programme qui exécute le script : ici Bash.

Ligne 2

```
# Vérifier si l'utilisateur exécute le script en tant que root
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 3

```
if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
```

Explication : Évalue la condition : les lignes incluses ne s'exécutent que si elle est vraie.

Ligne 4

```
echo "Ce script doit être exécuté en tant que root."
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l'avancement.

Ligne 5

```
exit 1
```

Explication : Termine le script et renvoie un code de sortie (1 indique ici un échec).

Ligne 6

```
fi
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 8

```
# Répertoire de sauvegarde
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 9

```
backup_dir="/SauvegardeDesProfils"
```

Explication : Définit le répertoire dans lequel les sauvegardes seront déposées.

Ligne 11

```
# Créer le répertoire de sauvegarde s'il n'existe pas
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 12

```
mkdir -p "$backup_dir"
```

Explication : Crée le dossier de destination s'il n'existe pas ; -p évite l'erreur si le dossier existe déjà.

Ligne 14

```
# Obtenir l'horodatage au format YYYYMMDD_HHMMSS
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 15

```
timestamp=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
```

Explication : Récupère la date et l'heure afin de distinguer les sauvegardes.

Ligne 17

```
# Parcourir tous les profils d'utilisateurs
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 18

```
for user in /home/*; do
```

Explication : Répète le bloc pour chaque élément, ici chaque dossier présent dans /home.

Ligne 19

```
if [ -d "$user" ]; then
```

Explication : Évalue la condition : les lignes incluses ne s'exécutent que si elle est vraie.

Ligne 20

```
echo "Utilisateur trouvé : $(basename $user)"
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l'avancement.

Ligne 22

```
# Chemin du répertoire de l'utilisateur
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 23

```
user_dir="$user"
```

Explication : Ligne du script d'origine : vérifie son effet et ses paramètres dans le contexte des lignes précédentes.

Ligne 25

```
# Nom de l'archive de sauvegarde
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 26

```
backup_file="$backup_dir/$user_$timestamp.tar.gz"
```

Explication : Ligne du script d'origine : vérifie son effet et ses paramètres dans le contexte des lignes précédentes.

Ligne 28

```
# Créer une archive compressée du répertoire utilisateur
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 29

```
tar -czvf "$backup_file" "$user_dir"
```

Explication : tar crée une archive ; -c crée, -z compresse gzip, -v affiche les fichiers, -f indique le nom du fichier archive.

Ligne 31

```
echo "Sauvegarde de $user dans $backup_file"
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l'avancement.

Ligne 32

```
fi
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 33

```
done
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 34

NOTE CORRECTIVE, À L·ENDROIT DE LA LIGNE SURLIGNÉE · Le nom "$user_$timestamp" est incorrect ; prendre basename("$user") et ${timestamp}.

```
echo "Sauvegarde des profils utilisateurs terminée."
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l’avancement.

Sauvegarder les dossiers utilisateurs Linux — copie des dossiers

LANGAGE

Bash

ENVIRONNEMENT

Support pédagogique

SOURCE DOCUMENTAIRE

Cours Bash transmis : Script de sauvegarde avec bash.txt · Variante 2

VÉRIFICATION

À CORRIGER / VALIDER : anomalie de logique ou de syntaxe signalée dans cette fiche. Ne pas exécuter tel quel.

ATTENTION

['Chemins Bash non quotés : risque de mauvais traitement des noms avec espaces. Vérifier avant exécution.']

Ligne 1

```
#!/bin/bash
```

Explication : Indique le programme qui exécute le script : ici Bash.

Ligne 2

```
# Vérifier si l'utilisateur exécute le script en tant que root
```

Explication : Commentaire : explique l’action suivante, sans être exécuté.

Ligne 3

```
if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
```

Explication : Évalue la condition : les lignes incluses ne s’exécutent que si elle est vraie.

Ligne 4

```
echo "Ce script doit être exécuté en tant que root."
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l’avancement.

Ligne 5

```
exit 1
```

Explication : Termine le script et renvoie un code de sortie (1 indique ici un échec).

Ligne 6

```
fi
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 8

```
# Répertoire de sauvegarde
```

Explication : Commentaire : explique l’action suivante, sans être exécuté.

Ligne 9

```
backup_dir="/SauvegardeDesProfils"
```

Explication : Définit le répertoire dans lequel les sauvegardes seront déposées.

Ligne 11

```
# Créer le répertoire de sauvegarde s'il n'existe pas
```

Explication : Commentaire : explique l’action suivante, sans être exécuté.

Ligne 12

```
mkdir -p "$backup_dir"
```

Explication : Crée le dossier de destination s’il n’existe pas ; -p évite l’erreur si le dossier existe déjà.

Ligne 14

```
# Obtenir l'horodatage au format YYYYMMDD_HHMMSS
```

Explication : Commentaire : explique l’action suivante, sans être exécuté.

Ligne 15

```
timestamp=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
```

Explication : Récupère la date et l'heure afin de distinguer les sauvegardes.

Ligne 17

```
mkdir -p $backup_dir/$timestamp
```

Explication : Crée le dossier de destination s'il n'existe pas ; -p évite l'erreur si le dossier existe déjà.

Ligne 18

```
# Sauvegarder tous les profils dans le répertoire
```

Explication : Commentaire : explique l'action suivante, sans être exécuté.

Ligne 19

```
for user in /home/*; do
```

Explication : Répète le bloc pour chaque élément, ici chaque dossier présent dans /home.

Ligne 20

```
if [ -d "$user" ]; then
```

Explication : Évalue la condition : les lignes incluses ne s'exécutent que si elle est vraie.

Ligne 21

```
echo "Utilisateur trouvé : $(basename $user)"
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l'avancement.

Ligne 22

```
cp -r $user/ $backup_dir/$timestamp
```

Explication : cp copie les fichiers ; -r inclut tous les sous-dossiers. Attention aux guillemets autour des chemins.

Ligne 23

```
echo "Sauvegarde de $user dans $backup_dir/$timestamp"
```

Explication : Affiche le texte ou la valeur pour informer de l'avancement.

Ligne 24

```
fi
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

Ligne 25

```
done
```

Explication : Ferme le bloc de conditions, de boucle ou de fonction ouvert plus haut.

7. Diagnostics systèmes et réseaux (13 procédures)

Pas de connexion Internet

1. Lien physique / Wi-Fi

TEST

Câble, LED port, Wi-Fi actif, mode avion, VLAN du port ?

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier branchement / radio; éviter de changer plusieurs paramètres à la fois.

2. Adresse IP

TEST

Linux: ip -br a ; Windows: ipconfig /all

INTERPRÉTATION ET SUITE

Si 169.254.x.x, investiguer DHCP; si IP statique, contrôler masque et passerelle.

3. Passerelle

TEST

Linux: ip route ; Windows: ipconfig /all

INTERPRÉTATION ET SUITE

NOTE CORRECTIVE, À L·ENDROIT DE LA LIGNE SURLIGNÉE · Chemins non protégés : utiliser cp -a "$user" "$backup_dir/$timestamp/".

Ping vers passerelle, vérifier VLAN et trunk si échec.

4. IP extérieure

TEST

ping 1.1.1.1

INTERPRÉTATION ET SUITE

Si échec après passerelle OK : route, NAT, pare-feu, réseau amont.

5. DNS

TEST

nslookup example.com

INTERPRÉTATION ET SUITE

Si IP marche et nom échoue : serveur DNS, suffixe, zone, filtrage.

6. Web

TEST

curl -I https://example.com ou navigateur

INTERPRÉTATION ET SUITE

Si DNS marche mais web non : proxy, TLS, pare-feu, port TCP 443.

Imprimante ne répond pas

1. Physique

TEST

Alimentation, papier, toner, bourrage et câble USB/réseau

INTERPRÉTATION ET SUITE

Corriger uniquement le problème constaté.

2. Connexion

TEST

Vérifier IP imprimante, ping, câble/switch et VLAN

INTERPRÉTATION ET SUITE

Contrôler IP fixe / réservation DHCP et passerelle si besoin.

3. File d'attente

TEST

Windows: Get-Printer et Get-PrintJob ; Linux: lpstat -o

INTERPRÉTATION ET SUITE

Supprimer seulement les travaux bloqués autorisés.

4. Spouleur

TEST

Windows: Get-Service Spooler ; Linux: systemctl status cups

INTERPRÉTATION ET SUITE

Redémarrage du service uniquement si nécessaire, avec accord.

5. Pilote et port

TEST

Paramètres > Imprimantes > Propriétés > Ports

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier bon pilote, port TCP/IP / IPP et test page.

6. Preuve

TEST

Page de test + ticket GLPI

INTERPRÉTATION ET SUITE

Documenter cause, correction et validation utilisateur.

DHCP aucune adresse

1. Vérifier symptôme

TEST

ipconfig /all ou ip -br a

INTERPRÉTATION ET SUITE

Si APIPA, identifier absence de bail; vérifier aussi VLAN.

2. Lien et VLAN

TEST

Port access VLAN correspondant et trunk si nécessaire

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier la connectivité entre client et serveur/relai.

3. Serveur DHCP

TEST

Service actif, étendue activée, réservations et exclusions

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier plage disponible; en AD DHCP Windows doit être autorisé.

4. DHCP relay

TEST

Si VLAN distinct : ip helper-address vers serveur

INTERPRÉTATION ET SUITE

Relai sur l'interface L3 du VLAN client, si requis.

5. Renouveler puis vérifier

TEST

Windows: ipconfig /renew ; Linux: dhclient si installé

INTERPRÉTATION ET SUITE

Comparer IP, masque, passerelle et DNS reçus.

DNS ne résout pas

1. Délimiter

TEST

Un nom précis ou tous ? Résolution interne ou Internet ?

INTERPRÉTATION ET SUITE

Comparer IP directe et nom.

2. Interroger

TEST

nslookup domaine.local IP_DNS

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier serveur interrogé, réponse ou NXDOMAIN/SERVFAIL.

3. Vérifier zone

TEST

DNS Manager : zone directe, A/AAAA, CNAME, SRV si AD

INTERPRÉTATION ET SUITE

Contrôler enregistrements et correspondance IP.

4. Réseau et filtrage

TEST

Tester TCP/UDP 53 vers serveur

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier routage, pare-feu et config de transfert.

5. Cache / validation

TEST

ipconfig /flushdns si Windows puis nslookup

INTERPRÉTATION ET SUITE

Noter réponse correcte et documenter.

Active Directory / ouverture de session

1. Connectivité

TEST

IP, DNS client pointe vers DNS AD, heure synchronisée

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier d'abord DNS et horloge.

2. Contrôleur domaine

TEST

nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.DOMAIN

INTERPRÉTATION ET SUITE

Résultat devrait référencer un DC disponible.

3. Compte et OU

TEST

ADUC : compte activé, mot de passe et groupe

INTERPRÉTATION ET SUITE

Ne jamais exposer les secrets.

4. Jonction et canal

TEST

Windows: (Get-CimInstance Win32_ComputerSystem).PartOfDomain

INTERPRÉTATION ET SUITE

Si joint, tester connexion avec compte autorisé.

5. Événements

TEST

Observateur d'événements > Journaux Windows > Système

INTERPRÉTATION ET SUITE

Repérer code erreur précis avant correction.

GPO non appliquée

1. Cible

TEST

Machine/utilisateur dans la bonne OU ?

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier héritage, filtrage de sécurité, blocage.

2. DNS et AD

TEST

nslookup nomDC ; heure, accès réseau au DC

INTERPRÉTATION ET SUITE

La GPO dépend du domaine et de SYSVOL.

3. Résultat

TEST

gpresult /r

INTERPRÉTATION ET SUITE

Voir les GPO appliquées et refusées.

4. Mise à jour

TEST

gpupdate /force

INTERPRÉTATION ET SUITE

Commande modifie le traitement, parfois déconnexion/reboot requis.

5. Preuve

TEST

gpresult /h rapport.html

INTERPRÉTATION ET SUITE

Ouvrir rapport, constater bonne GPO.

RDP impossible

1. Destination

TEST

IP cible valide; PC démarré; Windows édition compatible serveur RDP

INTERPRÉTATION ET SUITE

Windows Home ne peut pas héberger le serveur RDP natif.

2. Réseau

TEST

ping cible ; Test-NetConnection cible -Port 3389

INTERPRÉTATION ET SUITE

Si port fermé : vérifier service, pare-feu, filtrage.

3. Autorisation

TEST

Bureau à distance activé et utilisateur autorisé

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier NLA et droits de connexion.

4. Service

TEST

Get-Service TermService

INTERPRÉTATION ET SUITE

Éviter d’ouvrir RDP vers Internet sans VPN.

5. Preuve

TEST

Connexion fonctionnelle + session verrouillée après test

INTERPRÉTATION ET SUITE

Tracer compte et machine dans ticket.

SSH inaccessible

1. Réseau

TEST

ping IP ; tester TCP 22

INTERPRÉTATION ET SUITE

Si échec : route, firewall, VPN, VLAN.

2. Service

TEST

systemctl status ssh sur Debian/Ubuntu

INTERPRÉTATION ET SUITE

Service SSH actif ? Installer openssh-server si absent et autorisé.

3. Écoute

TEST

ss -ltn | grep :22

INTERPRÉTATION ET SUITE

Contrôler la configuration d’écoute.

4. Authentification

TEST

Compte, clé SSH, permissions, ssh -v user@IP

INTERPRÉTATION ET SUITE

Éviter de désactiver la vérification d’identité du serveur.

5. Logs

TEST

journalctl -u ssh -n 50

INTERPRÉTATION ET SUITE

Noter l’erreur exacte avant correction.

GLPI ticket ou inventaire

1. Accès

TEST

URL GLPI, HTTP(S), DNS, certificat

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier accès serveur avant client.

2. Permissions

TEST

Profil, entité, rôle et groupe dans GLPI

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier droits sans donner admin.

3. Ticket

TEST

Type, catégorie, demandeur, priorité, équipement

INTERPRÉTATION ET SUITE

Reproduire le souci et affecter le ticket.

4. Agent

TEST

État agent GLPI, URL serveur, inventaire à jour

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier échanges réseau et logs agent.

5. Validation

TEST

Solution et fermeture après accord

INTERPRÉTATION ET SUITE

Noter preuve et temps de résolution.

Téléphonie SIP FreePBX

1. Réseau

TEST

IP de l'IPBX et poste; ping; VLAN voix; heure

INTERPRÉTATION ET SUITE

Valider stabilité réseau et DNS.

2. Enregistrement

TEST

Extension créée; mot de passe SIP; serveur, port, protocole

INTERPRÉTATION ET SUITE

Chercher état registered/online selon version.

3. Signalisation

TEST

SIP TCP/UDP 5060 ou TLS 5061 selon config

INTERPRÉTATION ET SUITE

Si appel impossible, examiner signalisation et pare-feu.

4. Audio

TEST

Vérifier RTP, NAT, codec et plage RTP réellement configurée

INTERPRÉTATION ET SUITE

Appel avec signalisation OK mais sans son = piste RTP/NAT.

5. Test

TEST

Deux extensions : appel entrant/sortant, audio bidirectionnel

INTERPRÉTATION ET SUITE

Tracer logs PBX sans dévoiler secrets.

WDS PXE ne démarre pas

1. Versions

TEST

Quel Windows Server ? Quel OS à déployer ? Quelle image boot.wim ?

INTERPRÉTATION ET SUITE

Windows 11 + boot.wim média WDS classique : non pris en charge.

2. Réseau

TEST

DHCP actif, même VLAN ou relai IP helper

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier accès DHCP/PXE.

3. Firmware

TEST

UEFI/BIOS, architecture et Secure Boot

INTERPRÉTATION ET SUITE

Aligner mode client / image.

4. Services

TEST

WDS démarré, réponses PXE activées selon besoin

INTERPRÉTATION ET SUITE

Configuration autorisée / journaux WDS.

5. Image

TEST

Image WinPE personnalisée compatible pour nouveaux scénarios

INTERPRÉTATION ET SUITE

Utiliser alternative prise en charge si média boot.wim bloqué.

6. Preuve

TEST

Réponse PXE puis chargement WinPE et accès au déploiement

INTERPRÉTATION ET SUITE

Documenter version et méthode.

Problème de sauvegarde

1. Périmètre

TEST

Source, destination, rétention, date dernier succès

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier capacité et permissions.

2. Journal

TEST

Lire sortie sauvegarde / code retour

INTERPRÉTATION ET SUITE

Distinguer fichier verrouillé, manque espace, réseau coupé.

3. Intégrité

TEST

Comparer liste fichiers et contrôle d'intégrité

INTERPRÉTATION ET SUITE

Ne pas déclarer succès sans test.

4. Restauration

TEST

Restaurer un fichier test isolé

INTERPRÉTATION ET SUITE

Valider contenu et droits, pas uniquement log.

5. Compte rendu

TEST

RPO/RTO constatés et prochaine échéance

INTERPRÉTATION ET SUITE

Conserver preuve de restauration.

VLAN communication impossible

1. Port

TEST

show vlan brief ; PC sur VLAN attendu

INTERPRÉTATION ET SUITE

Port access dans le VLAN cible.

2. Trunk

TEST

show interfaces trunk

INTERPRÉTATION ET SUITE

VLAN autorisés et liaison switch/routeur conforme.

3. Passerelle

TEST

Sous-interface dot1q et IP gateway VLAN

INTERPRÉTATION ET SUITE

Une gateway par VLAN; port physique routeur up.

4. Adresses

TEST

PC IP/masque/passerelle cohérents

INTERPRÉTATION ET SUITE

Ping gateway en premier.

5. Filtrage

TEST

show access-lists ; show ip interface

INTERPRÉTATION ET SUITE

Vérifier ACL, direction in/out, DHCP relay.

6. Test

TEST

Ping inter-VLAN et simulation Packet Tracer

INTERPRÉTATION ET SUITE

Documenter flux autorisés et refusés.

8. Commandes Linux et PowerShell (57 repères)

Interfaces et adresses IP

Afficher les interfaces et adresses. Sous Linux iproute2; sous Windows cmdlet NetTCPIP.

LINUX

```
ip -br a
```

POWERSHELL

```
Get-NetIPConfiguration
```

Routes et passerelle

Afficher le routage IP.

LINUX

```
ip route
```

POWERSHELL

```
Get-NetRoute -AddressFamily IPv4
```

DNS configuré

Afficher les serveurs DNS (Linux si systemd-resolved).

LINUX

```
resolvectl status
```

POWERSHELL

```
Get-DnsClientServerAddress
```

Tester DNS

Tester la résolution d'un nom; remplacer example.com.

LINUX

```
nslookup example.com
```

POWERSHELL

```
Resolve-DnsName example.com
```

Tester IP

Tester la connectivité IP; ICMP peut être bloqué.

LINUX

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

POWERSHELL

```
Test-Connection 8.8.8.8 -Count 4
```

Traceroute

Suivre le trajet; Linux traceroute parfois absent.

LINUX

```
traceroute 8.8.8.8
```

POWERSHELL

```
Test-NetConnection 8.8.8.8 -TraceRoute
```

Tester port TCP

Tester un port; Linux nc à installer si absent.

LINUX

```
nc -vz example.com 443
```

POWERSHELL

```
Test-NetConnection example.com -Port 443
```

Sockets en écoute

Lister les ports TCP/UDP Linux; cmdlet Windows affiche TCP seulement.

LINUX

```
ss -tuln
```

POWERSHELL

```
Get-NetTCPConnection -State Listen
```

Afficher fichiers

Lister les fichiers du dossier courant.

LINUX

```
ls -l
```

POWERSHELL

```
Get-ChildItem
```

Dossier courant

Afficher le chemin courant.

LINUX

```
pwd
```

POWERSHELL

```
Get-Location
```

Lire un fichier

Lire le contenu (adapter le nom).

LINUX

```
cat fichier.txt
```

POWERSHELL

```
Get-Content fichier.txt
```

Fin d’un fichier

Lire les 30 dernières lignes; chemin Linux dépend de la distribution.

LINUX

```
tail -n 30 /var/log/syslog
```

POWERSHELL

```
Get-Content C:\Logs\app.log -Tail 30
```

Chercher dans fichiers

Afficher les lignes correspondant au motif.

LINUX

```
grep -n 'erreur' fichier.txt
```

POWERSHELL

```
Select-String -Path .\fichier.txt -Pattern 'erreur'
```

Trouver un fichier

Recherche récursive dans le dossier courant.

LINUX

```
find . -name '*.log'
```

POWERSHELL

```
Get-ChildItem -Recurse -Filter *.log
```

Permissions fichier

Consulter les droits du fichier.

LINUX

```
ls -l fichier.txt
```

POWERSHELL

```
Get-Acl .\fichier.txt
```

Utilisateur connecté

Afficher l'identité de la session.

LINUX

```
whoami
```

POWERSHELL

```
whoami
```

Liste de processus

Lister les processus; sortie variable selon OS.

LINUX

```
ps aux
```

POWERSHELL

```
Get-Process
```

Processus par nom

Chercher un processus par son nom, à adapter.

LINUX

```
pgrep -a sshd
```

POWERSHELL

```
Get-Process -Name ssh -ErrorAction SilentlyContinue
```

Mémoire

Consulter la mémoire, unités Windows en KiB.

LINUX

```
free -h
```

POWERSHELL

```
Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select-Object FreePhysicalMemory,TotalVisibleMemorySize
```

Disques et partitions

Lister les disques; Linux utilitaire lsblk.

LINUX

```
lsblk
```

POWERSHELL

```
Get-Disk
```

Espace disque

Afficher volumes et espace disque.

LINUX

```
df -h
```

POWERSHELL

```
Get-Volume
```

Taille du dossier

Calculer la taille (Windows affiche une somme en octets).

LINUX

```
du -sh .
```

POWERSHELL

```
Get-ChildItem -File -Recurse | Measure-Object -Property Length -Sum
```

Version OS

Consulter la version du système.

LINUX

```
cat /etc/os-release
```

POWERSHELL

```
Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName,WindowsVersion,OsBuildNumber
```

Service actif

Services différents selon OS; exemples SSH et impression.

LINUX

```
systemctl status ssh
```

POWERSHELL

```
Get-Service -Name Spooler
```

Lister services

Lister les services en cours d'exécution.

LINUX

```
systemctl --type=service --state=running
```

POWERSHELL

```
Get-Service | Where-Object Status -eq Running
```

Journaux système

Lire les 50 événements récents; selon permissions.

LINUX

```
journalctl -n 50 --no-pager
```

POWERSHELL

```
Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 50
```

Événements erreur

Consulter les erreurs récentes.

LINUX

```
journalctl -p err -n 40 --no-pager
```

POWERSHELL

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System';Level=2} -MaxEvents 40
```

Version du noyau

Afficher version du noyau Linux / version de l'OS Windows.

LINUX

```
uname -r
```

POWERSHELL

```
(Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).Version
```

Nom d'hôte

Afficher le nom de la machine.

LINUX

```
hostname
```

POWERSHELL

```
hostname
```

Partages SMB

Linux nécessite samba-client; Windows liste les partages locaux.

LINUX

```
smbclient -L //SERVEUR -U UTILISATEUR
```

POWERSHELL

```
Get-SmbShare
```

Lecteur partagé

Afficher montages SMB Linux ou mappages Windows.

LINUX

```
mount | grep cifs
```

POWERSHELL

```
Get-SmbMapping
```

Créer partage SMB

Linux vérifie la configuration Samba; Windows crée un partage, nécessite droits admin et dossier présent.

LINUX

```
testparm -s
```

POWERSHELL

```
New-SmbShare -Name Documents -Path 'C:\Documents' -FullAccess 'Administrators'
```

AD domaine rejoint

Linux realm (si installé); Windows domaine de la machine.

LINUX

```
realm list
```

POWERSHELL

```
(Get-CimInstance Win32_ComputerSystem).Domain
```

Lister ports pare-feu

Linux si UFW configuré; Windows cmdlet administrative parfois nécessaire.

LINUX

```
sudo ufw status
```

POWERSHELL

```
Get-NetFirewallRule -Enabled True
```

Date et heure

Afficher date et heure.

LINUX

```
date
```

POWERSHELL

```
Get-Date
```

Synchronisation NTP

Linux systemd; Windows service W32Time.

LINUX

```
timedatectl status
```

POWERSHELL

```
w32tm /query /status
```

SSH clés

Lister les fichiers SSH de l'utilisateur.

LINUX

```
ls ~/.ssh
```

POWERSHELL

```
Get-ChildItem ~/.ssh
```

Tester port SSH

Afficher la version du client SSH installé.

LINUX

```
ssh -V
```

POWERSHELL

```
ssh -V
```

Afficher variables

Afficher les variables (peuvent contenir des secrets : ne pas publier la sortie).

LINUX

```
printenv
```

POWERSHELL

```
Get-ChildItem Env:
```

IP DHCP renouveler

La commande Linux dépend du client DHCP installé et peut couper la connexion.

LINUX

```
sudo dhclient -r && sudo dhclient
```

POWERSHELL

```
ipconfig /renew
```

Configuration Windows TCPIP

Afficher la configuration IP en détail.

LINUX

```
ip -br a
```

POWERSHELL

```
ipconfig /all
```

Table ARP

Afficher le voisinage IP/MAC.

LINUX

```
ip neigh
```

POWERSHELL

```
arp -a
```

Cache DNS

Modifie le cache local; nécessite systemd-resolved Linux.

LINUX

```
resolvectl flush-caches
```

POWERSHELL

```
Clear-DnsClientCache
```

Règles iptables

Linux sur systèmes équipés iptables; Windows règles pare-feu.

LINUX

```
sudo iptables -S
```

POWERSHELL

```
Get-NetFirewallRule
```

Test web

Lire en-têtes HTTP; nécessite connexion réseau.

LINUX

```
curl -I https://example.com
```

POWERSHELL

```
Invoke-WebRequest -Method Head https://example.com
```

Chercher modules

Linux modules noyau, Windows modules PowerShell : sens différents.

LINUX

```
lsmod
```

POWERSHELL

```
Get-Module -ListAvailable
```

Lister utilisateurs

Linux comptes locaux ou systèmes; Windows comptes locaux.

LINUX

```
cut -d: -f1 /etc/passwd
```

POWERSHELL

```
Get-LocalUser
```

Lister groupes

Groupes locaux Linux/Windows.

LINUX

```
cut -d: -f1 /etc/group
```

POWERSHELL

```
Get-LocalGroup
```

Voir tâches planifiées

Linux crontab utilisateur; Windows tâches planifiées.

LINUX

```
crontab -l
```

POWERSHELL

```
Get-ScheduledTask
```

Imprimantes

Linux nécessite CUPS client; Windows module PrintManagement.

LINUX

```
lpstat -p
```

POWERSHELL

```
Get-Printer
```

File d'impression

Linux CUPS; Windows adapter le nom d'imprimante.

LINUX

```
lpstat -o
```

POWERSHELL

```
Get-PrintJob -PrinterName 'NomImprimante'
```

RDP actif

Linux si service RDP configuré; Windows service RDP.

LINUX

```
ss -ltn | grep ':3389'
```

POWERSHELL

```
Get-Service TermService
```

Montages

Afficher points de montage Linux / lecteurs accessibles en PowerShell.

LINUX

```
mount
```

POWERSHELL

```
Get-PSDrive
```

Alias commande

Identifier la résolution d’une commande.

LINUX

```
type ls
```

POWERSHELL

```
Get-Command ls
```

Aide commande

Consulter les pages d’aide.

LINUX

```
man ip
```

POWERSHELL

```
Get-Help Get-NetIPConfiguration
```

Tâche programmée cron

Afficher la programmation existante.

LINUX

```
crontab -l
```

POWERSHELL

```
Get-ScheduledTask
```

Ports Windows écoute

Sous Linux ss; sous PowerShell liste des connexions TCP seulement.

LINUX

```
ss -tulpen
```

POWERSHELL

```
Get-NetTCPConnection -State Listen
```

9. Ports et protocoles (76 entrées)

20 / TCP - FTP données

Transfert de données FTP actif (non chiffré)

21 / TCP - FTP commande

Contrôle d’une session FTP (non chiffrée)

22 / TCP - SSH / SFTP

Administration sécurisée et transfert de fichiers

23 / TCP - Telnet

Accès distant non chiffré à éviter

25 / TCP - SMTP

Envoi ou relais de courriels

53 / TCP/UDP - DNS

Résolution de noms; UDP requêtes courantes, TCP transferts et réponses

67 / UDP - DHCP serveur

Réception des requêtes DHCP par le serveur

68 / UDP - DHCP client

Réception des réponses DHCP par le client

69 / UDP - TFTP

Transfert simple de fichiers, utilisé par certains démarrages PXE

80 / TCP - HTTP

Service Web non chiffré

88 / TCP/UDP - Kerberos

Authentification par tickets, notamment Active Directory

110 / TCP - POP3

Réception du courrier électronique, non chiffrée

111 / TCP/UDP - rpcbind

Correspondance des services RPC sur Unix/Linux

123 / UDP - NTP

Synchronisation de l’heure

135 / TCP - RPC Endpoint Mapper

Découverte des services RPC Windows

137 / UDP - NetBIOS Name

Résolution des noms NetBIOS

138 / UDP - NetBIOS Datagram

Datagrammes NetBIOS

139 / TCP - NetBIOS Session

Sessions de partage NetBIOS historiques

143 / TCP - IMAP

Lecture de courrier non chiffrée

161 / UDP - SNMP

Supervision : requêtes et réponses

162 / UDP - SNMP Trap

Notifications de supervision

179 / TCP - BGP

Échange de routes BGP

389 / TCP/UDP - LDAP

Accès à un annuaire, souvent Active Directory; sans TLS par défaut

443 / TCP - HTTPS

HTTP chiffré avec TLS; HTTP/3 utilise aussi UDP 443

443 / UDP - HTTP/3 QUIC

Transport QUIC pour HTTP/3

445 / TCP - SMB

Partage de fichiers et imprimantes Windows

465 / TCP - SMTPS implicite

Soumission SMTP avec TLS implicite selon configuration

500 / UDP - IKE ISAKMP

Négociation IPsec

514 / UDP - Syslog

Journalisation réseau classique; variantes TCP/TLS possibles

515 / TCP - LPD LPR

Impression réseau protocole LPD

546 / UDP - DHCPv6 client

Réception des messages DHCPv6 client

547 / UDP - DHCPv6 serveur

Réception des messages DHCPv6 serveur

554 / TCP/UDP - RTSP

Contrôle de flux audio et vidéo

587 / TCP - SMTP submission

Soumission de mails avec STARTTLS possible

631 / TCP - IPP

Impression IPP, fréquemment via HTTP

636 / TCP - LDAPS

LDAP chiffré avec TLS implicite

853 / TCP - DNS over TLS

DNS transporté dans TLS

873 / TCP - rsync
Service de synchronisation rsync en mode démon

989 / TCP - FTPS data
Données FTPS en TLS implicite

990 / TCP - FTPS control
Contrôle FTPS en TLS implicite

993 / TCP - IMAPS
Consultation IMAP chiffrée

995 / TCP - POP3S
Consultation POP3 chiffrée

1194 / UDP/TCP - OpenVPN
Port courant OpenVPN, modifiable

1433 / TCP - Microsoft SQL Server
Connexion SQL Server, instance standard

1434 / UDP - SQL Browser
Découverte des instances SQL Server

1521 / TCP - Oracle listener
Écouteur Oracle Database courant

1701 / UDP - L2TP
Tunneling niveau 2 (chiffrement distinct via IPsec)

1723 / TCP - PPTP
Contrôle PPTP ancien, à éviter

1812 / UDP - RADIUS authentification
Authentification AAA RADIUS

1813 / UDP - RADIUS accounting
Journalisation AAA RADIUS

1883 / TCP - MQTT
Messagerie publication/abonnement non chiffrée

2049 / TCP/UDP - NFS
Système de fichiers réseau NFS

3306 / TCP - MySQL MariaDB
Base de données MySQL/MariaDB

3389 / TCP/UDP - RDP
Bureau à distance Microsoft

3478 / UDP/TCP - STUN TURN
Traversée NAT, selon configuration

4500 / UDP - IPsec NAT-T
Encapsulation IPsec à travers NAT

5060 / UDP/TCP - SIP
Signalisation VoIP SIP; non chiffrée par défaut

5061 / TCP - SIP TLS
Signalisation SIP chiffrée

5222 / TCP - XMPP client
Messagerie XMPP client

5432 / TCP - PostgreSQL

Connexion PostgreSQL

5672 / TCP - AMQP

Messagerie AMQP non chiffrée par défaut

5900 / TCP - VNC

Accès distant VNC selon configuration

5985 / TCP - WinRM HTTP

Gestion distante PowerShell/WS-Man HTTP

5986 / TCP - WinRM HTTPS

Gestion distante PowerShell/WS-Man avec TLS

6379 / TCP - Redis

Service de cache/clé-valeur Redis

6443 / TCP - Kubernetes API

API Kubernetes serveur de contrôle

8000 / TCP - HTTP alternatif

Service web applicatif, port dépendant de l'application

8080 / TCP - HTTP alternatif

Serveur web/proxy applicatif courant

8443 / TCP - HTTPS alternatif

Service web TLS alternatif

9000 / TCP - PHP-FPM / application

Port applicatif variable selon le produit

9090 / TCP - Prometheus

Interface web Prometheus par défaut usuelle

9200 / TCP - Elasticsearch HTTP

API Elasticsearch usuelle

9418 / TCP - Git

Protocole Git natif (non chiffré)

10000 / TCP - Webmin

Interface Webmin usuelle en TLS

11211 / TCP/UDP - Memcached

Service de cache Memcached

27017 / TCP - MongoDB

Base MongoDB, port courant

10. Compatibilités et limites des versions (11 cas)

WDS + Windows 11

STATUT

Blocage du mode classique

Ne pas utiliser le boot.wim du média Windows 11 pour un déploiement de bout en bout en mode WDS classique. PXE avec WinPE personnalisé et outil compatible possible, à tester.

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support

WDS sur Windows Server 2025

STATUT

Rôle présent, scénario limité

Rôle WDS encore disponible. Image boot.wim extraite du média d'installation Windows Server 2025 : workflow classique non pris en charge. Ne pas confondre rôle disponible et tous usages compatibles. Windows 11 : boot.wim du média non compatible avec le mode WDS classique ; WinPE personnalisée reste un scénario distinct.

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support

WDS + Windows Server 2019 à déployer

STATUT

Scénario ancien compatible

WDS classique peut utiliser boot.wim Server 2019 pour déployer Server 2019, sous réserve réseau, firmware et sécurité. Vérifier les correctifs et les durcissements 2026.

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support

MDT 2013 / Deployment Toolkit

STATUT

HORS SUPPORT depuis janvier 2026 (Microsoft)

Retrait annoncé le 6 janvier 2026. Anciens labs possibles mais plus de correctifs ni garantie pour systèmes récents. Alternative : Windows Autopilot ou Configuration Manager OSD selon contexte/licence. Attention : MDT est officiellement retiré du support ; pas de nouvelle installation recommandée.

https://learn.microsoft.com/fr-fr/troubleshoot/mem/configmgr/mdt/mdt-retirement

Windows Autopilot

STATUT

Alternative cloud

Provisionnement Windows avec dépendances d'identité, licences et connectivité. Ne remplace pas à l'identique un lab WDS PXE hors connexion.

https://learn.microsoft.com/fr-fr/autopilot/overview

Configuration Manager OSD

STATUT

Alternative d'entreprise

Déploiement Windows sous gestion, avec infrastructure et licences nécessaires. Nécessite de préparer PXE, images, points de distribution et pilotes.

https://learn.microsoft.com/en-us/intune/configmgr/osd/understand/introduction-to-operating-system-deployment

Cisco 2960 + 1941 / 2911

STATUT

Scénario laboratoire recommandé

Switch L2 (VLAN access/trunk) + routeur à sous-interfaces 802.1Q. Confirmer numérotation des ports dans Packet Tracer; éviter de présumer un module ou interface inexistants.

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/inter-vlan-routing/41860-howto-L3-intervlanrouting.html

ACL standard vs étendue

STATUT

Choix selon objectif

ACL standard : filtre sur IP source uniquement. ACL étendue : IP source, destination, protocole et port. Choisir interface/sens selon topologie et vérifier les règles déjà actives.

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/ios-firewall/23602-confaccesslists.html

WDS — Windows 11 / boot.wim ISO

STATUT

Déploiement WDS classique bloqué

Le boot.wim provenant du média Windows 11 ne permet pas un déploiement WDS de bout en bout ; changer uniquement Windows Server 2025 pour Server 2019 ne résout pas cette incompatibilité. Une image WinPE personnalisée / une solution de déploiement adaptée est nécessaire.

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support

MDT — ancien outil

STATUT

HORS SUPPORT depuis janvier 2026 (Microsoft)

Microsoft a arrêté le support de MDT : ne pas conseiller une nouvelle installation de production comme solution moderne garantie. Alternatives citées par Microsoft : Autopilot, Configuration Manager OSD. Attention : MDT est officiellement retiré du support ; pas de nouvelle installation recommandée.

https://learn.microsoft.com/fr-fr/troubleshoot/mem/configmgr/mdt/mdt-retirement

FreePBX 17 / Debian 12

STATUT

Scénario de référence éditeur

FreePBX 17 s’installe sur Debian 12 selon la documentation officielle (minimum 2 Go RAM, 20 Go disque). Contrôler les exigences avant installation et utiliser uniquement l’installeur officiel.

https://www.freepbx.org/downloads/

11. Logiciels, ISO et documentation cités (24 ressources)

Windows Server 2019 (évaluation ISO)

CATÉGORIE

ISO

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/download-windows-server-2019

Inscription Microsoft éventuellement nécessaire ; droits et licence à vérifier.

Windows Server 2022 (évaluation ISO)

CATÉGORIE

ISO

https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2022

Évaluation, inscription préalable possible.

Windows Server 2025 (évaluation ISO)

CATÉGORIE

ISO

https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2025

Attention restrictions WDS classique et activation de l'évaluation.

Windows ADK et module Windows PE

CATÉGORIE

Outil

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/get-started/adk-install

Choisir la version compatible avec OS et architecture.

Debian 12 Bookworm

CATÉGORIE

ISO

https://www.debian.org/releases/bookworm/

Exigé par le script officiel FreePBX 17 ; utiliser image amd64.

Debian 13 Trixie

CATÉGORIE

ISO

https://www.debian.org/releases/trixie/

Debian stable générale en 2026 ; non interchangeable avec Debian12 pour certains logiciels.

FreePBX 17 ISO / script

CATÉGORIE

ISO

https://www.freepbx.org/downloads/

Page éditeur avec ISO et procédure Debian12.

Script FreePBX 17 source

CATÉGORIE

Script

https://github.com/FreePBX/sng_freepbx_debian_install

Officiel GitHub ; sur Debian12 uniquement.

GLPI - archives officielles

CATÉGORIE

Paquet

https://www.glpi-project.org/fr/downloads/

Éviter les archives GitHub « Source code » génériques.

GLPI Agent - releases

CATÉGORIE

Agent

https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases

Choisir l'installateur adapté à l'OS et à l'architecture.

Proxmox VE - ISO

CATÉGORIE

ISO

https://www.proxmox.com/en/downloads

Les versions 9.2, 9.1 et 8.4 figurent dans la page de téléchargement.

pfSense CE / Plus - image install

CATÉGORIE

ISO

https://www.pfsense.com/download/

Peut imposer une connexion Netgate Store pour obtenir l'installateur.

VMware ESXi et vCenter

CATÉGORIE

ISO

https://knowledge.broadcom.com/external/article/366685

Téléchargements Broadcom souvent réservés aux comptes autorisés.

VirtualBox - installateurs

CATÉGORIE

Outil

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Choisir Windows, Linux, macOS.

Docker Engine - Debian 12/13

CATÉGORIE

Paquets

https://docs.docker.com/engine/install/debian/

Installer depuis dépôt Docker officiel selon codename.

Wiki.js - lancement et dépendances

CATÉGORIE

Application

https://js.wiki/get-started

Wiki.js 2.5 recommandé en production ; 3.0 bêta.

Cobian Reflector

CATÉGORIE

Outil

https://www.cobiansoft.com/cobianbackup.html

Logiciel de sauvegarde Windows.

Cisco Packet Tracer

CATÉGORIE

Outil

https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer

Un compte Cisco Networking Academy peut être exigé.

Wireshark

CATÉGORIE

Outil

https://www.wireshark.org/download.html

Capture et analyse des paquets ; vérifier Npcap sous Windows.

Asterisk - documentation

CATÉGORIE

Documentation

https://docs.asterisk.org/

SIP / PJSIP / RTP / commandes CLI.

XiVO - documentation / images

CATÉGORIE

Documentation

https://documentation.xivo.solutions/

Vérifier la version de labo ; procédure non validée ici.

Documentation Debian crontab

CATÉGORIE

Documentation

https://manpages.debian.org/bookworm/cron/crontab.5.en.html

Syntaxe de planification fixe, pas de générateur.

Microsoft - retrait MDT

CATÉGORIE

Editeur

https://learn.microsoft.com/fr-fr/troubleshoot/mem/configmgr/mdt/mdt-retirement

MDT retiré du support depuis janvier 2026.

Microsoft - compatibilité WDS

CATÉGORIE

Editeur

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/wds-boot-support

Précisions Windows 11 boot.wim et PXE.

12. Repères Packet Tracer (10 maquettes recensées)

Packet Tracer — 1 ROUTER + 2 SWITCH + 3 PC (DANS 2 VLANS)

NOM DU FICHIER PACKET TRACER

1 ROUTER + 2 SWITCH + 3 PC (DANS 2 VLANS)(1).pkt

Fichier .pkt transmis. Son contenu interne n’a pas été décodé ni validé dans Cisco Packet Tracer. Le nom correspond à l’exercice d’origine. Aucun fichier .pkt n’est publié dans le site.

Packet Tracer — 1 ROUTER +1 SWITCH + 1 SERVEUR + 1 PC AVEC PLUSIEURS ACL (LAN et WAN)

NOM DU FICHIER PACKET TRACER

1 ROUTER +1 SWITCH + 1 SERVEUR + 1 PC AVEC PLUSIEURS ACL (LAN et WAN)(1).pkt

Fichier .pkt transmis. Son contenu interne n’a pas été décodé ni validé dans Cisco Packet Tracer. Le nom correspond à l’exercice d’origine. Aucun fichier .pkt n’est publié dans le site.

Packet Tracer — 1 ROUTEUR + 1 SWITCH + 4 PC (DANS 2 VLANS)

NOM DU FICHIER PACKET TRACER

1 ROUTEUR + 1 SWITCH + 4 PC (DANS 2 VLANS)(1).pkt

Fichier .pkt transmis. Son contenu interne n’a pas été décodé ni validé dans Cisco Packet Tracer. Le nom correspond à l’exercice d’origine. Aucun fichier .pkt n’est publié dans le site.

Packet Tracer — ACL ETENDUES

NOM DU FICHIER PACKET TRACER

ACL ETENDUES(1).pkt

Fichier .pkt transmis. Son contenu interne n’a pas été décodé ni validé dans Cisco Packet Tracer. Le nom correspond à l’exercice d’origine. Aucun fichier .pkt n’est publié dans le site.

Packet Tracer — ACL STANDARD

NOM DU FICHIER PACKET TRACER

ACL STANDARD(1).pkt

Fichier .pkt transmis. Son contenu interne n’a pas été décodé ni validé dans Cisco Packet Tracer. Le nom correspond à l’exercice d’origine. Aucun fichier .pkt n’est publié dans le site.

Packet Tracer — ACL

NOM DU FICHIER PACKET TRACER

ACL(1).pkt

Fichier .pkt transmis. Son contenu interne n’a pas été décodé ni validé dans Cisco Packet Tracer. Le nom correspond à l’exercice d’origine. Aucun fichier .pkt n’est publié dans le site.

Packet Tracer — PCS + SWICH + ROUTEUR DANS 3 VLANS (3 SOUS RESEAUX)

NOM DU FICHIER PACKET TRACER

PCS + SWICH + ROUTEUR DANS 3 VLANS (3 SOUS RESEAUX)(1).pkt

Fichier .pkt transmis. Son contenu interne n’a pas été décodé ni validé dans Cisco Packet Tracer. Le nom correspond à l’exercice d’origine. Aucun fichier .pkt n’est publié dans le site.

Packet Tracer — ROUTER + SWITCH + 2 PC (LAN ET WAN)

NOM DU FICHIER PACKET TRACER

ROUTER + SWITCH + 2 PC (LAN ET WAN)(1).pkt

Fichier .pkt transmis. Son contenu interne n’a pas été décodé ni validé dans Cisco Packet Tracer. Le nom correspond à l’exercice d’origine. Aucun fichier .pkt n’est publié dans le site.

Packet Tracer — SWITCH 3 + PC + SERVEUR (DANS 2 VLANS)

NOM DU FICHIER PACKET TRACER

SWITCH 3 + PC + SERVEUR (DANS 2 VLANS)(1).pkt

Fichier .pkt transmis. Son contenu interne n’a pas été décodé ni validé dans Cisco Packet Tracer. Le nom correspond à l’exercice d’origine. Aucun fichier .pkt n’est publié dans le site.

Packet Tracer — SWITCH NIVEAU 3 + 4 PC (DANS 2 VLANS)

NOM DU FICHIER PACKET TRACER

SWITCH NIVEAU 3 + 4 PC (DANS 2 VLANS)(1).pkt

Fichier .pkt transmis. Son contenu interne n’a pas été décodé ni validé dans Cisco Packet Tracer. Le nom correspond à l’exercice d’origine. Aucun fichier .pkt n’est publié dans le site.

13. Table CIDR et sous-réseaux - repères documentaires

/0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4 294 967 296 | 4294967294 | —

/1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2 147 483 648 | 2147483646 | 128

/2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1 073 741 824 | 1073741822 | 64

/3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536 870 912 | 536870910 | 32

/4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268 435 456 | 268435454 | 16

/5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134 217 728 | 134217726 | 8

/6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67 108 864 | 67108862 | 4

/7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33 554 432 | 33554430 | 2

/8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16 777 216 | 16777214 | 1

/9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8 388 608 | 8388606 | 128

/10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4 194 304 | 4194302 | 64

/11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2 097 152 | 2097150 | 32

/12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1 048 576 | 1048574 | 16

/13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524 288 | 524286 | 8

/14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262 144 | 262142 | 4

/15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131 072 | 131070 | 2

/16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65 536 | 65534 | 1

/17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32 768 | 32766 | 128

/18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16 384 | 16382 | 64

/19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8 192 | 8190 | 32

/20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4 096 | 4094 | 16

/21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2 048 | 2046 | 8

/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1 024 | 1022 | 4

/23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | 2

/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 1

/25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | 128

/26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | 64

/27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | 32

/28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | 16

/29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | 8

/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | 4

/31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 (point-à-point) | 2

/32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 (adresse seule) | 1

14. Sites documentaires et ressources externes

Ces adresses figurent dans la bibliothèque existante et ne lancent aucun calcul automatiquement. Vérifier les conditions d'utilisation pendant l'examen.

Cisco — Commandes IOS (VLAN, trunk, routage, ACL)

Une page en français : Ctrl + F, puis VLAN, trunk, RIP, ACL ou EIGRP.

https://livecampus.paulon.me/index.php?include=Commandes-Cisco_french.html

Cisco — ACL standard, étendue et nommée

Syntaxe, wildcard, filtrage, direction et application sur interface.

https://cubdocumentation.sioplc.fr/documentation/R%C3%A9seau/Cisco/02--ACL/

Cisco — Exemples officiels d'ACL

Cas concrets de permit, deny, TCP, UDP et adresses source/destination.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/ip/access-lists/26448-ACLsamples.html

PowerShell — Commandes Active Directory

Recherche des cmdlets Get-ADUser, New-ADUser, Set-ADUser et leurs paramètres.

https://learn.microsoft.com/fr-fr/powershell/module/activedirectory/?view=windowsserver2025-ps

Debian — SSH : installation, configuration, diagnostic

Installer openssh-server, se connecter et vérifier le service SSH.

https://wiki.debian.org/fr/SSH

Debian — Rsync, fichiers et sauvegardes

Référence des commandes de copie, synchronisation et transfert.

https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch10.fr.html

GLPI — Documentation utilisateur

Tickets, inventaire, suivi du parc et procédures d'assistance. Vérifier la version GLPI étudiée.

https://glpi-user-documentation.readthedocs.io/fr/latest/

Windows — Résoudre un problème réseau ou Wi-Fi

Liste d'étapes : connexion, carte réseau, IP, DNS, pilotes et rétablissement.

https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/experience/connectivity-networking/fix-wi-fi-connection-issues-in-windows

Windows Server — Diagnostic DHCP client

Vérifier câbles, réseau, IP automatique, service DHCP et journaux.

https://learn.microsoft.com/fr-fr/troubleshoot/windows-server/networking/troubleshoot-problems-dhcp-client

Windows Server — Diagnostic DHCP serveur

Vérifier service, autorisation AD, étendues, baux et relais DHCP.

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/troubleshoot/troubleshoot-problems-on-dhcp-server

Windows — Diagnostic d'imprimante

Guide Microsoft des problèmes d'imprimante et de spouleur, selon symptômes.

https://support.microsoft.com/fr-fr/support/get-help/windows-troubleshooters

IPv4 / IPv6 — CIDR, masque, wildcard, hôtes, VLSM

Adresse ou préfixe → réseau, hôtes, plage, masque inverse et découpage. Pour s'entraîner.

https://grichard.eu/outils/calculateur-reseau/

IPv4 / IPv6 — Calculateur de sous-réseaux (solution de secours)

Autre calculatrice IPv4/IPv6 : réseau, CIDR, diffusion et sous-réseaux.

https://checkbox.tools/fr/tools/ip-calculator

Cron — Comprendre une planification (minutes, heures, jours)

Expression Cron → interprétation et prochaines exécutions. Pour s’entraîner.

https://libratool.com/fr/tools/cron-builder

Cron — Expression à partir d’une phrase en français

Exemple : « Tous les jours à 9 heures ». Générateur externe pour révisions.

https://www.uptimia.com/fr/generateur-expression-cron

COMPLEMENTS TECHNIQUES — DISTINCTS DU COURS STUDI

Cette annexe précise les corrections nécessaires à l'exécution et à l'explication devant le jury. Elle ne remplace pas le texte original. Les valeurs « demo » et « A_CHOISIR » doivent être adaptées à la machine.

1. Dossier caché sur Linux (cours, p. 12)

La commande du cours « cd ~/. tata » contient un espace superflu. Pour entrer dans le dossier caché .tata du répertoire personnel : cd ~/.tata

Précision ajoutée : Vérifier avec ls -a ~. Le nom .tata est un exemple ; remplacer uniquement ce nom s'il est différent.

2. Processus de l'utilisateur (cours, p. 12)

La commande opérationnelle d'exemple est : ps -u demo

Précision ajoutée : « demo » remplace le nom personnel initial ; utiliser le vrai identifiant local le jour de l'exercice.

3. Planifier une tâche cron utilisateur (cours, p. 30)

Pour éditer sa propre crontab : crontab -e. Pour celle du compte demo en tant qu'administrateur : sudo crontab -u demo -e

Précision ajoutée : Ne pas écrire « crontab -e utilisateur » : ce n'est pas la syntaxe correcte pour choisir un compte.

4. Identifiants initiaux GLPI 10 (cours, p. 86)

Comptes de démonstration fournis : glpi/glpi, tech/tech, normal/normal et post-only/postonly.

Précision ajoutée : Changer les mots de passe initiaux dès l'installation ; le mot de passe postonly ne comporte pas de tiret.

5. Identifiants à personnaliser (cours, p. 86)

admin-tssr, tech-tssr et user-tssr sont des comptes d'exemple du cours, pas des identifiants initiaux de GLPI.

Précision ajoutée : Définir un mot de passe personnel et distinct pour chacun lors de sa création. Il ne doit pas être publié dans le PDF.

6. FreePBX — mots de passe SIP (cours, p. 74-78)

Le secret SIP du terminal doit être créé pendant la configuration ; renseigner exactement le même secret dans FreePBX et dans le softphone.

Précision ajoutée : Les valeurs tata et 1234 du cours sont des exemples faibles, non des mots de passe usine garantis.

7. PowerShell — obtenir l'espace disque (exercice 19)

Windows PowerShell 5.1 : Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DriveType=3". PowerShell 7 : Get-CimInstance Win32_LogicalDisk -Filter "DriveType=3".

Précision ajoutée : Les autres étapes et conversions / 1GB du script restent identiques. Exécution réelle sur Windows non effectuée ici.

8. WDS — image de démarrage Windows (compatibilité)

Windows 11 et Windows Server 2025 ne sont pas déployables de bout en bout avec boot.wim du support dans un scénario WDS classique.

Précision ajoutée : Éviter toute promesse de compatibilité : choisir l'environnement exact de l'énoncé et vérifier la documentation Microsoft.

9. MDT — état du support Microsoft

Microsoft Deployment Toolkit (MDT) est retiré et n'est plus pris en charge ; les installations existantes peuvent subsister.

Précision ajoutée : Présenter la procédure historique comme telle, sans recommander une nouvelle installation par défaut.

10. Rsync — éviter une suppression accidentelle

L'option --delete supprime côté destination les fichiers qui ne sont plus dans la source.

Précision ajoutée : Faire un essai avec --dry-run et vérifier le slash final du chemin avant toute restauration ou synchronisation destructive.

Sources de vérification : documentation officielle de GLPI, Microsoft Learn pour WDS/MDT, FreePBX (voir rapport d'audit privé).